

# 固体物理 I

Lecture Note for 2024 Spring

Ryelin<sup>1</sup>

中国人民大学物理系

2026 年 6 月 12 日

<sup>1</sup>我的邮箱为 2021200918@ruc.edu.cn



# 前言

本篇笔记整理自 2024 年春季学期中国人民大学物理系《固体物理》和《磁学与磁性材料》(后简称《磁学》)课程,主讲教师分别为于伟强教授和崔祎副教授。课程的指定教材为黄昆、韩汝琦的《固体物理》,其中《固体物理》课程覆盖前六章,《磁学》没有指定教材,但在黄昆教材上也有对应的内容。此书为本笔记的主要参考书。除此以外,在编写本笔记过程中,其他参考书目涉及阎守胜《固体物理基础》,Kittel《Introduction to Solid State》,Mermin《Solid State Physics》等教材以及其他的网络资源,这些都可以作为很好的学习参考。

作为一本课程笔记,我们当然不会像传统教材一样做到“注重物理图像”。事实上,这本笔记甚至有可能一反“阐明物理图像,精简繁琐数学”的一贯审美,反而会努力让推导尽可能地详细。这主要是因为笔者能力有限,对物理图像的建立以及物理含义的阐释应当有更专门的教材来进行,但同时这些教材和授课过程往往会在一些数学细节上跳步很多。原则上这些是应该能接受的,但笔者的学习体验总是觉得很多地方如果不讲清楚数学上的推导,会有一种特殊的不适感。所以我自己编写时,尽可能地补充了一些细节上的推导,尽可能地使得每一个等号都只省略了四则运算的化简过程。如果有些地方我明确地因为各种原因(主要是懒)而做了省略,或者有一些地方是出于物理的考虑做了比较粗暴的近似,我一定会在相应公式的后面进行了说明,同时我也努力做到每一个数学表达中的物理量都能够找到在物理图像中的位置。如果以上我努力做到的事情仍然有地方没有达成的很好,欢迎与我联系。

本笔记的内容有九章,其中《固体物理》授课内容为前六章,《磁学》授课内容主要覆盖后三章。我们的核心内容是研究一种特殊的凝聚体系,即固体中的若干体系。自 Anderson 发出“More is different”的宣言以后,人们逐渐意识到多体系统会涌现出无法用最基本的原理所覆盖的物理现象。但如何处理多体问题,特别是量子多体问题,始终是一个前沿的难题。固体物理着眼于实际材料,研究这种粒子分布空间对称性最低的凝聚相中的物理性质。我们的基本思路是认定固体材料中的原子实、电子会提供不同的物理,其中原子实会构成骨架,而电子会在其中游荡。作为最开始的一步,我们首先要建立最基本的固体结构骨架的图像,因此我们从一些具体材料的结构出发,介绍了晶格以及点阵的概念。同时考虑到晶格点阵的序结构,于是将原子实所处的实空间位置  $\mathbf{r}$  做空间上的一个傅里叶变换,将这种有序凝结在了一个个格点上,这些格点即为所谓的倒格子,由此我们介绍了倒空间的概念。除此之外,我们还介绍了由晶格有序结构所给出的对称性,以及对称性如何进行描述。以上即为第一章的主要思路。

现在,我们已经指出如果有一堆离子实,它们在形成固体材料时的空间位置上的特点,但我们并没有解释究竟是什么相互作用使得它们能够处在这些特定的位置,并形成这样的固体结构。机理性的解释将在第二章中给出一个极简的解释,我们会介绍在固体材料中最常见的集中相互作用。

到目前为止,我们大致 cover 到了离子实被钉死在了格点上的结果。但显然,离子实不会被彻

底顶死，而总是会在格点附近做无规运动。我们以谐振子相互作用来描述格点之间的微振动，并介绍这种离子实的微振动会带来的热学效果。在这其中，晶格的集体振动，可以用另一种“准粒子”的图像来等价地描述，这将是第一次引入元激发和“准粒子”的图像。

以上是第三章的内容，到此，我们大致阐明了由固体材料的“骨架”所带来的物理。从第四章开始，我们将目光转移到了固体材料中的电子。考虑到不同固体材料中的电子有可能是在整个材料中巡游，也有可能是被束缚在各自的离子实上，我们将采用两种近似方法给出电子能量本征态的描述，并且指出这两种图像都会给出一种名叫“能带”的图像。在有了能带以后，我们会考虑如何来描述固体材料中电子的运动，特别当材料受到外场响应以后，电子的行为，此即为第五章的主要任务。在最后，我们特别关注金属材料中的电子行为，并分析金属中电子的热容性质以及它的电输运行行为，此为第六章的主要任务。

我们前面的讨论主要是在离子实和电子上进行讨论的，但是在第七章我们会揭示电子的轨道运动以及电子自身的一个内禀自旋自由度，会给材料带来所谓的磁性。我们会首先介绍最常出现在固体材料中的若干种磁性质以及它们在实验上的特点。在第八章中会着重介绍束缚电子抗磁性与顺磁性起源的经典解释和量子解释，以及巡游电子抗磁性和顺磁性的解释。最后在第九章，我们会介绍铁磁性、反铁磁性和亚铁磁性这几种自发磁化的起源的物理解释。唯象的分子场理论以及本质的交换作用会被介绍，并会在其中引入自旋波的概念。

尽管这是一门课程笔记，但出于笔者的个人兴趣可能有些章节是添加上去的。从目录中可以看到，所有带有星号(\*)及其子内容都不再授课范围内。同时，文中所有蓝色字体的内容都是宕开一笔，或者引申出的内容。这些内容一般而言跳过是不影响阅读的，但里面有些结论可能需要读者强行接受。

在有些地方为了简单起见，我们可能会不加说明地使用简单的 Einstein 求和规定，即  $a_i b_i = \sum_i a_i b_i$ ，一般哪些地方引用了这一规定，以及哑指标的求和范围是不会有歧义的，在可能有歧义的地方我会加以说明。

作为第一版笔记，里面一定会有大量的错误，包括但不限于错别字、符号乱用、内容有严重谬误等等。同时，在前文中本人宣称自己努力做到的事情可能也没有完全做到。如果有发现这些问题，欢迎联系我。未来也许在学习固体理论时会做第二版的更改，但也有可能就保留这个样子了。

最后，感谢我的授课老师于伟强老师和崔国老师。以及感谢在本学期学习过程中对我的笔记提供重要参考建议以及帮助勘误的同学 G.Z.Xu, X.Geng, L.J.Chen, T.Y.Wang, Y.M.Hu 以及在连载期间给予指导的网友们。(隐私起见，这里只保留了以后在学术期刊作者栏也许会见到的格式)

# 目录

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>第一章 引论与晶体结构</b>    | <b>9</b>  |
| 1.1 固体物理的研究内容         | 9         |
| 1.2 一些晶格的实例           | 10        |
| 1.3 晶格的周期性            | 11        |
| 1.4 晶向与晶面             | 13        |
| 1.5 倒格子               | 14        |
| 1.6 晶体的宏观对称性与点群、空间群   | 16        |
| 1.7 晶体表面的几何结构         | 19        |
| 1.8 准晶态               | 19        |
| 1.9 * 晶体衍射与结构基元的傅里叶分析 | 19        |
| <b>第二章 固体的结合</b>      | <b>27</b> |
| 2.1 离子性结合             | 27        |
| 2.2 共价结合              | 28        |
| 2.3 范德瓦尔斯结合与金属性结合     | 32        |
| <b>第三章 声子</b>         | <b>35</b> |
| 3.1 简谐近似              | 35        |
| 3.2 一维单原子链的晶格振动与格波    | 37        |
| 3.2.1 单原子链的求解         | 37        |
| 3.2.2 一维单原子链的允许模式     | 38        |
| 3.2.3 简正坐标选取的合理性与有效性  | 40        |
| 3.2.4 一维单原子链的色散关系     | 41        |
| 3.3 一维双原子链的晶格振动与声、光学支 | 44        |
| 3.3.1 一维双原子链的格波解      | 44        |
| 3.3.2 一维双原子链的色散关系     | 46        |
| 3.3.3 三维晶格的振动         | 49        |
| 3.3.4 确定晶格振动谱的实验方法    | 52        |
| 3.4 声子热容              | 52        |
| 3.4.1 杜隆帕替定律          | 52        |
| 3.4.2 爱因斯坦模型          | 52        |

|            |                                           |            |
|------------|-------------------------------------------|------------|
| 3.4.3      | 德拜模型                                      | 54         |
| 3.4.4      | 声子的统计                                     | 60         |
| 3.4.5      | 声子的模式密度                                   | 60         |
| 3.5        | 晶格的状态方程与热膨胀                               | 64         |
| <b>第四章</b> | <b>能带</b>                                 | <b>67</b>  |
| 4.1        | 布洛赫定理                                     | 67         |
| 4.2        | 近自由电子近似                                   | 68         |
| 4.2.1      | 一维情形                                      | 68         |
| 4.2.2      | 三维情形                                      | 75         |
| 4.2.3      | 一个补丁：为什么非倒格矢动量点可以直接采用非简并微扰论？ <sup>*</sup> | 78         |
| 4.2.4      | 近自由电子近似的理论问题与赝势解释 <sup>*1</sup>           | 79         |
| 4.3        | 紧束缚近似                                     | 81         |
| 4.4        | 电子能态密度与费米面                                | 86         |
| <b>第五章</b> | <b>晶体中电子在电磁场中的运动</b>                      | <b>93</b>  |
| 5.1        | 准经典对应                                     | 93         |
| 5.2        | 对外恒电场的响应                                  | 97         |
| 5.3        | 对外恒磁场的响应                                  | 100        |
| 5.3.1      | 准经典近似                                     | 101        |
| 5.3.2      | 自由电子的量子力学理论                               | 102        |
| 5.3.3      | de Hass—Van Alphen 效应                     | 103        |
| <b>第六章</b> | <b>金属中的电子比热与电输运</b>                       | <b>107</b> |
| 6.1        | 金属电子比热                                    | 107        |
| 6.2        | 功函数与接触电势                                  | 110        |
| 6.3        | Boltzmann 方程及其弛豫时间近似 金属电导率                | 110        |
| 6.3.1      | Boltzmann 方程的弛豫时间近似                       | 111        |
| 6.3.2      | 金属电导率                                     | 111        |
| 6.4        | 晶格散射与弛豫时间                                 | 112        |
| <b>第七章</b> | <b>磁学基础知识</b>                             | <b>117</b> |
| 7.1        | 磁场、磁性与基本磁学量                               | 117        |
| 7.2        | 孤立原子的磁性                                   | 118        |
| 7.2.1      | 轨道磁矩                                      | 118        |
| 7.2.2      | 电子自旋磁矩                                    | 119        |
| 7.2.3      | 原子的电子分布                                   | 120        |
| 7.2.4      | 基态的确定—洪特规则                                | 122        |
| 7.3        | 宏观物质的磁性质的分类                               | 127        |
| 7.3.1      | 抗磁性                                       | 127        |

---

<sup>1</sup>这一段的推导我也还没有完全理解，未来也许会做更新

|            |                                     |            |
|------------|-------------------------------------|------------|
| 7.3.2      | 顺磁性                                 | 128        |
| 7.3.3      | 铁磁性                                 | 128        |
| 7.3.4      | 反铁磁性                                | 128        |
| 7.3.5      | 亚铁磁性                                | 129        |
| 7.3.6      | 非共线磁结构举例                            | 130        |
| 7.3.7      | 自旋玻璃与阻挫磁结构                          | 131        |
| 7.4        | 强磁材料的宏观磁性质                          | 132        |
| 7.4.1      | 磁化曲线                                | 132        |
| 7.4.2      | 磁滞回线                                | 134        |
| 7.4.3      | 静磁能                                 | 136        |
| 7.5        | 磁体的热力学基础                            | 137        |
| <b>第八章</b> | <b>抗磁性与顺磁性</b>                      | <b>141</b> |
| 8.1        | 正常抗磁性的经典解释—Langevin 理论              | 141        |
| 8.2        | 正常顺磁性的半经典解释                         | 143        |
| 8.2.1      | Langevin 经典顺磁理论                     | 143        |
| 8.2.2      | Langevin 模型的半经典修正                   | 145        |
| 8.3        | Van vleck 顺磁抗磁性                     | 147        |
| 8.3.1      | 轨道抗磁效应                              | 148        |
| 8.3.2      | 外壳层局域磁矩的顺磁性—半经典处理                   | 149        |
| 8.3.3      | 顺磁性的量子力学理论                          | 151        |
| 8.4        | 传导电子的磁效应                            | 152        |
| 8.4.1      | Landau 抗磁性                          | 152        |
| 8.4.2      | Pauli 顺磁性                           | 153        |
| 8.5        | 晶体场理论与轨道角动量猝灭                       | 155        |
| <b>第九章</b> | <b>自发磁化、分子场与磁有序</b>                 | <b>159</b> |
| 9.1        | 铁磁性的基本特点与现象                         | 159        |
| 9.2        | 铁磁性自发磁化的唯象理论                        | 161        |
| 9.2.1      | 分子场的引入                              | 161        |
| 9.2.2      | 自发磁化强度随温度的变化                        | 161        |
| 9.2.3      | Curie 温度与分子场系数的关系 Curie-Weiss 定律的导出 | 163        |
| 9.2.4      | 低高温区域布里渊函数的不足                       | 164        |
| 9.2.5      | 转变温度附近的比热反常                         | 165        |
| 9.2.6      | 分子场的本质                              | 166        |
| 9.3        | Heisenberg 直接交换作用模型                 | 166        |
| 9.3.1      | 氢分子中的交换相互作用                         | 166        |
| 9.3.2      | Heisenberg 模型与分子场近似                 | 168        |
| 9.4        | 自旋波理论基础                             | 170        |
| 9.4.1      | 自旋波的物理图像                            | 170        |

|       |                                    |     |
|-------|------------------------------------|-----|
| 9.4.2 | 自旋波的半经典理论 . . . . .                | 171 |
| 9.4.3 | 自旋波的量子力学处理 . . . . .               | 172 |
| 9.4.4 | 自旋波的总能量 . . . . .                  | 173 |
| 9.4.5 | 自发磁化强度随温度的变化——自旋波视角 . . . . .      | 174 |
| 9.4.6 | 自旋波理论的发展 . . . . .                 | 175 |
| 9.5   | 反铁磁性的分子场理论 . . . . .               | 175 |
| 9.5.1 | 反铁磁的预言与特性 . . . . .                | 175 |
| 9.5.2 | 反铁磁性的分子场理论 . . . . .               | 176 |
| 9.6   | 亚铁磁性的分子场理论 . . . . .               | 181 |
| 9.6.1 | 亚铁磁性的发现 . . . . .                  | 181 |
| 9.6.2 | 尖晶石结构 . . . . .                    | 181 |
| 9.6.3 | 亚铁磁分子场理论 . . . . .                 | 182 |
| 9.7   | 磁相互作用 . . . . .                    | 185 |
| 9.7.1 | 磁偶极相互作用 . . . . .                  | 185 |
| 9.7.2 | 直接交换作用与超交换作用 . . . . .             | 185 |
| 9.8   | 金属铁磁性的能带模型与巡游电子理论 . . . . .        | 187 |
| 9.8.1 | 能带论对铁磁体自发磁化的解释—Stoner 模型 . . . . . | 187 |
| 9.8.2 | Stoner 判据 . . . . .                | 188 |

# 第一章 引论与晶体结构

## 1.1 固体物理的研究内容

现代物理学中最大的分支是凝聚态物理 (CMP)。物质的构成是由原子分子构成的，这构成了 AMO 的研究领域，研究单原子物理。但当多原子构成多体系统后，由于相互作用关联的存在，使得凝聚态物质会出现一些集体特性，例如所谓的流体、晶体。固体中呈现出晶体状态时，排布的规律呈现出良好的周期性。

从宏观上来看，如果材料有很好的良好的表面，就证明其内部原子存在良好的周期，也就是形成了所谓的晶体。

一些常见的单晶会有不同的维度的形式。最常见的单晶材料是三维的。而近几年里，二维材料的研究热度也逐渐上升，在石墨烯发现以后，大量新奇的物性从二维材料中发现。除此之外，也存在所谓的一维材料 (例如纳米丝) 也引起了一些研究兴趣。这里值得注意的是，所谓的一个维度，是指在一个空间自由度上原子数可以被认为无穷多。无穷多的原子会表现出和有限多原子完全不同的物理特性，这被称为所谓的“演生”现象。

这是有别于高能物理中还原论的思想的。所谓还原论的思想，主张研究构成物质的尽量小的组成单元，从尽可能小的组成单元的性质来推知整体的现象。而固体物理主张在多体体系中，会由于其原子数目趋向于无穷多，演生出无法用还原论的角度来良好描述的新奇物性。

在本讲义中，我们研究由大量离子实组成的周期性排布，以及在整个结构中巡游电子构成的系统 (晶格)。我们会分别研究离子实的规则排布的性质，以及巡游电子所带来的特性。解释这些特性，需要引入量子化的图景来解释。我们从三个层次来解释，分别是物质的构成，半经典的静态结构以及量子化的运动。在半经典静态结构中，我们会讨论晶体结构，以及在其上的量子填充。在量子化的运动中，我们会讨论在固体中出现的元激发，及所谓的“声子”的概念。之后我们会用量子力学的方法，在一些弱关联的近似下，讨论固体结构中能带的产生。

作为一个固体，近邻原子之间的间距量级在  $2\text{\AA}$ 。因此对于一个三维材料来说，在  $1\text{cm}^3$  的尺度内大于包含  $10^{23}$  量子的原子数。这种大量原子数的体系中，可能演生出在小尺寸上所不具有的性质，这是我们前面所讨论的“演生”现象的进一步说明。作为一个晶体，则在一般无规的原子堆叠上，破缺了一部分平移对称性，使其具有一种非连续的平移对称性。

一般对晶体结构的测定，需要采用 XRD、中子散射等手段进行，引用所谓的 Bragg 公式  $d \sin \theta = k\lambda$ ，这里的  $d$  是晶面间距，而  $\lambda$  是采用的物质波波长。注意到，测量一个物质时的分辨率是和其尺寸相对应的。因此在固体物理中尺寸的要求，也必须要达到埃米量级，这个量级只有微观粒子的波长才能达到，宏观的测量尺显然无法做到这一点。达到埃米量级的光，大概就是 X 光的波段，这是采用 XRD 的底层考虑。另外，可以引用中子进行测量也是同样的考虑，只是

这里利用的是中子的物质波尺度。

## 1.2 一些晶格的实例

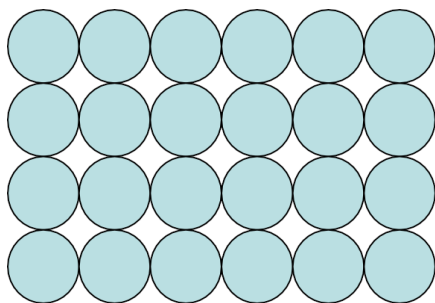


图 1.1: 简单立方晶格的原子堆叠

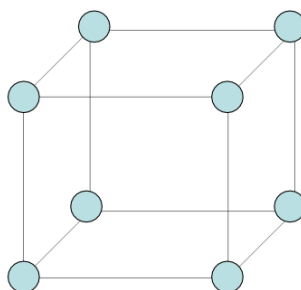


图 1.2: 简单立方晶格的结构

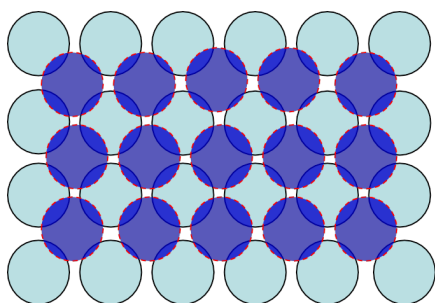


图 1.3: 体心立方晶格的原子堆叠

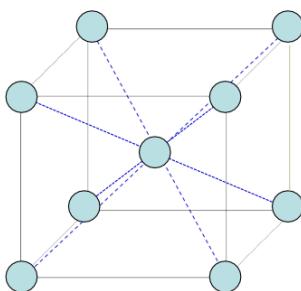


图 1.4: 体心立方晶格的结构

所谓的晶格，即是晶体中原子排列的具体形式。注意当引用晶格来描述时是不考虑尺度的，即相同的晶格结构，可以有不同的原子间距。

将原子想象成一种刚性小球，它们在空间中堆叠，则最简单的一种排列即为所谓的正方排列，如图 1.1 所示。这构成了理论上最简单的晶体结构，即所谓的简单立方晶格，如图 1.2 所示。整个晶格可以视为这样的一个典型单元沿着三个方向不断重复排列的结果。

然而显然自然界没有实际的单质晶体具有这种结构，因为这不是一种密堆积，是不稳定的构型。如果假设原子在密堆面上仍然以正方排列堆叠，但是原子总是嵌入到相邻层的原子间隙位置上，如图 1.3 所示，就构成了如图 1.4 所示的体心立方晶格。相比于简单立方晶格，它相当于在立方体的中心再加入一个原子。很多金属晶体就具有这样的结构。

我们注意到，上面那种晶格构造中，密排面的原子都是正方排列，这本身就不是一种最密堆积。在一个密堆面内的最密堆积是如图 1.5 所示的形式，每个原子都在一个平面内达到六配位。此时，另外一个密堆面可以占据这个密堆面间隙的一半进行下一层堆叠。从而密堆面的堆垛有两种方式。一种是进行 ABAB 堆垛，此时形成如图 1.6 所示的六角密排晶格，相邻两层原子彼此之间是不等价的。另外一种方式是进行 ABCABC 堆垛，此时形成所谓的面心立方晶格，密排面垂直于体对角线，相比于简单立方晶格，相当于每个面的面心又嵌入了一个原子。

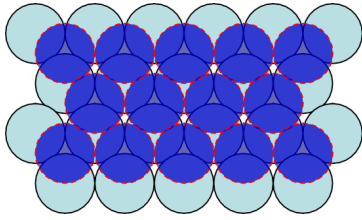


图 1.5: 最密堆积

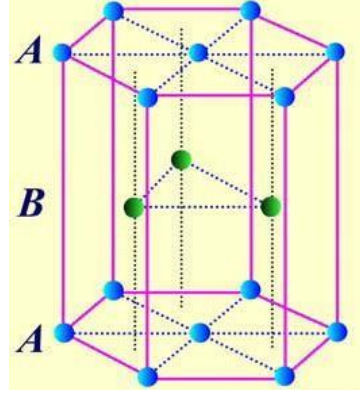


图 1.6: 六角密排晶格 (AB 堆垛)

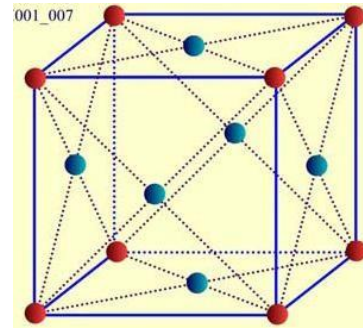


图 1.7: 面心立方晶格 (ABC 堆垛)

以上几种都是经典的晶格。除此之外，晶格之间的相互嵌套可以形成更加复杂的晶格结构。例如，两种不等价碳原子面心立方结构的嵌套，给出了金刚石结构。钠离子和铝离子两套面心立方的嵌套给出了类似于简单立方的岩盐晶格。氯原子和铯原子两套简单立方的嵌套给出了类似于体心立方的氯化铯晶格。锌原子和硫原子替代金刚石中两种不等价碳原子，给出了硫化锌晶格。

氯化钠构成的岩盐结构，由阴阳离子子格相互嵌套形成。钠原子和氯原子都构成面心立方结构，阴阳离子均是六配位。类似地，氯化铯结构看上去是体心立方的构型，但其实是阴阳离子的简单立方结构相互嵌套构成。闪锌矿结构是原先金刚石结构中的两种碳原子换成不同的原子。

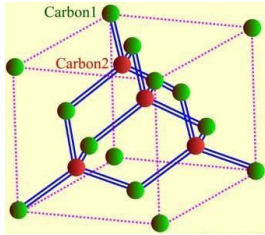


图 1.8: 金刚石结构

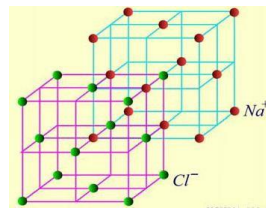


图 1.9: 岩盐晶格

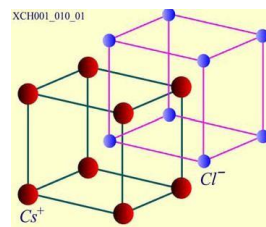


图 1.10:  $CsCl$  晶格

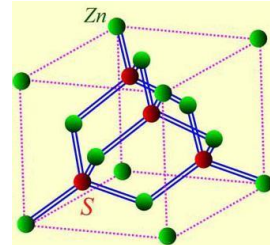


图 1.11:  $ZnS$  晶格

### 1.3 晶格的周期性

作为晶体，部分地破缺了空间的连续平移对称性，而只保留了部分整数倍周期的平移不变性。因而我们可以定义简单晶格中体积最小的周期性单元为一个**原胞**，将原胞复制排列就构成了整个晶体，并且对于原胞的分析可以扩展到整个周期。作为最小周期单元，一个原胞中每种等价原子最多只能有一个。当选取了一个原胞以后，原胞的边矢量就构成了晶格的基矢。原胞和基矢的选取是不唯一的，但是选取的原胞的体积是一样的，因为要求每个原胞内只有一个等价格点，而原胞体积等于总体积除以等价格点数。

我们以三种简单晶格为例来介绍原胞基矢的选取。如图 1.12 所示，对于简单立方晶格，我们一般选取原胞基矢为三个正交方向  $\mathbf{a}_1 = a\mathbf{e}_i$ ,  $\mathbf{a}_2 = a\mathbf{e}_j$ ,  $\mathbf{a}_3 = a\mathbf{e}_k$ ，这里  $\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_j, \mathbf{e}_k$  为晶胞立方体三

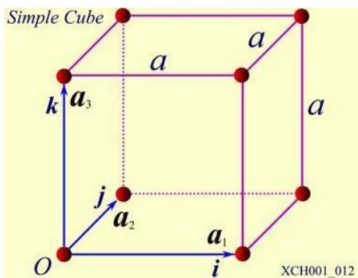


图 1.12: 简单立方晶格基矢

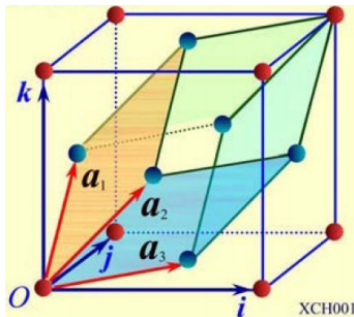


图 1.13: 面心立方晶格基矢

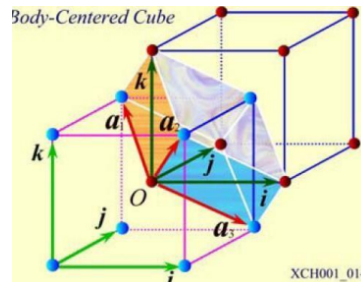


图 1.14: 体心立方晶格基矢

个边的单位矢量。从而原胞体积为  $V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = a^3$ ，每个原胞中有一个原子。

如图 1.13 所示，对于面心立方晶体，我们一般选取

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \frac{a}{2}(\mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \\ \mathbf{a}_2 &= \frac{a}{2}(\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_i) \\ \mathbf{a}_3 &= \frac{a}{2}(\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j)\end{aligned}$$

从而原胞体积为  $V = \mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \frac{a^3}{4}$ 。注意不能再选取  $\mathbf{a}_1 = \mathbf{e}_i, \mathbf{a}_2 = \mathbf{e}_j, \mathbf{a}_3 = \mathbf{e}_k$ ，这是因为此时不再是最小单元，内部将有四个等价原子。

如图 1.14 所示，对于体心立方，可以选取从体心到某三个顶点作为基矢，从而可以选取原胞基矢为

$$\begin{aligned}\mathbf{a}_1 &= \frac{a}{2}(\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k) \\ \mathbf{a}_2 &= \frac{a}{2}(-\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \\ \mathbf{a}_3 &= \frac{a}{2}(\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k)\end{aligned}$$

于是原胞体积为  $V = \frac{a^3}{2}$ ，从而每个原胞中包含一个原子。

上面我们介绍的是简单晶格，即一个原胞中只包含一个原子。如果是复式晶格，则一个原胞中可以包含两个或更多个原子（离子）。当然，原子可以是不同种类的，但也可以是同种类但不具有等价位置（例如金刚石结构）。我们前面介绍的氯化铯结构、硫化锌、金刚石都是这样的复式晶格结构。除此之外，六角密排也可以构成复式结构，因为相邻两层密排面，上下近邻的三角形的方位是不同的。

如果只考察原胞，会缺失晶体中所包含的对称性信息。为了体现晶体的对称性，在展示晶体时，往往采用所谓的晶胞。此时，我们选取更大的周期单元，尽管内部等价原子可能超过一个，但是直观性更强，能更好地体现其中的对称性。

下面我们介绍晶体周期性的数学描述。我们可以选取某一个原子（格点）作为原点，任意另外一个原子（格点）的位置就可以用一个矢量  $\mathbf{R}$  来描述。如果已经定义了原胞基矢  $\mathbf{a}_i$ ，则所有的格

点都可以被表示为

$$\mathbf{R}_l = l_i \mathbf{a}_i \quad l_i \in \mathbb{Z}$$

从而得到各个原子，只需要在此基础上加上一个格点上不等价原子之间的相对位移  $\tau$ ，从而所有的原子都可以被表示为

$$\mathbf{R} = \tau + l_i \mathbf{a}_i \quad l_i \in \mathbb{Z}$$

如果是简单晶格，则只要  $\tau = \mathbf{0}$ 。如果是复式格子，则在定义原点的时候，需要同时声明选取的是格点中的哪一个等价原子作为原点。其他的等价原子和该原子相差一个平移矢量  $\tau$ 。注意，作为复式格子， $\tau$  无法被吸收到后面的  $l_i \mathbf{a}_i$  之中。另外，这里  $l_i \in \mathbb{Z}$  的取整条件是很重要的，它体现了晶体的连续平移对称性破缺。

对于某种基矢  $\mathbf{a}_i$ ，遍历所有的  $l_i$ ，从而得到了点集  $\{l_i \mathbf{a}_i | l_i \in \mathbb{Z}\}$ ，这个点集构成了空间上的点阵，成为数学上的抽象格子，称之为布拉菲格子。实际的晶体相当于这样的布拉菲格子再装配上每个格点上的结构基元。自然界只有十四种格子，由不同的结构基元，就可以构成不同的材料。

## 1.4 晶向与晶面

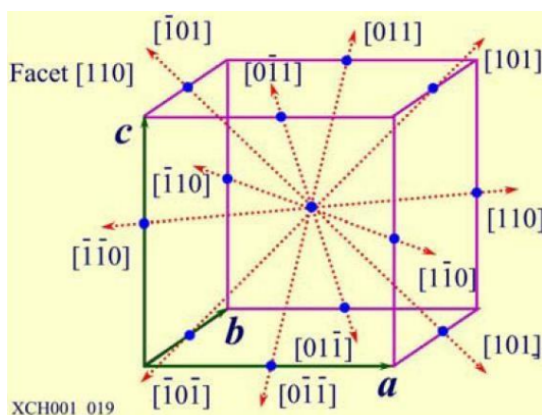


图 1.15: 简单立方晶格的  $\langle 110 \rangle$  等效晶向，共有 12 种

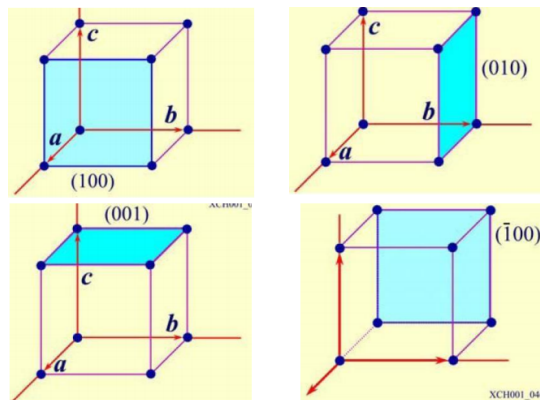


图 1.16: 简单立方晶格的  $\{100\}$  等效晶向，共有三种。注意，右下角不是  $(100)$  的等效晶向，而就是  $(100)$  本身

我们发现，对于规则点阵来说，总是存在相互平行的一簇直线，可以将点阵中的所有阵点串起来。我们称这样的一簇直线为一个**晶列**。而每个晶列所定义的方向称之为一个**晶向**。显然晶列本身是不唯一的，串起布拉菲点阵中所有阵点的方式是不同的，每一种方式都代表了晶体中各向异的一种方向。同时同一个晶列的晶向，也有正负方向的区别。

我们定义原胞基矢为  $\mathbf{a}_i$ ，考察具体的某一个晶列，在此晶列中，任意一个原子沿着指定的一个晶向，到最近原子的位移矢量总是可以被写为  $l_i \mathbf{a}_i$ ，并且有  $l_i \in \mathbb{Z}$ 。于是我们可以用这三个整数  $l_1, l_2, l_3 \in \mathbb{Z}$  来标志这样的晶向，称之为所谓的**晶向指数**，记为  $[l_1 \ l_2 \ l_3]$ 。具体到晶体中来说，由于晶体保留了的对称性，使得有些晶向彼此是等价的（总是可以通过修改基矢的记号转换到

彼此，例如简单立方晶体中的  $[100]$  和  $[010]$ ，除此之外还有很多)，称这些晶向构成等效晶向，采用  $\langle 100 \rangle$  来描述这样的一组等效晶向。例如简单立方晶体中面对角线的等效晶向  $\langle 110 \rangle$  有 12 个，如图 1.15 所示。物理上，在彼此等效的晶向上，物理性质是完全一致的。

我们定义涵盖所有 Bragg 格点的一组等间距平行平面为一组晶面。每一组晶面都会将三个基矢截成  $h_i \in \mathbb{Z}$  份，离原点最近的晶面在三个轴上的截距即为  $\frac{a_1}{h_1}, \frac{a_2}{h_2}, \frac{a_3}{h_3}$ 。因此，我们可以用  $h_i$  来标记这样的一组晶面，称之为 Miller 指数，用  $(h_1 h_2 h_3)$  来标记。同样地，有些晶面之间彼此是等价的，总是可以通过修改基矢的记号转换到彼此，这些等效的晶面记为  $\{100\}$ 。例如对于简单立方晶体中， $\langle 100 \rangle$  的等效晶面有三个，如图 1.16 所示。

有意思的一点，对于简单立方的晶格来说，其晶面法线方向的晶向指数，即为该晶面的 Miller 指数。

另外一点值得说明的是，对于布拉菲格子为体心或者面心立方晶格的时候，往往不是从晶格原胞基矢出发来标记晶面，而仍然是基于简单立方晶胞的基矢。这时所给出的 Miller 指数并不和体心立方与面心立方所绑定。

## 1.5 倒格子

由于晶格的对称性，任意物理量  $V(\mathbf{r})$ ，都将有  $V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + l_i \mathbf{a}_i)$  (以后不加声明时，省略求和指标，并默认  $l_i \in \mathbb{Z}$ )，从而成为了一个三维空间周期函数。因此，我们总是可以进行 Fourier 变换，采用方案

$$V(\mathbf{r}) = \sum_{\mathbf{h}} V_{\mathbf{h}} e^{i\mathbf{G}_{\mathbf{h}} \cdot \mathbf{r}}$$

这里展开指数有

$$V_{\mathbf{h}} = \frac{1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \int d\mathbf{r} \cdot V(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G}_{\mathbf{h}} \cdot \mathbf{r}}$$

可以发现， $\mathbf{r}$  是在实空间中的位矢，但等价地，我们也可以用  $V_{\mathbf{h}} = V(\mathbf{G})$  来描述这个物理量，而这里的  $\mathbf{G}$  应当属于另外一个和实空间倒易的空间。我们称  $\mathbf{G}$  是倒空间中的倒格矢。在这里使用 Fourier 变换，从而将某些物理量转移到倒空间中表达是有意义的。我们知道，当进行表象变换以后，可以对有些隐藏的守恒量给出更好的描述。例如当我们将实空间中的平面波转移到倒空间中，会发现它变成了一个确定的点，从而反映了动量守恒的性质。周期性的波函数中，有可能隐藏了一些守恒量，只有在不同于实空间的表象中才能被更好地表现。这里，晶格中非连续的平移对称性所对应的守恒量 (不连续的动量)，在倒空间中得到体现。

注意，这里由于周期是有限的，因此  $\mathbf{G}$  不能被任意取值。为此，我们首先找到倒空间的基矢从而确定倒格矢  $\mathbf{G}$  的最小单元。我们定义倒空间基矢  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$  为

$$\mathbf{b}_i = \frac{2\pi \epsilon_{ijk}}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \cdot (\mathbf{a}_j \times \mathbf{a}_k)$$

这里出现叉乘是因为  $\mathbf{a}_i$  彼此不一定是正交的。如果是正交的，会变成我们熟悉的  $\mathbf{b}_i = \frac{2\pi}{|\mathbf{a}_i|} \mathbf{e}_i$ 。于是遍历  $h_i \mathbf{b}_i$ ，可以构成倒空间中所有格点，构成一个新的周期性点阵，这个新点阵位矢的量纲为长度量纲的倒数。于是，任意一个倒格矢都可以写成

$$\mathbf{G}_{\mathbf{h}} = h_i \mathbf{b}_i \quad (h_i \in \mathbb{Z})$$

以后不加说明时，也默认  $h_i \in \mathbb{Z}$ 。一个重要的正倒格子基矢之间重要的关系是

$$\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{b}_j = 2\pi\delta_{ij} \quad (1.1)$$

从而每个倒格子基矢都和晶格的另外两个实空间基矢正交。对于一个二维晶格来说，用这个性质来构造倒格子空间会更加方便。

现在，我们将  $\mathbf{r}$  在  $\mathbf{a}_i$  下展开为  $\mathbf{r} = \xi_i \mathbf{a}_i$  (注意  $\xi_i \in \mathbb{R}$ )，于是有

$$V(\boldsymbol{\xi}) = \sum_{\mathbf{h}} V_{\mathbf{h}} \exp(i[h_i \xi_j \mathbf{b}_i \cdot \mathbf{a}_j]) = \sum_{\mathbf{h}} V_{\mathbf{h}} e^{2\pi i h_i \xi_i}$$

$$V_{\mathbf{h}} = \frac{1}{\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)} \int d\boldsymbol{\xi} \cdot V(\boldsymbol{\xi}) e^{-2\pi i h_i \xi_i} = \int_0^1 d\xi \cdot V(\boldsymbol{\xi}) e^{-2\pi i h_i \xi_i}$$

**Exercise1** 格点间距为  $a$  的简单立方晶格的倒格矢。我们可以取三个正交方向单位矢量为  $\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$ ，则简单立方晶格的正格矢为  $\mathbf{a}_i = a\mathbf{e}_i$ ，从而

$$\mathbf{b}_i = \frac{2\pi}{a^3} \epsilon_{ijk} (\mathbf{a}_j \times \mathbf{a}_k) = \frac{2\pi}{a^3} a^2 \epsilon_{ijk} (\mathbf{e}_j \times \mathbf{e}_k) = \frac{2\pi}{a} \mathbf{e}_i$$

**Exercise2** 格点间距为  $a$  的三角晶格的倒格矢。

如图所示，对于平面三角晶格来说，两个晶格基矢  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$  满足如下关系

$$|\mathbf{a}_1| = |\mathbf{a}_2| = a$$

$$\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = \frac{1}{2}a^2 \quad (1.2)$$

由于倒格子基矢  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$  满足

$$\mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_1 = 2\pi \quad \mathbf{b}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0$$

$$\mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_2 = 2\pi \quad \mathbf{b}_2 \cdot \mathbf{a}_1 = 0$$

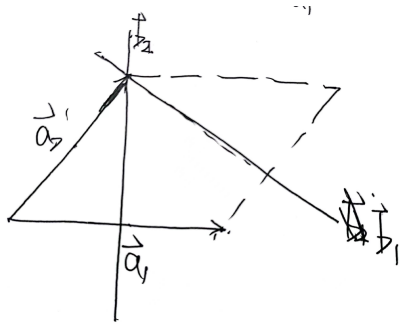


图 1.17: 二维三角格点的倒格矢构造方案

因此根据如图 1.17 所示的几何关系，倒格矢  $\mathbf{b}_{1,2}$  的方向满足

$$\mathbf{b}_1 = C \left( \mathbf{a}_1 - \frac{\mathbf{a}_2}{2} \right)$$

$$\mathbf{b}_2 = D \left( \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{a}_1}{2} \right)$$

再定出比例系数  $C, D$

$$\begin{aligned} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{b}_1 &= C \left( \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_1 - \frac{1}{2} \mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 \right) = C \frac{3a^2}{4} = 2\pi \\ \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{b}_2 &= D \left( \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_2 - \frac{1}{2} \mathbf{a}_2 \cdot \mathbf{a}_1 \right) = D \frac{3a^2}{4} = 2\pi \end{aligned}$$

从而解得  $C = D = \frac{8\pi}{3a^2}$ , 因此倒格子基矢为

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \frac{8\pi}{3a^2} \left( \mathbf{a}_1 - \frac{\mathbf{a}_2}{2} \right) \\ \mathbf{b}_2 &= \frac{8\pi}{3a^2} \left( \mathbf{a}_2 - \frac{\mathbf{a}_1}{2} \right) \end{aligned}$$

从而, 两个倒格子基矢的模长为  $|\mathbf{b}_1| = |\mathbf{b}_2| = \frac{4\pi}{\sqrt{3}a}$ , 方向分别垂直于  $\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1$ .

**Exercise3** 格点间距为  $a$  的二维蜂巢晶格的倒格矢。

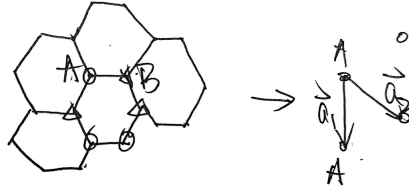


图 1.18: 蜂巢晶格的模式图。当选取了基元以后, 蜂巢晶格的点阵退化成三角阵点

值得注意的是, 蜂巢晶格是一种复格子, 如图 1.18 所示的晶格中, 有两种不同的等价格点。如果我们选取图中的 AB-bond 为一个原胞, 并且不妨假设 A 格点的位移矢量为  $\mathbf{0}$ , 那么二维蜂巢晶格本质上即为一种格点间距为  $\sqrt{3}a$  的三角晶格。因此, 倒格子基矢  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$  的模长为  $|\mathbf{b}_1| = |\mathbf{b}_2| = \frac{4\pi}{3a}$ , 方向分别垂直于  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$

## 1.6 晶体的宏观对称性与点群、空间群

晶体不仅仅有直观的几何外形上的对称性, 其内部的物理性质也具有一定的对称性。例如, 如果在一个毫无对称性的体系下, 我们施加一个外场  $\mathbf{E}$ , 那么最一般的极化响应为  $D_i = \epsilon_{ij} E_j$ , 电位移不一定和电场是同向的, 存在非对角项。但是如果是对于立方晶体, 总是有  $\epsilon_{ij} = \epsilon_0 \delta_{ij}$ 。因此我们需要考察晶体中的宏观对称性。在晶体中常见的宏观对称性包括  $C_4$  旋转对称性、中心反演对称性、镜像旋转对称性。当然,  $0^\circ$  旋转对称性也可以视为一种最平庸的对称性。

在三维实空间中, 空间几何变换总是对应一个三维正交矩阵。研究晶体的宏观对称性, 事实上就是考察在正交变换下的不变性。例如, 一个绕  $z$  轴旋转的变换, 可以用正交矩阵描述为  $\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。中心反演可以被描述为  $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。没有反演的变换都是作为空间的

转动，正交矩阵的行列式为  $+1$ ，而有反演时，行列式为  $-1$ 。

**Example** 立方体 1.19 中所存在的对称操作。

沿着  $x$  轴方向我们有三种旋转操作 (旋转  $k\frac{\pi}{2}, k=1,2,3$ )。这样的操作，我们还可以沿着  $y,z$  轴进行。因此这样的定轴转动对称操作我们有独立的 9 种，称有九种  $C_4$  操作。如果是绕着面对角线，我们有一个旋转  $\pi$  的操作，这样的操作可以沿着 6 个不同的面对角线上进行，因此有六种独立的  $C_2$  操作。如果是绕着体对角线，我们有两个旋转操作 (旋转  $k\frac{2\pi}{3}, k=1,2$ )，这样的操作我们可以绕着四个体对角线进行，因此我们有 8 个独立的  $C_3$  旋转操作。最后，单位对称操作也是一种。因此，我们总共有 24 个不涵盖反演的对称操作。如果每个操作再联合一次中心反演操作，就得到了 48 种在立方体中的对称操作。

我们定义一些常见的对称素

- 绕一个转动轴旋转  $\frac{2\pi}{n}$  而保持不变，称之为一个  $n$  次旋转轴，记为  $n$
- 绕转轴旋转  $\frac{2\pi}{n}$  以后再进行一次中心反演，称之为一个  $n$  次旋转反演轴，标记为  $\bar{n}$

例如在立方体 1.19 中，立方轴成为  $4, \bar{4}$ ，面对角线成为  $2, \bar{2}$ ，体对角线成为  $3, \bar{3}$ 。而如果是一个正四面体 1.20，则立方轴就只能是  $\bar{4}$ ，面对角线就只能是  $\bar{2}$ ，体对角线就只能是 3。

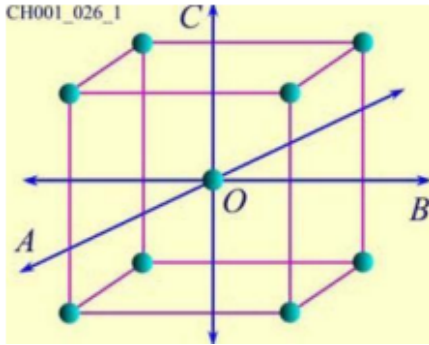


图 1.19: 一个典型的立方体

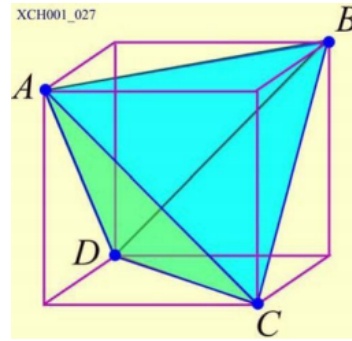


图 1.20: 一个典型的正四面体 A-BCD

显然，晶体的宏观对称性来源于原子的周期性排列，因此，可能的对称操作也必须受到周期性要求的限制，因此不是所有的旋转操作都能构成良好的对称操作。

晶体经过对称操作后保持不变，这意味着表征周期性的布拉菲格子经过对称操作后也能和原来重合。为此，我们考虑旋转  $\theta$  的对称操作 (这里只考虑  $\theta \in [0, \pi]$ ，超出此范围内的旋转操作，总是可以由这个范围内的旋转操作复合而成)，格点 A, B 分别旋转到  $A', B'$ 。如果  $\theta$  构成对称操作，那么  $A', B'$  也必须是一个布拉菲格子，从而要求  $\overline{B'A'} = n\overline{AB}, n \in \mathbb{Z}$ 。由图 1.21 可知，在几何上，有  $\overline{B'A'} = \overline{AB}(1 - 2\cos\theta)$ ，因此允许的旋转操作将要求

$$1 - 2\cos\theta = n$$

这意味着，所有允许的旋转角度为  $0, \frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}, \frac{4\pi}{3}, \frac{3\pi}{2}$ ，因此允许五种旋转对称素为  $1, 2, 3, 4, 6$ 。再加上一个允许的中心反演，因此晶格中允许存在的十种对称素为  $1, 2, 3, 4, 6, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}, \bar{6}$ 。

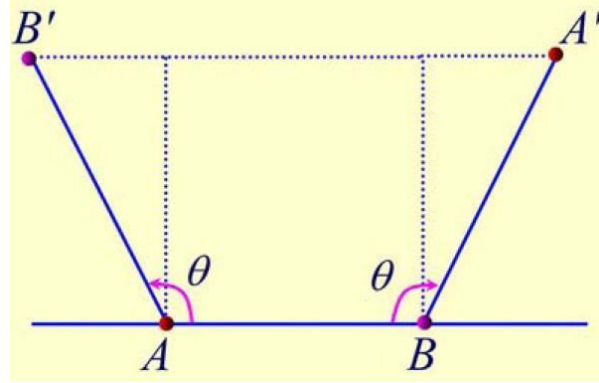


图 1.21: 晶格中允许存在的对称素条件

这种有限允许对称性，也和这样的一个事实相吻合，即只有长方形、正方形、正三角形和正六边形可以在平面内周期排布，但正五边形却不能在平面内铺满。这是因为对于由正  $n$  边形构成的布拉菲格子，对称素为  $\frac{2\pi}{\pi(n-2)/n} = \frac{2n}{n-2}$ 。当  $n = 5$  时，对称素不为整数。

上面允许的十种对称素是对各种格点普适而言的，对于具体的某种晶格，进一步只允许其中存在的部分对称素。另外，有些对称素可以由其它对称素的组合而成。可以严格证明，十种对称素的对称操作，可以组合出32 个群，称之为所谓的**点群**。因此，晶体的宏观对称性只能有 32 种不同的类型。

第一类点群是只含有一个高次旋转轴 (3 次及以上) 的点群，共有 27 个。

- $C_1 = \{e\}$  群，只含有一个平庸对称操作。
- 回转群  $C_n$ : 只包含一个  $n$  次旋转轴 ( $n = 2, 3, 4, 6$ )
- 双面群  $D_n$ : 只包含一个  $n$  次轴，以及与之垂直的二次轴 ( $n = 2, 3, 4, 6$ )
- $C_i$ :  $C_1$  群添加中心反演操作
- $C_s$ :  $C_1$  群添加镜面反演操作
- $C_{nh}$ :  $C_n$  群，添加与  $n$  次轴垂直的镜面反演操作
- $C_{nv}$ :  $C_n$  群，添加包含了  $n$  次轴的镜面旋转操作
- $D_{nh}$ :  $D_n$  群，添加与  $n$  次轴垂直的镜面反演操作
- $D_{nd}$ :  $D_n$  群，添加关于  $n$  次轴与两个二次轴角平分线所形成的镜面反演操作 ( $n = 2, 3$ )
- $S_n$  群: 只包含旋转反演 ( $n = 4, 6$ )。注意  $S_1 = C_s, S_2 = C_i, S_3 = C_{3h}$

第二类点群是不只有一个高次轴的点群，总共有五个

- 立方点群  $O_h$ : 立方晶格中对称的 48 个对称操作，已经在前面讨论过
- 正四面体点群  $T_d$ : 正四面体中的全部 24 个对称操作

- $O$  群:  $O_h$  群中的 24 个纯转动操作
- $T$  群:  $T_d$  群中的 12 个纯转动操作
- $T_h$  群:  $T$  群中, 添加中心反演操作。

这些不同的宏观对称性, 在晶体学单胞上, 将给出不同的 7 个晶系, 分别是三斜、单斜、正交、三角、四方、六角、立方, 以及适当地添加体心、面心、底心, 最终得到 14 种布拉菲格子。

除了宏观对称性以外, 由平移、螺旋轴和滑移面等非点群操作, 也可以构成一些对称性, 这些对称性不会在宏观上表现出来。注意, 这些微观对称素不再是单纯对于简单格子的操作, 而可以是对复格子的操作。

布拉菲格子的所有平移位移操作, 构成了所谓的平移群。晶体的全部联合操作, 构成了晶体的空间群。数学上给出, 所有的空间群一共有 230 种, 其中有 73 种点空间群 (点群 + 平移群), 157 个非点式空间群 (点群 + 空间群 +  $n$  次螺旋轴 + 滑移反射面)。一个简单的例子是金刚石和  $ZnS$  拥有同一种简单晶格, 但两种晶体的空间群是不同的, 因为两套面心立方对于金刚石是可以平移等价的, 但  $ZnS$  做不到。这一点决定了两个晶体的物理性质是不同的。

## 1.7 晶体表面的几何结构

固体中, 将表面解离成一个二维材料, 破缺掉了一个方向上的平移对称性, 因此可以预期固体表面的性质和内部是不同的。

描述二维表面, 也可以用一套布拉菲格子  $\{l_1 \mathbf{a}_1 + l_2 \mathbf{a}_2\}$  来描述, 也同样可以定义对应的倒格矢。

二维表面的性质和体性质可能很不一样。首先, 晶体表面上可能发生结构重构, 例如组分上发生变化, 或者出现结构畸变形成超结构, 这来源于破缺一个方向上平移对称性所导致的受力情况变化。其次, 晶体表面电子态也会发生重构, 这是因为在表面的法向宇称不再守恒, 电子云的方向已经和内部不再一致。

二维上的对称素是 1, 2, 3, 4, 6 次旋转轴以及相应的垂直于表面的镜面, 从而形成 10 个二维点群, 4 个晶系和 5 种布拉菲格子。

## 1.8 准晶态

实验上发现, 用快速冷却方法制备的铝锰合金的电子衍射中出现了五重对称斑点分布, 但已经证明了在晶体中不可能存在五重对称轴, 因此固体材料中除了晶态和非晶态之外, 还存在一种介于晶体和非晶体之间的, 具有局域对称性的状态, 称之为准晶态。这种状态的固体具有长程的取向序, 但是没有长程的平移对称性。

## 1.9 \* 晶体衍射与结构基元的傅里叶分析

给定一块晶体, 我们使一束波矢为  $\mathbf{k}$  的光入射, 在晶体中发生相互作用以后, 以  $\mathbf{k}'$  的波矢出射。假设这一过程在每个晶体内部的体积元  $dV$  都发生了, 我们下面来考察所谓的散射振幅。

在晶体中任取一点作为坐标原点，那么在位矢为  $\mathbf{r}$  处光所走的光程，和在原点出发生散射的光程，将相差  $(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{r}$ ，因此在出射时，这两束出射光将相差一个相位因子  $\exp(i(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{r})$ 。

我们假定，某一体积元散射出光波的振幅正比于在该点处的电子浓度，于是散射光的散射振幅就可以被定义为

$$F = \int n(\mathbf{r}) e^{i(\mathbf{k} - \mathbf{k}') \cdot \mathbf{r}} dV$$

我们定义  $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$ ，并且将  $\mathbf{r}$  在倒空间中展开成 Fourier 级数，于是有

$$F = \int \sum_G n_G e^{i(\mathbf{G} - \Delta \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} dV = \sum_G \int n_G e^{i(\mathbf{G} - \Delta \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} dV$$

我们发现，一旦能够使得  $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G}$ ，就可以达到一个衍射极大值。从而在进行晶体衍射时，衍射极大的条件为  $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G}$ 。

下面，我们假设我们进行的是所谓的弹性散射，此时光子的能量不会在散射过程中损失，于是  $\omega' = \omega$ ，从而有  $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}|$ ，因此  $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G}$  又可以被写为

$$2\mathbf{k} \cdot \mathbf{G} = G^2 \quad (1.3)$$

对于晶体来说，倒格矢只能取到离散的格点，即  $\mathbf{G} = \tilde{h}_1 \mathbf{b}_1 + \tilde{h}_2 \mathbf{b}_2 + \tilde{h}_3 \mathbf{b}_3 = n(h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3)$ 。这里要求  $\tilde{h}_i \in \mathbb{Z}$ ，而要求  $h_1, h_2, h_3$  互质，从而构成 Miller 指数，因此对于晶面  $(h_1 h_2 h_3)$ ，其晶面间距总是有  $d = \frac{2\pi n}{|\mathbf{G}|}$ ，这里  $n \in \mathbb{Z}$  是一个互质因子。

**证明.** 晶面  $(h_1 h_2 h_3)$  的法向即为  $\mathbf{G}$  (这一点的证明参见作业 Homework4)，并且  $\mathbf{a}_1/h_1$  位矢一定落在原点到此晶面族距离最近的晶面上，因此这个晶面族的晶面间距为

$$d = \left| \frac{\mathbf{a}_1}{h_1} \right| \cdot \cos \left\langle \frac{\mathbf{a}_1}{h_1}, \mathbf{G} \right\rangle = \left| \frac{\mathbf{a}_1}{h_1} \right| \cdot \frac{\mathbf{a}_1/h_1 \cdot n(h_1 \mathbf{b}_1 + h_2 \mathbf{b}_2 + h_3 \mathbf{b}_3)}{|\mathbf{a}_1/h_1| \cdot |\mathbf{G}|} = \frac{2\pi n}{|\mathbf{G}|}$$

□

因此，衍射极大的条件变为

$$2\mathbf{k} \cdot \mathbf{G} = 2 \cdot \frac{2\pi}{\lambda} \cdot \frac{2\pi n}{d} \sin \theta = \left( \frac{2\pi n}{d} \right)^2$$

从而有

$$2d \sin \theta = n\lambda \quad (1.4)$$

这里的  $\theta$  是入射光束与倒格矢  $\mathbf{G}$  所对应正交的晶面的线面角。这个式子也就是 Bragg 公式所给出的结果。

如果光场能够满足晶格的衍射条件  $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G}$ ，那么衍射极大时的散射振幅为

$$F = \int n(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} dV = N \int_{Cell} n(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} dV$$

因此，我们定义晶格的**结构因子**为

$$S_{\mathbf{G}} = \int_{Cell} n(\mathbf{r}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} dV$$

另外一点，我们假设晶格中的电子密度  $n(\mathbf{r})$ ，可以写作来自晶格中各个原子  $i$  所提供的电子密度之和，即由  $n(\mathbf{r}) = \sum_{j=1}^s n_j(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)$ ，这里  $\mathbf{r}_j$  是  $j$  号原子在晶胞中的位置， $s$  是晶胞中的原子个数。于是，结构因子  $S_{\mathbf{G}}$  将有

$$S_{\mathbf{G}} = \int_{\text{Cell}} \sum_{j=1}^s n_j(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} dV = \sum_{j=1}^s e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j} \int_{\text{Cell}} n_j(\mathbf{r} - \mathbf{r}_j) e^{-i\mathbf{G} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_j)} dV$$

因此，我们可以定义晶胞中各个原子  $j$  的形状因子

$$f_j(\boldsymbol{\rho}) = \int_{\text{Cell} - \boldsymbol{\rho}} n_j(\boldsymbol{\rho}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \boldsymbol{\rho}} d\boldsymbol{\rho} \quad (1.5)$$

这里  $\boldsymbol{\rho} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_j$ ，于是结构因子  $S_{\mathbf{G}}$  可以进一步被改写为

$$S_{\mathbf{G}} = \sum_{j=1}^s f_j(\boldsymbol{\rho}) e^{-i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}_j}$$

值得注意的是，由于  $n_j(\boldsymbol{\rho})$  是原子的一个特性参量，因此  $f_j(\boldsymbol{\rho})$  也应当是原子的一个特性参量。

设原胞基矢为  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ ，则结构因子也可以用倒格子基矢分量整数系数来作为自变量，从而有

$$S_{\mathbf{G}}(h_1 h_2 h_3) = \sum_j f_j \exp \left( -2\pi i (h_1 \xi_1^{(j)} + h_2 \xi_2^{(j)} + h_3 \xi_3^{(j)}) \right)$$

这里  $\xi_i \in [0, 1]$ 。如果  $h_1, h_2, h_3$  互质，并且如果发现  $S_{\mathbf{G}}(h_1 h_2 h_3) = 0$ ，则在衍射时会发现，沿着晶面  $(h_1 h_2 h_3)$  本应出现的衍射峰会消失。

一个简单的例子是对于体心立方格点，有  $S = f(1 + \exp(-i\pi(h_1 + h_2 + h_3)))$ ，从而如果是沿着  $h_1 + h_2 + h_3$  是奇数的晶面  $(h_1 h_2 h_3)$  做衍射，总是不出现相应的衍射谱线。

另一个例子是对于面心立方的晶格来说。面心立方结构的基元在  $(0, 0, 0), \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}\right), \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$  四个原子坐标处有全同的原子，因此其结构因子为

$$S = f(1 + e^{-i\pi(h_1 + h_2)} + e^{-i\pi(h_2 + h_3)} + e^{-i\pi(h_1 + h_3)}) \quad (1.6)$$

这个结果意味着如果  $(h_1 h_2 h_3)$  全为偶数或者全为奇数，那么衍射斑会正常出现，但是如果有其中任何一个为奇数，那么  $S = 0$ 。

最后，我们考察形状因子的一种近似计算。我们假定，每个原子附近的电子近似呈现球对称分布，因此  $n(\boldsymbol{\rho}) = n(\rho)$ ，(1.5)就可以被改写为

$$f_j(\boldsymbol{\rho}) = \int_{\text{Cell} - \mathbf{r}'} n_j(\rho) e^{-iG\rho \cos \theta} \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\phi$$

我们再做一个假定。我们认为，每个原子附近的电子分布都高度局域在该原子附近，因此我们可以将形状因子的积分范围变为以  $\mathbf{r}_j$  为球心的很小的半径  $\delta$  内，即

$$\begin{aligned} f_j(\boldsymbol{\rho}) &= \int n_j(\rho) e^{-iG\rho \cos \theta} \rho^2 \sin \theta d\rho d\theta d\phi = 2\pi \int_0^\delta \rho^2 n_j(\rho) d\rho \int_0^\pi e^{-iG\rho \cos \theta} \sin \theta d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\delta \rho^2 n_j(\rho) d\rho \frac{e^{iG\rho} - e^{-iG\rho}}{iG\rho} = 4\pi \int_0^\delta \rho^2 n_j(\rho) \frac{\sin G\rho}{G\rho} d\rho \end{aligned}$$

由于  $\delta$  很小, 因此  $\frac{\sin G\rho}{G\rho} \approx 1$ , 从而

$$f_j(\rho) = 4\pi \int_0^\delta \rho^2 n_j(\rho) d\rho = \int_{r \leq \delta} n_j(\rho) d\rho = Z$$

这里  $Z$  是第  $j$  原子所携带的电子数。因此在假定固体中原子以球对称高度局域地分布在原子附近时, 原子的形状因子近似等于其所携带的电子数。

## 思考题

- (1) 固体中原子间距的数量级?
- (2) 解释 Bragg 公式。能否用可见光测量晶格结构?
- (3) 原胞和单胞有什么区别?
- (4) 体心立方、面心立方的单胞中分别有多少个单胞?
- (5) 什么是简单格子和复格子? 金刚石结构对应的简单格子是什么结构?  $ZnS$  对应的简单格子是什么结构? 金刚石和  $ZnS$  一个原胞里面有几个原子?
- (6)  $NaCl$  的简单格子是什么? 一个原胞里面有几个原子?
- (7) 石墨烯的简单格子是什么? 一个原胞里面有几个原子?
- (8) 什么是晶面? 在立方晶格中, 晶向指数和晶面 Miller 指数有什么关系?
- (9) 什么是倒格矢? 为什么使用倒格矢? 倒格矢对应什么物理量?
- (10) 立方晶格的倒格矢及其大小?
- (11) 晶体有哪些宏观对称性操作?
- (12) 什么是布拉菲格子? 固体中总共有多少种布拉菲格子?

## Homework

**Homework1** 考虑将等体积钢球排成简单立方、体心立方、面心立方、六方密排以及金刚石结构, 计算钢球所占体积与总体积的比值  $x$

**解.** 方便起见, 我们假设晶格常数均为  $a = 1$ , 设想钢球的半径为  $r$ , 在选定的某种周期性单元中, 有  $n$  个钢球, 则有

$$x = \frac{4n\pi r^3}{3V}$$

这里  $r$  的取值受制于晶格类型, 由密排面决定。

对于简单立方晶格, 密排面上钢球呈现正方排列, 因此有  $r = \frac{1}{2}$ 。若选取如图 1.2 所示的晶胞, 则  $V = 1$ ,  $n = 1$ , 从而

$$x = \frac{4\pi(1/2)^3}{3} = \frac{\pi}{6}$$

对于体心立方晶格, 选取晶胞如图 1.4 所示。在  $[111]$  体对角线方向密排, 因此有  $4r = \sqrt{3}$ , 从而有  $r = \frac{\sqrt{3}}{4}$ 。在这个晶胞中, 有  $V = 1, n = 2$ , 从而

$$x = \frac{4 \cdot 2\pi \cdot (\sqrt{3}/4)^3}{3} = \frac{\sqrt{3}}{8}\pi$$

对于面心立方晶格, 选取晶胞如图 1.7 所示。面对角线  $[110]$  方向是密排方向, 从而有  $4r = \sqrt{2}$ , 即  $r = \frac{\sqrt{2}}{4}$ 。在我们所选取的晶胞中,  $V = 1, n = 4$ , 从而有

$$x = \frac{4 \times 4\pi(\sqrt{2}/4)^3}{3} = \frac{\sqrt{2}}{6}\pi$$

六方密排的讨论稍微复杂一些, 但我们可以预期它的结果和面心立方的  $x$  相同。对于面心六方, 我们选取如图 1.6 所示的晶胞。A 原子层顶点的原子都被 6 个晶胞共享, A 层面心被两个晶胞共享, 因而在此晶胞中有  $n = 6$ 。A 层本身即为原子密排面, 因而有  $2r = 1$ , 从而  $r = \frac{1}{2}$ , 剩下的问题是如何确定这个晶胞的体积。

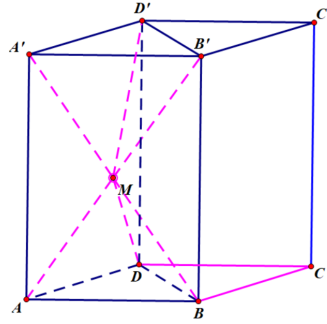


图 1.22: 所选原胞的几何细节。这里 M 点是 B 层的某原子, 它和 A 层配位的三个原子 ABD 构成正四面体 M-ABD

我们注意到, 与 B 层某原子近邻的一个 A 层的三个原子, 和它共同构成了一个单位正四面体, 如图 1.22 所示。单位正四面体的高为

$$h = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{3} \left[1 \times \sin \frac{\pi}{3}\right]\right)^2} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

因此

$$V = 3 \cdot \left(1 \times 1 \times \sin \frac{\pi}{3} \cdot 2h\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{2\sqrt{6}}{3} = 3\sqrt{2}$$

因此我们有

$$x = \frac{4n\pi r^3}{3V} = \frac{4 \cdot 6\pi(1/2)^3}{3 \cdot 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{6}$$

对于金刚石结构, 我们取晶胞如图 1.8。由于内部钢球构成的面心立方相比于所选晶胞是沿着体对角方向位移了  $1/4$  体对角线, 因此位移前后的钢球相切, 从而有  $2r = \frac{1}{4}\sqrt{3}$ , 故  $r = \frac{\sqrt{3}}{8}$ 。按

照我们所选取的晶胞，有  $n = 8, V = 1$ ，从而

$$x = \frac{4n\pi r^3}{3V} = \frac{4 \times 8\pi(\sqrt{3}/8)^3}{3} = \frac{\sqrt{3}}{16}\pi$$

□

**Homework2** 证明在六方密堆结构中，两个晶胞参数之间有  $\frac{c}{a} = \sqrt{\frac{8}{3}}$

**证明.** 这一点从上一问的讨论中就可以得出。我们已经得到正四面体的高为  $h = \frac{\sqrt{6}}{3}a$ ，因此  $c = 2h = \frac{2\sqrt{6}}{3}a$ ，于是

$$\frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{6}}{3} = \sqrt{\frac{24}{9}} = \sqrt{\frac{8}{3}}$$

□

**Homework3** 证明体心立方晶格和面心立方晶格互为倒格子

**证明.** 体心立方晶格的正格子基矢为

$$\begin{cases} \mathbf{a}_1^{(1)} = \frac{a}{2}(-\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \\ \mathbf{a}_2^{(1)} = \frac{a}{2}(\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \\ \mathbf{a}_3^{(1)} = \frac{a}{2}(\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k) \end{cases} \quad (1.7)$$

而面心立方晶格的正格子基矢为

$$\begin{cases} \mathbf{a}_1^{(2)} = \frac{a}{2}(\mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \\ \mathbf{a}_2^{(2)} = \frac{a}{2}(\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_i) \\ \mathbf{a}_3^{(2)} = \frac{a}{2}(\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j) \end{cases} \quad (1.8)$$

从 (1.7) 出发，计算倒格子即有

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1^{(1)} &\propto \mathbf{a}_2^{(1)} \times \mathbf{a}_3^{(1)} \propto (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \times (\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k) = (\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_j) + (\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_i) + (\mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i) \propto \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k \propto \mathbf{a}_1^{(2)} \\ \mathbf{b}_2^{(1)} &\propto \mathbf{a}_3^{(1)} \times \mathbf{a}_1^{(1)} \propto (\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_k) \times (-\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) = (\mathbf{e}_k - \mathbf{e}_j) + (\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_i) + (\mathbf{e}_j + \mathbf{e}_i) \propto \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_k \propto \mathbf{a}_2^{(2)} \\ \mathbf{b}_3^{(1)} &\propto \mathbf{a}_1^{(1)} \times \mathbf{a}_2^{(1)} \propto (-\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \times (\mathbf{e}_i - \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) = (\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_j) + (-\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_i) + (\mathbf{e}_j + \mathbf{e}_i) \propto \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j \propto \mathbf{a}_3^{(2)} \end{aligned}$$

因此，体心立方晶格的倒格子即为面心立方晶格，仅仅和标准的面心立方晶格相差一个尺度变换。

同理，将 (1.8) 转换到倒格子空间

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1^{(2)} &\propto \mathbf{a}_2^{(2)} \times \mathbf{a}_3^{(2)} \propto (\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_i) \times (\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j) = \mathbf{e}_j - \mathbf{e}_i + \mathbf{e}_k \propto \mathbf{a}_1^{(1)} \\ \mathbf{b}_2^{(2)} &\propto \mathbf{a}_3^{(2)} \times \mathbf{a}_1^{(2)} \propto (\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j) \times (\mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) = \mathbf{e}_k - \mathbf{e}_j + \mathbf{e}_i \propto \mathbf{a}_2^{(1)} \\ \mathbf{b}_3^{(2)} &\propto \mathbf{a}_1^{(2)} \times \mathbf{a}_2^{(2)} \propto (\mathbf{e}_j + \mathbf{e}_k) \times (\mathbf{e}_k + \mathbf{e}_i) = \mathbf{e}_i - \mathbf{e}_k + \mathbf{e}_j \propto \mathbf{a}_3^{(1)} \end{aligned}$$

从而面心立方晶格的倒格子是体心立方晶格，仅仅和标准形式相差一个尺度变换。

□

**Homework4** 证明倒格矢  $\mathbf{G} = h_1\mathbf{b}_1 + h_2\mathbf{b}_2 + h_3\mathbf{b}_3$  垂直于 Miller 指数为  $(h_1h_2h_3)$  的晶面。

**证明.** 我们在正空间中以  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$  建系时, Miller 指数为  $(h_1h_2h_3)$  的晶面, 在三个晶轴上的截距为  $\frac{1}{h_1}, \frac{1}{h_2}, \frac{1}{h_3}$ 。因此, 我们一定可以找到两个非平行的矢量  $\alpha_1, \alpha_2$ , 始终处在晶面上, 并且在晶格基矢下被写为

$$\begin{aligned}\alpha_1 &= \frac{\mathbf{a}_1}{h_1} - \frac{\mathbf{a}_2}{h_2} \\ \alpha_2 &= \frac{\mathbf{a}_3}{h_3} - \frac{\mathbf{a}_1}{h_1}\end{aligned}$$

因此, 如果将倒格矢  $\mathbf{G}$  与  $\alpha_1, \alpha_2$  做内积, 可以得到

$$\begin{aligned}\mathbf{G} \cdot \alpha_1 &= (h_1\mathbf{b}_1 + h_2\mathbf{b}_2 + h_3\mathbf{b}_3) \cdot \left( \frac{\mathbf{a}_1}{h_1} - \frac{\mathbf{a}_2}{h_2} \right) = 2\pi - 2\pi = 0 \\ \mathbf{G} \cdot \alpha_2 &= (h_1\mathbf{b}_1 + h_2\mathbf{b}_2 + h_3\mathbf{b}_3) \cdot \left( \frac{\mathbf{a}_3}{h_3} - \frac{\mathbf{a}_1}{h_1} \right) = 2\pi - 2\pi = 0\end{aligned}$$

从而,  $\mathbf{G}$  与晶面上两个不平行的矢量垂直, 因此一定和这个晶面垂直。□

**Homework5** 对于简单立方晶格, 证明 Miller 指数为  $(hkl)$  的晶面系, 面间距  $d$  有

$$d = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

**证明.** 以三个正交且等长  $a$  的晶胞基矢建系。根据 Homework4 的内容, 该平面的法向方向正比于  $\mathbf{G} = h\mathbf{b}_1 + k\mathbf{b}_2 + l\mathbf{b}_3 \propto h\mathbf{e}_i + k\mathbf{e}_j + l\mathbf{e}_k$ , 这一步用到了简单立方的晶格结构

我们考察从原点出发指向离原点最近的晶面上的点  $\left(\frac{a}{h}, 0, 0\right)$  的矢量  $\mathbf{r} = \frac{a}{h}\mathbf{e}_i$ , 则从原点到这一晶面的面间距  $d$ , 即为  $\mathbf{r}$  在法向上的投影。我们取平面法向上的某一矢量  $\mathbf{g} = h\mathbf{e}_i + l\mathbf{e}_j + k\mathbf{e}_k$ , 从而  $\mathbf{r}, \mathbf{g}$  的夹角  $\theta$  为

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{r} \cdot \mathbf{g}}{|\mathbf{r}||\mathbf{g}|} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \cdot (a/h)}$$

因此

$$d = |\mathbf{r}| \cdot |\cos \theta| = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \cdot (a/h)} \cdot \frac{a}{h} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$

□

**Homework6** 设体心立方和面心立方晶格的晶胞常数为  $a$ , 给出其最近邻、次近邻原子数, 原子间距, 单胞体积和原胞体积

|      | 最近邻原子数 | 次近邻原子数 | 最近邻原子间距               | 次近邻原子间距 | 单胞体积  | 原胞体积            |
|------|--------|--------|-----------------------|---------|-------|-----------------|
| 体心立方 | 8      | 8      | $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ | $a$     | $a^3$ | $\frac{a^3}{2}$ |
| 面心立方 | 12     | 6      | $\frac{\sqrt{2}}{2}a$ | $a$     | $a^3$ | $\frac{a^3}{4}$ |

**Homework7** 给出立方晶格中 (111) 面与 (100) 面,(111) 面和 (110) 面交线的晶向。

解. 如图 1.23 , 1.24 所示, 根据几何关系, 交线的晶向分别为  $[01\bar{1}]$ ,  $[\bar{1}10]$

□

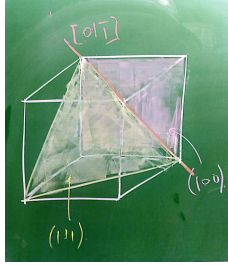


图 1.23: Homework1.7 图 1

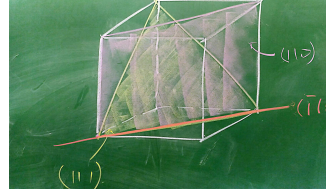


图 1.24: Homework1.7 图 2

**Homework8** 面心立方晶格、金刚石晶格、闪锌矿晶格和氯化钠晶格的所属晶系、布拉菲格子、点群、平移群和空间群

| 晶格   | 晶系 | 布拉菲格子 | 点群    | 平移群                      | 空间群          |
|------|----|-------|-------|--------------------------|--------------|
| 面心立方 | 立方 | 面心立方  | $O_h$ | $t_{l_1 l_2 l_3}$        | $Fm\bar{3}m$ |
| 氯化钠  | 立方 | 面心立方  | $O_h$ | $t_{l_1 l_2 l_3}$        | $Fm\bar{3}m$ |
| 金刚石  | 立方 | 面心立方  | $O_h$ | $\tau + t_{l_1 l_2 l_3}$ | $Fd\bar{3}m$ |
| 闪锌矿  | 立方 | 面心立方  | $T_d$ | $t_{l_1 l_2 l_3}$        | $F\bar{4}3m$ |

这里  $t_{l_1 l_2 l_3}$  是面心立方格点平庸的平移矢量。对于金刚石晶体, 沿体对角线  $1/4$  方向进行滑移 (滑移矢量为  $\tau$ ) 也能复原, 因此平移群多出一个  $\tau$  操作。这几种晶体都属于面心立方的布拉菲点阵构造, 只是结构基元的种类不同。在闪锌矿中,  $Zn$  原子和  $S$  原子一定有一种, 只能最高取到  $T_d$  四面体旋转操作才能保持不变, 因此点群类型为  $T_d$  而非  $O_h$ 。

## 第二章 固体的结合

固体中原子通过相互作用，形成一种稳定的结构，可以预想能够作为稳定的结构，一定存在两种作用效果相反的相互作用在拮抗。固体中原子结合的基本方式，基本都可以用离子性结合、共价结合、金属性结合个范德瓦尔斯结合四种形式来描述。注意，一个固体材料中允许存在多种结合方式，实际材料可以同时具有不同的结合方式，并且在不同形式之间过渡。

晶体所采取的结合方式取决于原子束缚电子能力的强弱，我们用电离能和亲和能来表示这种强弱。电离能是指使原子失去一个电子所需要的能量，而亲和能是使一个中性原子吸收一个电子成为负离子所放出的能量。但由于考虑到电子之间的相互作用，电离能一般不等于亲和能。

综合考虑这两个指标，我们定义所谓的 Mulliken 电负性为  $0.18 \times$  电离能与亲和能的和。这里 0.18 仅仅是为了使得  $Li$  的电负性为 1。电负性可以表征原子获得电子的能力。

根据不同的电负性，会使得结合方式出现变化。例如对于电负性很小，获得电子能力很强的碱金属和碱土金属

### 2.1 离子性结合

离子性相互作用是在晶格中两种带电离子之间的相互作用。碱金属和碱土元素形成的化合物是典型的例子，它们的晶格是由满壳层的阴阳离子相间排列而形成，异性离子之间通过电库伦吸引作用和泡利排斥作用两种形成，这两种作用效果相反的力使得离子晶体能够形成稳定的结构。

首先我们定量考察吸引作用。我们可以将各个离子实视为点电荷，以某个晶格中某一个原子为原点，相邻的格点彼此之间互相吸引，而次近邻的格点之间互相排斥。我们考察  $NaCl$  结构，晶格常数为  $r$ ，因此位于  $\mathbf{r} = r(n_1\mathbf{e}_x + n_2\mathbf{e}_y + n_3\mathbf{e}_z)$  的离子与中心原子之间的库伦势能为

$$U_{n_1 n_2 n_3} = \frac{q^2(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{4\pi\epsilon_0\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}r}$$

这里  $q$  是每个格点上离子实的总电量，从而一个原子的总库伦能应当遍历所有格点，于是一个原子的库伦能为

$$U_{\text{单个原子}} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{n_1 n_2 n_3 \neq 0} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

注意，这里有因子  $\frac{1}{2}$ ，这是因为上面计算的库伦相互作用是原点原子和  $n_1 n_2 n_3$  位置原子所共有的，均摊到原点原子时只有一半。因此，一个原胞中所有原子的总库伦能，应当为

$$U = 2U_{\text{单个原子}} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0 r} \sum_{n_1 n_2 n_3 \neq 0} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}} \equiv -\frac{\alpha q^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

注意，这里第一个等号能够成立，是因为正负离子的周围环境完全一致。另外这里定义

$$\alpha = - \sum_{n_1 n_2 n_3 \neq 0} \frac{(-1)^{n_1+n_2+n_3}}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}$$

我们称  $\alpha$  是马德隆常数，它完全决定于晶体结构，一般可以查表或者直接第一性原理计算得到。注意，上面的马德隆常数的表达式仅仅对于 NaCl 离子晶体有效，对于其他的离子晶格（例如 CsCl 和 ZnS 型，都需要单独推导其他形式的马德隆常数）

作为一个例子，我们来考察一维 NaCl 链的马德隆常数。一维情形可以被简化为

$$\alpha = - \sum_{n \neq 0} \frac{(-1)^n}{|n|} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

考虑到  $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n$ ，我们有  $\alpha = 2 \ln 2$

下面我们考察排斥能。排斥能的唯象形式为  $b e^{-r/r_0}$  或者  $\frac{b}{r^n}$ ，这里  $r$  是各个格点到原点的距离。如果我们只考虑近邻排斥，那么每个原胞的平均排斥能为原胞中各个格点的加和，对于 NaCl 型固体来说即为  $6 \frac{b}{r^n}$ ，幂次  $n$  取决于各种晶体的具体情况。

到此，系统总的内能就可以被写为库伦吸引能和排斥能的和，即

$$U = N \left( -\frac{\alpha q^2}{4\pi\epsilon_0 r} + 6 \frac{b}{r^n} \right) \equiv N \left( \frac{B}{r^n} - \frac{A}{r} \right)$$

这里  $N$  是材料的总原胞数。吸引能和排斥能都会随着晶格常数的增加而减小，但是减小的速度不一样，这导致一定会存在一个极小值点。在平衡位置，我们要求  $\left( \frac{\partial U}{\partial r} \right)_{r=r_0} = 0$ ，从而有

$$-\frac{A}{r_0^2} + \frac{nB}{r_0^{n+1}} = 0$$

于是我们可以得到

$$r_0 = \left( \frac{nB}{A} \right)^{1/(n-1)}$$

从而  $r_0$  将会成为离子晶体的实际晶格常数，此时离子晶体的势能为

$$U(r_0) = \frac{N\alpha q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left( \frac{1}{n} - 1 \right)$$

一般我们称  $W = -U(r_0) = \frac{N\alpha q^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left( 1 - \frac{1}{n} \right)$  为离子晶体的结合能。实际实验中，我们总是先测量出  $r_0$ ，然后才能确定常数  $B$  和幂律常数  $n$ ，这也是为什么这里结合能的表达式中显含  $r_0$ ，但是不显含  $b$ 。

## 2.2 共价结合

前面我们介绍的结合方式适用于正负离子之间，即两种电负性不同的原子之间有彻底的电子交换，使得两种原子都达到了电子满壳层的结构。但在更一般的情形，电子并不会如此彻底地从电

负性弱的原子的控制范围迁移到电负性强的原子的范围，而只是几率分布出现偏移。这种情形下，我们需要重新从量子力学来考虑电子在两个原子相互作用下所形成的轨道。

作为一个最简单的例子，让我们来考察氢分子系统，它是两个只有一个价电子的近邻原子 A,B 构成，两个电子如果不考虑分子之间的相互作用，就有

$$\begin{aligned} \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_A \right) |A\rangle &= H_0 |A\rangle = \epsilon |A\rangle \\ \left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V_B \right) |B\rangle &= H_0 |B\rangle = \epsilon |B\rangle \end{aligned}$$

这里  $|A\rangle, |B\rangle$  为两个原子的价电子各自的原子轨道。现在，我们考虑添加了共价相互作用，于是系统总体的 Hamiltonian 为

$$H = H_0^{(A)} + H_0^{(B)} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{A2}} - \frac{1}{r_{B1}}$$

这里 a 原子核的价电子为 1 电子，b 原子核的价电子为 2 电子。因此考虑了共价相互作用时，价电子和另一个核的库伦吸引以及两个价电子之间的库伦排斥作用成为了微扰。在非微扰条件下，电子基态可以用单电子波函数的张量积的反对称化来表示，于是我们可以组成成键轨道  $\phi^+$  和反键轨道  $\phi^-$

$$|\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|A\rangle |B\rangle \pm |B\rangle |A\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|AB\rangle \pm |BA\rangle)$$

成键轨道和反键轨道的自旋部分分别对应交换反称的自旋单态和交换对称的自旋三态，显然反键态是三重简并的。这对基态，满足

$$H_0 |\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(H_0 |AB\rangle \pm H_0 |BA\rangle) = \epsilon \frac{1}{\sqrt{2}}(|AB\rangle \pm |BA\rangle) = \epsilon |\pm\rangle$$

但是值得注意的是，我们这里选取基函数并没有要求原子轨道是紧束缚的，彼此之间并不正交，这意味着存在一个非平庸的交叠积分。我们注意到

$$\begin{aligned} \langle \pm | H_0 | \pm \rangle &= \epsilon \langle \pm | \pm \rangle = \frac{1}{2} \epsilon (\langle BA | \pm \langle AB | ) (|AB\rangle \pm |BA\rangle) \\ &= \frac{\epsilon}{2} [\langle BA | AB \rangle + \langle AB | BA \rangle] \pm \frac{\epsilon}{2} [\langle AB | AB \rangle + \langle BA | BA \rangle] \\ &= \epsilon (1 \pm \langle A | B \rangle \langle B | A \rangle) \end{aligned}$$

因此在一阶能量近似下，这里要多出一个  $H_0 = H_A + H_B$  代表能量的交叠项。这里选取的非微扰 Hamiltonian 为无相互作用情况下的 Hamiltonian，有  $H_0 = H_A + H_B$ 。在一阶微扰下，我们首先有

$$\langle \pm | H_0^{(A)} + H_0^{(B)} | \pm \rangle = 2\epsilon \pm 2 \langle A | B \rangle \langle B | A \rangle$$

以及

$$\begin{aligned}
\left\langle \pm \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| \pm \right\rangle &= \frac{1}{2} (\langle BA | \pm \langle AB |) \frac{1}{r_{A2}} (|AB\rangle \pm |BA\rangle) \\
&= \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| A \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| B \right\rangle \right] \pm \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| B \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| A \right\rangle \right] \\
\left\langle \pm \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| \pm \right\rangle &= \frac{1}{2} (\langle BA | \pm \langle AB |) \frac{1}{r_{B1}} (|AB\rangle \pm |BA\rangle) \\
&= \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| A \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| B \right\rangle \right] \pm \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| B \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| A \right\rangle \right] \\
\left\langle \pm \left| \frac{1}{r_{12}} \right| \pm \right\rangle &= \frac{1}{2} (\langle BA | \pm \langle AB |) \frac{1}{r_{12}} (|AB\rangle \pm |BA\rangle) \\
&= \frac{1}{2} \left[ \left\langle BA \left| \frac{1}{r_{12}} \right| AB \right\rangle + \left\langle AB \left| \frac{1}{r_{12}} \right| BA \right\rangle \right] \pm \frac{1}{2} \left[ \left\langle AB \left| \frac{1}{r_{12}} \right| AB \right\rangle + \left\langle BA \left| \frac{1}{r_{12}} \right| BA \right\rangle \right]
\end{aligned}$$

可以发现这几个算符均值的共同特点是由两部分构成。第一部分对成键态和反键态是一致的，并且矩阵元的两个电子态是两个电子都占据同一个原子核的束缚态中。第二部分成键态取正，反键态取负，这会造成成键态和反键态的能级劈裂。同时，这一部分的矩阵元的两个电子态代表电子占据了不同的原子核的束缚态，所以涉及到交叠积分。我们记直接积分项给出的能量修正  $E'$  为

$$E' = \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| A \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| B \right\rangle \right] + \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| A \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| B \right\rangle \right]$$

记由单体算符给出的交叠积分能量修正  $E''$  为

$$E'' = 2\epsilon \langle A|B\rangle \langle B|A\rangle - \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| B \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{A2}} \right| B \right\rangle \right] - \frac{1}{2} \left[ \left\langle A \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| B \right\rangle + \left\langle B \left| \frac{1}{r_{B1}} \right| B \right\rangle \right] < 0$$

记由二体算符给出的交叠积分能量修正  $E'''$  为

$$E''' = \frac{1}{2} \left[ \left\langle AB \left| \frac{1}{r_{12}} \right| AB \right\rangle + \left\langle BA \left| \frac{1}{r_{12}} \right| BA \right\rangle \right] > 0$$

于是成键轨道和反键轨道的能量  $E^\pm$  为

$$E^\pm = E' \pm E'' \pm E'''$$

由于  $E_0 < 0$ ，因此我们发现成键轨道的能量要低于反键轨道。于是我们发现，两个自旋相反的电子可以同时占据成键态，从而降低系统能量并形成有效吸引，这种电子结构是共价键。在成键态下，两个电子在同一时刻都同时占据不同的原子轨道，从而两个电子受到额外原子核的吸引势能导致的能量降低，要大于电子之间库伦排斥导致的能量升高。而电子在空间中的扩展，也可以降低其动能。因此从图像上来看，会使得电子扩展也可以降低动能。

作为共价键是具有饱和性的，一个原子只能形成一定数量的共价键，这取决于原子内的未配对价电子数，已配对电子的已经形成自旋单态，从自旋上不能再进行配对。如果价电子壳层不到半满，那么所有的电子都可以进行配对，从而最大的共价键数也就等于价电子数。但如果价电子壳层超过半满，那么只有孤对电子才可以参与原子间的配对。

另外，原子轨道波函数中  $lm$  是好量子数。但是在固体材料中破缺了连续旋转对称性，从而  $lm$  不再是好量子数，因而  $s, p$  都不再是好的轨道。为此，我们需要将价电子的波函数重新组合，从

而找到新的量子态。这一轨道重新组合的过程，被称为所谓的**轨道杂化**。例如在金刚石晶格中，受到**晶体场**的作用，各个碳原子中  $n = 2$  电子的波函数要进行  $sp^3$  杂化，杂化后的波函数构型如图 2.1 所示。

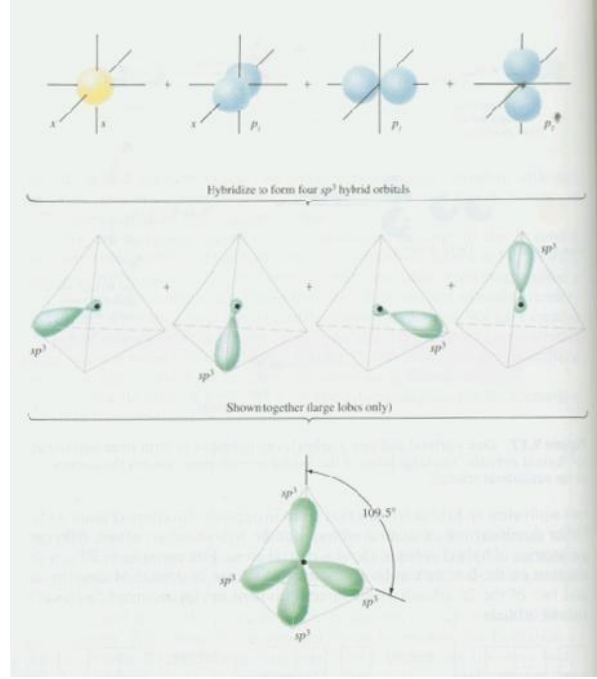


图 2.1:  $sp^3$  杂化后的原子轨道

另外，前面我们假设了 AB 原子是全同的。但如果 AB 原子并非是同类原子，那么此时分子轨道的组合应当引入一个非平庸的常数因子

$$|\psi\rangle = C[|A\rangle + \lambda|B\rangle]$$

为了方便起见，我们在这里作两个近似。其一，我们略去电子之间的相互作用，从而二电子系统的  $H$  中不再有二体项。其二，我们做紧束缚近似，即原子轨道  $|A\rangle, |B\rangle$  认为满足  $\langle A|B\rangle = 0$ ，并且认为  $H|A\rangle \approx H_A|A\rangle = \varepsilon_A|A\rangle, H|B\rangle \approx \varepsilon_B|B\rangle$ 。在这样的近似下，二体系统的能量本征方程为

$$H|\psi\rangle = H \cdot C[|A\rangle + \lambda|B\rangle] \stackrel{!}{=} E \cdot C[|A\rangle + \lambda|B\rangle]$$

两边用  $\langle A|$  和  $\langle B|$  内积，分别得到

$$\begin{cases} \langle A|H|A\rangle + \lambda\langle A|H|B\rangle = E \\ \langle B|H|A\rangle + \lambda\langle B|H|B\rangle = E \end{cases} \quad (2.1)$$

注意这里我们已经用到了紧束缚假设。记  $H_{AB} = \langle A|H|B\rangle = \langle B|H|A\rangle$ ，在紧束缚假设下，我们有  $\varepsilon_A = \langle A|H|A\rangle, \varepsilon_B = \langle B|H|B\rangle$ ，于是得到

$$\begin{pmatrix} \varepsilon_A - E & H_{AB} \\ H_{AB} & \varepsilon_B - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix} = 0$$

解此本征方程，即可得到本征能量为

$$E_{\pm} = \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_A - \varepsilon_B)^2 + H_{AB}}$$

我们发现

$$\begin{aligned} E_+ &= \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_A - \varepsilon_B)^2 + H_{AB}} \geq \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} + \frac{1}{2} |\varepsilon_A - \varepsilon_B| = \max\{\varepsilon_A, \varepsilon_B\} \\ E_- &= \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} - \frac{1}{2} \sqrt{(\varepsilon_A - \varepsilon_B)^2 + H_{AB}} \leq \frac{\varepsilon_A + \varepsilon_B}{2} - \frac{1}{2} |\varepsilon_A - \varepsilon_B| = \min\{\varepsilon_A, \varepsilon_B\} \end{aligned}$$

因此当形成成键轨道和反键轨道以后，占据成键轨道的电子可以具有更低的能量。

## 2.3 范德瓦尔斯结合与金属性结合

范德瓦尔斯里存在于分子晶体中，它依靠原子和分子所产生的的瞬时偶极局来产生相互吸引。这个瞬时偶极来自于量子的涨落，宏观上无法观测，因为宏观观测的时间尺度要远远大于电偶极矩产生的时间尺度。于是某一个原子的瞬时偶极就会伴随一个瞬时电场  $E \sim \frac{p_1}{r^3}$ ，这里  $p_1$  代表瞬时偶极的偶极矩， $r$  是空间场点到这个瞬时偶极的距离。于是这个电场就会对另外一个原子造成极化，产生另外一个极化偶极  $p_2 = \alpha E$ 。因此，这两个偶极之间就会存在相互作用

$$\Delta E = \frac{p_1 p_2}{r^3} = \frac{\alpha p_1^2}{r^6}$$

这里第一个等号给出的  $\frac{1}{r^3}$  幂律来自于偶极相互作用的幂律关系。显然有  $\Delta E \neq 0$ ，对应一个有效吸引相互作用，但这种相互作用非常弱。在极为短程的区域内，和另外一个  $\frac{1}{r^{12}}$  幂律的排斥作用相互拮抗，从而总的范德瓦尔斯势能为

$$u(r) = -\frac{A}{r^6} + \frac{B}{r^{12}}$$

金属性结合存在于金属单质之间。它的吸引作用来自于离子实和电子海之间的吸引相互作用。排斥作用来自于两方面，分别来自于电子密度不能无限增高，在不确定关系下对电子限域越小，动能就越大，另一方面则来自于离子实之间波函数重叠所导致的排斥势能。

金属性结合是没有方向性的，因为内壳层电子完全填充，而外壳层电子形成电子海，从而没有方向性的要求，而只需要离子实的排布尽可能紧密。这也是金属延展性的来源，可以更容易地发生形变。

## Homework

**Homework1** 经过  $sp^3$  杂化后形成的共价键，方向总是沿着立方体的四条对角线，给出  $sp^3$  杂化后共价键的键角

**解.** 如图 2.2 所示， $OA, OB, OC, OD$  为共价键的四个方向，我们设立方体的边长为 1，则  $OA = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ， $AD = \sqrt{2}$ ，于是在三角形  $OAD$  中，有余弦定理

$$\cos \theta = \frac{OA^2 + OD^2 - AD^2}{2 \cdot OD \cdot OA} = \frac{2 \times \frac{3}{4} - 2}{2 \times \frac{3}{4}} = -\frac{1}{3}$$

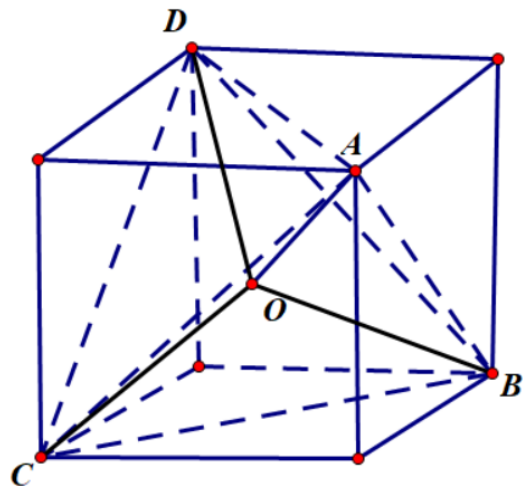


图 2.2:  $sp^3$  共价键模式

$\theta$  即为共价键的键角，于是我们得到  $\theta = \arccos\left(-\frac{1}{3}\right)$

□



## 第三章 声子

在前面两章，我们已经对固体的基本结构有了了解。本章我们将讨论晶体中原子的微振动行为。从经典的角度考虑，只有在零温下，离子实才会被定死在各自的平衡位置，也就是晶格格点上，而在有限温时，总会在平衡位置附近做热运动。而从量子的角度考虑，即便是零温，整个系统都处在基态，也会有零点能的存在，使得原子不可能被完全定死在各自的平衡位置。本章我们就要研究离子实在平衡位置附近的振动。由于这本质上是一个多体问题，于是这种集体振动的激发就会衍生出一种被称为声子的准粒子。在本章中，我们一方面要通过对晶格振动的研究，给出声子的基本性质。另一方面我们将要给出声子的比热容等热学性质。

### 3.1 简谐近似

我们认为，处在晶格中的  $N$  个原子都有自己的平衡位置  $\mathbf{R}_n$ ，而在任何位置都有各自的一个偏移  $\boldsymbol{\mu}_n(t)$ 。于是各个时刻原子的位置为  $\mathbf{R}'_n(t) = \mathbf{R}_n(t) + \boldsymbol{\mu}_n(t)$ 。晶格的势能  $V(\mu_1 \cdots \mu_{3N})$  可以在各自的平衡位置下做展开

$$V(\mu_1 \cdots \mu_{3N}) = V(\mu_i^{(0)}) + \left( \frac{\partial V}{\partial \mu_i} \right)_0 \mu_i + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \mu_i \partial \mu_j} \right)_0 \mu_i \mu_j$$

在平衡位置下应当有  $\left( \frac{\partial V}{\partial \mu_i} \right)_0 = 0$  并略去常数项和高阶项，于是  $N$  原子体系的势能函数得到了一个简谐近似形式

$$V(\mu_i) = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \mu_i \partial \mu_j} \right)_0 \mu_i \mu_j$$

原子本身的运动给出动能项

$$T = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{\mu}_i^2$$

因此我们就能给出  $N$  原子体系的 Hamiltonian

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} m_i \dot{\mu}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^{3N} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial \mu_i \partial \mu_j} \right)_0 \mu_i \mu_j \quad (3.1)$$

直接去求解这个 Hamiltonian 给出的动力学是很困难的，这是因为不同的自由度存在耦合项。为此，我们引入简正坐标  $Q_1 \cdots Q_{3N}$  来消除交叉项。我们引入如下的坐标转换模式

$$\sqrt{m_i} \mu_i = \sum_{j=1}^{3N} a_{ij} Q_j \quad (3.2)$$

这里  $a_{ij}$  待定,  $m_i$  是第  $i$  个原子质量。代入(3.1), Hamiltonian 就可以被改造成不同简正模式线性求和的形式

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \dot{Q}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2$$

用正则动量和简正坐标表示为

$$H = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} p_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 Q_i^2 = \sum_{i=1}^{3N} \left( \frac{p_i^2}{2} + \frac{1}{2} \omega_i^2 Q_i^2 \right)$$

在 Hamilton 力学下, 可以给出各个模式的运动方程

$$\ddot{Q}_i + \omega_i^2 Q_i^2 = 0$$

它具有振动解形式

$$Q_i = A_i \sin(\omega_i t + \delta_i)$$

显然, 每一个模式的运动都是由所有原子的运动共同给出的, 即  $Q_i = Q_i(\mu_1 \cdots \mu_{3N})$ 。并且在这个模式下各个原子都具有相同的频率  $\omega_i$ , 不同的频率即是不同的振动模。在我们给出了所有简正模式的运动函数以后, 我们就可以得到各个原子的运动函数

$$\mu_i(t) = \sum_{j=1}^{3N} \frac{a_{ij}}{\sqrt{m_i}} Q_j(t) = \sum_{j=1}^{3N} \frac{a_{ij}}{\sqrt{m_i}} A_j \sin(\omega_j t + \delta_j)$$

下面我们将其进行正则量子化。在简正坐标表象下, 多体波函数被描述为  $\psi(Q_1 \cdots Q_{3N})$ , 于是满足定态 Schrodinger 方程

$$\left( \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \hat{p}_i^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{3N} \omega_i^2 \hat{Q}_i^2 \right) \psi(Q_1 \cdots Q_{3N}) = E \psi(Q_1 \cdots Q_{3N})$$

此时, 正则动量  $\hat{p}$  在简正坐标表象下有  $\hat{p}_i = -i\hbar \frac{\partial}{\partial Q_i}$ 。由于简正坐标之间不交叉, 因此可以做无纠缠的张量积展开  $\psi(Q_1 \cdots Q_{3N}) = \phi(Q_1) \otimes \cdots \otimes \phi(Q_{3N})$ , 各个空间中有

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2} \frac{\partial^2}{\partial Q_i^2} + \frac{1}{2} \omega_i^2 Q_i^2 \right) \phi(Q_i) = \varepsilon^{(i)} \phi(Q_i)$$

每个模式空间中的定态形式都是以  $\omega_i$  为圆频率的典型谐振子模式, 因此在各个模式空间中的本征系统为

$$\varepsilon_n^{(i)} = \left( n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_i$$

$$\phi_n(Q_i) = \sqrt{\frac{\omega_i}{\hbar}} \exp\left(-\frac{\xi^2}{2}\right) H_n^{(i)}(\xi)$$

这里  $\xi = \sqrt{\frac{\omega_i}{\hbar}} Q_i$ 。于是当系统处在各个模式占据  $n_1 \cdots n_{3N}$  能级的特定量子态下, 系统总体的本征能量为

$$E = \sum_{i=1}^{3N} \varepsilon_{n_i}^{(i)} = \sum_{i=1}^{3N} \left( n_i + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_i$$

在此量子态下，系统的波函数为

$$\psi(Q_1 \cdots Q_{3N}) = \bigotimes_{i=1}^{3N} \phi_n(Q_i)$$

## 3.2 一维单原子链的晶格振动与格波

### 3.2.1 单原子链的求解

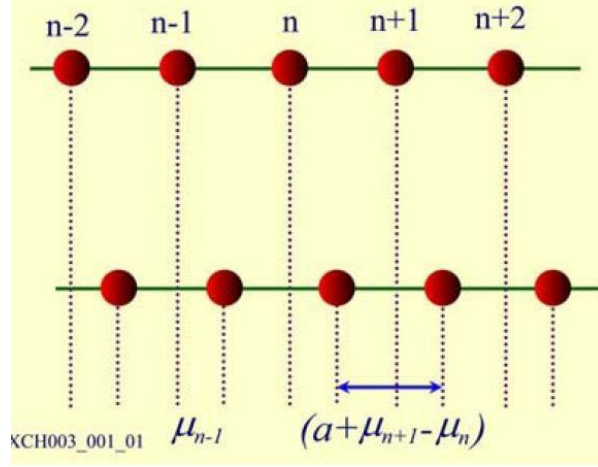


图 3.1: 一维单原子链的位移量

如图 3.1 所示，我们考虑由同种原子组成的单原子链，各个原子的平衡位置之间相距  $a$ ，原子质量为  $m$ 。我们假设第  $n$  个原子偏离格点的位移量为  $\mu_n$ ，于是相邻两个原子之间的相对位移为  $\delta_{n,n+1} = \mu_{n+1} - \mu_n$ 。

下面我们只考虑最近邻相互作用。为此，我们首先考虑二体情形。设二原子体系下，某原子在平衡位置的势能为  $V(a)$ ，这里  $V$  为一维二体相互作用势。当原子间距偏移  $\delta$  以后，二体相互作用势会有展开

$$V(a + \delta) = V(a) + \left( \frac{\partial V}{\partial r} \right)_a \delta + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right)_a \delta^2 + O(\delta^3) = V(a) + \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right)_a \delta^2 + O(\delta^3)$$

这意味着相邻原子之间的作用力为

$$f = -\frac{dV}{d\delta} = -\frac{d}{d\delta} \left[ \frac{1}{2} \left( \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right)_a \delta^2 \right] = - \left( \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right)_a \delta \equiv -\beta \delta$$

这里  $\beta = \left( \frac{\partial^2 V}{\partial r^2} \right)_a$  即为恢复力常数。我们考察第  $n$  个原子受到来自左右相邻原子的作用力，定义向右的力为正，于是第  $n$  个原子就有 Newton 运动方程

$$m \frac{d^2 \mu_n}{dt^2} = \beta(u_{n+1} - u_n) + \beta(u_{n-1} - u_n) = \beta(u_{n+1} + \mu_{n-1} - 2\mu_n) \quad n = 1, 2, \cdots N \quad (3.3)$$

我们取一个试探解

$$\mu_n^{(q)}(t) = A_n^{(q)} e^{i(\omega_q t - naq)} \quad (3.4)$$

与(3.2)对比, 我们可以发现这一试探解相当于选取简正坐标以及转换矩阵为

$$Q_q(t) = \sqrt{Nm}e^{i\omega_q t} \quad a_{nq} = \frac{1}{\sqrt{N}}A_n^{(q)}e^{-inaq}$$

从而有

$$\mu_n^{(q)}(t) = \frac{A_n^{(q)}e^{-inaq}}{\sqrt{Nm}}Q_q(t)$$

从物理上, 我们要求每个原子的振幅应当是等权的, 因此我们可以令  $A_n^{(q)} = A^{(q)}$ , 从而得到每个原子的解形式为

$$\mu_n^{(q)} = A^{(q)}e^{i(\omega t - naq)} \quad (3.5)$$

在这样的要求下, 我们将本征解(3.5)代入到(3.3), 我们得到

$$-m\omega_q^2 = \beta(e^{iaq} + e^{-iaq} - 2)$$

于是我们得到  $\omega_q$  应当满足

$$\omega_q^2 = \frac{\beta(e^{iaq} + e^{-iaq} - 2)}{-m} = \frac{2\beta}{m}(1 - \cos aq) = \frac{4\beta}{m}\sin^2\left(\frac{aq}{2}\right) \quad (3.6)$$

(3.6)被称为一维单原子链的**色散关系**, 此时(3.5)成为(3.3)的本征解。从而, 每个原子的运动方程, 应当被表达为格波解的叠加

$$\mu_n = \sum_q \mu_n^{(q)} = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q e^{-inaq}$$

### 3.2.2 一维单原子链的允许模式

正常流程中求微分方程的本征解时, 将(3.4)代入到(3.3)可以自然得到  $N$  个本征谱  $\omega(q)$ , 只要求解以  $(A_1^{(q)} \cdots A_N^{(q)})$  的线性方程组。但由于我们已经从物理上令  $A_1^{(q)} = \cdots = A_N^{(q)} = A^{(q)}$ , 因此本征谱的个数信息, 即  $q$  的允许取值的信息被掩盖了。现在我们需要从其他图像上, 重新找出  $q$  的允许取值。根据自由度, 我们可以预期  $q$  的允许求值应当有  $N$  个

我们重新考察(3.5)的解形式, 和平面波  $Ae^{i\omega t - ikx}$  对比, 我们发现  $na$  充当了  $x$  的空间坐标形式, 因此  $q$  充当了波矢的角色, 晶格的周期性使得这个振动模具有波动的形式。但是与连续介质波不同的是, 此时只在  $x = na$  的位置有定义, 这种波称之为**格波**, 这来自于晶体中的连续平移对称性破缺。在同一个格波模式下, 相邻原子之间的相位差是固定的  $aq$ 。由于格波解(3.4)上的空间相因子为  $e^{-inaq}$ , 因此对于同一个格点  $n$  上, 另取  $aq' = aq + 2\pi$  不会对格波形式产生任何影响。尽管如图 3.2 所示在选取  $aq' = aq + 2\pi$  时, 对于  $n \in \mathbb{R}$  的连续介质波会出现频率上的明显不同, 但由于格波限制  $n \in \mathbb{Z}$ , 因此对于格波并不会产生物理上的影响。因此, 我们总是限制  $q$  在  $\frac{2\pi}{a}$  的范围之内来考虑物理问题, 而超出这一范围的  $q$  不会给出任何新的物理。这一  $q$  的范围被称为一维单原子链的**第一布里渊区**, 一般选为  $-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$ 。在第一布里渊区中, 色散关系如图 3.3 所示。

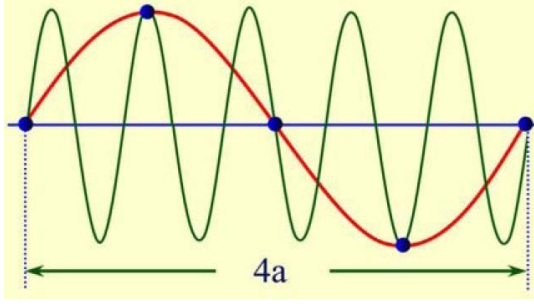


图 3.2: 格波行为。如果视为连续介质波，那么这两束波是不同的；但如果只在若干离散格点有定义，那么这两列格波事实上是同一种格波。

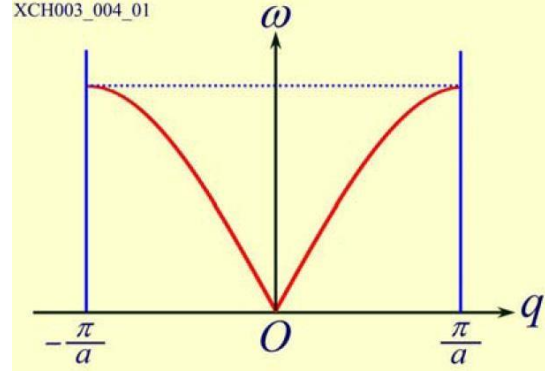


图 3.3: 在第一布里渊区中一维单原子链的色散关系。

下面的问题是，限制在第一布里渊区的  $q$  值可以取到哪些值？按照自由度来考虑，我们当然期望  $q$  有  $N$  个取值。我们假定  $N$  个原子构成的一维单原子链满足周期性边界条件，被称为 Born-Von Karman 周期性边界条件，这是一种用有限个原子来模拟无穷长原子链的最廉价的方法，它在物理上相当于将一维单原子链首尾相接构成了原子环。此时，给出了一个新的周期性约束

$$\mu_{n+N}(t) \stackrel{!}{=} \mu_n(t)$$

这意味着我们要求

$$Ae^{i[\omega t - (n+N)aq]} \stackrel{!}{=} Ae^{i[\omega t - naq]}$$

这意味着我们对  $q$  必须要限制

$$e^{-iNaq} = 1$$

于是我们要求

$$q_h = \frac{2\pi h}{Na} = \frac{2\pi}{L}h \quad h \in \mathbb{Z}$$

于是  $q$  就被限制为了等间距  $\Delta q = \frac{2\pi}{L}$  的量子化取值  $q_h$ ，并且约束在第一布里渊区  $\left(-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right]$  上，因此我们就限制  $-\frac{N}{2} < h \leq \frac{N}{2}$ 。这样的  $q$  有  $N$  个取值，和我们前面对于自由度的期待是自洽的。

有意思的一点是，我们发现晶格的连续平移对称性导致有定义的空间点是离散的，这限制了倒空间中模式  $q$  存在的范围。而有限的原胞数量  $N$  限制了实空间中的范围，却导致了在倒空间中允许模式  $q$  只能离散取值。这意味着，在实空间的“限域”对应着倒空间的“量子化”，而实空间的“量子化”则带来倒空间的“限域”，这就是傅里叶变换的基本性质，也是不确定关系的基本精神。

在我们所选取的格波简正坐标下，Hamiltonian 就可以被写为（我们将在下一节进行验证）

$$H = \frac{1}{2}p_q^2 + \frac{1}{2}\sum_q \omega_q^2 Q_q^2$$

在量子化图景下，本征能量为  $\varepsilon_{n_q} = \left(n_q + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega_q$ ，它具有谐振子解，第  $q$  支格波模式的能量以  $\hbar\omega_q$  为单位，称之为模式  $q$  的一个格波量子，称之为**声子**。声子是一种准粒子，本质上是晶

格集体振动的激发单元，称之为元激发，它具有自己的能量  $\varepsilon_q = \hbar\omega_q$  以及自己的动量  $q$  (使得  $\omega_q = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \sin \frac{aq}{2}$ )，不同模式  $q$  的声子所对应的集体运动模式之间是正交的。

在模式  $q$  的第  $n_q$  激发态，相当于集体运动激发出了  $n_q$  个声子，此时原子运动的幅度量子化的增大。当温度升高时，根据声子的统计力学性质，会有更多的声子被激发出来，从而使得  $\langle n_q \rangle$  增大，这意味着原子运动的振幅增大。另外，即便是在零温下，没有声子激发，原子也有零点运动能。

### 3.2.3 简正坐标选取的合理性与有效性

现在我们已经能够确定如何用格波解  $\mu_n^{(q)}$  来描述每个原子位置的振动  $\mu_n$ ，也能够确定每个原子的振动究竟由哪些集体振动模式  $q$  叠加而成。下面，我们要验证这一简正坐标选取的合理性与有效性。在合理性验证中，我们要验证各个简正模式的正交完备性。而有效性验证中，我们要验证简正坐标的描述能够给出和直观坐标一致的能量，并且简正坐标描述能够实现对 Hamiltonian 的解耦。

#### A. 合理性

完备性是显然的，因为简正坐标数目和原子数目一致，下面验证正交性。对空间中的所有格点求和，我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} (\mu_n^{(q)})^* \mu_n^{(q)} &= A_q A_{q'} e^{i(\omega_{q'} - \omega_q)t} \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ina(q-q')} = A_q A_{q'} e^{i(\omega_{q'} - \omega_q)t} \frac{1}{N} \frac{1 - e^{iNa(q-q')}}{1 - e^{ia(q-q')}} \\ &= A_q A_{q'} e^{i(\omega_{q'} - \omega_q)t} \cdot \frac{1}{N} \frac{1 - e^{2\pi i h}}{1 - e^{i \frac{2\pi}{Na} h}} = A_q A_{q'} e^{i(\omega_{q'} - \omega_q)t} \delta_{q',q} \end{aligned}$$

因此不同的简正模式之间是正交的，或者说也可以说，不同支格波是正交的。

#### B. 有效性

简正坐标被定义为  $Q_q = \sqrt{Nm} A e^{i\omega_q t}$ ，从而  $\mu_n = \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q e^{-inaq}$ 。根据  $a_{ij}$  的定义方式  $\sqrt{m} \mu_n = \sum_q a_{nq} Q_q$ ，从而我们得到

$$a_{nq} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-inaq}$$

我们注意到

$$\begin{aligned} \mu_n &= \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_{-q} Q_{-q}(t) e^{inq} \\ \mu_n^* &= \frac{1}{\sqrt{Nm}} \sum_q Q_q^*(t) e^{inq} \end{aligned}$$

从而我们得到

$$Q_q^* = Q_{-q}$$

于是晶格的动能项有

$$\begin{aligned}
T &= \frac{1}{2} \sum_n m \dot{\mu}_n^2 = \frac{1}{2} m \cdot \frac{1}{Nm} \sum_n \left( \sum_q \dot{Q}_q(t) e^{-inaq} \right) \left( \sum_{q'} \dot{Q}_{q'}(t) e^{-inaq'} \right) \\
&= \frac{1}{2} \sum_{q,q'} \dot{Q}_q(t) \dot{Q}_{q'}(t) \frac{1}{N} \sum_n e^{-ina(q+q')} = \frac{1}{2} \sum_{q,q'} \dot{Q}_q(t) \dot{Q}_{q'}(t) \delta_{q',-q} \\
&= \frac{1}{2} \sum_q \dot{Q}_q(t) \dot{Q}_{-q}(t) = \frac{1}{2} \sum_q \dot{Q}_q(t) \dot{Q}_q^*(t) \\
&= \frac{1}{2} \sum_q |\dot{Q}_q(t)|^2
\end{aligned}$$

因此动能可以表达为  $Q_q(t)$  的无交叉导数形式。接下来我们来验证势能项

$$\begin{aligned}
U &= \frac{1}{2} \beta \sum_n (\mu_n - \mu_{n-1})^2 \\
&= \frac{1}{2} \beta \sum_q \frac{1}{Nm} \sum_q Q_q(t) e^{-inaq} (1 - e^{iaq}) \times \sum_{q'} Q_{q'}(t) e^{-inaq'} (1 - e^{iaq'}) \\
&= \frac{\beta}{2m} \sum_{q,q'} Q_q(t) Q_{q'}(t) (1 - e^{-iaq}) (1 - e^{-iaq'}) \frac{1}{N} \sum_n e^{ina(q+q')} \\
&= \frac{\beta}{2m} \sum_q Q_q(t) Q_{-q}(t) (1 - e^{iaq}) (1 - e^{-iaq}) \\
&= \frac{\beta}{2m} \sum_q |Q_q(t)|^2 \cdot 2(1 - \cos aq)
\end{aligned}$$

考虑到色散关系  $\omega_q^2 = \frac{2\beta}{m} [1 - \cos aq]$ ，于是我们有

$$U = \frac{1}{2} \sum_q \omega_q^2 |Q_q(t)|^2$$

从而势能也可以表达为不同  $q$  支格波  $Q_q(t)$  简正坐标的无交叉形式。到此，动能和势能都已经验证完成，因此所取的  $Q_q(t)$  即为简正坐标。

### 3.2.4 一维单原子链的色散关系

最后，我们重新考察前面求出的色散关系(3.6)，我们总是有

$$\omega_q = 2\sqrt{\frac{\beta}{m}} \left| \sin\left(\frac{aq}{2}\right) \right|$$

由于  $q$  和  $-q$  总是对应同一个  $\omega$ ，因此色散关系  $\omega(q)$  是一个偶函数。在长波极限  $q \rightarrow 0$  下，我们有  $\sin \frac{aq}{2} \approx \frac{aq}{2}$ ，于是有

$$\lim_{q \rightarrow 0} \omega_q = a\sqrt{\frac{\beta}{m}} |q|$$

因此在长波极限下，晶格可以视为连续介质。在连续介质力学中，原子间相互作用  $f = -\beta\delta = -\beta a \left(\frac{\delta}{a}\right)$  中， $\beta a = K$  可以视为连续介质中的伸长模量。于是

$$\omega = a\sqrt{\frac{\beta}{m}}|q| = \sqrt{\frac{\beta a}{m/a}}|q| = \sqrt{\frac{K}{\rho}}|q|$$

这里  $\rho = \frac{m}{a}$  成为长波极限下的晶格密度。事实上， $v = \sqrt{\frac{K}{\rho}} = a\sqrt{\frac{\beta}{m}}$  即为声音在固体中的传播速度，它的量级在  $10^3\text{m/s}$ 。

**Homework1** 假设一维单原子链的第  $j$  个格波在第  $n$  个格点引起的位移为  $\mu_n^{(j)} = a_j \sin(\omega_j t + naq_j + \delta_j)$ ，并且在较高温度下每个格波的平均能量为  $k_B T$ ，求每个原子的平均均方位移

解. 我们已知

$$\langle (\mu_n^{(j)})^2 \rangle = \langle a_j^2 \sin^2(\omega_j t + naq_j + \delta_j) \rangle = \frac{1}{2} a_j^2 \quad (3.7)$$

这里  $\langle \rangle$  是对一个时间周期进行平均，因此第  $j$  个格波的能量为

$$H^{(j)} = \frac{1}{2} m \sum_{n=0}^{N-1} (\dot{\mu}_n^{(j)})^2 + \frac{1}{2} m \omega_j^2 \sum_{n=0}^{N-1} (\mu_n^{(j)})^2$$

因此平均能量为

$$\begin{aligned} \langle H^{(j)} \rangle &= \frac{1}{2} m \sum_{n=0}^{N-1} \langle a_j^2 \omega_j^2 \cos^2(\omega_j t + naq_j + \delta_j) \rangle + \frac{1}{2} m \omega_j^2 \sum_{n=0}^{N-1} \langle (\mu_n^{(j)})^2 \rangle \\ &= \frac{1}{2} m a_j^2 N \omega_j^2 \frac{1}{2} + \frac{1}{2} m \omega_j^2 N \frac{1}{2} a_j^2 = \frac{1}{2} N m a_j^2 \omega_j^2 \stackrel{!}{=} k_B T \end{aligned}$$

我们得到

$$a_j^2 = \frac{2k_B T}{N m \omega_j^2}$$

各个格点的均方位移为

$$\langle \mu_n^2 \rangle = \left\langle \left( \sum_j a_j \sin(\omega_j t + naq_j + \delta_j) \right)^2 \right\rangle = \sum_j \langle a_j^2 \sin^2(\omega_j t + naq_j + \delta_j) \rangle$$

这里第二个等号略去了交叉项，因为我们认为不同支格波接近正交。于是

$$\langle \mu_n^2 \rangle = \frac{1}{2} \sum_j a_j^2 = \frac{k_B T}{N m} \sum_j \frac{1}{\omega_j^2}$$

□

**Homework2** 现在我们考虑一个由全同原子构成的平面方格子，用  $u_{l,m}$  代表第  $l$  行第  $m$  列原子垂直于格平面的位移，设每个原子的质量为  $M$ ，最近邻原子之间的力常量为  $c$ 。

(1) 求证：运动方程为

$$M \frac{d^2 u_{l,m}}{dt^2} = c[(u_{l+1,m} + u_{l-1,m} - 2u_{l,m}) + (u_{l,m+1} + u_{l,m-1} - 2u_{l,m})]$$

**证明.** 在行列两方向, 原子  $(l, m)$  受到两侧的作用力都来自不同方向。在行方向上受到合力  $c(u_{l+1,m} - u_{l,m}) - c(u_{l,m} - u_{l-1,m}) = c(u_{l+1,m} + u_{l-1,m} - 2u_{l,m})$ ，在列方向上所受合力为  $c(u_{l,m+1} - u_{l,m}) + c(u_{l,m-1} - u_{l,m}) = c(u_{l,m+1} + u_{l,m-1} - 2u_{l,m})$ 。因此总的运动方程为

$$M \ddot{u}_{l,m} = c[(u_{l+1,m} + u_{l-1,m} - 2u_{l,m}) + (u_{l,m+1} + u_{l,m-1} - 2u_{l,m})] \quad (3.8)$$

□

(2) 证明解形式  $u_{l,m} = u(0) \exp(i(k_x la + k_y ma - \omega t))$  满足运动方程，并给出色散关系  $\omega^2 M = 2c(2 - \cos k_x a - \cos k_y a)$

**证明.** 我们将

$$u_{l,m} = u(0) \exp(i(k_x la + k_y ma - \omega t)) \quad (3.9)$$

代入到运动方程中，同时两边约去  $u(0)e^{ik_x la + ik_y ma}$ ，得到

$$-\omega^2 M = c[(e^{ik_x a} + e^{-ik_x a} - 2) + (e^{ik_y a} + e^{-ik_y a} - 2)] = 2c[\cos k_x a + \cos k_y a - 2]$$

因此只要满足

$$\omega^2 M = 2c(2 - \cos k_x a - \cos k_y a) \quad (3.10)$$

就可以使得(3.9)成为(3.8)的解。

□

(3) 证明独立解存在的  $k$  空间区域是一个边长为  $\frac{2\pi}{a}$  的正方形。构造满足  $k_y = 0$  和  $k_x = k_y$  两情况的  $\omega(k)$  曲线，注意这里  $k$  是波矢模长。

**证明.** 我们重新观察(3.10)。在  $k_x$  方向，我们很容易发现如果  $k_x a \rightarrow k_x a + 2n\pi$ ，解的形式没有任何改变，因此我们可以约束  $-\pi < k_x a \leq \pi$ ，从而要求  $-\frac{\pi}{a} < k_x \leq \frac{\pi}{a}$ 。 $k_y$  方向同理，因此可以约束  $-\frac{\pi}{a} < k_y \leq \frac{\pi}{a}$ 。因此我们给出如下限域约束

$$-\frac{\pi}{a} < k_x, k_y \leq \frac{\pi}{a}$$

从而这一区域成为第一布里渊区，这是一个边长为  $\frac{2\pi}{a}$  的正方形。

在  $k_y = 0$  时，色散曲线形如

$$\omega = \sqrt{\frac{2c}{M}(2 - \cos k_x a - 1)} = \sqrt{\frac{2c}{M}(1 - \cos k_x a)} = \sqrt{\frac{2c}{M}(1 - \cos ka)}$$

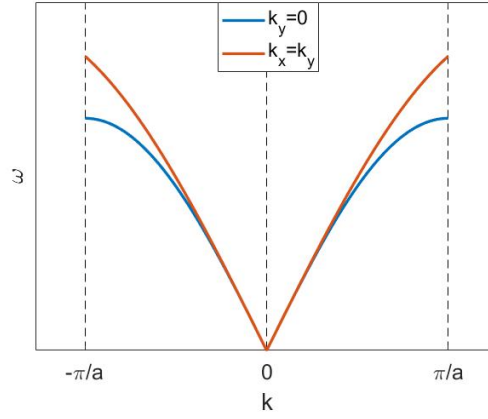


图 3.4: Homework2 两条色散关系

在  $k_x = k_y$  时, 由于  $k^2 = k_x^2 + k_y^2 = 2k_x^2$ , 因此有  $k_x = \sqrt{\frac{k^2}{2}} = \frac{k}{\sqrt{2}}$  色散曲线形如

$$\omega = \sqrt{\frac{2c}{M}(2 - \cos k_x a - \cos k_x a)} = \sqrt{\frac{4c}{M}(1 - \cos k_x a)} = \sqrt{\frac{4c}{M}\left(1 - \cos \frac{k}{\sqrt{2}}a\right)}$$

它们的图像如图 3.4 所示。

□

(4) 证明当  $ka \ll 1$  时, 色散关系有

$$\omega = \sqrt{\frac{ca^2}{M}(k_x^2 + k_y^2)} = \sqrt{\frac{ca^2}{M}}k$$

**证明.** 由于  $k_x a, k_y a < ka \ll 1$ , 因此有  $\cos k_x a \approx 1 - \frac{1}{2}k_x^2 a^2$ ,  $\cos k_y a \approx 1 - \frac{1}{2}k_y^2 a^2$ , 将这一近似结果代入到(3.10), 我们得到

$$\omega^2 \approx \frac{2c}{M} \left( 2 - \left( 1 - \frac{1}{2}k_x^2 a^2 \right) - \left( 1 - \frac{1}{2}k_y^2 a^2 \right) \right) = \frac{c}{M} (k_x^2 + k_y^2) a^2$$

因此色散关系变为

$$\omega = \sqrt{\frac{c}{M}(k_x^2 + k_y^2)a^2} = \sqrt{\frac{ca^2}{M}}k$$

这意味着在长波极限下色散曲线表现出线性行为, 并且只和波矢的模长有关而不依赖于测试方向, 这一点从 3.4 的  $k = 0$  附近也可以看出。

□

### 3.3 一维双原子链的晶格振动与声、光学支

#### 3.3.1 一维双原子链的格波解

如图 3.5 所示, 我们定义双原子分子两种原子的质量分别为  $m, M$ , 各有  $N$  个, 编号为  $2n, 2n+1$ , 间距为  $a$ 。则两种原子偏离平衡位置的位移分别为  $\mu_{2n}, \mu_{2n+1}$ , 于是我们可以给出  $2N$  个运动

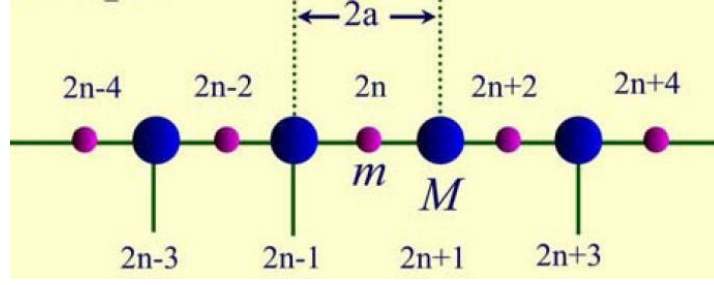


图 3.5: 一维双原子链的位移量

方程

$$\begin{cases} m\ddot{\mu}_{2n} = -\beta(2\mu_n - \mu_{2n+1} - \mu_{2n-1}) \\ M\ddot{\mu}_{2n+1} = -\beta(2\mu_{2n+1} - \mu_{2n+2} - \mu_{2n}) \end{cases} \quad (3.11)$$

注意对于两个原子的恢复力系数相同，这是因为它们属于作用力与反作用力。一般地，我们选取如下格波解

$$\begin{cases} \mu_{2n} = Ae^{i[\omega t - 2naq]} \\ \mu_{2n+1} = Be^{i[\omega t - (2n+1)aq]} \end{cases} \quad (3.12)$$

注意由于这里  $m \neq M$ ，因此  $A, B$  不一定相等。代入到(3.11)中

$$\begin{aligned} -Am\omega^2 &= -\beta(2A - Be^{-iaq} - Be^{iaq}) = -2\beta(A - B \cos aq) \\ -BM\omega^2 &= -\beta(2B - Ae^{-iaq} - Ae^{iaq}) = -2\beta(B - A \cos aq) \end{aligned} \quad (3.13)$$

最终可以得到

$$\begin{cases} (2\beta - m\omega^2)A - (2\beta \cos aq) \cdot B = 0 \\ -2\beta \cos aq \cdot A + (2\beta - M\omega^2)B = 0 \end{cases}$$

解本征方程

$$\begin{vmatrix} 2\beta - m\omega^2 & -2\beta \cos aq \\ -2\beta \cos aq & 2\beta - M\omega^2 \end{vmatrix} = (2\beta - m\omega^2)(2\beta - M\omega^2) - 4\beta^2 \cos^2 aq \\ = Mm\omega^4 - 2\beta(m + M)\omega^2 + 4\beta^2 \sin^2 aq \stackrel{!}{=} 0$$

我们可以得到色散关系

$$\begin{aligned} \omega_{\pm}^2 &= \frac{1}{2Mm} \left( 2\beta(m + M) \pm \sqrt{4\beta^2(m + M)^2 - 16\beta^2 Mm \sin^2 aq} \right) \\ &= \beta \frac{m + M}{mM} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4mM}{(m + M)^2} \sin^2 aq} \right] = \frac{\beta}{\mu} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m + M} \sin^2 aq} \right] \end{aligned} \quad (3.14)$$

这里  $\mu = \frac{mM}{m + M}$  是两个原子的折合质量。因此同一个模式  $q$  会对应两个  $\omega$ 。如果  $M = m$ ，则  $\omega_{\pm}^2 = \frac{\beta}{2} [1 \pm \sqrt{1 - \sin^2 aq}] = \frac{4\beta}{m} \sin^2 \frac{aq}{2}$ ，回到单原子链的情形。我们称  $\omega_{+}$  对应的波模为光学支， $\omega_{-}$  对应的波模为声学支，它们的色散关系如图 3.6 所示。

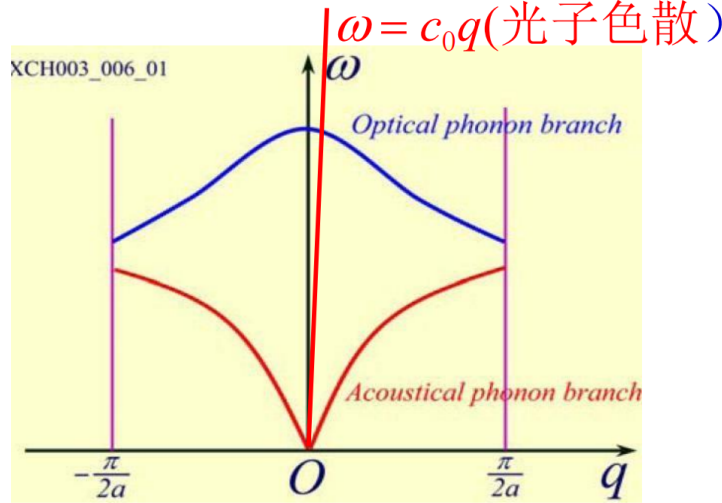


图 3.6: 一维双原子链第一布里渊区中的声学支与光学支, 以及光子色散曲线

下面我们考察  $q$  的取值限制。根据格波解(3.12), 由于相邻同种原子的相位相差  $2aq$ , 因此  $2aq + 2n\pi$  并不产生新的格波解, 因此我们可以将  $2aq$  限制在  $2\pi$  的范围内。不妨限制  $-\pi < 2aq < \pi$ , 从而我们得到  $q$  取值的第一布里渊区

$$-\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{2a}$$

和单原子链的  $\left(-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right]$  相比, 这相当于将原胞晶格常数改为  $2a$ , 布里渊区比单原子链缩小了一半。但是模式数目没有改变, 因为此时同一个  $q$  有两支波模。另外, 在周期边界条件下, 我们要限制  $2aq \cdot N = 2\pi h$ , 因此我们要求  $q_h = \frac{2\pi h}{2Na} = h \frac{2\pi}{L}$ , 因此  $\Delta q_h = \frac{2\pi}{L}$ 。因此, 在第一布里渊区中,  $q_h$  的取值有  $\frac{\pi/a}{\Delta q_h} = N$  个取值, 而每个  $q$  都对应两支格波, 因此共有  $2N$  支格波, 恰好等于  $2N$  个原子构成的原子链的全部自由度。

### 3.3.2 一维双原子链的色散关系

#### A. 短波极限

下面我们重新来考察色散关系(3.14)。首先我们选取短波极限  $q \rightarrow \pm \frac{\pi}{2a}$ , 注意到

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{\beta}{\mu} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M} \sin^2 \pm \frac{\pi}{2}} \right] = \frac{\beta}{\mu} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M}} \right] = \frac{\beta}{Mm} [(M+m) \pm (M-m)]$$

我们得到

$$\begin{aligned} \omega_+ \Big|_{q=\pm \frac{\pi}{2a}} &= \sqrt{\frac{\beta}{mM}} \sqrt{(m+M) + (M-m)} = \sqrt{\frac{2\beta}{m}} = \min \omega_+ \\ \omega_- \Big|_{q=\pm \frac{\pi}{2a}} &= \sqrt{\frac{\beta}{mM}} \sqrt{(m+M) - (M-m)} = \sqrt{\frac{2\beta}{M}} = \max \omega_- < \min \omega_+ \end{aligned}$$

这意味着两支格波互不交叉，存在能隙 (Gap)。当  $M = m$  时，有  $\min \omega_+ = \max \omega_-$ ，从而使得 Gap 关闭，此时回到单原子布里渊区时，相当于只有一支声学波，这被称为布里渊区的折叠效应。

## B. 长波极限

下面我们考虑长波极限  $q \rightarrow 0$ ，此时我们有

$$\omega_{\pm}^2 \Big|_{q \rightarrow 0} = \frac{\beta}{\mu} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M} a^2 q^2} \right] \approx \frac{\beta}{\mu} \left[ 1 \pm \left( 1 - \frac{1}{2} \frac{4\mu}{m+M} a^2 q^2 \right) \right]$$

对于声学支，我们有

$$\omega_- \approx \sqrt{\frac{\beta}{2\mu} \frac{4\mu}{m+M} a^2 q^2} = \sqrt{\frac{2\beta}{m+M} a^2 q^2} = a \sqrt{\frac{2\beta}{m+M}} |q|$$

对于光学支，我们有

$$\omega_+ \approx \sqrt{\frac{\beta}{\mu} \left[ 2 - \frac{2\mu}{m+M} a^2 q^2 \right]} = \sqrt{\frac{2\beta}{\mu}}$$

我们将长波极限下的本征值代回到(3.11)。对于声学支，我们得到

$$\left( 2\beta - ma^2 \frac{2\beta}{m+M} q^2 \right) A_- - \cos aq \cdot B_- = 0$$

对于光学支，我们得到

$$\left( 2\beta - m \frac{2\beta}{\mu} \right) A_+ - 2\beta \cos aq \cdot B_+ = 0$$

从而有

$$\begin{aligned} \left( \frac{B}{A} \right)_- &= \frac{\cos aq}{1 - \frac{ma^2}{m+M} q^2} \\ \left( \frac{B}{A} \right)_+ &= \frac{1 - \frac{m}{\mu}}{\cos aq} \end{aligned}$$

当  $q \rightarrow 0$  时，我们有  $\left( \frac{B}{A} \right)_- = 1$ ，这意味着在长声学支上，同一原胞内两个原子的振幅和相位没有差别，可以认为是一个原胞质心的运动。另外当  $q \rightarrow 0$  时，接近于连续介质的波，它的频率处在听觉范围内，传播速度即为宏观声速。另一方面，我们有  $\left( \frac{B}{A} \right)_+ \rightarrow -\frac{m}{M}$ ，这意味着在光学支上，总是有  $Am + BM = 0$ ，这描述了在某一原胞内原子间的相对运动。

光学支的特点是允许发生光声耦合。如图 3.6 所示，在声子色散图中画上了光子的色散关系  $\omega = c_0 q$ ，这一斜率远远大于声学支在长波极限下的斜率，因此不存在任何模式的光子和声学支的某种模式具有相同的能量动量，从而无法实现光子和声学支的耦合。但是光学支在零模位置就有非零的能量，因此光学支色散曲线和光子色散曲线存在交点，在交点位置上，光子可以激发出对应模式的光学支声子，这也是这一支高能声子被称为光学支的原因。

**Homework1** 讨论  $N$  个原胞的一维双原子链 (相邻原子之间的间距为  $a$ ), 其  $2N$  个格波解在  $M = m$  时与一维单原子链结果一一对应

解. 一维双原子链的格波解 
$$\begin{cases} \mu_{2n} = Ae^{i[\omega t - 2naq]} \\ \mu_{2n+1} = Be^{i[\omega t - (2n+1)aq]} \end{cases}$$
 给出如下的本征方程

$$\begin{cases} (2\beta - m\omega^2)A - (2\beta \cos aq) \cdot B = 0 \\ -2\beta \cos aq \cdot A + (2\beta - M\omega^2)B = 0 \end{cases}$$

对应的本征色散关系为

$$\omega_{\pm} = \frac{\beta}{\mu} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M} \sin^2 aq} \right]$$

当  $M = m$  时,  $\mu = \frac{mM}{M+m} = \frac{m}{2}$ , 从而色散关系为

$$\omega_{\pm} = \frac{2\beta}{m} \left[ 1 \pm \sqrt{1 - \frac{2m}{2m} \sin^2 aq} \right] = \frac{2\beta}{m} [1 \pm \cos aq]$$

在双原子链的第一布里渊区  $-\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{2a}$ , 声学支回到了单原子链的结果  $\omega^2 = \frac{2\beta}{m}(1 - \cos aq) = \frac{4\beta}{m} \sin^2 \frac{aq}{2}$ 。将这一结果代回到本征方程, 得到  $A = B$ , 这也回到了单原子链的结果, 即当两种原子质量趋近时, 格波振幅也将趋于一致, 直到不再可分辨。

下面考察光学支。光学支的色散关系给出  $\omega_+^2 = \frac{2\beta}{m}(1 + \cos aq)$ ,  $-\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{2a}$ 。我们令  $q \rightarrow \frac{\pi}{a} - q$ , 从而

$$\omega_+^2 \rightarrow \frac{2\beta}{m} \left( 1 + \cos a \left( \frac{\pi}{a} - q \right) \right) = \frac{2\beta}{m} (1 + \cos(\pi - aq)) = \frac{2\beta}{m} (1 - \cos aq)$$

我们发现做这样的关于  $q = \frac{\pi}{2a}$  的对称操作后, 光学支的色散曲线在  $\frac{\pi}{2a} < q \leq \frac{\pi}{a}$  的范围内回到了单原子链的色散形式。类似地操作也可以对  $q = -\frac{\pi}{2a}$  进行, 我们得到

$$\omega_-^2 \rightarrow \frac{2\beta}{m} \left( 1 + \cos a \left( -\frac{\pi}{a} - q \right) \right) = \frac{2\beta}{m} (1 + \cos(-\pi - aq)) = \frac{2\beta}{m} (1 - \cos aq)$$

同样地, 在  $-\frac{\pi}{a} < q \leq -\frac{\pi}{2a}$  的范围内, 回到了单原子链的行为。因此, 在单原子链的布里渊区  $-\frac{\pi}{a} < q \leq \frac{\pi}{a}$  中, 双原子链的光学支和声学支在  $M \rightarrow m$  下构成了单原子链的色散曲线。这意味着双原子链回到了单原子链的结果。  $\square$

**Homework2** 考虑双原子链上的晶格振动, 链上最近邻原子的力常量交替等于  $c$  和  $10c$ 。令两种原子的质量相同, 且最近邻间距为  $\frac{a}{2}$ 。求在  $k = 0$  和  $k = \frac{\pi}{a}$  处的  $\omega(k)$ , 并给出色散关系的草图。

解. 本题适用于对双原子分子晶体的模拟, 例如  $H_2$ 。在双原子分子中, 原胞内部是一个分子, 它们彼此之间的作用力显然是远远大于分子之间的作用力的, 因此交替变化的作用力常量可以模拟

分子内作用力和分子间作用力的强度差异。当然，这里仍然只是近似处理，因为在分子晶体中还可以认为不同原子之间的距离是有变化的，而不是常量  $\frac{a}{2}$

我们设两种原子分别占据格点编号  $2n, 2n+1$ ，于是其动力学方程为

$$\begin{aligned} m\ddot{u}_{2n} &= 10c(u_{2n+1} - u_{2n}) - c(u_{2n} - u_{2n-1}) = c[10u_{2n+1} - 11u_{2n} + u_{2n-1}] \\ m\ddot{u}_{2n+1} &= c(u_{2n+2} - u_{2n+1}) - 10c(u_{2n+1} - u_{2n}) \end{aligned}$$

我们取格波解为

$$\begin{aligned} u_{2n} &= Ae^{i(\omega t - 2n \cdot \frac{a}{2} k)} \\ u_{2n+1} &= Ae^{i(\omega t - (2n+1) \cdot \frac{a}{2} k)} \end{aligned}$$

代入动力学方程，我们得到

$$\begin{aligned} -Am\omega^2 &= c[10Be^{ika/2} - 11A + Be^{-ika/2}] \\ -Bm\omega^2 &= c[Ae^{ika/2} - 11B + 10Ae^{-ika/2}] \end{aligned}$$

因此本征色散方程为

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} m\omega^2 - 11c & 10ce^{ika/2} + ce^{ika/2} \\ ce^{ika/2} + 10ce^{-ika/2} & m\omega^2 - 11c \end{vmatrix} &= (m\omega^2 - 11c)^2 - (10ce^{ika/2} + ce^{ika/2})(10ce^{-ika/2}) \\ &= (m\omega^2 - 11c)^2 - c^2(10e^{ika} + 10e^{-ika} + 101) \stackrel{!}{=} 0 \end{aligned}$$

从而可以得到两支色散曲线为

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{1}{m} \left[ 11c \pm c\sqrt{10e^{ika} + 10e^{-ika} + 101} \right]$$

于是我们可以得到

$$\begin{aligned} \omega_{\pm}^2 \Big|_{k=0} &= \frac{1}{m} (11c \pm 11c) & \begin{cases} \omega_+^2 \Big|_{k=0} = \frac{22c}{m} \\ \omega_-^2 \Big|_{k=0} = 0 \end{cases} \\ \omega_{\pm}^2 \Big|_{k=\frac{\pi}{a}} &= \frac{1}{m} (11c \pm 9c) & \begin{cases} \omega_+^2 \Big|_{k=\frac{\pi}{a}} = \frac{20c}{m} \\ \omega_-^2 \Big|_{k=\frac{\pi}{a}} = \frac{2c}{m} \end{cases} \end{aligned}$$

色散曲线如图 3.7 所示。

□

### 3.3.3 三维晶格的振动

最后，我们将这样的讨论拓展到三维晶格。设想原胞中包含  $n$  个不等价原子，质量为  $m_1 \cdots m_n$ ，我们记不同的原胞为  $\mathbf{R}_l$ ，而原胞  $\mathbf{R}_l$  中第  $k$  个原子的位置标记为  $\mathbf{R}^{(\mathbf{R}_l, k)}$ ， $\mathbf{R}_l$  原胞中第  $k$  个原子偏离平衡位置的位移被标记为  $\mu^{(\mathbf{R}_l, k)}$ ，从而第  $l$  个原胞中第  $k$  个原子的运动方程为

$$m_k \ddot{\mu}_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} = - \sum_{l', k', \alpha'} \beta_{\alpha, \alpha'}^{(l, k; l', k')} \mu_{\alpha'}^{(\mathbf{R}_{l'}, k')}$$

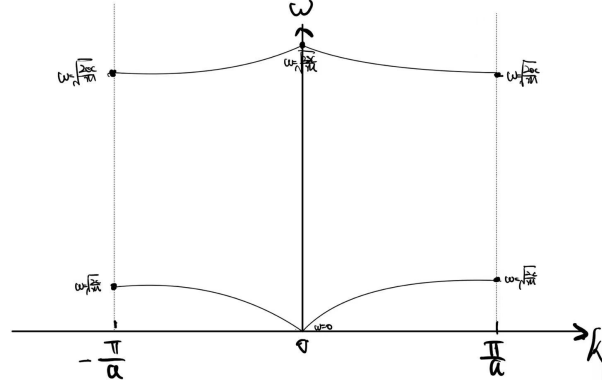


图 3.7: Homework2 的色散曲线图

这里  $\alpha = 1, 2, 3$  标记  $x, y, z$  三个空间方向。每个原胞中都有  $3n$  个方程。我们总是可以给出格波解

$$\mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} = A_{\alpha}^k e^{i(\omega t - \mathbf{R}^{(l, k)} \cdot \mathbf{q})}$$

将格波解代回到运动方程中，可以得到  $3n$  个系数方程，得到

$$m_k \omega^2 A_{\alpha}^{(k)} = \sum_{k', \beta} C_{\alpha\beta}^{(k, k')}(\mathbf{q}) A_{\beta}^{(k')}$$

因此每一个  $\mathbf{q}$  都对应了一个原胞中的  $3n$  个解，其中有 3 个声学支， $3n - 3$  个光学支。

下面我们考察  $\mathbf{q}$  的取值范围。在周期边界条件下，要求

$$\begin{aligned} \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l + N_1 \mathbf{a}_1, k)} &= \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} \\ \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l + N_2 \mathbf{a}_2, k)} &= \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} \\ \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l + N_3 \mathbf{a}_3, k)} &= \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} \end{aligned}$$

这里  $N_i$  是三个方向上的原胞总数，晶体内的总原胞数为  $N = N_1 N_2 N_3$ ，这会对  $\mathbf{q}$  的取值做出限制。倒空间基矢我们记为  $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ ，于是  $\mathbf{q} = x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3$ 。根据上述条件，我们要求

$$e^{-i N_i \mathbf{a}_i \cdot (x_1 \mathbf{b}_1 + x_2 \mathbf{b}_2 + x_3 \mathbf{b}_3)} = e^{-i N_i x_i \cdot 2\pi} = 1$$

因此要求  $2\pi N_i x_i = 2\pi h_i$ ，因此我们有

$$\mathbf{q}_h = \frac{h_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{h_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{h_3}{N_3} \mathbf{b}_3 \quad h_1, h_2, h_3 \in \mathbb{N}$$

于是，每个允许模式  $\mathbf{q}_h$  在倒空间中所占据的体积为

$$V^* = \frac{\mathbf{b}_1}{N_1} \cdot \left( \frac{\mathbf{b}_2}{N_2} \times \frac{\mathbf{b}_3}{N_3} \right) = \frac{1}{N} \mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3) = \frac{(2\pi)^3}{V}$$

这里  $V$  是在正空间中晶体的总体积。

另外，我们注意到  $\mathbf{q}$  出现在相位因子上，如果  $\mathbf{q}$  增加一个倒格矢，那么对格波解的影响是

$$\mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} \rightarrow \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} e^{-i(l_i \mathbf{a}_i)(n_j \mathbf{b}_j)} = \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} e^{-2\pi i(l_i n_i)} = 1$$

因此我们同样可以限制  $\mathbf{q}_h$  的取值在一个最小的倒空间区域单位上,使得超出这一倒空间区域的任何一个波矢  $\mathbf{q}$  所对应的格波,都能完全用这一区域中的某一个波矢  $\mathbf{q}'$  对应,二者只相差若干倒格矢  $\mathbf{G}_n$ 。这个区域即为三维晶格的第一布里渊区,它的划定方法是从倒格子原点出发,做各个倒格矢的垂直平分面,这些垂直平分面围成的区域即为第一布里渊区。

我们以简单立方晶格为例来考察  $\mathbf{q}$  的取值范围。对于立方晶格,波矢的取值为

$$\mathbf{q}_h = \frac{h_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{h_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{h_3}{N_3} \mathbf{b}_3 = \frac{2\pi h_1}{N_1 a} \mathbf{e}_x + \frac{2\pi h_2}{N_2 b} \mathbf{e}_y + \frac{2\pi h_3}{N_3 c} \mathbf{e}_z$$

这里  $a, b, c$  是  $xyz$  三个方向的晶格常数,这是由三个方向上的周期性边界条件给出。我们代回到格波解中,得到

$$\begin{aligned} \mu_{\alpha}^{(\mathbf{R}_l, k)} &= A_{\alpha}^{(k)} e^{-i\omega t} \exp\left(-in_x a \cdot \frac{2\pi h_1}{N_1 a}\right) \exp\left(-in_y b \cdot \frac{2\pi h_2}{N_2 b}\right) \exp\left(-in_z c \cdot \frac{2\pi h_3}{N_3 c}\right) \\ &= A_{\alpha}^{(k)} e^{-i\omega t} \exp\left(-in_x \cdot \frac{2\pi h_1}{N_1}\right) \exp\left(-in_y \cdot \frac{2\pi h_2}{N_2}\right) \exp\left(-in_z \cdot \frac{2\pi h_3}{N_3}\right) \end{aligned}$$

显然我们发现,我们可以限定  $-\pi < \frac{2\pi h_1}{N_1} \leq \pi, -\pi < \frac{2\pi h_2}{N_2} \leq \pi, -\pi < \frac{2\pi h_3}{N_3} \leq \pi$ , 即限制

$$-\frac{N_1}{2} < h_1 \leq \frac{N_1}{2} \quad -\frac{N_2}{2} < h_2 \leq \frac{N_2}{2} \quad -\frac{N_3}{2} < h_3 \leq \frac{N_3}{2}$$

于是所有允许的  $\mathbf{q}$  就有  $N = N_1 N_2 N_3$  这  $N$  种取值。对于一个方向有  $N$  个模式,那么对于三个方向就有  $3N$  个模式,这是对于某一种原子  $k$ ,于是对于所有原子,总共就有  $3nN$  个模式,这即是所有原子的总自由度。

**Homework3** 给出倒格子为三角格点的第一布里渊区

解. 如图 3.8 所示。 □

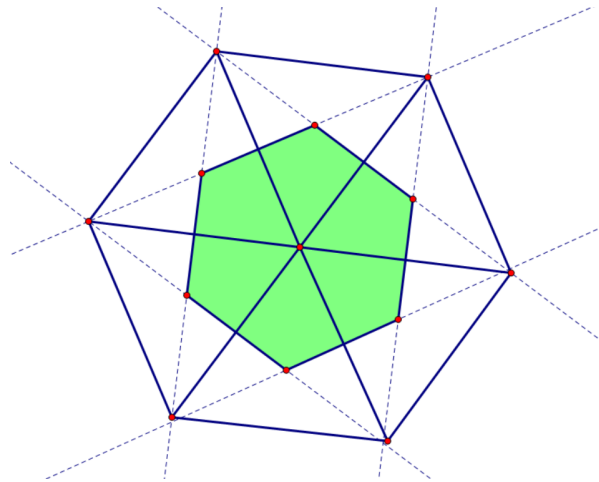


图 3.8: Homework3 解答, 图中的外部六边形的六个顶点以及六边形的中心构成倒格子的三角格点, 绿色区域为第一布里渊区

### 3.3.4 确定晶格振动谱的实验方法

由于微观粒子具有波粒二象性，因此原则上讲，我们总是可以利用这种波动性来测定物质的微观结构。我们发现当中子的速度在  $10^3 \text{ m/s}$  的量级时，它所对应的 deBrogile 波长大约在  $\text{\AA}$  的量级，因此可以用来测定振动谱。

我们考虑中子的非弹性散射过程。设中子入射的动量为  $\mathbf{p}$ ，出射动量为  $\mathbf{p}'$ ，则在非弹性散射的过程中，中子将能量转移到材料中时，一定以声子为单位转移，即激发若干个声子。此时能量和动量的转化，满足

$$\frac{\mathbf{p}'^2 - \mathbf{p}^2}{2m} = \pm \hbar \omega(\mathbf{q})$$

$$\mathbf{p}' - \mathbf{p} = \hbar \mathbf{q} + \hbar \mathbf{G}_n$$

因此根据  $\mathbf{p}$  和  $\mathbf{p}'$  的实验值，就可以得到  $\omega(\mathbf{q})$  和  $\mathbf{q}$  的关系。

## 3.4 声子热容

固体的比热是固体中声子、电子等的微观运动的宏观平均体现。定容比热被定义为

$$C_V = \left( \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} \right)_V$$

固体中的比热来源于晶格振动和电子的两部分。考虑到电子的比热非常小，只有在低温下才能体现，一般固体高温比热绝大部分都是由声子贡献的。为此，我们先忽略电子的贡献。

### 3.4.1 杜隆帕替定律

我们首先假设经典统计中的能量均分定理成立，于是每支格波都能给出  $k_B T$  的能量。对于  $N$  个原子来说有  $3N$  个自由度，从而有  $3N$  支格波，因此总的内能为  $E = 3Nk_B T$ ，从而在经典考虑下，固体的比热为

$$C_V = 3Nk_B$$

因此在经典统计的考虑下，固体的热容和温度与材料性质无关。这一预言在高温极限下是吻合良好的，但是在低温下和实验上严重偏离，事实上在趋向零温时，固体比热也趋向于零。

### 3.4.2 爱因斯坦模型

首先我们在统计上找出固体的内能。注意到固体振动是  $Q_j$  简正坐标所描述的独立振动，具有一系列量子化能级  $E_{n_q} = \left( n_q + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_q$ 。对于某一简正坐标，振动分布按照 Boltzmann 分布

$$P_{n_j} = \frac{1}{Z} e^{-\beta E_{n_j}}$$

注意这里标记  $q = \frac{2\pi}{Na} j$ 。这里配分函数为

$$Z = \sum_{n_j=0}^{\infty} e^{-\beta E_{n_j}}$$

于是第  $j$  支格波的平均能量为

$$\begin{aligned}
 \langle E_j \rangle &= \sum_{n_j=0}^{\infty} E_{n_j} P_{n_j} = \frac{\sum_{n_j=0}^{\infty} \left( n_j \hbar \omega_j + \frac{1}{2} \hbar \omega_j \right) e^{-\beta n_j \hbar \omega_j}}{\sum_{n_j=0}^{\infty} e^{-\beta n_j \hbar \omega_j}} = \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\sum_{n_j=0}^{\infty} n_j \hbar \omega_j e^{-\beta n_j \hbar \omega_j}}{\sum_{n_j=0}^{\infty} e^{-\beta n_j \hbar \omega_j}} \\
 &= \frac{1}{2} \hbar \omega_j - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \sum_{n_j=0}^{\infty} e^{-\beta n_j \hbar \omega_j} = \frac{1}{2} \hbar \omega_j - \frac{\partial}{\partial \beta} \ln \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_j}} = \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\partial}{\partial \beta} \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega_j}) \\
 &= \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\hbar \omega_j e^{-\beta \hbar \omega_j}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_j}} = \frac{1}{2} \hbar \omega_j + \frac{\hbar \omega_j}{e^{\beta \hbar \omega_j} - 1}
 \end{aligned}$$

因此第  $j$  支格波所贡献的比热为

$$C_V^{(j)} = \left( \frac{\partial \langle E_j \rangle}{\partial T} \right)_V = k_B \frac{(\beta \hbar \omega_j)^2 e^{\beta \hbar \omega_j}}{(e^{\beta \hbar \omega_j} - 1)^2} \quad (3.15)$$

我们注意到如果取到高温极限  $\beta \hbar \omega_j \ll 1$ ，则有

$$C_V^{(j)} = k_B \frac{(\beta \hbar \omega_j)^2 (1 + \beta \hbar \omega_j + \dots)}{(\beta \hbar \omega_j + \frac{1}{2}(\beta \hbar \omega_j)^2 + \dots)^2} \approx k_B$$

因此在高温极限下将所有格波的比热贡献加和，就回到了杜隆帕替定律所预言的

$$C_V = \sum_{j=1}^{3N} C_V^{(j)} = 3Nk_B$$

但如果我们考虑低温极限  $\beta \hbar \omega_j \gg 1$ ，则此时(3.15)会变为

$$C_V^{(j)} \approx k_B \frac{(\beta \hbar \omega_j)^2 e^{\beta \hbar \omega_j}}{e^{2\beta \hbar \omega_j}} = k_B \frac{(\beta \hbar \omega_j)^2}{e^{\beta \hbar \omega_j}}$$

由于分母的发散比分子更快，因此在低温极限  $T \rightarrow 0$  下，将有  $C_V^{(j)} \rightarrow 0$ 。因此整个固体在零温时的比热也为零，这是符合实验结果的。

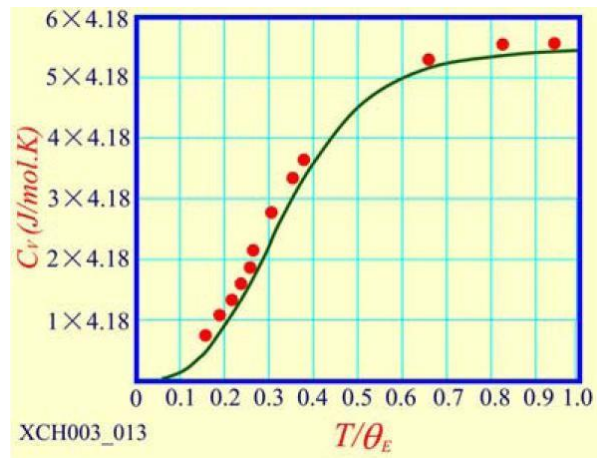


图 3.9: 爱因斯坦模型给出的热容理论数值与实验值的比较

如果考虑有限温，爱因斯坦给出了一个最简单的假设，即假定所有支格波  $j$  都具有相同的频率  $\omega_0$ ，相当于进行无色散近似，这一模型被称为**爱因斯坦模型**。于是(3.15)中的  $\omega_j$  将与  $j$  无关，从而可以脱去对声子的求和  $\sum_j$

$$C_V = \sum_{j=1}^{3N} k_B \frac{(\beta \hbar \omega_j)^2 e^{\beta \hbar \omega_j}}{(e^{\beta \hbar \omega_j} - 1)^2} = 3N k_B \frac{(\beta \hbar \omega_0)^2 e^{\beta \hbar \omega_0}}{(e^{\beta \hbar \omega_0} - 1)^2} = 3N k_B \frac{(\theta_E/T)^2 e^{\theta_E/T}}{(e^{\theta_E/T} - 1)^2}$$

这里定义爱因斯坦温度  $\theta_E$  为  $k_B \theta_E = \hbar \omega_0$ 。如图 3.9 给出了爱因斯坦模型和实验值的关系，爱因斯坦模型由于忽略了色散关系，导致总是低估了热容的数值，在低温下随着温度的下降过快。

### 3.4.3 德拜模型

在爱因斯坦模型的基础上，德拜将色散关系重新考虑了进来。在这里我们先只考虑线性色散区，因此比热可以被改写为

$$C_V = k_B^2 \beta^2 \hbar^2 C^2 \sum_{j=1}^{3N} \frac{j^2 e^{\beta \hbar C j}}{(e^{\beta \hbar C j} - 1)^2} = k_B \beta^2 \hbar^2 \sum_{j=1}^{3N} j^2 \cdot \frac{e^{\beta \hbar C j}}{(e^{\beta \hbar C j} - 1)} \cdot \frac{1}{e^{\beta \hbar C j} - 1}$$

这里  $C$  是线性色散区的比例系数，例如对于一维单原子链，我们有  $C = \frac{\omega}{j} = \frac{\omega}{q} \frac{q}{j} = a \frac{\beta}{m} \frac{2\pi}{Na}$ 。上式显然可以通过数值方法直接计算出来。我们在这里诉诸使用解析近似方法给出比热的结果。上式解析计算的困难在于求和号的处理，为此，我们尝试将求和号转移到对频谱空间的积分，即令

$$C_V = \sum_{j=1}^{3N} C_V^{(j)} = \sum_{\omega} C_V^{(\omega)} g(\omega) = \int_0^{\omega_m} C_V(\omega) g(\omega) d\omega \quad (3.16)$$

这里  $g(\omega)$  是频率分布函数，即单位频率范围内的振动模式数  $g(\omega) = \frac{\Delta N}{\Delta \omega}$ ，可以认为是在频率  $\omega$  处的模式简并度，这里积分上限  $\omega_m$  待定，最终可以由自由度总数为  $3N$  定出。

下面我们需要找到  $g(\omega)$  的形式。注意到无论是在动量空间还是频率空间中，振动的模式数目总是保持不变的。假设在动量空间中振动模式的分布是各向同性的，因此在  $|q| \rightarrow |q| + d|q|$  的范围内的模式数目为

$$dN = \frac{4\pi |q|^2 d|q|}{g_q}$$

在倒空间中，一个模式占据倒空间体积为  $g_q = \frac{(2\pi)^3}{V}$ ，从而

$$dN = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi |q|^2 d|q|$$

在线性色散区，纵波总是有  $q = \frac{\omega}{C_l}$ ，从而有  $dq = \frac{d\omega}{C_l}$ ，因此在  $d\omega$  范围内纵波的总模式数为

$$dN_l = \frac{V}{2\pi^2 C_l^3} \omega^2 d\omega$$

同理，由于同一频率有简并的两支横波，因此在  $d\omega$  范围内的横波模式数为

$$dN_t = \frac{V}{\pi^2 C_t^3} \omega^2 d\omega$$

因此在  $d\omega$  范围内的总振动模式数为

$$dN = \left( \frac{1}{C_l^3} + \frac{2}{C_t^3} \right) \frac{V}{2\pi^2} \omega^2 d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 \bar{C}^3} \omega^2 d\omega$$

这里定义了平均系数  $\frac{3}{\bar{C}^3} = \frac{1}{C_l^3} + \frac{2}{C_t^3}$ 。因此我们得到

$$g(\omega) = \frac{dN}{d\omega} = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 \bar{C}^3} \quad (3.17)$$

注意到总的振动模式数应当满足

$$3N \stackrel{!}{=} \int_0^{\omega_m} g(\omega) d\omega = \int_0^{\omega_m} \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 \bar{C}^3} d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 \bar{C}^3} \int_0^{\omega_m} \omega^2 d\omega = \frac{V\omega_m^3}{2\pi^2 \bar{C}^3}$$

从而可以得到积分上限为

$$\omega_m = \left( \frac{6\pi^2 N}{V} \right)^{1/3} \bar{C} \quad (3.18)$$

确定了积分上限  $\omega_m$  以及  $g(\omega)$  的具体形式，我们就可以利用(3.16)来确定固体热容。将(3.17)(3.18)代入到(3.16)，我们得到

$$C_V = \int_0^{\omega_m} k_B \frac{(\beta \hbar \omega)^2 e^{\beta \hbar \omega}}{(e^{\beta \hbar \omega} - 1)^2} \cdot \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 \bar{C}^3} d\omega = \frac{3Vk_B}{2\pi^2 \bar{C}^3} \int_0^{\omega_m} \frac{\xi^2 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} \omega^2 d\omega = \frac{3Vk_B}{2\pi^2 \bar{C}^3} \frac{1}{\beta^3 \hbar^3} \int_0^{\beta \hbar \omega_m} \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi$$

这里我们令  $\xi = \beta \hbar \omega$ 。我们定义所谓的德拜温度  $\Theta_D$  满足  $\hbar \omega_m = k_B \Theta_D$ ，并从(3.17)中注意到  $\bar{C}^3 = \frac{\omega_m^3 V}{6\pi^2 N}$ ，从而得到

$$C_V = \frac{3Vk_B}{2\pi^2 \beta^3 \hbar^3} \frac{6\pi^2 N}{\omega_m^3 V} \int_0^{\Theta_D/T} \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi = 9R(T/\Theta_D)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi$$

因此我们可以将晶格热容写为如下形式

$$C_V = 3Rf_D \left( \frac{\Theta_D}{T} \right)$$

这里  $f_D$  是所谓的 Debye 热容函数，为  $f_D = 3 \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi$ 。

下面我们考察高温极限  $T \gg \Theta_D$ ，就有  $\xi = \frac{\hbar \omega}{k_B T} \ll 1$ ，从而有  $e^\xi \approx 1 + \xi$ ，于是 Debye 热容函数为

$$f_D \left( \frac{\Theta_D}{T} \right) \approx 3 \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{\xi^4 (1 + \xi)}{\xi^2} d\xi = 3 \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^{\Theta_D/T} \xi^2 d\xi = 1$$

则在高温极限下  $C_V = 3Rf_D \left( \frac{\Theta_D}{T} \right) = 3R = 3Nk_B$ ，这和能均分定理是吻合的。

下面我们考察低温极限  $T \ll \Theta_D$ ，此时

$$C_V = 9R \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3 \int_0^\infty \frac{\xi^4 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi$$

此时积分数值是一个与温度无关的常数，最终结果为  $C_V = \frac{12\pi^4}{15} R \left( \frac{T}{\Theta_D} \right)^3$ ，即在低温下热容  $C_V$  与温度  $T$  成三次幂律关系，线性色散的低能声学声子起到了主要贡献。

德拜模型使用线性色散，这意味着我们完全忽略了光学声子的贡献，这是因为实际材料中声学声子和光学声子的能隙相当大，光学声子的能量很高，因此在能量分布中提供的几率很小，对晶格热容几乎没有贡献。而对于声学声子，频率  $\hbar\omega > k_B T$  的声子模式对热容的贡献  $\frac{\hbar\omega}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \approx \hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}$  会随着声子能量的升高而迅速衰减，从而几乎不对热容产生影响，而  $\hbar\omega < k_B T$  的声子模式会对热容的产生显著的贡献。

这一点和 Einstein 模型不同。Einstein 模型假定所有声子都具有相同的频率  $\omega_0$ ，因此当取到低温极限  $T \ll \theta_E$  以后，所有的声子模式都有  $\beta\hbar\omega \gg 1$ ，从而所有模式的声子对热容的贡献  $\hbar\omega e^{-\beta\hbar\omega}$  都迅速衰减到零，因此在低温端的热容呈现出了指数衰减的模式。但对于 Debye 模型，无论温度  $T$  取到多么低，总会有若干激发的声子，其模式  $\omega$  满足  $\beta\hbar\omega < 1$ ，只是激发数会有所不同，因此不会出现指数衰减这么剧烈的行为。

**Homework1** 现有  $N$  个相同原子组成面积为  $S$  的二维晶格，在德拜近似下求其比热，并论证

- (1) 高温下的比热与经典结果一致
- (2) 低温极限下比热容与温度呈现平方幂律

**解.** 我们已经了解，第  $j$  支格波所贡献的比热为

$$C_V^{(j)} = k_B \frac{(\beta\hbar\omega_j)^2 e^{\beta\hbar\omega_j}}{(e^{\beta\hbar\omega_j} - 1)^2}$$

从而固体的总比热为

$$C_V = \sum_{j=1}^{3N} C_V^{(j)} = \int_0^{\omega_m} C_V(\omega) f(\omega) d\omega \quad (3.19)$$

这里  $C_V(\omega)$  是频率为  $\omega$  的格波所贡献的比热， $\omega_m$  为待定的声子频率分布的最大值， $f(\omega)$  为声子频率分布，下面我们导出  $f(\omega)$ 。

我们考虑波矢在  $|k|$  到  $|k| + d|k|$  范围内的声子允许模式数，注意到对于二维格点来说，每个声子模式所占倒空间的面积为  $\frac{(2\pi)^2}{S}$ ，同时每个声子模式  $k$  都对应两列不同偏振的格波，因此

$$dN = 2 \times \frac{2\pi k dk}{(2\pi)^2/S} = \frac{S k dk}{\pi}$$

作为德拜模型，我们只考虑声子的线性色散  $\omega = Ck$ ，这里  $C$  是纵波支和横波支的平均声速，从而我们有  $d\omega = Cdk$ ，因此

$$dN = \frac{S\omega d\omega}{\pi C^2}$$

从而得到声子的频率分布函数为

$$f(\omega) = \frac{dN}{d\omega} = \frac{S\omega}{\pi C^2} \quad (3.20)$$

同时, 根据自由度的限制, 我们要求

$$\int_0^{\omega_m} f(\omega) d\omega = \frac{S}{\pi C^2} \int_0^{\omega_m} \omega d\omega = \frac{S\omega_m^2}{2\pi C^2} \stackrel{!}{=} 2N$$

从而我们得到

$$C^2 = \frac{S\omega_m^2}{4\pi N}$$

将其代入到(3.20), 我们得到

$$f(\omega) = \frac{S\omega}{\pi} \frac{4\pi N}{S\omega_m^2} = \frac{4\omega N}{\omega_m^2}$$

将上式代入到(3.19)中, 我们得到

$$C_V = \int_0^{\omega_m} k_B \frac{(\beta\hbar\omega)^2 e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2} \cdot \frac{4\omega N}{\omega_m^2} d\omega = \frac{4R}{\omega_m^2} \int_0^{\omega_m} \frac{(\beta\hbar\omega)^2 e^{\beta\hbar\omega}}{(e^{\beta\hbar\omega} - 1)^2} \omega d\omega = \frac{4R}{\xi_m^2} \int_0^{\xi_m} \frac{\xi^3 e^\xi}{(e^\xi - 1)^2} d\xi$$

这里  $\xi_m = \beta\hbar\omega_m$ 。此即为在德拜线性色散假设下比热的表达式。在高温极限  $\xi = \beta\hbar\omega \rightarrow 0$  时, 我们有

$$C_V(T \rightarrow \infty) \approx \frac{4R}{\xi_m^2} \int_0^{\xi_m} \frac{\xi^3}{((1 + \xi) - 1)^2} d\xi = \frac{4R}{\xi_m^2} \int_0^{\xi_m} \xi d\xi = \frac{4R}{\xi_m^2} \frac{1}{2} \xi_m^2 = 2R = 2Nk_B T$$

这符合能均分定理的语言, 即  $N$  个原子的  $2N$  个自由度, 每个自由度提供  $k_B T$  的能量。而在低温极限  $\xi \rightarrow \infty$  时, 我们有

$$C_V(T \rightarrow 0) = \frac{4R}{\xi_m^2} \int_0^{\xi_m} \frac{\xi^3 e^\xi}{e^{2\xi}} d\xi = \frac{4R}{\xi_m^2} \int_0^{\xi_m} \xi^3 e^{-\xi} d\xi = \frac{24R}{\xi_m^2} = \frac{24R}{\hbar^2 \omega_m^2} k_B^2 T^2$$

可以发现在低温下比热随温度为平方幂律关系。 □

**Homework2** 设晶体中每个振子的零点振动能为  $\frac{1}{2}\hbar\omega$ , 用德拜模型求晶体的零点振动能。

**解.** 对于德拜模型, 我们假设某一个声子模式  $k$  所对应的一支横波和两支纵波的平均声速为  $C$ , 并且声子的色散关系是线性的  $\omega = Ck$ , 于是我们可以得到声子的频率分布函数为

$$f(\omega) = 3 \frac{dN}{d\omega} = 3 \frac{dN}{dk} \frac{dk}{d\omega} = 3 \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3/V} \frac{1}{C} = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2 C^3}$$

我们假设声子频率分布的最大值为  $\omega_m$ , 于是

$$\int_0^{\omega_m} f(\omega) d\omega = \frac{3V}{2\pi^2 C^3} \int_0^{\omega_m} \omega^2 d\omega = \frac{V\omega_m^3}{2\pi^2 C^3} \stackrel{!}{=} 3N$$

这里  $N$  是材料中原子数, 从而我们得到

$$\frac{1}{C^3} = \frac{6\pi^2 N}{V\omega_m^3}$$

于是频率分布函数为

$$f(\omega) = \frac{3V\omega^2}{2\pi^2} \cdot \frac{6\pi^2 N}{V\omega_m^3} = \frac{9\omega^2 N}{\omega_m^3}$$

假设所有模式的声子都被强行禁止激发，即所有模式的格波都取到基态，我们得到

$$E_0 = \int_0^{\omega_m} \frac{1}{2} \hbar \omega \cdot \frac{9\omega^2 N}{\omega_m^3} d\omega = \frac{9\hbar N}{2\omega_m^3} \int_0^{\omega_m} \omega^3 d\omega = \frac{9}{8} N \hbar \omega_m$$

**Question** 能否采用这样的思路？

$$E_0 = \sum_{j=1}^{3N} \frac{1}{2} \hbar \omega_j = \frac{\hbar C}{2} \sum_{j=1}^{3N} k_j = \frac{\hbar C}{2} \sum_{j=1}^{3N} \frac{(2\pi)^3}{V} j = \frac{\hbar C}{2} \frac{(2\pi)^3}{V} \frac{(3N+1) \cdot 3N}{2}$$

□

**Homework3** 考虑一个一维复格子，轻原子质量  $m = 5 \times 1.67 \times 10^{-24} \text{g}$ ，重原子的质量满足  $\frac{M}{m} = 4$ ，力常量为  $\beta = 15 \text{N/m}$

(1) 求光学支频率的最大值  $\omega_{max}^O$ ，最小值  $\omega_{min}^O$  以及声学支  $\omega_{max}^A$ ，给出在这些频率时的声子能量

**解.** 设  $m, M$  对应的格点编号分别为  $2n, 2n+1$ ，他们的位移量分别为  $\mu_{2n}, \mu_{2n+1}$ ，则两种原子的动力学方程分别为

$$\begin{cases} m\ddot{\mu}_{2n} = \beta(\mu_{2n+1} + \mu_{2n-1} - 2\mu_{2n}) \\ M\ddot{\mu}_{2n+1} = \beta(\mu_{2n+1} + \mu_{2n} - 2\mu_{2n+1}) \end{cases}$$

当采用格波解  $\mu_{2n} = A \exp(i\omega t - i(2n)aq)$ ,  $\mu_{2n+1} = B \exp(i\omega t - i(2n+1)aq)$  时，我们得到色散本征方程

$$\begin{vmatrix} m\omega^2 - 2\beta & 2\beta \cos aq \\ 2\beta \cos aq & M\omega^2 - 2\beta \end{vmatrix} = Mm\omega^4 - 2\beta(m+M)\omega^2 + 4\beta^2 \sin^2 aq = 0$$

令  $\mu = \frac{mM}{m+M}$  为折合质量，于是我们得到

$$\omega^4 - \frac{2\beta}{\mu} + \frac{4\beta^2}{mM} \sin^2 aq = 0$$

从而得到

$$\omega_{\pm}^2 = \frac{1}{2} \left( \frac{2\beta}{\mu} \pm \sqrt{\frac{4\beta^2}{\mu^2} - \frac{16\beta^2 \sin^2 aq}{mM}} \right) = \frac{\beta}{\mu} \left( 1 \pm \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M} \sin^2 aq} \right)$$

从而得到

$$\begin{cases} (\omega^O)^2 = \frac{\beta}{\mu} \left( 1 + \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M} \sin^2 aq} \right) \\ (\omega^A)^2 = \frac{\beta}{\mu} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M} \sin^2 aq} \right) \end{cases}$$

因此可以发现

$$\begin{aligned}(\omega_{max}^O)^2 &= \omega^O(q=0) = \frac{\beta}{\mu}(1+1) = \frac{2\beta}{\mu} \\(\omega_{min}^O)^2 &= \omega^O\left(q = \frac{\pi}{2a}\right) = \frac{\beta}{\mu}\left(1 + \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M}}\right) = \frac{2\beta}{m} \\(\omega_{max}^A)^2 &= \omega^A\left(q = \frac{2\pi}{a}\right) = \frac{\beta}{\mu}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{4\mu}{m+M}}\right) = \frac{2\beta}{M}\end{aligned}$$

其中  $\mu = \frac{mM}{m+M} = \frac{4m^2}{5m} = 0.8 \times 5 \times 1.67 \times 10^{-24} \text{g} = 6.68 \times 10^{-27} \text{kg}$ , 从而

$$\begin{aligned}\omega_{max}^O &= \sqrt{\frac{2 \times 15}{6.68 \times 10^{-27}}} = 6.7 \times 10^{13} \text{Hz} \\ \omega_{min}^O &= \sqrt{\frac{2 \times 15}{5 \times 1.67 \times 10^{-27}}} = 5.99 \times 10^{13} \text{Hz} \\ \omega_{max}^A &= \sqrt{\frac{2 \times 15}{4 \times 5 \times 1.67 \times 10^{-27}}} = 3.00 \times 10^{13} \text{Hz}\end{aligned}$$

注意到  $\hbar = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2\pi} \frac{1}{e} \text{eV} \cdot \text{s} = 6.59 \times 10^{-16} \text{eV} \cdot \text{s}$ , 从而对应的声子能量为

$$\begin{aligned}\varepsilon_{max}^O &= \hbar \omega_{max}^O = 6.59 \times 10^{-16} \times 6.7 \times 10^{13} = 0.0441 \text{eV} \\ \varepsilon_{min}^O &= \hbar \omega_{min}^O = 6.59 \times 10^{-16} \times 5.99 \times 10^{13} = 0.039 \text{eV} \\ \varepsilon_{max}^A &= \hbar \omega_{max}^A = 6.59 \times 10^{-16} \times 3 \times 10^{13} = 0.0198 \text{eV}\end{aligned}$$

□

(2) 求在 300K 时在上述各个模式下的平均声子数

解. 声子激发数服从所谓的 Bose-Einstein 分布, 即  $n = \frac{1}{e^{\varepsilon/k_B T} - 1}$ , 因此

$$\begin{aligned}n_{max}^O &= \frac{1}{e^{\varepsilon_{max}^O/k_B T} - 1} = \frac{1}{\exp\left(\frac{0.04414}{0.0259}\right) - 1} = 0.223 \\ n_{min}^O &= \frac{1}{\exp\left(\frac{0.039}{0.0259}\right) - 1} = 0.285 \\ n_{max}^A &= \frac{1}{\exp\left(\frac{0.0198}{0.0259}\right) - 1} = 0.871\end{aligned}$$

□

(3) 给出在  $\omega_{max}^A$  相对应的电磁波波长波段

解.

$$\varepsilon_{max}^A = h\nu_{max}^A = \frac{hc}{\lambda_C^A} = 2.81 \times 10^{-5} \text{m}$$

这属于红外波段

□

### 3.4.4 声子的统计

声子的激发数满足 Boson-Einstein 分布，激发数分布为

$$B(E, T) = \frac{1}{e^{\beta E} - 1}$$

从而固体中声子的内能就可以被写为

$$\langle U \rangle = \int_0^{\omega_m} EB(E, T)\rho(E)dE$$

这里  $B(E, T)$  为激发数的能量为  $E$  的声子数分布，相当于能态的占据几率， $\rho(E)$  为能量分布函数，在这里相当于能量  $E$  的简并度，于是声子的热容为

$$C_V = \frac{d\langle U \rangle}{dT} = \int_0^{\hbar\omega_m} E\rho(E)\frac{\partial B}{\partial T}dE$$

在德拜模型下，认为声子满足线性色散，从而  $\rho(E) \propto E^2$ ，从而我们得到

$$\begin{aligned} C_V &\propto \int_0^{\hbar\omega_m} E^3 \frac{\partial}{\partial T} \frac{1}{e^{\beta E} - 1} dE = \int_0^{\hbar\omega_m} E^3 \left( -\frac{1}{k_B T^2} \right) \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{1}{e^{\beta E} - 1} dE = \frac{1}{k_B T^2} \int_0^{\hbar\omega_m} E^3 \frac{E e^{\beta E}}{(e^{\beta E} - 1)^2} dE \\ &= \frac{1}{k_B T^2} \int_0^{\hbar\omega_m} E^4 \frac{1}{e^{\beta E} - 1} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\beta E}} dE \end{aligned}$$

我们令  $\beta E = \xi$ ，从而

$$C_V \propto \frac{1}{k_B T^2 \beta^5} \int_0^{\hbar\omega_m} \frac{1}{e^\xi - 1} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\xi}} d\xi = \frac{k_B}{\beta^3} \int_0^{\hbar\omega_m} \frac{1}{(e^\xi - 1)(1 - e^{-\xi})} d\xi$$

可以很自然地看出，低温下它呈现出  $T^3$  幂律。

### 3.4.5 声子的模式密度

在前面的讨论中，我们总是需要将声子的模式分布从倒空间转到频谱空间中，从而实现将对不同波矢的求和转换为对频率的积分。在本节中我们更加细致地讨论模式密度这一概念。

我们将单位频率内声子的模式数目称之为声子的模式密度，即  $g(\omega) = \lim_{\Delta\omega \rightarrow 0} \frac{\Delta N}{\Delta\omega}$ 。对于前面我们讨论的 Einstein 模型和 Debye 模型，相当于取声子模式密度为  $g(\omega) = \delta(\omega - \omega_0)$  和  $g(\omega) = \frac{3V}{2\pi^2 C^3} \omega^2$ ，模式密度相当于在同一能量下声子模式的简并度。

我们考察模式密度的一般表达式。在等能面  $\omega$  到  $\omega + d\omega$  之间的震动模式数为

$$\Delta N = \frac{V}{(2\pi)^3} \int dV_q = \frac{V}{(2\pi)^3} \int d\sigma dq$$

这里积分在倒空间中进行， $dV_q$  是倒空间中的一个体积元。从色散关系  $\omega = \omega(\mathbf{q})$  中，我们可以得到

$$d\omega = |\nabla_{\mathbf{q}} \omega(\mathbf{q})| d\mathbf{q}$$

从而我们得到

$$dN = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \frac{d\omega d\sigma}{|\nabla_{\mathbf{q}} \omega(\mathbf{q})|}$$

从而我们得到

$$g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \frac{d\sigma}{|\nabla_{\mathbf{q}} \omega(\mathbf{q})|}$$

我们也可以选用另一种方式来给出模式密度。注意到

$$dN = f(\mathbf{q}) d\mathbf{q} = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^d \cdot a q^{d-1} dq \stackrel{!}{=} g(\omega) d\omega$$

$a q^{d-1} dq$  是  $d$  维倒空间中球壳体积元的微分形式。从而我们得到

$$g(\omega) = \left(\frac{L}{2\pi}\right)^d \cdot a q^{d-1} \frac{dq}{d\omega}$$

这里  $a$  的确定, 要求  $\int_{\mathbf{q}} \left(\frac{L}{2\pi}\right)^d \cdot a q^{d-1} dq = N$ , 一般也总是可以从  $d$  维体积的积分得到。例如二维倒空间为  $2\pi q dq$ , 三维倒空间  $4\pi q^2 dq$ 。

我们考察一维单原子链的模式密度, 由于其色散关系为  $\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \left| \sin \frac{aq}{2} \right| = \omega_m \left| \sin \frac{aq}{2} \right|$ , 从而我们得到

$$g(\omega) = \frac{L}{2\pi} \cdot 2 \frac{dq}{d\omega} = \frac{L}{\pi} \cdot \left( \frac{d\omega}{dq} \right)^{-1} = \frac{L}{\pi} \frac{2}{a \omega_m \cos \frac{aq}{2}} = \frac{2N}{\pi} \cdot \frac{2}{\sqrt{\omega_m^2 - \omega^2}}$$

注意到, 当  $q = \pm \frac{\pi}{a}$  时, 即  $\omega = \omega_m$  时, 有  $\cos \frac{aq}{2} = 0$ , 此时  $g(\omega)$  是发散的。这是一个自然的结果, 因为  $q = \pm \frac{\pi}{a}$  附近色散曲线的斜率为零, 因此该点附近能量范围  $d\omega$  范围内能包容无穷多个声子态  $q$ 。我们称  $q = \pm \frac{\pi}{a}$  是一维单原子链的 **VanHove 奇点**, 这种奇点一般会分布在布里渊区的高对称点上, 其数目由晶体的拓扑性质所决定。

另外一个例子, 我们考察德拜近似下的色散关系  $\omega = cq$ 。在三维情形下, 声子模式密度为

$$g(\omega) = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi q^2 \frac{dq}{d\omega} = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4\pi}{c} q^2 = \frac{V \omega^2}{2\pi^2 c^3}$$

下面我们考虑形如  $\omega = cq^2$  的色散模式, 于是  $\frac{d\omega}{dq} = 2cq = 2c\sqrt{\frac{\omega}{c}} = 2c^{1/2}\omega^{1/2}$ , 因此  $\frac{dq}{d\omega} = \frac{1}{2c^{1/2}}\omega^{-1/2}$ 。此时, 三维, 二维, 一维下的模式密度  $g_3, g_2, g_1$  分别为

$$\begin{aligned} g_3(\omega) &= \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi q^2 \frac{dq}{d\omega} = \frac{V}{8\pi^3} \cdot 4\pi \frac{\omega}{c} \frac{1}{2c^{1/2}} \omega^{-1/2} = \frac{V}{4\pi^2 c^{3/2}} \sqrt{\omega} \\ g_2(\omega) &= \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot 2\pi q \frac{dq}{d\omega} = \frac{S}{4\pi^2} \cdot 2\pi \omega^{1/2} c^{-1/2} \cdot \frac{1}{2} c^{-1/2} \omega^{-1/2} = \frac{S}{4\pi c} \\ g_1(\omega) &= \frac{L}{2\pi} \cdot 2 \frac{dq}{d\omega} = \frac{L}{\pi} \cdot \frac{1}{2} c^{-1/2} \omega^{-1/2} = \frac{L}{2\pi c^{1/2}} \frac{1}{\sqrt{\omega}} \end{aligned}$$

即此时,

$$g(\omega) \propto \omega^{d/2-1}$$

#### Homework4 求一维单原子链的频率分布函数 $g(\omega)$

解. 一维单原子链的色散关系为

$$\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \left| \sin \frac{aq}{2} \right| = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \sin \frac{a|q|}{2}$$

所谓的频率分布函数  $g(\omega)$ ，就是要考察从  $\omega \rightarrow d\omega$  的频率范围内包含的允许模式数目。为此，我们首先考察在  $|q| \rightarrow d|q|$  范围内的允许模式数目  $dN$ 。倒空间中  $\Delta q = \frac{2\pi}{Na}$ ，因此在  $|q| \rightarrow d|q|$  范围内，允许模式数为

$$dN = 2 \times \frac{d|q|}{2\pi/Na} = \frac{Na}{\pi} d|q|$$

这里乘以因子 2 是因为要包括  $q$  和  $-q$  两支。对色散关系两边微分，我们得到

$$d\omega = \sqrt{\frac{4\beta}{m}} \frac{a}{2} \cos \frac{a|q|}{2} d|q|$$

从而我们得到

$$g(\omega) = \frac{dN}{d\omega} = \frac{Na}{2\pi} \frac{dq}{d\omega} = \frac{Na}{\pi} \cdot \frac{2}{a \cos \frac{a|q|}{2}} \sqrt{\frac{m}{4\beta}} = \frac{2N}{\pi} \left( \frac{4\beta}{m} \left( 1 - \sin^2 \frac{a|q|}{2} \right) \right)^{-1/2} = \frac{2N}{\pi} \left( \frac{4\beta}{m} - \omega^2 \right)^{-1/2}$$

□

#### Homework5 设三维晶格的光学振动的长波极限为 $\omega(q) = \omega_0 - Aq^2$ ，求证频率分布函数为

$$f(\omega) = \begin{cases} \frac{V}{4\pi^2} \frac{1}{A^{3/2}} (\omega_0 - \omega)^{1/2} & \omega < \omega_0 \\ 0 & \omega > \omega_0 \end{cases}$$

证明. 在波矢为  $q \rightarrow q + dq$  的范围内，存在允许模式数目为

$$dN = \frac{4\pi q^2 dq}{(2\pi)^3/V} = \frac{V q^2 dq}{2\pi^2}$$

根据色散关系，我们有  $d\omega = -2Aq dq$ ，从而我们得到

$$\frac{dq}{d\omega} = -\frac{1}{2Aq}$$

于是频率分布函数为

$$f(\omega) = \frac{V q^2}{2\pi^2} \left| \frac{dq}{d\omega} \right| = \frac{V q^2}{2\pi^2} \cdot \frac{1}{2Aq} = \frac{V q}{4\pi^2 A}$$

由于  $q = \sqrt{\frac{\omega_0 - \omega}{A}}$ ，因此我们有

$$f(\omega) = \frac{V}{4\pi^2 A} \sqrt{\frac{\omega_0 - \omega}{A}} = \frac{V}{4\pi^2 V^{3/2}} (\omega_0 - \omega)^{1/2}$$

注意到，当  $\omega < \omega_0$  上式才能被良好定义。如果强行要求  $\omega > \omega_0$  需要虚波矢的出现，这在材料中是被禁阻的，这意味着  $\omega > \omega_0$  不允许出现允许模式，从而在  $\omega > \omega_0$  时  $f(\omega) = 0$  □

**Homework6** 计算一维和二维晶格中声子比热在低温端和高温端随温度的依赖关系，假设声子满足线性色散。

**解.** 由于声子的激发服从 BE 分布，因此我们有

$$\begin{aligned} C_V &= \frac{d}{dT} \int_0^{E_m} \frac{E}{e^{\beta E} - 1} \rho(E) dE = \int_0^{E_m} E \left( \frac{d}{dT} \frac{1}{e^{\beta E} - 1} \right) \rho(E) dE \\ &= \int_0^{E_m} E \left( -\frac{1}{k_B T^2} \frac{d}{d\beta} \frac{1}{e^{\beta E} - 1} \right) \rho(E) dE = k_B \beta^2 \int_0^{E_m} \frac{E^2 e^{\beta E}}{(e^{\beta E} - 1)^2} \rho(E) dE \end{aligned}$$

在一维晶格中，模式数的分布满足

$$dN = \rho(E) dE = \frac{L}{2\pi} \cdot 2dq = \frac{L}{\pi} dq$$

因此我们得到

$$\rho(E) = \frac{L}{\pi} \frac{dq}{dE} = \frac{L}{\pi} \frac{dq}{d(\hbar c q)} = \frac{L}{\pi \hbar c}$$

并且应当满足

$$\int_0^{E_m} \rho(E) dE = \frac{L}{\pi \hbar} \frac{E_m}{c} \stackrel{!}{=} N$$

此时，声子热容为

$$C_V = k_B \beta^2 \cdot \frac{L}{\pi \hbar c} \int_0^{E_m} \frac{E^2 e^{\beta E}}{(e^{\beta E} - 1)^2} dE = \frac{k_B}{\beta} \cdot \frac{L}{\pi \hbar c} \int_0^{\beta E_m} \frac{\xi^2 e^{\xi}}{(e^{\xi} - 1)^2} d\xi$$

我们考察高温极限  $\beta \rightarrow 0$ ，此时

$$C_V \rightarrow \frac{k_B}{\beta} \cdot \frac{L}{\pi \hbar c} \int_0^{\beta E_m} \frac{\xi^2}{\xi^2} d\xi = \frac{k_B}{\beta} \cdot \frac{L\beta}{\pi \hbar} \frac{E_m}{c} = \frac{k_B L}{\pi \hbar} \cdot \frac{N\pi \hbar}{L} = Nk_B$$

因此在高温下，声子热容仍然和温度无关。

我们考察低温极限，此时

$$C_V \rightarrow \frac{k_B}{\beta} \cdot \frac{L}{\pi \hbar c} \int_0^{\infty} \frac{\xi^2 e^{\xi}}{(e^{\xi} - 1)^2} d\xi \propto \frac{1}{\beta} = T$$

因此在低温下，声子热容和温度呈一次幂律关系。

接下来我们考察二维晶格，此时模式密度满足

$$dN = \rho(E) dE = \frac{S}{4\pi^2} \cdot 2\pi q dq = \frac{Sq}{2\pi} dq$$

因此我们有

$$\rho(E) = \frac{Sq}{2\pi} \frac{dq}{dE} = \frac{Sq}{2\pi \hbar c} = \frac{SE}{2\pi \hbar^2 c^2}$$

并且要求

$$\int_0^{E_m} \rho(E) dE = \frac{S}{2\pi \hbar^2 c^2} \int_0^{E_m} E dE = \frac{SE_m^2}{4\pi \hbar^2 c^2} \stackrel{!}{=} 2N$$

于是二维格点的声子热容为

$$C_V = k_B \beta^2 \int_0^{E_m} \frac{E^2 e^{\beta E}}{(e^{\beta E} - 1)^2} \cdot \frac{SE}{2\pi \hbar^2 c^2} dE = k_B \beta^2 \frac{S}{2\pi \hbar^2 c^2} \int_0^{E_m} \frac{E^3 e^{\beta E}}{(e^{\beta E} - 1)^2} dE = \frac{k_B S}{2\pi \hbar^2 c^2} \frac{1}{\beta^2} \int_0^{\beta E_m} \frac{\xi^3 e^{\xi}}{(e^{\xi} - 1)^2} d\xi$$

首先我们考虑高温极限  $\beta \rightarrow 0$ ，此时

$$C_V \rightarrow \frac{k_B S}{2\pi \hbar^2 c^2 \beta^2} \int_0^{\beta E_m} \frac{\xi^3}{\xi^2} d\xi = k_B \frac{SE_m^2}{4\pi \hbar^2 c^2} = 2Nk_B$$

因此在高温下，声子热容仍然和温度无关。

接下来我们考虑在低温下的热容，此时

$$C_V \rightarrow \frac{BS}{2\pi \hbar^2 c^2 \beta^2} \int_0^{\infty} \frac{\xi^3 e^{\xi}}{(e^{\xi} - 1)^2} d\xi \propto \frac{1}{\beta^2} = T^2$$

因此低温下二维晶格的声子热容与温度呈现二次幂律关系。 □

### 3.5 晶格的状态方程与热膨胀

自由能的统计表达式为

$$F = -k_B T \ln Z$$

这里  $Z$  是晶格系统的配分函数  $Z = \sum e^{-\beta E_i}$ 。

我们期望通过  $p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$  得到晶格系统的状态方程。在配分函数中，每个能级上的能量  $E_i$  都包括原子在平衡位置的结合能  $U(V)$  以及格波振动  $\sum_j \left(n_j + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_j$ ，从而

$$Z = \sum_{n_j=0}^{\infty} \exp \left( -\beta \left( U(V) + \sum_j \left( n_j + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_j \right) \right)$$

这里  $\sum_{n_j=1}^{\infty}$  是对于特定的声子模式中的所有声子数求和，而  $\sum_j$  是对于所有声子模式求和，从而我们有

$$Z = e^{-\beta U(V)} \prod_j e^{-\beta \hbar \omega_j / 2} \sum_{n_j=1}^{\infty} e^{-\beta n_j \hbar \omega_j} = e^{-\beta U(V)} \prod_j e^{-\beta \hbar \omega_j / 2} \cdot \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega_j}}$$

从而我们得到自由能为

$$F = -\frac{1}{\beta} \ln Z = U + \frac{1}{\beta} \sum_j \left( \frac{\beta \hbar \omega_j}{2} + \ln(1 - e^{-\beta \hbar \omega_j}) \right)$$

于是晶格的状态方程为

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T = -\frac{dU}{dV} - \sum_j \left( \frac{\hbar}{2} + \frac{\hbar}{e^{\beta \hbar \omega_j} - 1} \right) \frac{d\omega_j}{dV} = -\frac{dU}{dV} - \sum_j \left( \frac{\hbar \omega_j}{2} + \frac{\hbar \omega_j}{e^{\beta \hbar \omega_j} - 1} \right) \frac{1}{V} \frac{d \ln \omega_j}{d \ln V}$$

此时括号内成为平均振动能  $\langle E \rangle$ ，括号外表征各个声子模式频率随体积的变化。在 Gruneisen 近似下，将  $\frac{d \ln \omega_j}{d \ln V} = \gamma$  是一个常数，于是固体压强的表达式为

$$p = -\frac{dU}{dV} + \gamma \frac{\langle E \rangle}{V}$$

第一项是一个静态项，而第二项是由声子导出的动态项。在常压下，我们要求  $p = 0$ ，即要求

$$\frac{dU}{dV} = \gamma \frac{\langle E \rangle}{V}$$

将  $\frac{dU}{dV}$  展开，并且注意到由于在平衡位置时零阶项（一阶导）归零，因此展至一阶（二阶导），我们有

$$\frac{d^2 U}{dV^2} \Delta V = \gamma \frac{\langle E \rangle}{V}$$

从而我们得到

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\gamma}{\frac{d^2 U}{dV^2} V_0} \frac{\langle E \rangle}{V}$$

定义原子处在平衡位置时的体变模量为  $K_0 = V_0 \left( \frac{d^2 U}{dV^2} \right)_{V_0}$ ，从而我们得到

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{\gamma}{K_0} \frac{\langle E \rangle}{V}$$

两边再对温度做微分，于是我们得到

$$\alpha = \frac{dV}{dT} \frac{1}{V_0} = \frac{\gamma}{K_0} \frac{C_V}{V}$$

这里给出了热膨胀系数。显然，热膨胀系数是正比于比热的，即热膨胀和声子数量有关。



## 第四章 能带

在前面的一部分中，我们已经讲述了由离子实，即晶格格点所给出的物理性质。除此之外，离子实以外的电子的运动对其他性质有很大的关联。从本章开始，我们将要研究金属中的电子一系列性质。我们将研究电子的量子化能级在固体中的图像，金属中的电子在对外场的响应以及电子在金属中的运动。

当考虑纯粹的电子气模型时，所有电子的运动彼此之间除了交换关联以外都是相互独立的。此时每个电子都是平移对称的，这使得动量本征态同时也是能量本征态，每个电子行波模式  $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$  即为本征态。由  $\mathbf{k}$  所标记的这些本征态具有色散关系  $E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}$ 。从而整个纯粹独立电子系统的运动状态可以通过以下图像来建立：当限制系统一定尺寸时，存在一系列离散化的  $\mathbf{k}$  量子态，若干个电子会依据 Pauli 不相容原理，占据不同的  $\mathbf{k}$  态，不断填充。此时允许被填充的各个  $\mathbf{k}$  量子态具有色散曲线  $E = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m}$

实际的固体显然不是纯粹的电子气，每个电子不但要感受到彼此之间的库伦排斥作用，同时还和离子实之间存在库伦吸引作用，这些相互作用在固体材料中会形成一个势场  $V(\mathbf{r})$ ，只是由于固体材料中具有离散的平移对称性，因此这个势场在空间中的分布也呈现周期性。我们在本章中将指出，如果假定势场的涨落不大，可以视为微扰，那么描述所有电子的总 Hilbert 空间仍然可以视为各个电子的 Hilbert 空间的直积，但是此时电子将要占据的单体态会在布里渊区的边界打开一个能隙，从而将准连续的电子气能级，变为了一条条离散的能带。

需要指出的是，在本章以及后续章节的讨论中，能带图像的建立都要依赖以下近似。(I) 绝热近似，即认定由于电子和离子实的质量差别极大，因此电子和原子核的运动可以视为无纠缠的，没有能量的交换，在讨论电子的性质时，可以认为离子实钉死在各自的平衡位置。(II) 单电子近似，即假定电子与电子之间的相互作用足够弱，使得描述所有电子的量子态仍然可以写为每个电子单体态的直积态，并且固体中离子和其余电子的影响总是可以用一个平均场来代替。(III) 周期场近似，即认定在系统中没有任何无序，长程的离散平移对称性在整个材料体系中始终成立。

### 4.1 布洛赫定理

在本节中，我们将证明如下定理成立

**定理 4.1.1** (Bloch's Theorem). 在周期势场中运动的电子的能量本征波函数，总是具有如下形式

$$\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_n) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_n} \psi(\mathbf{r})$$

如果我们将波函数写为形式  $\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ , 那么就有

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

也就是说在周期势场中的电子波函数, 平移了格点位移矢量以后只会有一个相位上的改变, 显然这是和非连续的平移对称性所关联的。下面我们来证明这个定理

**证明.** 我们首先定义沿着三个晶格基矢的平移算符  $T_{1,2,3}$ , 它们表示沿着三个晶格基矢方向上移动一个晶格基矢的操作。于是平移某个晶格位矢  $\mathbf{R}_m = m_1\mathbf{a}_1 + m_2\mathbf{a}_2 + m_3\mathbf{a}_3$  的操作就可以被记为  $T(\mathbf{R}_m) = T_1^{m_1} T_2^{m_2} T_3^{m_3}$ 。显然在晶格中的周期势场, 将有

$$T_{\alpha}V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} + \mathbf{a}_{\alpha}) = V(\mathbf{r})$$

我们注意到平移算符之间彼此是对易的, 即  $[T_{\alpha}, T_{\beta}] = 0$ , 因为  $T_{\alpha}T_{\beta}f(\mathbf{r}) = T_{\beta}T_{\alpha}f(\mathbf{r}) = f(\mathbf{r} + \mathbf{a}_{\alpha} + \mathbf{a}_{\beta})$ 。另外, 平移算符是与晶格中单电子的 Hamiltonian  $H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\mathbf{r})$  也是对易的, 这是因为

$$T_{\alpha}Hf(\mathbf{r}) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{r}+\mathbf{a}_{\alpha}}^2 + V(\mathbf{r} + \mathbf{a}_{\alpha}) \right] f(\mathbf{r} + \mathbf{a}_{\alpha}) = \left[ -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla_{\mathbf{r}}^2 + V(\mathbf{r}) \right] f(\mathbf{r} + \mathbf{a}_{\alpha}) = HT_{\alpha}f(\mathbf{r})$$

倒数第二个等号用到了两个事实, 一个是被求导的部分多出一个常量不会改变求导的结果, 另一个是晶格势场具有周期性。于是我们得到  $[T_{\alpha}, H] = 0$ , 从而平移算符和 Hamiltonian 具有共同的本征态  $\psi$ , 使得  $H\psi = E\psi, T_i\psi = \lambda_i\psi$ , 下面我们要找到这三个本征值  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 。

注意到在周期边界上, 我们应当要求  $\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} + N_i\mathbf{a}_i)$ , 从而应当有

$$\psi(\mathbf{r}) = T_i^{N_i}\psi(\mathbf{r}) \stackrel{!}{=} \lambda_i^{N_i}\psi(\mathbf{r})$$

因此我们立即得到  $\lambda_i^{N_i} = 1$ , 从而有  $\lambda_i = \exp\left(2\pi i \frac{l_i}{N_i}\right)$ 。于是我们可以引入波矢  $\mathbf{k} = \frac{l_i}{N_i}\mathbf{b}_i$ , 从而

$$\lambda_i = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}_i}$$

因此我们重新考察在周期势场中运动的电子波函数  $\psi(\mathbf{r})$ , 若其处在单电子的能量本征态上, 我们就有

$$\psi(\mathbf{r} + \mathbf{R}_m) = T_1^{m_1} T_2^{m_2} T_3^{m_3} \psi(\mathbf{r}) = \lambda_1^{m_1} \lambda_2^{m_2} \lambda_3^{m_3} \psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}_m} \psi(\mathbf{r})$$

□

在这里, 和讨论晶格时类似, 我们同样引入了波矢  $\mathbf{k} = \frac{l_1}{N_1}\mathbf{b}_1 + \frac{l_2}{N_2}\mathbf{b}_2 + \frac{l_3}{N_3}\mathbf{b}_3$ 。这里  $l_i \in \mathbb{Z}$  的要求, 来自系统在实空间上周期性限域的条件。在第一布里渊区中, 考虑到电子自旋时, 允许的量子态将共有  $2N$  个 ( $N$  为离子实数目)。

## 4.2 近自由电子近似

### 4.2.1 一维情形

现在我们考察电子在固体中的运动。作为一个最粗糙的近似, 我们将完全忽略电子之间的相互作用关联, 而将单电子所感受到的势场完全平均化处理, 而将势场加上一个周期微扰项进行一阶近似。在本节中, 我们首先考虑一维原子链上的电子, 并给出一维原子链上的色散关系。

在零级近似下，单电子 Hamiltonian 可以被写为

$$H_0 = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \bar{V}$$

显然零级近似下是一个以  $\bar{V}$  为能量零点的自由电子波函数，其能量本征态是一个行波。假设一维原子链中有  $N$  个原子，链长度为  $Na$  时，在箱归一化  $\int_0^L \psi_k^0(\mathbf{r}) \psi_{k'}^0(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \delta_{k,k'}$  下，本征态的行波形式与本征能量为

$$\begin{aligned}\psi_k^0 &= \frac{1}{\sqrt{Na}} e^{ikx} \\ E_k^0 &= \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \bar{V}\end{aligned}$$

由于周期边界的要求，我们将对波矢作离散化的限制  $k_l = \frac{2\pi}{Na} l$ 。

下面我们引入一阶微扰  $\Delta V(x) = V(x) - \bar{V}$ ，这里  $V(x)$  为电子在不同空间位置所感受到的实际周期势场，于是能量的一阶修正为

$$E_k^1 = \langle k | V(x) - \bar{V} | k \rangle = \langle k | V(x) | k \rangle - \bar{V} = \bar{V} - \bar{V} = 0$$

为此我们考虑二阶修正  $E_k^2 = \sum_{k'} \frac{|\langle k' | V(x) - \bar{V} | k \rangle|^2}{E_k^0 - E_{k'}^0} = \sum_{k'} \frac{|\langle k' | V(x) | k \rangle|^2}{E_k^0 - E_{k'}^0}$ ，我们重点考察其中的矩阵元，直接的计算将会给出

$$\langle k' | V(x) | k \rangle = \frac{1}{Na} \int_0^{Na} e^{-i(k'-k)x} V(x) dx$$

这个形式非常类似于对势场  $V(x)$  进行傅里叶展开以后的展开系数。为了向展开系数形式靠拢，我们利用周期性将积分限改到势场的一个周期范围内，即

$$\begin{aligned}\langle k' | V(x) | k \rangle &= \frac{1}{Na} \sum_{n=0}^{N-1} \int_{na}^{(n+1)a} e^{-i(k'-k)(x+na)} V(x) dx = \frac{1}{Na} \sum_{n=0}^{N-1} \int_0^a e^{-i(k'-k)na} e^{-i(k'-k)x} V(x+na) dx \\ &= \frac{1}{Na} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(k'-k)na} \int_0^a e^{-i(k'-k)x} V(x) dx = \frac{1}{Na} \int_0^a e^{-i(k'-k)x} V(x) dx \cdot \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(k'-k)na}\end{aligned}$$

后面这一项是一个等比数列，有

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i(k'-k)na} = \frac{1}{N} \frac{1 - e^{-i(k'-k)Na}}{1 - e^{-i(k'-k)a}} = \frac{1}{N} \frac{1 - \exp(-2\pi i \Delta l)}{1 - \exp\left(-2\pi i \frac{\Delta l}{N}\right)} = \delta_{\Delta l, N\mathbb{Z}} = \delta_{k', k+2\pi\mathbb{Z}/a}$$

注意根据实空间上的周期限域，这里应当有约束  $k' - k = \frac{2\pi}{Na} \mathbb{Z}$ ，因此最后一个等号是成立的， $\mathbb{Z}$  意为任意整数。当  $k' - k = \frac{2\pi}{a} \mathbb{Z}$  被 Kronecker 记号所赋予，我们就有

$$\langle k' | V(x) | k \rangle = \frac{1}{a} \int_0^a e^{-i(k'-k)x} V(x) dx$$

同时又可以注意到  $\frac{1}{a} \int_0^a e^{-i(k'-k)x} dx$  是傅里叶展开系数，于是我们有

$$\langle k' | V(x) | k \rangle = V_n \delta_{k', k+2\pi n/a}$$

从而能量的二阶修正可以将求和项缩减到对所有相差  $2\pi/a$  的整数倍的波矢态的求和，即

$$E_k^{(2)} = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[ k^2 - \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 \right]}$$

最后，计入微扰的电子能量将变为

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + \bar{V} + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[ k^2 - \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 \right]}$$

另外，我们可以考察一阶微扰波函数

$$\begin{aligned} \psi_k^1 &= \sum_{k'} \frac{\langle k' | V(x) | k \rangle}{E_k^0 - E_{k'}^0} \psi_{k'}^0 = \sum_{n=1}^{N-1} \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[ k^2 - \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 \right]} \cdot \frac{1}{\sqrt{L}} e^{i \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right) x} \\ &= \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} \left( 1 + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{V_n}{\frac{\hbar^2}{2m} \left[ k^2 - \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right)^2 \right]} e^{2\pi i \frac{n}{a} x} \right) \end{aligned}$$

显然可以看出这种波函数具有 Bloch 波形式，它的主体是自由电子的行波模式，但后面加上了一个 Bloch 相位修正，此即为近自由电子近似的含义。

值得注意的是，使用非简并微扰时，在偏离  $k = \frac{n\pi}{a}$  时的微扰修正较小。但我们注意到，当  $k^2 = \left( k + \frac{2\pi n}{a} \right)^2$ ，即  $k = -\frac{n\pi}{a}$  的倒空间位置上，即在诸布里渊区的边界上，非简并微扰一定是失效的。为此我们必须引入简并微扰。我们考察倒空间位置在  $k = -\frac{n\pi}{a}(1 - \Delta)$  的电子态，和它相差  $2\pi n/a$  的量子态即为  $k' = k + \frac{2\pi n}{a} = \frac{n\pi}{a}(1 + \Delta)$ 。我们在这两个自由电子波函数子空间内精确对角化微扰 Hamiltonian，为此假设在这一子空间中的本征态为  $\psi(x) = a\psi_k^0 + b\psi_{k'}^0$ ，从而本征方程为

$$H\psi(x) = (H_0 + H')(a\psi_k^0 + b\psi_{k'}^0) = aE_k^0\psi_k^0 + bE_{k'}^0\psi_{k'}^0 + \Delta V(a\psi_k^0 + b\psi_{k'}^0) \stackrel{!}{=} E(a\psi_k^0 + b\psi_{k'}^0)$$

从而我们可以得到

$$a(E_k^0 - E + \Delta V)\psi_k^0 + b(E_{k'}^0 - E + \Delta V)\psi_{k'}^0 = 0$$

分别以  $\psi_k^0, \psi_{k'}^0$  以左矢作用在上述方程中，可以得到矩阵形式的久期方程

$$\begin{pmatrix} E_k^0 - E & V_n^* \\ V_n & E_{k'}^0 - E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0$$

这里  $V_n = \langle k' | V(x) | k \rangle$ 。从而具有非平庸本征态的条件为

$$\begin{vmatrix} E_k^0 - E & V_n^* \\ V_n & E_{k'}^0 - E \end{vmatrix} = 0$$

将行列式展开，我们得到

$$(E_k^0 - E)(E_{k'}^0 - E) - |V_n|^2 = E^2 - (E_k^0 + E_{k'}^0)E + E_k^0 E_{k'}^0 - |V_n|^2 \stackrel{!}{=} 0$$

于是我们得到简并微扰下，相差  $2n\pi/a$  的两个近简并单电子本征态的能量劈裂为

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left( E_k^0 + E_{k'}^0 \pm \sqrt{(E_k^0 - E_{k'}^0)^2 - 4|V_n|^2} \right)$$

注意到，如果  $E_k^0 - E_{k'}^0 \gg |V_n|$ ，这对应相差  $\pi a/n$  的两个单体态和  $-\frac{n\pi}{a}$  的布里渊区边界较远，此时能量修正为

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left( E_k^0 + E_{k'}^0 \pm (E_k^0 - E_{k'}^0) \cdot \left( 1 + \frac{2|V_n|^2}{E_{k'}^0 - E_k^0} \right) \right) = \begin{cases} E_{k'}^0 + \frac{|V_n|^2}{E_{k'}^0 - E_k^0} \\ E_k^0 - \frac{|V_n|^2}{E_{k'}^0 - E_k^0} \end{cases}$$

这里我们假设  $\Delta > 0$ ，即  $k'$  是高能态，我们发现能量更高的态在简并微扰后能量更高，能量更低的单体态在简并微扰后能量更低，这是所谓的**能级排斥效应**。

另一方面，如果  $|E_k^0 - E_{k'}^0| \ll |V_n|$ ，即  $k$  点离  $-\frac{n\pi}{a}$  相当近，此时

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left( E_k^0 + E_{k'}^0 \pm 2|V_n| \cdot \left( 1 + \frac{1}{2} \frac{(E_k^0 - E_{k'}^0)^2}{4|V_n|^2} \right) \right) = \frac{1}{2} \left( E_k^0 + E_{k'}^0 \pm 2|V_n| \pm \frac{(E_k^0 - E_{k'}^0)^2}{4|V_n|} \right)$$

我们将  $E_k^0, E_{k'}^0$  的形式代入，于是就得到

$$E_{\pm} = \frac{1}{2} \left( \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} (1 - \Delta)^2 + \bar{V} + \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} (1 + \Delta)^2 + \bar{V} \pm 2|V_n| \pm \left( \frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} \right)^2 \frac{[(1 - \Delta)^2 - (1 + \Delta)^2]^2}{4|V_n|} \right)$$

我们记其中的动能项为  $\frac{\hbar^2 n^2 \pi^2}{2ma^2} = T_n$ ，于是上式可以被简记为

$$\begin{aligned} E_{\pm} &= \frac{1}{2} (T_n[(1 - \Delta)^2 + (1 + \Delta)^2]) + 2\bar{V} \pm 2|V_n| \pm T_n^2 \frac{[(1 - \Delta)^2 - (1 + \Delta)^2]^2}{4|V_n|} \\ &= T_n(1 + \Delta^2) + \bar{V} \pm |V_n| \pm T_n^2 \frac{2\Delta^2}{|V_n|} \\ &= T_n + \bar{V} \pm |V_n|^2 \pm \Delta^2 T_n \left( 1 + \frac{2T_n}{|V_n|} \right) \end{aligned}$$

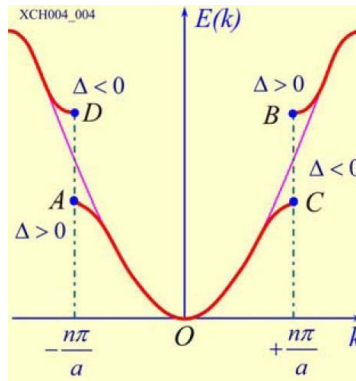


图 4.1: 第一能带与第二能带劈裂的形成

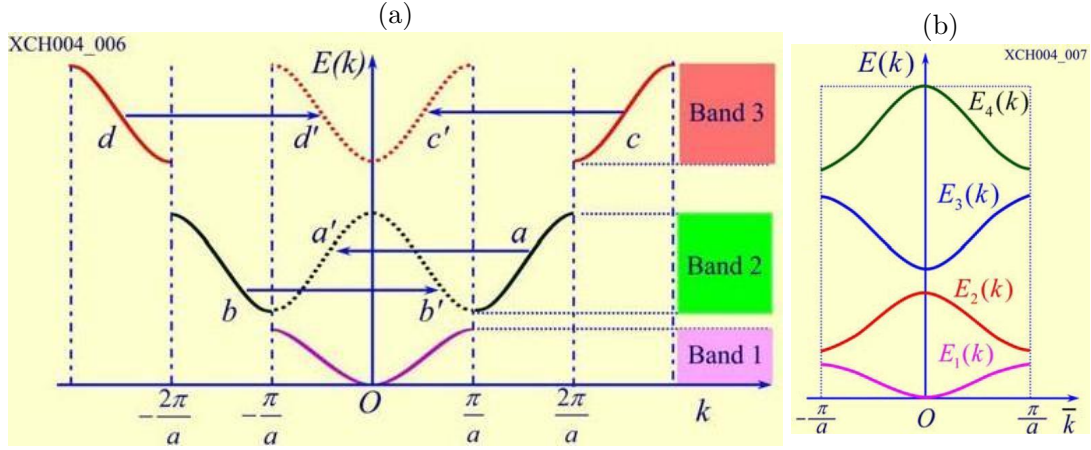


图 4.2: (a) 整个色散曲线所形成的能带。(b) 折叠到第一布里渊区上由简约波矢所刻画的能带

以  $k = -\frac{\pi}{a}(1 + \Delta)$  为例,  $k$  和  $k'$  两单体态在进行简并微扰后的结果如图所示, 显然  $\Delta > 0$  和  $\Delta < 0$  的结果是对称的, 可以发现, 在布里渊区的边界  $k_1 = -\frac{\pi}{a}, k_2 = \frac{\pi}{a}$  处, 原先电子的准连续能级色散关系出现劈裂, 能隙为  $E_g = 2|V_1|$ 。同理,  $k_n = -\frac{n\pi}{a}(1 + \Delta)$  和  $k'_n = k_n + \frac{2\pi n}{a} = \frac{n\pi}{a}(1 + \Delta)$  长成的子空间中做简并微扰, 会打开一个  $E_g = 2|V_n|$  能隙。从而零级近似下的准连续能级会分裂成不同的能带, 能带的宽度和晶格间距  $a$  有关,  $a$  越小, 能带越宽。能带之间的带隙则与晶体中周期势的具体形式有关。在倒空间中远离布里渊区边界  $\frac{n\pi}{a}$  的位置, 非简并微扰仍然适用, 产生很小的二级能量修正。而在倒空间中靠近诸布里渊区的格点  $k \sim \frac{n\pi}{a}$  位置上, 简并微扰适用, 相差  $2\pi n/a$  的能级一升一降, 从而开启一个 Gap。

在固体中, 相差  $2\pi/a$  的波矢是等价的, 因此可以将所有超出第一布里渊区的波矢  $k$  经过平移  $k \rightarrow k + \frac{2\pi n}{a}$  平移到第一布里渊区中, 色散关系图如图 4.2 所示。

**Homework1** 考虑  $k = \pm\frac{\pi}{a}$  两状态的简并微扰结果, 求出与  $E_+, E_-$  所对应的波函数形式  $\psi_+, \psi_-$ , 证明它们代表的是驻波形式。比较它们的电子云分布, 并说明能隙的来源。方便起见, 不妨假设势能函数  $V_x$  的傅里叶展开系数总是有  $V_n^* = V_n$

**解.** 我们记  $k = \pm\frac{\pi}{a}$  对应的单体态为  $|\pm\rangle$ , 我们在  $|\pm\rangle$  构成的子空间中对角化包含微扰的 Hamiltonian。假设在这一子空间中  $H = H_0 + V(x) - \bar{V}$  的本征态可以被线性展开为  $|\psi\rangle = A|+\rangle + B|-\rangle$ , 那么对应的本征方程为

$$\begin{pmatrix} \langle +|H|+ \rangle & \langle +|H|-\rangle \\ \langle -|H|+ \rangle & \langle -|H|-\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E_0 & V_1 \\ V_1 & E_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = E \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

这里已经用到了  $V_1^* = V_1$  的条件。该方程能给出非平庸解的条件是如下本征方程成立

$$\begin{vmatrix} E_0 - E & V_1 \\ V_1 & E_0 - E \end{vmatrix} = (E - E_0)^2 - |V_1|^2 \stackrel{!}{=} 0$$

因此, 在这一子空间中, 两个本征能量为  $E_{\pm} = E_0 \pm V_1$ , 代回到本征方程中, 我们就能得到两个

本征能量下的本征态，分别为

$$|\psi_{\pm}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+\rangle \pm |-\rangle)$$

在坐标表象下，我们有

$$\begin{aligned}\psi_+(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{\pi/a}(x) + \psi_{-\pi/a}(x)) = \frac{1}{\sqrt{2L}}(e^{i\pi x/a} + e^{-i\pi x/a}) = \sqrt{\frac{2}{L}} \cos \frac{\pi x}{a} \\ \psi_-(x) &= \frac{1}{\sqrt{2}}(\psi_{\pi/a}(x) - \psi_{-\pi/a}(x)) = \frac{1}{\sqrt{2L}}(e^{i\pi x/a} - e^{-i\pi x/a}) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin \frac{\pi x}{a}\end{aligned}$$

两列都是典型的驻波。它们对应的电子云分布为

$$\begin{aligned}P_+(x) &= \frac{2}{L} \cos^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi x}{a} \\ P_-(x) &= \frac{2}{L} \sin^2 \frac{\pi x}{a} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos \frac{2\pi x}{a}\end{aligned}$$

可以看出，两个本征态的驻波所对应的电子云分布基本形式是一样的，仅仅相差一个相位。

回顾上面的过程，我们发现当势场没有任何空间上的涨落，那么自由电子色散关系仍然生效， $|\pm\rangle$  两态简并。而正是由于引入了周期微扰，使得这两个简并的本征态重新组合后，打开了大小为  $2|V_1|$  的 Gap。

□

**Homework2** 假设电子在周期场中的势能为

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2[b^2 - (x - na)^2] & na - b \leq x \leq na + b \\ 0 & (n-1)a + b \leq x \leq na - b \end{cases}$$

这里  $a = 4b, \omega$  是一个常量。

(1) 给出其势能曲线，并求出其平均值

**解.** 我们不妨将  $a = 4b$  代入势函数中，得到

$$V(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}m\omega^2[b^2 - (x - 4nb)^2] & (4n-1)b \leq x \leq (4n+1)b \\ 0 & (4n-3)b \leq x \leq (4n-1)b \end{cases}$$

由此我们可以发现，这个势函数是以  $4b$  为周期的一系列抛物线构成。每个周期内的抛物线以  $4nb$  为对称轴，并在  $(4n-1)b$  和  $(4n+1)b$  的位置为零点。它的图像如图 4.3 所示 现在我们考察其平均值，我们可以选取其中一个周期。这里我们选择  $-b \leq x \leq 3b$ ，于是

$$\bar{V} = \frac{1}{4b} \int_{-b}^b V(x) dx = \frac{1}{4b} \cdot \frac{1}{2} m\omega^2 \left( b^2 \cdot 2b - 2 \int_0^b x^2 dx \right) = \frac{1}{8b} m\omega^2 \left( 2b^3 - \frac{2}{3}b^3 \right) = \frac{1}{8b} m\omega^2 \frac{4}{3}b^3 = \frac{1}{6} m\omega^2 b^2$$

□

(2) 利用近自由电子近似求出晶体的第一个和第二个带隙宽度

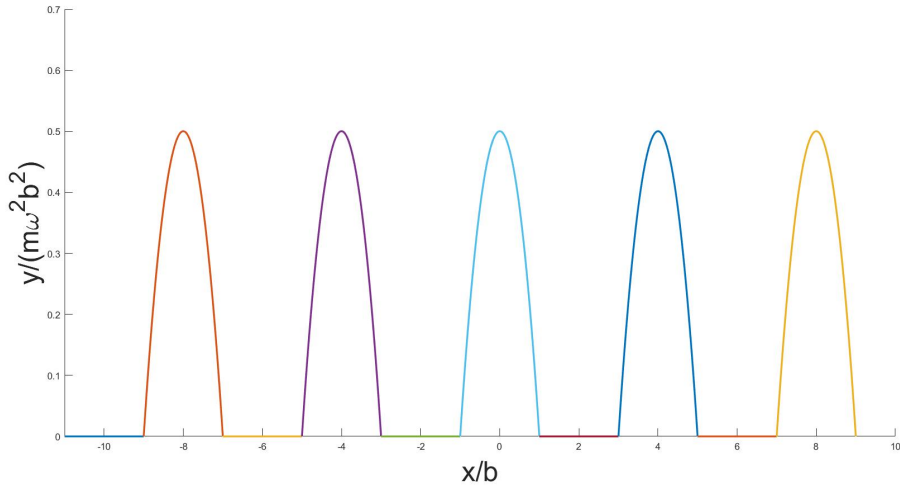


图 4.3: Homework2 解答图

解. 为了求出第  $n$  个带隙宽度, 我们需要得到

$$\begin{aligned}
 V_n &= \frac{1}{4b} \int_{-b}^{3b} e^{2\pi i n x/a} V(x) dx = \frac{1}{4b} \cdot \frac{1}{2} m\omega^2 \int_{-b}^b (b^2 - x^2) e^{2\pi i n x/a} dx \\
 &= \frac{m\omega^2}{4b} \left( b^2 \int_0^b \cos \frac{\pi n}{2b} x dx - \int_0^b x^2 \cos \frac{\pi n}{2b} x dx \right) \\
 &= \frac{m\omega^2}{4b} \left( \frac{2b^3}{\pi n} \int_0^{\pi n/2} \cos x dx - \frac{8b^3}{\pi^3 n^3} \int_0^{\pi n/2} x^2 \cos x dx \right) \\
 &= \frac{m\omega^2}{4b} \left( \frac{2b^3}{\pi n} \sin \frac{\pi n}{2} - \frac{8b^3}{\pi^3 n^3} \int_0^{\pi n/2} x^2 \cos x dx \right)
 \end{aligned}$$

注意到, 根据分部积分, 我们有

$$\begin{aligned}
 \int_0^{n\pi/2} \cos x dx &= \frac{n\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{2} + \int_0^{n\pi/2} x \sin x dx = \frac{n\pi}{2} \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{1}{2} \left( \frac{n^2 \pi^2}{4} \sin \frac{n\pi}{2} - \int_0^{n\pi/2} x^2 \cos x dx \right) \\
 &\stackrel{!}{=} \sin \frac{n\pi}{2}
 \end{aligned}$$

因此我们有

$$\int_0^{n\pi/2} x^2 \cos x dx = -2 \sin \frac{n\pi}{2} + n\pi \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{n^2 \pi^2}{4} \sin \frac{n\pi}{2}$$

从而

$$\begin{aligned}
 V_n &= \frac{m\omega^2}{4b} \left[ \frac{2b^3}{\pi n} \sin \frac{n\pi}{2} - \frac{8b^3}{\pi^3 n^3} \left( -2 \sin \frac{n\pi}{2} + n\pi \cos \frac{n\pi}{2} + \frac{n^2 \pi^2}{4} \sin \frac{n\pi}{2} \right) \right] \\
 &= -\frac{m\omega^2}{4b} \cdot \frac{8b^3}{\pi^3 n^3} \left( -2 \sin \frac{n\pi}{2} + n\pi \cos \frac{n\pi}{2} \right) = \frac{2m\omega^2 b^2}{\pi^3 n^3} \left( n\pi \cos \frac{n\pi}{2} - 2 \sin \frac{n\pi}{2} \right) \\
 &= \frac{2m\omega^2 b^2}{n^2 \pi^2} \cos \frac{n\pi}{2} - \frac{4m\omega^2 b^2}{\pi^3 n^3} \sin \frac{n\pi}{2}
 \end{aligned}$$

因此，第一条带隙宽度为

$$E_{g1} = 2|V_1| = \frac{8m\omega^2 b^2}{\pi^3}$$

第二条带隙宽度为

$$E_{g2} = \frac{\omega^2 b^2}{2\pi^2}$$

□

(3) 假设每个原胞中含有 4 个电子，试问该晶体是金属还是非金属

**解.** 若系统有  $N$  个原胞，那么每条能带上就有  $N$  个允许  $k$  态，电子单体态就有  $2N$  个。现在由于有  $4N$  个电子，因此恰好能完全填充前两条能带。在一维材料中，第二条和第三条能带之间存在非零的 Gap，绝对零度下电子不会发生跃迁，从而导致前两条能带填满，电子的运动状态并定死，因此这个晶体是非金属。 □

### 4.2.2 三维情形

我们用同样的方法来简单考察一下三维格点情形。三维格点势场周期性的描述为  $V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_m) = V(\mathbf{r})$ 。我们仍然取势场的平均  $\bar{V}$  作为零级近似下的势场，此时描述电子系统的 Hamiltonian 变为

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + \bar{V}$$

各个电子仍然保持平移对称性，从而其动量本征态同时也是能量本征态，故在各个能级上的本征波函数具有行波模式  $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$ ，并用电子的动量  $\mathbf{k}$  来表征所处量子态，Dirac 记号下可以用  $|\mathbf{k}\rangle$  来描写诸量子态。每个量子态上的本征能量为

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} + \bar{V}$$

这也成为零级近似下三维系统中电子的色散关系。另外，三维系统上的周期边界条件，要求电子的波矢只允许取到倒空间的格点上，即有

$$\mathbf{k} = \frac{l_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{l_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{l_3}{N_3} \mathbf{b}_3 \quad (4.1)$$

能量的一级修正和一维情形下归零的原理相同，二级修正需要考察其矩阵元

$$\begin{aligned} \langle \mathbf{k}' | V(\mathbf{r}) | \mathbf{k} \rangle &= \frac{1}{V} \int_V e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) dV = \frac{1}{V} \sum_m \int_{Cell} e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{R}_m)} V(\mathbf{r} + \mathbf{R}_m) dV \\ &= \frac{1}{V_0} \int_{Cell} e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r}} V(\mathbf{r}) dV \cdot \frac{1}{N} \sum_m e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R}_m} \end{aligned}$$

这里  $\sum_m$  是对所有原胞求和， $\mathbf{R}_m$  代表各个原胞中心的位矢。 $\int_{Cell} dV$  是在原胞内进行体积分。前文已经给出对波矢  $\mathbf{k}$  的约束(4.1)，从而我们有

$$\frac{1}{N} \sum_m e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R}_m} = \frac{1}{N} \sum_{m_{1,2,3}=1}^{N_{1,2,3}-1} \exp \left( i \sum_{i,j=1}^3 \frac{\Delta l_i}{N_1} \mathbf{b}_i \cdot m_j \mathbf{a}_j \right) = \frac{1}{N} \sum_{m_{1,2,3}=1}^{N_{1,2,3}-1} \exp \left( 2\pi i \sum_{i=1}^3 \frac{\Delta l_i m_i}{N_i} \right)$$

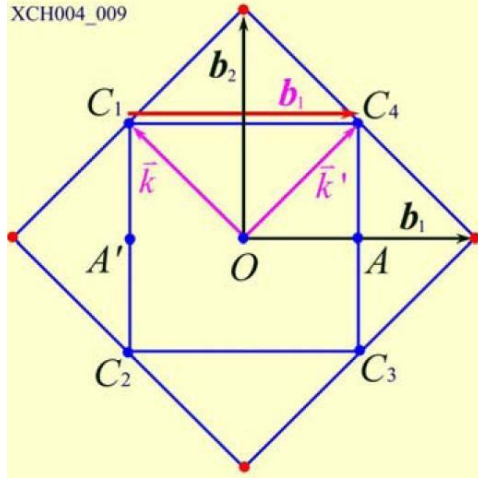


图 4.4: 在布里渊区上简并的若干单体态，可以看出  $C_{1,2,3,4}$  四个点所对应的单体态彼此都相差一个  $\mathbf{G}_1$ ，因此这四个态是简并的，分析这四个态所造成的能带劈裂必须要在  $C_{1,2,3,4}$  张成的四维子空间中对角化微扰项。

这里我们引入的  $\Delta l_i$  使得  $\mathbf{k}' - \mathbf{k} = \frac{\mathbf{b}_1}{N_1} \Delta l_1 + \frac{\mathbf{b}_2}{N_2} \Delta l_2 + \frac{\mathbf{b}_3}{N_3} \Delta l_3$ 。进一步，我们有

$$\frac{1}{N} \sum_m e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{R}_m} = \frac{1}{N} \prod_{i=1}^3 \sum_{m_i=1}^{N_i-1} \exp\left(2\pi i \frac{m_i \Delta l_i}{N_i}\right) = \frac{1}{N} \prod_{i=1}^3 \frac{1 - \exp(2\pi i \Delta l_i)}{1 - \exp\left(2\pi i \frac{\Delta l_i}{N_i}\right)} = \frac{1}{N} \prod_{i=1}^3 N_i \delta_{\Delta l_i, n N_i} = \delta_{\mathbf{k}, \mathbf{G}_n}$$

从而

$$E_{\mathbf{k}} = \frac{\hbar^2 \mathbf{k}^2}{2m} + \bar{V} + \sum_{n \neq 0} \frac{|V_n|^2}{\frac{\hbar^2}{2m} [\mathbf{k}^2 - (\mathbf{k} + \mathbf{G}_n)^2]}$$

显然，在  $\mathbf{k}^2 = (\mathbf{k} + \mathbf{G}_n)^2$  的位置，也就是在诸布里渊区边界上的位置，都会出现能量修正的发散。因此在布里渊区边界上彼此相差倒格矢  $\mathbf{G}_n$  的若干单体态  $\mathbf{k}_i$  都要参与简并微扰修正。例如如图 4.4 所示的  $C_{1,2,3,4}$  四个点彼此之间都相差一个倒格矢，因此四点简并。最后从结论上来说，在布里渊区边界上各个格点打开的能隙同样是  $2|V_n|$ 。而  $n$  的确定，是由简并的两个  $|\mathbf{k}\rangle, |\mathbf{k}'\rangle$  所决定，即这个  $n$  应当使得  $\Delta \mathbf{k} = \mathbf{G}_n$ 。如果是多重简并的情况下，往往是由对应最短倒格矢的傅里叶系数所决定<sup>1</sup>。

注意到，如果我们考察倒空间中不同方向上的色散关系，由于布里渊区边界上各点到原点的距离不同，因此在倒空间不同方向上打开 Gap 的位置有所不同，这导致将不同方向上的能带放在一起，能带被允许在不同方向的意义出现交叠。这也是碱土金属导电的原因，一般来说，由于碱土金属的  $s$  轨道总是被填满的，所以理论上不会允许电子在空间上自由移动。但由于不同方向上能带的重叠，使得碱土金属中电子的填充被允许填充在不同方向上的低能带上，这将会使得不同方向上的低能带电子总是未填满，从而被允许导电。

<sup>1</sup> 本句话的结论由 GPT4.0o 生成，读者需要验证此可信用度

### Homework3 半金属交叠的能带为

$$E_1(k) = E_1(0) - \frac{\hbar^2 k^2}{2m_1}$$

$$E_2(k) = E_2(k_0) + \frac{\hbar^2}{2m_2}(k - k_0)^2$$

显然可以看出  $E_1(0)$  是 Band I 的带顶, 而  $E_2(k_0)$  是 Band II 的带底。交叠带宽  $E_1(0) - E_2(k_0) = 0.1\text{eV}$ 。由于能带交叠, 分布在 Band I 上的部分电子将转移到 Band II 上, 从而在 Band I 中形成空穴。请在  $m_1 = 0.18m, m_2 = 0.06m, E_1(0) - E_2(k_0) = 0.1\text{eV}$  的数值条件下讨论零温时的费米能级。

**解.** 我们假设费米能级为  $E_F$ , 则 Band I 在  $[E_F, E_1(0)]$  范围内的所有单体态变成空占据, 而 Band II 在  $[E_2(k_0), E_F]$  范围内的所有单体态全被填充。并且  $E_F$  的位置, 应当使得 Band I 的空占态和 Band II 的占据态数目相同, 即若记 Band I 和 Band II 的态密度为  $N_1, N_2$ , 那么应当有

$$\int_{E_F}^{E_1(0)} N_1(E) dE = \int_{E_2(k_0)}^{E_F} N_2(E) dE \quad (4.2)$$

为此, 我们首先需要计算这两条能带上各能量的态密度。首先我们考察 Band I, 根据其色散关系, 我们有  $k = \frac{\sqrt{2m(E_1(0) - E_1)}}{\hbar}$  以及  $dk = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{1}{2\sqrt{E_1(0) - E_1}} dE_1$ 。从而我们得到

$$N_1(E) dE = 2 \times \frac{V}{8\pi^3} \cdot 4\pi k^2 dk = \frac{V}{\pi^2} \frac{2m_1(E_1(0) - E_1)}{\hbar^2} \cdot \frac{\sqrt{2m_1}}{\hbar} \frac{1}{2\sqrt{E_1(0) - E_1}} dE_1 = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_1}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{E_1(0) - E_1}{\sqrt{E_1(0) - E_1}} dE_1$$

$$= \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_1}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_1(0) - E_1} dE_1$$

然后我们考察 Band II, 根据其色散关系, 我们有  $k = k_0 + \frac{\sqrt{2m_2(E_2 - E_2(k_0))}}{\hbar}$ , 从而我们有  $dk = \frac{\sqrt{2m_2}}{\hbar} \frac{1}{2\sqrt{E_2 - E_2(k_0)}} dE_2$ 。从而我们得到 (注意这里等能面的球心是  $k_0$  点)

$$N_2(E) dE = 2 \times \frac{V}{8\pi^3} \cdot 4\pi (k - k_0)^2 dk = \frac{V}{\pi^2} \left( \frac{2m_2}{\hbar^2} \right)^{3/2} \sqrt{E_2 - E_2(k_0)} dE_2$$

现在我们考察它们的积分。我们很容易得到

$$\int_{E_F}^{E_1(0)} N_1(E_1) dE_1 = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_1}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{E_F}^{E_1(0)} \sqrt{E_1(0) - E_1} dE_1 = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_1}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{2}{3} (E_1(0) - E_F)^{3/2}$$

以及

$$\int_{E_2(k_0)}^{E_F} N_2(E_2) dE_2 = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_1}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_{E_2(k_0)}^{E_F} \sqrt{E_F - E_2(k_0)} dE_2 = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m_1}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{2}{3} (E_F - E_2(k_0))^{3/2}$$

根据(4.2), 我们应当期待

$$m_1(E_1(0) - E_F) = m_2(E_F - E_2(k_0))$$

即有

$$E_F = \frac{m_1 E_1(0) + m_2 E_2(k_0)}{m_1 + m_2}$$

现在代入具体数值，如果假定  $E_2(k_0) = 0$ ，那么  $E_F = \frac{m_1}{m_1 + m_2} E_1(0) = \frac{3}{4} \cdot 0.1 = 0.075\text{eV}$ 。因此费米能级在 Band II 带底向上  $0.075\text{eV}$  处。□

**Homework4** 设有二维正方晶格，晶体势场为  $U(x, y) = -4U \cos\left(\frac{2\pi x}{a}\right) \cos\left(\frac{2\pi y}{a}\right)$ 。用近自由电子近似的微扰论，证明在第一布里渊区中只有顶角  $\left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right)$  才会打开能隙，并近似求出这一能隙

**解.** 首先我们需要将势函数展成傅里叶级数。二维傅里叶级数展开时，相当于在  $\mathcal{L}^2 \otimes \mathcal{L}^2$  空间中，选取基矢  $\{e^{2n_x \pi i x/a}\} \otimes \{e^{2n_y \pi i y/a}\} (m, n \in \mathbb{Z})$ 。此时注意到

$$\begin{aligned} U(x, y) &= -U (e^{2\pi i x/a} + e^{-2\pi i x/a}) (e^{2\pi i y/a} + e^{-2\pi i y/a}) \\ &= -U (e^{2\pi i x/a} e^{2\pi i y/a} + e^{2\pi i x/a} e^{-2\pi i y/a} + e^{-2\pi i x/a} e^{2\pi i y/a} + e^{-2\pi i x/a} e^{-2\pi i y/a}) \\ &\in \text{Span}(\{n_x = \pm 1\} \otimes \{n_y = \pm 1\}) \subset \mathcal{L}^2 \otimes \mathcal{L}^2 \end{aligned}$$

因此在该势场模型下，傅里叶展开只有  $U_{n_x=\pm 1, n_y=\pm 1}$  分量。从而只有  $\Delta k_x = \pm \frac{2\pi}{a}, \Delta k_y = \pm \frac{2\pi}{a}$  的格点对才会如期打开能隙。显然，在二维正方晶格的第一布里渊区中，符合这一要求的只有两对单体态，分别为  $\left(|\mathbf{k} = \left(\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right)\rangle, |\mathbf{k} = \left(-\frac{\pi}{a}, -\frac{\pi}{a}\right)\rangle\right)$  以及  $\left(|\mathbf{k} = \left(\frac{\pi}{a}, -\frac{\pi}{a}\right)\rangle, |\mathbf{k} = \left(-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}\right)\rangle\right)$ 。它们将打开  $2|U_{n_1=1, n_2=1}|$  以及  $2|U_{n_1=1, n_2=-1}|$  的能隙。因此它们打开的能隙为  $2|U|$ 。

如果只是一个普适的周期势场，那么原则上在第一布里渊区的每个点上都会打开能隙，并且打开能隙的大小为  $2|V_{n_1, n_2}|$ 。但由于此时的势场只包含特殊的傅里叶分量，这也使得只有相差特殊的  $\mathbf{G}_n$  的倒空间才会如期打开非零的能隙。因此会出现只有顶角打开能隙的现象，是因为势函数模型的特殊所致。□

#### 4.2.3 一个补丁：为什么非倒格矢动量点可以直接采用非简并微扰论？\*

在前文中，对于非布里渊区边界上的动量点，我们的推导不加声明地采用了非简并微扰论。但实际上从微扰前的色散关系，即自由电子的色散关系式  $E_k = k^2/2m$  来看， $|\mathbf{k}\rangle$  与其空间反演态  $|\mathbf{-k}\rangle$  能量是一致的。所以似乎不能采用简单的非简并微扰计算公式。我们来说明为什么之前的计算仍然成立。

为此，我们不妨考虑针对  $|\mathbf{k}\rangle$  和  $|\mathbf{-k}\rangle$  的简并微扰论，这要求我们给出各阶微扰的矩阵元  $\langle \mathbf{k} | \hat{H}^{(n)} | \mathbf{k} \rangle, \langle \mathbf{k} | \hat{H}^{(n)} | \mathbf{-k} \rangle, \langle \mathbf{-k} | \hat{H}^{(n)} | \mathbf{k} \rangle, \langle \mathbf{-k} | \hat{H}^{(n)} | \mathbf{-k} \rangle$ 。一阶微扰的矩阵元  $\langle \pm \mathbf{k} | \hat{H}^{(1)} | \pm \mathbf{k} \rangle = \langle \pm \mathbf{k} | \Delta \hat{V} | \pm \mathbf{k} \rangle$  是直接归零的，其中两个对角元的归零是显然的，而由于  $\langle \mathbf{k} | V | \mathbf{q} \rangle \propto \delta_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \mathbf{G}_n}$ ，即这一矩阵元只有当初态和末态的动量相差整个倒格矢时才不为零，因此当  $\mathbf{k}$  不在布里渊区边界上时，它和  $-\mathbf{k}$  就不满足这一条件，于是非对角元有

$$\langle \mathbf{k} | \hat{V} | \mathbf{-k} \rangle = 0 \quad (4.3)$$

因此一阶微扰不会贡献能级劈裂，我们必须考虑到二阶微扰。首先考虑对角元

$$\langle \mathbf{k} | \hat{H}^{(2)} | \mathbf{k} \rangle = \sum_{\mathbf{q} \neq \pm \mathbf{k}} \frac{\langle \mathbf{k} | \hat{V} | \mathbf{q} \rangle \langle \mathbf{q} | \hat{V} | \mathbf{k} \rangle}{\varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon_{\mathbf{q}}} \quad (4.4)$$

但由于  $\langle \mathbf{k} | V | \mathbf{q} \rangle \propto \delta_{\mathbf{k}-\mathbf{q}, \mathbf{G}_n}$ ，因此这一矩阵元天然地变成非简并二阶微扰的形式

$$\langle \mathbf{k} | \hat{H}^{(2)} | \mathbf{k} \rangle = \sum_{\mathbf{n}} \frac{|V_{\mathbf{n}}|^2}{\varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon_{|\mathbf{k}+\mathbf{G}_n|}} \quad (4.5)$$

类似地，另一个对角元同理

$$\langle -\mathbf{k} | \hat{H}^{(2)} | -\mathbf{k} \rangle = \sum_{\mathbf{n}} \frac{|V_{\mathbf{n}}|^2}{\varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon_{|-\mathbf{k}+\mathbf{G}_n|}} = \sum_{\mathbf{n}} \frac{|V_{\mathbf{n}}|^2}{\varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon_{|\mathbf{k}+\mathbf{G}_n|}} \quad (4.6)$$

但如果我们关注非对角元

$$\langle \mathbf{k} | \hat{H}^{(2)} | -\mathbf{k} \rangle = \sum_{\mathbf{q} \neq \pm \mathbf{k}} \frac{\langle \mathbf{k} | \hat{V} | \mathbf{q} \rangle \langle \mathbf{q} | \hat{V} | -\mathbf{k} \rangle}{\varepsilon_{\mathbf{k}} - \varepsilon_{\mathbf{q}}} \quad (4.7)$$

上式要不为零，则必须要求  $\mathbf{q}$  与  $\pm \mathbf{k}$  同时相差整数个倒格矢，这只可能在  $\mathbf{k}$  与  $-\mathbf{k}$  也相差整数个倒格矢的时候发生，对于不在布里渊区边界上的动量  $\mathbf{k}$  做不到这一点。因此，准到二阶微扰的矩阵元仍然是对角元相同的对角矩阵，它不会超越非简并微扰的结果。事实上，如果考虑  $n$  阶微扰，要使得存在非平庸的非对角元，就必须要求从  $-\mathbf{k}$  出发，相差  $n-1$  个倒格矢能达到  $-\mathbf{k}$ ，但对于不在布里渊区边界上的  $\mathbf{k}$ ，这一虚跃迁过程始终是禁戒的。

而如果简并的  $\mathbf{k}$  和另外一个  $\mathbf{k}'$  是相差一个倒格矢  $\mathbf{G}_n$  的，那么事实上哪怕只准到一阶微扰，就会给出非平庸的矩阵元

$$\langle \mathbf{k} | \hat{V} | \mathbf{k}' \rangle = V_n \quad (4.8)$$

而可以证明一阶微扰下  $\mathbf{k}$  和  $\mathbf{k}'$  的对角元是相同的，于是一阶微扰相互作用矩阵元具有下述形式

$$\underline{H}^{(1)} = \begin{pmatrix} E^{(1)} & V_n \\ V_n & E^{(1)} \end{pmatrix} \quad (4.9)$$

这一矩阵元的两个本征值分别为  $E_{\pm} = E^{(1)} \pm V_n$ ，从而给出  $2V_n$  的能级劈裂。

#### 4.2.4 近自由电子近似的理论问题与赝势解释 \*<sup>1</sup>

重新回顾我们如何应用了近自由电子近似。我们已经知道晶体中巡游电子在晶体中各点所感受到的势场  $V(\mathbf{r})$  具有周期性。因此我们期望用整个势场空间上的平均值作为哈密顿量的零级近似，而将势场的空间涨落视为微扰，由此我们得到了近自由电子近似所给出的结果。但问题是，势场的涨落真的可以在任何一个位置都被视作是微扰吗？显然不是，在格点  $\mathbf{R}_m$  附近的区域内，势场是高度奇异的，因此在格点附近区域内，这种微扰一定是失效的。这使得我们不禁怀疑通过近自由电子近似方法给出的能谱是否合理。

<sup>1</sup> 这一段的推导我还没有完全理解，未来也许会做更新

起初人们为了弥补这一点，提出了所谓的赝势方法。赝势方法最初来自于所谓的 OPW 正交化的想法，即可以将势场区分为离子实内部和外部的势场。离子实外部的势场是平滑的，它可以用近自由电子近似做微扰计算，以布洛赫波为零级近似解。而在离子实内部，由于局域势场很强，因此电子波函数应当是布洛赫波和原子壳层波函数  $\psi_c$  的某种线性组合。在推导中发现，布洛赫波  $\psi_k$  和壳层波函数  $\psi_c$  的正交性要求，在推导中起到了抵消一部分势能的作用，从而给出了一个比真实势能弱的多的有效势。这种有效势被称为赝势，而在赝势支配下的波函数为赝波函数  $\chi_k$ 。由于赝波函数和原始布洛赫波函数给出了相同的本征能量，因此可以用赝波函数给出电子的能谱。

假设真实势场为  $V(\mathbf{r})$ ，那么在离子实以外区域，布洛赫波函数满足定态方程

$$(T + V) |\psi_k\rangle = E_k |\psi_k\rangle$$

现在我们假定有一种赝势  $U(\mathbf{r})$  与对应的赝波函数  $\chi_k$ ，它们满足所谓的赝势方程

$$(T + U) |\chi_k\rangle = E_k |\chi_k\rangle$$

那么利用壳层波函数和远离离子实区域波函数的正交性，我们可以将  $|\psi_k\rangle$  写为如下形式

$$|\psi_k\rangle = |\chi_k\rangle - \sum_c |\psi_c\rangle \langle \psi_c | \chi_k \rangle$$

注意这里求和指标  $c$  是在遍历壳层内的量子态。那么我们就将要求，赝势和赝波函数满足

$$U |\chi_k\rangle = V |\chi_k\rangle + \sum_c (E_k - E_c) |\psi_c\rangle \langle \psi_c | \chi_k \rangle$$

只要将上式两边以  $\langle \psi_k |$  作用就可以注意到，赝势应当满足

$$\langle \psi_k | U - V | \chi_k \rangle = 0$$

因此更为一般地，我们要求赝势应当满足如下条件

$$U |\chi_k\rangle = V |\chi_k\rangle + \sum_c |\psi_c\rangle \langle \psi_c | F | \chi_k \rangle \quad (4.10)$$

这里  $F$  是任意一种算符。由于赝势是非唯一的，因此我们可以期望找到一个最平稳的  $\chi_k$ ，为此我

们需要对  $\frac{\int |\nabla \chi_k|^2 d\mathbf{r}}{\int |\chi_k|^2 d\mathbf{r}}$  做变分，简单的分析可以知道，它等价于使得  $\bar{T} = \frac{\langle \chi_k | T | \chi_k \rangle}{\langle \chi_k | \chi_k \rangle}$  取到极小。

变分法将给出， $\chi_k$  应当满足

$$\langle \psi_c | T | \chi_k \rangle - \bar{T} \langle \psi_c | \chi_k \rangle \stackrel{!}{=} 0$$

此时代入到赝势方程(4.10)中，并且取  $\hat{F} = E_k - \hat{T}$ ，就能得到

$$U |\chi_k\rangle = V |\chi_k\rangle - \sum_c |\psi_c\rangle \langle \psi_c | V | \chi_k \rangle + (E_k - \bar{T}) \sum_c |\psi_c\rangle \langle \psi_c | \chi_k \rangle$$

第三项中， $\langle \psi_c | \chi_k \rangle$  代表壳层电子波函数和赝波函数的交叠程度。如果我们选取赝波函数为  $\frac{1}{\sqrt{\Omega}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$

的行波，即以近自由电子近似中的零级近似代入，那么这一项的尺度为  $\sqrt{\frac{\Delta}{\Omega}}$ ，其中  $\Delta$  为离子实区

域的体积，而  $\Omega$  为原胞的体积。因此，如果我们所考察的原子的离子实半径很小，或者如果我们考察的电子是巡游电子，它们的活动区域不会被局域在各自所属的离子实范围内，那么赝势条件的第三项归零。以一个壳层量子态  $\langle \psi_c |$  对上式做内积，我们就得到

$$\langle \psi_c | U | \chi_k \rangle = 0$$

这意味着，当我们采用近自由电子近似时，即选取电子布洛赫波作为赝波函数时，对应的赝势在离子实区域内几乎归零。因此，如果我们所研究的固体的离子实半径很小，那么近自由电子近似给出的电子能谱就相当于在离子实区域用一个平庸势场作为赝势所做的赝势计算结果，这个结果是可靠的。从而对于这种固体，近自由电子近似给出的解是可信的。

### 4.3 紧束缚近似

近自由电子近似对于价电子，即能够在晶体中全域分布的电子，可以给出很好的描述。但是对于内壳层电子以及绝缘体固体等电子活动区域被局域的情形，我们前面已经说明这种微扰方法很多时候不能再成为是“微扰”，因此它无法给出严格的图像。为此，我们可以认定每一个电子主要感受到一个原子的作用势，而其他原子的势能可以被视为微扰，这种近似方法就被称为所谓的紧束缚近似。从而，零级近似方程可以被写为

$$\hat{h}_m |m\rangle = \varepsilon_i |m\rangle$$

在坐标表象下，即可以被写为

$$\left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) \right) \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) = \varepsilon_i \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$$

注意这里  $i$  是原子能级指标，而  $m$  是格点指标。假定晶体的周期势场为  $U(\mathbf{r})$ ，那么微扰势即为  $U(\mathbf{r}) - V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$ 。由于  $N$  个原子的原子轨道几乎一致，它们有若干个相同的能级，从而我们需要在这  $N$  个原子轨道张成的 Hilbert 空间中对  $\hat{H}$  做对角化。于是实际晶体中运动电子的波函数应当为各个格点原子轨道的线性组合，即

$$\psi(\mathbf{r}) = \sum_m a_m \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$$

这种研究手段为**原子轨道线性组合法 (LCAO)**。假定这一线性组合是严格 Hamiltonian 的本征态，我们就可以给出本征方程为

$$\sum_m a_m \left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}) \right] \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) = E^{(i)} \sum_m a_m \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$$

从而我们就能得到

$$\sum_m a_m [\varepsilon_m + U(\mathbf{r}) - V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)] \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) = E^{(i)} \sum_m a_m \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$$

在紧束缚近似下，我们可以假定  $\langle m | n \rangle = \delta_{mn}$ ，于是我们可以得到久期方程为

$$a_n \varepsilon_i + \sum_m a_m \int \varphi_i^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) [U(\mathbf{r}) - V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)] \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) d\mathbf{r} = E^{(i)} a_n$$

从而我们有

$$\sum_m a_m \int \varphi_i^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) [U(\mathbf{r}) - V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)] \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) d\mathbf{r} = (E^{(i)} - \varepsilon_i) a_n$$

我们有  $N$  个格点，因此上面总共有  $N$  个方程。我们令  $\boldsymbol{\xi} = \mathbf{r} - \mathbf{R}_m$  以及  $\mathbf{R}_s = \mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m$ ，并定义一个  $J$  函数为

$$J(\mathbf{R}_s) = - \int \varphi_i^*(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{R}_s) [U(\boldsymbol{\xi}) - V(\boldsymbol{\xi})] \varphi_i(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi}$$

这个  $J$  函数充当了久期矩阵元，并且  $J > 0$  (这是因为受到更多原子吸引势的  $U(\mathbf{r})$  应当比  $V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$  更小)。于是最终微扰能级满足的本征方程为

$$- \sum_m a_m J(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m) = (E^{(i)} - \varepsilon_i) a_n$$

我们取一个试探解  $a_m = C e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m}$ ，将其代回方程组，可以得到

$$E^{(i)} - \varepsilon_i = - \sum_m J(\mathbf{R}_n - \mathbf{R}_m) e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{R}_m - \mathbf{R}_n)} = - \sum_s J(\mathbf{R}_s) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$$

于是我们即可得到

$$E^{(i)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_i - \sum_s J(\mathbf{R}_s) e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$$

我们这里没有对  $\mathbf{k}$  做出限制，因此可以得到与  $E^{(i)}(\mathbf{k})$  所对应的本征波函数为

$$\psi_{\mathbf{k}}^{(i)}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_m e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_m} \varphi_i(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$$

从而再由周期性边界条件，我们就要求  $\mathbf{k}$  取值为

$$\mathbf{k} = \frac{l_1}{N_1} \mathbf{b}_1 + \frac{l_2}{N_2} \mathbf{b}_2 + \frac{l_3}{N_3} \mathbf{b}_3$$

我们重新考察紧束缚近似下的色散关系

$$E^{(i)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_i - \sum_s J(\mathbf{R}_s) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$$

由于  $J(\mathbf{R}_s)$  代表交叠积分，因此  $\mathbf{R}_s$ ，即两个原子相距越远，对应的原子轨道交叠积分就越小。因此，色散关系中对所有原子格点的求和，就可以保留到最近邻，得到

$$E^{(i)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_i - J_0 - \sum_{s=1}^z J(\mathbf{R}_s) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$$

其中  $z$  是各个原子的配位数。

**简单立方晶格中原子 s 轨道形成的能带** 由于 s 原子轨道是球对称的，因此在简单立方晶格中，从对称性分析上可知每一个最近邻格点的  $J(\mathbf{R}_s)$  都相同，记为  $J_1$ 。在简单立方晶格中，六个最近邻格点的位矢为  $\mathbf{R}_s = \pm a \mathbf{e}_{x,y,z}$ ，于是我们得到

$$E^{(s)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1 [\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a] \quad (4.11)$$

我们考察一些高对称点。在固体物理中，一些常见的高对称点为  $\Gamma$  点 ( $\mathbf{k} = (0,0,0)$ ), X 点 ( $\mathbf{k} = (0,0,\frac{\pi}{a})$ ), R 点 ( $\mathbf{k} = (\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a})$ )。  $\Gamma$  点对应的是带底，占据  $\Gamma$  点的能量为

$$E_{\Gamma}^{(s)} = \varepsilon_s - J_0 - 6J_1$$

与之对应的，R 点对应的是带顶。占据 R 点的能量为

$$E_R^{(s)} = \varepsilon_s - J_0 + 6J_1$$

而占据 X 点的能量为

$$E_X^{(s)} = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1$$

由此我们发现，在加入微扰势以后，原先能量为  $\varepsilon_1$  的能级在  $\varepsilon_s - J_0$  的中心展宽  $12J_1$ ，这个展宽和原子轨道最近邻对微扰势的交叠积分有关。

**Homework1** 用紧束缚近似给出面心立方晶格和体心立方晶格 s 态原子能级对应的 s 带色散关系

**解.** 紧束缚近似下，原子 s 能级的色散关系为

$$E^{(s)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - \sum_{s=1}^z J(\mathbf{R}_s) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$$

其中交叠积分为  $J(\mathbf{R}_s) = - \int \varphi(\boldsymbol{\xi} - \mathbf{R}_s) [U(\boldsymbol{\xi}) - V(\boldsymbol{\xi})] \varphi(\boldsymbol{\xi}) d\boldsymbol{\xi}$ 。从对称性上考虑，由于 s 轨道是球对称的，因此对所有最近邻格点的交叠积分总是一致的，我们记为  $J_1$ ，从而可以将色散关系改写为

$$E^{(s)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - J_1 \sum_{s=1}^z e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$$

从而剩下的问题就归结为对相应的晶格求相位和  $\sum_{s=1}^z e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$ 。

对于面心立方晶格， $\mathbf{R}_s$  分为  $R_{sx} = 0, R_{sy} = 0, R_{sz} = 0$  三类。每一类都有四种  $\mathbf{R}_s$ ，并且非零的分量取值模式为  $(\pm\frac{a}{2}, \pm\frac{a}{2})$  四种。以  $R_{sx} = 0$  为例，我们可以给出

$$\sum_{R_{sx}=0} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s} = \sum_{x=a/2, -a/2} \sum_{y=a/2, -a/2} e^{ik_x x} e^{ik_y y} = 4 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2}$$

剩余的两类同理，因此我们可以得到面心立方的 s 带色散关系为

$$E_{fcc}^{(s)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 4J_1 \left( \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} + \cos \frac{k_x a}{a} \cos \frac{k_z a}{a} + \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} \right)$$

对于体心立方晶格， $\mathbf{R}_s$  的各分量为  $R_{s;x,y,z} = \pm\frac{a}{2}$  并且彼此之间不会制约正负号的取法，因此相位和为

$$\sum_{s=1}^8 e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s} = \sum_{x=\pm a/2} e^{ik_x x} \sum_{y=\pm a/2} e^{ik_y y} \sum_{z=\pm a/2} e^{ik_z z} = 8 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}$$

从而得到体心立方的 s 带色散关系为

$$E_{bcc}^{(s)}(\mathbf{k}) = \varepsilon_s - J_0 - 8J_1 \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2}$$

□

前面我们是在坐标表象下给出的这一结果，我们采用 Dirac 记号重复这一过程。在紧束缚近似下，原子轨道  $\{|i\rangle\}$  张成完备的 Hilbert 空间，因此我们假定系统的本征态可以被写为

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |i\rangle$$

于是本征方程就有

$$H|\psi\rangle = \sum_i c_i H|i\rangle = \sum_i c_i h_i |i\rangle + \sum_i c_i (H - h_i) |i\rangle = \sum_i c_i \varepsilon |i\rangle + \sum_i c_i (H - h_i) |i\rangle \stackrel{!}{=} \sum_i c_i E |i\rangle$$

两边用  $\langle j|$  作用，再更改一下指标，我们就能得到

$$(E - \varepsilon) c_i = \sum_j \langle j|H - h_i|i\rangle$$

我们前面所定义的  $J$  函数即为  $J = -\langle j|H - h_i|i\rangle$

**Homework2** 用  $|n\rangle$  表示一维晶格中第  $n$  个格点的 s 能级。在紧束缚近似下，给出矩阵元  $\langle m|\hat{H}|n\rangle$  的表达式，保留到交叠积分记号。

**解.** 设每个原子上的电子感受到自己所属的离子实的 Hamiltonian 为  $h(i)$ ，即有

$$h_n |n\rangle = \varepsilon_s |n\rangle$$

从而可以给出

$$H|n\rangle = h_n |n\rangle + (H - h_n) |n\rangle = \varepsilon_s |n\rangle + (H - h_n) |n\rangle$$

因此矩阵元为

$$\langle m|H|n\rangle = \varepsilon_s \delta_{mn} + \langle m|H - h_n|n\rangle$$

这里  $\langle m|n\rangle = \delta_{mn}$  是紧束缚近似的结果。而第二项中， $H$  与  $h_n$  都包含一个单电子动能项，因此实际上

$$\langle m|H - h_n|n\rangle = \langle m|U - V_n|n\rangle = \int \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)[U(\mathbf{r}) - V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n)]\varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n)d\mathbf{r} = -J(\mathbf{R}_m - \mathbf{R}_n)$$

对于一维紧束缚近似下的 s 轨道，应当有

$$J(\mathbf{R}_s) = J_0 + J_1 \delta_{m,n\pm 1}$$

从而我们得到矩阵元为

$$\langle m|H|n\rangle = \varepsilon_s - J_0 - J_1(\delta_{m,n+1} + \delta_{m,n-1})$$

□

**Homework3** 由相同原子组成的一维原子链中，每个原胞中有两个原子。原胞长度为  $a$ ，原胞中两个原子的相对距离为  $b$ 。

- (1) 根据紧束缚近似给出原子  $s$  能级所对应的晶体波函数形式
- (2) 求出相应能带的色散关系

**解.** 作为紧束缚近似，我们可以将系统的总波函数改写为各个格点原子轨道的展开形式，即有

$$|\psi\rangle = \sum_i A_i |i, 1\rangle + B_i |i, 2\rangle$$

因此，系统量子态所处的 Hilbert 空间  $\mathcal{H}$  可以分解为两套子格的直和，即  $\mathcal{H} = \mathcal{H}_A \oplus \mathcal{H}_B = \text{Span}(\{|i, 1\rangle\}) \oplus \text{Span}(\{|i, 2\rangle\})$ 。在  $\mathcal{H}_A, \mathcal{H}_B$  中，系统的好量子态分别为布洛赫和的形式

$$|k, 1\rangle = \sum_n e^{ikna} |n, 1\rangle \quad |k, 2\rangle = \sum_n e^{ikna} e^{ikb} |n, 2\rangle$$

并且  $k$  的取值为  $k = \frac{2\pi}{Na}l, l = 0, 1, \dots, N-1$ ，即每个子空间中给出  $N$  个本征态，从而使得系统的 Hilbert 空间完备。现在，我们需要将这两个子空间中的好量子态线性组合成整个系统的本征态，假设线性组合方式为

$$|\psi\rangle = A_1 |k, 1\rangle + A_2 |k, 2\rangle$$

于是单电子的本征方程为

$$H(A_1 |k, 1\rangle + A_2 |k, 2\rangle) = E(A_1 |k, 1\rangle + A_2 |k, 2\rangle)$$

两边分别用  $\langle k, 1|, \langle k, 2|$  作用，得到久期方程为

$$\begin{aligned} A_1 \langle k, 1|H|k, 1\rangle + A_2 \langle k, 1|H|k, 2\rangle &= EA_1 \\ A_1 \langle k, 2|H|k, 1\rangle + A_2 \langle k, 2|H|k, 2\rangle &= EA_2 \end{aligned} \quad (4.12)$$

上面用到了两个直和子空间中本征态彼此正交的条件。对应的久期矩阵为

$$\begin{pmatrix} \langle k, 1|H|k, 1\rangle & \langle k, 1|H|k, 2\rangle \\ \langle k, 2|H|k, 1\rangle & \langle k, 2|H|k, 2\rangle \end{pmatrix}$$

下面我们考察矩阵元。由于我们只考虑最近邻，对角元的两项分别为

$$\langle k, 1|H|k, 1\rangle = \left( \sum_m e^{-ikma} \langle m, 1| \right) H \left( \sum_n e^{ikna} |n, 1\rangle \right) \delta_{mn} = \sum_n \langle n, 1|H|n, 1\rangle \equiv J_{11}$$

以及

$$\langle k, 2|H|k, 2\rangle = \sum_n \langle n, 2|H|n, 2\rangle \equiv J_{22}$$

而非对角元

$$\langle k, 1|H|k, 2\rangle = \left( \sum_m e^{-ikma} \langle m, 1| \right) H \left( \sum_n e^{ikna} e^{ikb} |n, 2\rangle \right)$$

我们不妨假设原子的排列是 1, 2, 1, 2 排列, 原子间距为  $b, a-b, b$ , 因此只有当  $m = n$  时求和项才非零, 故有

$$\langle k, 1 | H | k, 2 \rangle = e^{ikb} \sum_n \langle n, 1 | H | n, 2 \rangle = e^{ikb} J_{12}$$

而另一个非对角元为其共轭, 即

$$\langle k, 1 | H | k, 2 \rangle = e^{-ikb} J_{12}^*$$

因此我们得到本征方程为

$$\begin{vmatrix} J_{11} - E & e^{ikb} J_{12} \\ e^{-ikb} J_{12}^* & J_{22} - E \end{vmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

从而我们可以给出, 本征谱为

$$E_{\pm}(k) = \frac{1}{2} \left( J_{11} + J_{12} \pm \sqrt{(J_{11} - J_{12})^2 + 4|J_{12}|^2} \right)$$

□

最后, 我们将紧束缚的 Hamiltonian 改造成二次量子化的形式。我们改记  $h(\mathbf{r}) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r})$  为坐标表象下的哈密顿量, 于是二次量子化哈密顿量为

$$H = \int \Psi^\dagger(\mathbf{r}) h(\mathbf{r}) \Psi(\mathbf{r}) d\mathbf{r} = \sum_{m,n} c_m^\dagger c_n \int \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) h(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) d\mathbf{r}$$

此时  $c^\dagger, c$  为电子的产生湮灭算符。在紧束缚近似下, 积分可以只对最近邻格点以及自身进行, 因此我们可以得到

$$\begin{aligned} H &= \sum_n c_n^\dagger c_n \int \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) h(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) d\mathbf{r} + \sum_{\langle m,n \rangle} c_m^\dagger c_n \int \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) h(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) d\mathbf{r} \\ &= \varepsilon \sum_i \hat{n}_i - \sum_{\langle ij \rangle} t_{ij} c_i^\dagger c_j \end{aligned}$$

此即为二次量子化下的紧束缚近似哈密顿量, 可以看出, 哈密顿量中的 Hopping 项代表了局域电子在不同格点中的转移, 这里的  $t_{ij} = - \int \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) h(\mathbf{r}) \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n) d\mathbf{r}$  即为转移积分。

紧束缚近似与近自由电子是两种在固体中讨论电子能级结构时最常用的近似, 他们的异同点已经在表 4.1 中列出。

## 4.4 电子能态密度与费米面

和在讨论声子时一致, 我们在这里讨论电子的单体态在能量空间中的分布。对于自由电子具有色散关系  $E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ , 因此我们有

$$k = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$$

表 4.1: 近自由电子近似与紧束缚近似对比

|             | 近自由电子近似                                                                                                                                                             | 紧束缚近似                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 适用材料电子性质    | 巡游电子 (金属)                                                                                                                                                           | 束缚电子 (内壳层电子、绝缘体)                                                                                                                                                                                          |
| 零级势能近似      | 平均场近似 $V(x) \approx \bar{V}$                                                                                                                                        | 单原子势函数近似 $U(\mathbf{r}) \approx V(\mathbf{r} - \mathbf{r}_m)$                                                                                                                                             |
| 零级近似基函数     | 自由电子布洛赫行波 $\psi_k(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}$                                                                                | 单原子波函数 $\phi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$<br>使得 $\left( -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) \right) \phi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m) = \varepsilon \phi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_m)$ |
| 能量修正表达式及其特点 | $E(\mathbf{k}) = E_0 + \sum_{n \neq 0} \frac{\hbar^2}{2m} \frac{ V_n ^2}{[\mathbf{k}^2 - (\mathbf{k} - \mathbf{G}_n)^2]}$<br>相差 $\mathbf{G}_n$ 的格点打开 $2 V_n $ 的 Gap | $E_i(\mathbf{k}) = \varepsilon_i - \sum_{\langle s \rangle} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s} J(\mathbf{R}_s)。$<br>由原先的原子能级展宽成能带                                                                         |
| 波函数修正表达     | $\psi_k(x) = \frac{1}{\sqrt{L}} e^{ikx} \left( 1 + \sum_{n=1}^{N-1} \frac{V_n}{\hbar^2 [k^2 - (k - \frac{2\pi n}{a})^2]} e^{2\pi i \frac{n}{a} x} \right)$          | $\psi_k(\mathbf{r}) = \sum_n e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}_n)$                                                                                                         |

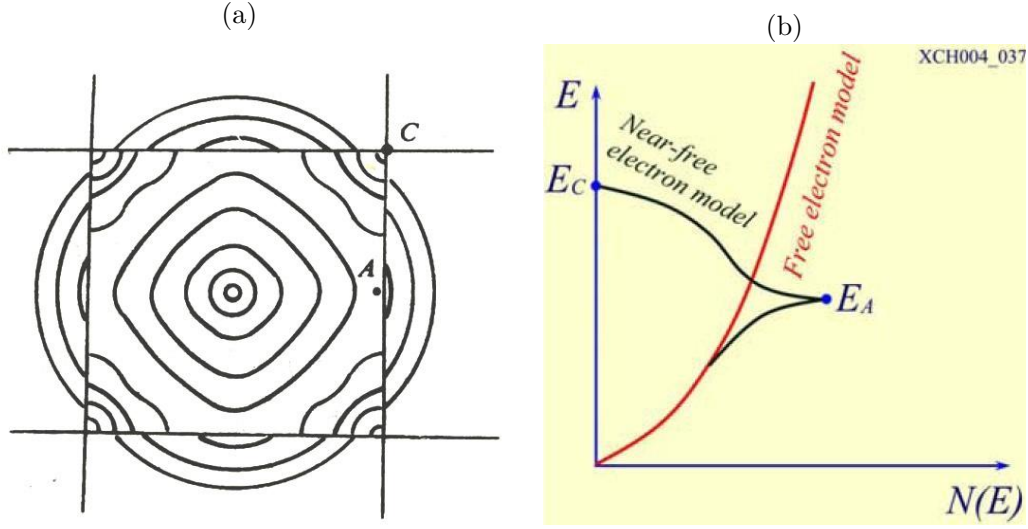


图 4.5: (a) 考虑了周期微扰下的近自由电子在第一布里渊区附近的等能面分布图, 在接近  $\Gamma$  点时几乎为圆形, 在远离时逐渐发生畸变, 而又重新在布里渊区上的顶点。(b) 为左图所对应的态密度曲线, 在第一布里渊区的几个高对称点上能量均归零, 而在布里渊区边界的中心态密度最大

因此态密度有

$$D(E)dE = 2 \times \frac{V \cdot 4\pi k^2 dk}{(2\pi)^3} = \frac{V}{\pi^2} \frac{2mE}{\hbar^2} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{1}{\sqrt{E}} dE$$

下面加入晶体中特有的周期微扰势, 此时由于在布里渊区边界会打开能隙, 因此倒空间中的等能面  $E(k)$  不再是一个严格的圆形, 而是在布里渊区的边界出现外凸, 如图 4.5-(a) 所示。越接近布里渊区的高对称点, 等能面之间的体积越小, 对应的态密度也趋于减小。如图 4.5-(b) 所示的布里渊区中的  $\Gamma$  点和作为 M 点的 C 点的能带密度都减小为零。

下面我们考虑紧束缚近似下的色散关系, 我们以简单立方晶格中的 s 带, 它的色散关系具有(4.11)的模式。在  $\Gamma$  点附近, 它的色散关系接近自由电子情况, 回到球面的形式

$$E(k) = E_{min} + \frac{\hbar^2}{2m^*} (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2)$$

对于二维系统, (4.11)可以被改写为

$$E(\mathbf{k}) = E_0 - 2J_1[\cos k_x a + \cos k_y a]$$

在靠近  $\Gamma$  点的区域, 等能线成为一个圆形。而在远离  $\Gamma$  点的位置则会偏离标准的圆形, 而会出现畸变。值得注意的是, 在倒空间中满足  $k_x a + k_y a = 0$  的曲线上, 总是有  $\cos(k_x a) + \cos(k_y a) = \cos(k_x a) + \cos(\pi - k_y a) = 0$ , 因此这条直线也是一个等能面, 它描述了布里渊区相邻两边中点的连线, 显然根据对称性四条连线都是等能线。并且布里渊区的所有等能线以这条直线作为分界, 凹凸性质出现变化。在靠近布里渊区 M 点的位置, 同样可以做 Taylor 展开 (即在  $k_x a = k_y a = \pi$  附近展开), 得到圆形曲线。因此在  $k_x a + k_y a = \pi$  直线以外, 布里渊区曲线会逐渐趋向于以 M 点为圆心的四分之一圆。由(4.11), 我们可以得到它的态密度为

$$D(E) = \frac{V}{8\pi^3 a J_1} \int \frac{dS}{\sqrt{\sin^2 k_x a + \sin^2 k_y a + \sin^2 k_z a}}$$

它对应的态密度曲线如图 4.6 所示。

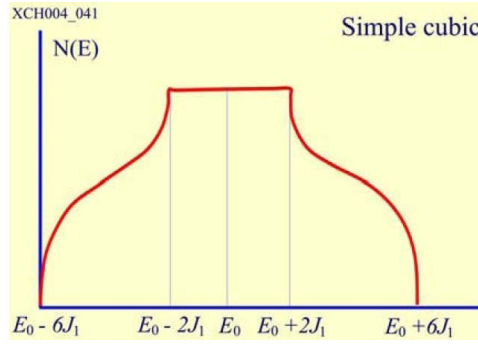


图 4.6: 紧束缚近似下的态密度曲线

我们定义电子按照从低到高填充，填充的最高能量等能面被称为**费米面**。在费米面  $E_F$  上按照色散关系所对应的波矢  $k_F$  被称为**费米波矢**，满足  $E_F = E(k_F)$ 。假设有  $N$  个自由电子填充各个单态，从而就有

$$N \stackrel{!}{=} 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4}{3} \pi k_F^3$$

从而我们得到

$$k_F = 2\pi \left( \frac{3n}{8\pi} \right)^{1/3}$$

即从电子的数密度，就可以决定 Fermi 波矢。

**Homework1** 现有一一维单原子链，原子间距为  $a$ 。

(1) 采用紧束缚方法给出与原子  $s$  能级所对应的能带色散关系

**解.** 紧束缚近似下，色散关系为

$$E_s(k) = \varepsilon_s - \sum_{n=-1,0,1} J(na) e^{ikna}$$

对于  $s$  能级，所有最近邻格点的交叠积分  $J$  都相等，因此我们有

$$E_s(k) = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1 \cos ka$$

□

(2) 给出  $s$  带的能态密度表达式

**解.** 从  $k \rightarrow k + dk$ ，电子的允许模式有

$$D(k)dk = 2 \times \frac{L}{2\pi} \cdot 2dk = \frac{2L}{\pi} dk$$

根据  $s$  带的色散关系，我们有

$$\frac{dE}{dk} = 2J_1 a \sin ka = 2J_1 a \sqrt{1 - \cos^2 ka} = 2J_1 a \sqrt{1 - \frac{1}{4J_1^2} (\varepsilon_s - J_0 - E_s)^2} = a \sqrt{4J_1^2 - (\varepsilon_s - J_0 - E_s)^2}$$

从而我们有

$$D(E) = \frac{2L}{\pi} \frac{dk}{dE} = \frac{2L}{a\pi} \frac{1}{\sqrt{4J_1^2 - (\varepsilon_s - J_0 - E_s)^2}} = \frac{2N}{\pi} \frac{1}{\sqrt{4J_1^2 - (\varepsilon_s - J_0 - E_s)^2}}$$

□

(3) 假设每个原子的 s 能级上只有一个电子，求零温时的费米能级  $E_F^0$  及其对应的态密度

**解.** 整个体系共有  $N$  个电子，从下往上填充到  $E_F^0$ ，因此有

$$N \stackrel{!}{=} \int_0^{E_F^0} D(E) dE$$

在  $k$  空间更容易计算，我们有

$$N \stackrel{!}{=} \int_0^{k_F^0} N(k) dk = \frac{2Na}{\pi} k_F^0$$

因此得到零温下的费米动量为

$$k_F^0 = \frac{\pi}{2a}$$

代入到色散关系中，得到费米能为

$$E_F^0 = E(k_F^0) = \varepsilon_s - J_0 - 2J_1 \cos \frac{\pi}{2} = \varepsilon_s - J_0$$

从而费米面处的态密度为

$$D(E_F^0) = \frac{2N}{\pi} \frac{1}{\sqrt{4J_1^2 - (\varepsilon_s - J_0 - \varepsilon_s + J_0)^2}} = \frac{N}{\pi J_1}$$

□

**Homework2** (1) 在德拜模型下，给出一维、二维、三维系统中布里渊区中心附近声子态密度和能量的关系

**解.** 在德拜模型下，声子在布里渊区中心附近的色散关系为  $E = \hbar cq$ ，因此有  $q = \frac{E}{\hbar c}$  以及  $dq = \frac{dE}{\hbar c}$ 。因此三维下的声子态密度为

$$f(E) dE = \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi q^2 dq = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{4\pi E^2 dE}{\hbar^3 c^3} = \frac{V}{2\pi^2 \hbar^3 c^3} E^2 dE$$

二维下声子态密度为

$$f(E) dE = \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot 2\pi q dq = \frac{S}{4\pi^2} \frac{2\pi E}{\hbar^2 c^2} dE = \frac{S}{2\pi \hbar^2 c^2} E dE$$

一维下声子态密度为

$$f(E) dE = \frac{L}{2\pi} \cdot 2dq = \frac{L}{\pi \hbar c} dE$$

□

(2) 在近自由电子近似下，给出一维、二维、三维系统中布里渊区中心附近电子态密度和能量的关系

**解.** 在近自由电子下，布里渊区中心附近的态密度接近于自由电子，因此我们可以取

$$E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

从而我们将得到

$$k = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} E^{1/2}$$

以及对应的微分关系

$$dk = \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{1}{2} E^{-1/2} dE$$

因此三维情况下电子的态密度为

$$D(E)dE = 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi k^2 dk = 2 \times \frac{V}{2\pi^2} \cdot \frac{2m}{\hbar^2} E \cdot \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{1}{2} E^{-1/2} dE = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2} dE$$

二维情况下电子的态密度为

$$D(E)dE = 2 \times \frac{S}{(2\pi)^2} 2\pi k dk = \frac{S}{\pi} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} E^{1/2} \cdot \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{1}{2} E^{-1/2} dE = \frac{S}{2\pi} \frac{2m}{\hbar^2} dE$$

一维情况下电子的态密度为

$$D(E)dE = 2 \times \frac{L}{2\pi} \cdot 2dk = \frac{2L}{\pi} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} \frac{1}{2} E^{-1/2} dE = \frac{L}{\pi} \frac{\sqrt{2m}}{\hbar} E^{-1/2} dE$$

□

(3) 在紧束缚近似下再次给出布里渊区附近一维、二维、三维系统中电子的态密度

**解.** 紧束缚近似下的色散关系为

$$E(k) = \varepsilon - J_0 - \sum_{\langle s \rangle} J(\mathbf{R}_s) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}_s}$$

我们考虑  $s$  带，于是色散关系即为

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon - J_0 - 2J_1(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

在布里渊区附近，色散关系退化为

$$E(\mathbf{k}) = \varepsilon - J_0 - 6J_1 + J_1 a^2 k^2$$

这一关系对二维和一维系统也成立。从而得到

$$k = \frac{\sqrt{E - \varepsilon + J_0 + 6J_1}}{\sqrt{J_1 a^2}}$$

以及

$$dk = \frac{1}{2\sqrt{J_1 a^2}} (E - \varepsilon + J_0 + 6J_1)^{-1/2} dE$$

因此在三维情况下的电子态密度为

$$D(E) = 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot 4\pi k^2 dk = \frac{V}{2\pi^2} \frac{(E - \varepsilon + J_0 + 6J_1)^{1/2}}{(J_1 a^2)^{3/2}} dE$$

二维情况下电子态密度为

$$D(E) = 2 \times \frac{S}{(2\pi)^2} \cdot 2\pi k dk = \frac{S}{2\pi} \frac{1}{J_1 a^2} \cdot E^{-1/2} dE$$

一维情况下电子的态密度为

$$D(E) = 2 \times \frac{L}{2\pi} \cdot 2dk = \frac{L}{\pi} \frac{(E - \varepsilon + J_0 + 6J_1)^{-1/2}}{\sqrt{J_1 a^2}} dE$$

□

## 第五章 晶体中电子在电磁场中的运动

在上一章中，我们给出了由于电子在具有空间周期性的晶格中的色散关系发生的变化，引入了在倒空间中电子能带的概念。在没有外界扰动的情况下，电子占据不同的  $|n, \mathbf{k}\rangle$  态，始终保持不动。而在引入外场后，占据不同  $|n, \mathbf{k}\rangle$  的电子响应磁场，跃迁到其他可能的单体态  $|n', \mathbf{k}'\rangle$  上。这种跃迁过程在倒空间的图像，即为在倒空间中电子的运动。在本章中，我们着重考察电子在恒定电磁场下的响应以及带来的物理。

### 5.1 准经典对应

我们设想有一个自由电子。从一个纯粹经典的角度来讲，完全确定这个电子的状态，需要用到它的坐标和动量  $\mathbf{r}, \mathbf{p}$ 。而在量子图像下，不确定关系使得这种度量失效。尽管我们无法完全确定粒子的位置和动量，但我们可以对其在实空间和倒空间的分布有一个正态分布的预估。这种粒子的分布形式即为波包，波包的中心随着误差的减小，就会回到经典情况下完全确定的坐标。因此，在经典框架下完全确定在实空间和倒空间的位置  $\mathbf{r}, \mathbf{k}$  的粒子，在准经典情况就退化为以  $\mathbf{r}, \mathbf{k}$  有展宽的波包。

在晶格周期场中，电子的波函数由布洛赫波函数所描述。具有确定动量模下，描述电子的布洛赫波函数为

$$\psi_{n, \mathbf{k}'}(\mathbf{r}, t) = e^{i(\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r} - \omega_n(\mathbf{k}')t)} u_{n, \mathbf{k}'}(\mathbf{r})$$

我们一般假定  $u$  函数随着波模的变化不大，因此可以直接一个电子动量分布的中心  $\mathbf{k}_0$  来描述。于是一个布洛赫波模就可以改写为

$$\psi_{n, \mathbf{k}'}(\mathbf{r}, t) = e^{i(\mathbf{k}' \cdot \mathbf{r} - \omega_n(\mathbf{k}')t)} u_{n, \mathbf{k}_0}(\mathbf{r})$$

我们定义  $\mathbf{k}' = \mathbf{k}_0 + \mathbf{k}$ ，并且我们限定  $-\frac{\Delta}{2} \leq k_{x,y,z} \leq \frac{\Delta}{2}$ ，此即为将晶体中的电子波函数视为一个展宽有限的波包。于是电子的总波函数是对所有波模的求和，从而得到电子的波函数为

$$\begin{aligned} \psi(\mathbf{r}, t) &= u_{n, \mathbf{k}_0}(\mathbf{r}) \iiint_{-\Delta/2}^{\Delta/2} d\mathbf{k} \cdot e^{i[(\mathbf{k}_0 + \mathbf{k}) \cdot \mathbf{r} - \omega_n(\mathbf{k}_0 + \mathbf{k})t]} \\ &= u_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{r}) e^{i(\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} - \omega(\mathbf{k}_0)t)} \iiint_{-\Delta/2}^{\Delta/2} d\mathbf{k} \cdot \exp \left( i\mathbf{k} \cdot \left[ \mathbf{r} - \left( \frac{\partial \omega_n}{\partial \mathbf{k}} \right)_{\mathbf{k}_0} t \right] \right) \end{aligned}$$

我们定义

$$u_{x,y,z} = r_{x,y,z} - \frac{1}{\hbar} \left( \frac{\partial E_n}{\partial k_{x,y,z}} \right)_{\mathbf{k}_0} \cdot t = r_{x,y,z} - r_{x,y,z;0}$$

其中  $\mathbf{r}_0 = -\frac{1}{\hbar}(\nabla_{\mathbf{k}}E)_{E_0}t$  为波包的中心位置，因此  $\mathbf{u}$  即代表对实空间中波包中心位置的偏移。从面我们可以得到电子的分布几率为

$$|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 = |u_{\mathbf{k}_0}(\mathbf{r})|^2 \left| \frac{\sin u_x \cdot \Delta/2}{u_x \Delta/2} \right| \left| \frac{\sin u_y \cdot \Delta/2}{u_y \Delta/2} \right| \left| \frac{\sin u_z \cdot \Delta/2}{u_z \Delta/2} \right| \Delta^6$$

在三个维度上，它的分布都给出一个波包的形式，波包的中心为  $\mathbf{r}_0$ ，可以被定义为粒子的半经典位置。而  $\mathbf{v}_0 = \frac{1}{\hbar} \left( \frac{\partial E_n}{\partial \mathbf{k}} \right)_{E_0}$  即为波包的**群速度**。例如我们考察一维能带上电子的速度。由于电子的群速度和  $\frac{\partial E_n}{\partial k}$  有关，那么根据一维近自由电子近似下电子的第一条能带的色散关系，我们发现电子的群速度在带顶和带底的速度为零。这一点和纯粹自由电子所给出的结果差别很大，因此近自由电子打开能隙以后，能带在布里渊区的边界处被拉平了。

下面我们考察在一个假想外力作用下电子的能量变化。此时，对电子能量做微分，得到

$$dE_n = d\mathbf{k} \cdot \frac{\partial E_n}{\partial \mathbf{k}} = d\mathbf{k} \cdot \frac{1}{\hbar} \mathbf{v}_k$$

则这个假想外力  $\mathbf{F}$  的作用效果应当为

$$\mathbf{F} \cdot \mathbf{v}_k dt = d\mathbf{k} \cdot \hbar \mathbf{v}_k$$

这会给出

$$\frac{d(\hbar \mathbf{k})}{dt} = \mathbf{F}$$

因此， $\hbar \mathbf{k}$  具有动量的属性。这是自然的，此即为 deBroglie 关系所给出的结果。

将上式写成分量形式，即有  $\frac{\partial(\hbar k_\beta)}{\partial t} = F_\beta$ 。同时群速度可以写成  $v_\alpha = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k_\alpha}$ 。于是我们可以一种“群加速度”为

$$\frac{dv_\alpha}{dt} = \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k_\alpha} \right) = \frac{1}{\hbar} \sum_\beta \frac{dk_\beta}{dt} \frac{\partial}{\partial k_\beta} \frac{\partial E}{\partial k_\alpha} = \frac{1}{\hbar^2} \sum_\beta F_\beta \frac{\partial^2 E}{\partial k_\beta \partial k_\alpha}$$

因此和牛顿第二定律对应，我们可以定义一个有效质量张量  $m^{eff}$ ，它的逆张量具有分量形式

$$(m_{eff}^{-1})_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta}$$

从而借用逆有效质量张量，我们就能给出形如牛顿第二定律的结果

$$\frac{dv_\alpha}{dt} = (m_{eff}^{-1})_{\alpha\beta} F_\beta$$

其中，逆有效质量张量即为如果能够将  $k_x, k_y, k_z$  选取在某个主轴方向，使得逆有效质量张量能够被对角化，那么就有

$$\frac{dv_\alpha}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha^2} F_\alpha$$

此时我们将有  $F_x = m_x^{eff} \dot{v}_x$ 。例如，我们考察紧束缚近似下 s 带的有效质量，根据色散关系(4.11)，我们即有

$$(m_{eff}^{-1})_{\alpha\beta} = \frac{2a^2 J_1}{\hbar^2} \cos k_\alpha a \delta_{\alpha\beta}$$

从而有效质量为

$$m_i^{eff} = \frac{\hbar^2}{2a^2 J_1} \frac{1}{\cos k_i a}$$

此时，带底的有效质量即为  $m_i^*(\Gamma) = \frac{\hbar^2}{2aJ_1}$ 。如果使得  $J_1 = 0$ ，即令原子间距相当大，那么有效质量也发散到无穷大，这意味着带底的电子无法从一个格点区域迁移到另一个格点区域。另外，带顶的有效质量为  $m_{eff} \left( \pm \frac{\pi}{a}, \pm \frac{\pi}{a}, \pm \frac{\pi}{a} \right) = -\frac{\hbar^2}{2aJ_1} < 0$ ，这意味着电子的有效质量是允许为负的。

值得注意的一点，在纯粹经典力学中，牛顿第二定律的两种形式  $F = \frac{dp}{dt}$  以及  $F = m \frac{d^2v}{dt^2}$  是完全等价的，描述的物理是完全相同的，彼此之间可以互推。但是它们在准经典对应下给出的  $F = \hbar \frac{dk}{dt}$  和  $F = m_{eff} \frac{dv}{dt}$  却能够给出两个不同的信息，前者给出电子如何在倒空间中运动，后者给出电子的准经典速度如何演化，进而给出的是在实空间中的运动信息

**Homework1** 现已知某一维晶格中某电子能带写为

$$E(k) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left( \frac{7}{8} - \cos ka + \frac{1}{8} \cos 2ka \right)$$

这里  $a$  是晶格常量， $m$  是电子质量

(a) 求能带宽度

**解.** 所谓能带宽度，是指从带底到带顶的跨越的能量尺度。为此，我们需要找到色散关系  $E(k)$  中的最大值与最小值。为此，首先求一阶导，得到其极值点应当满足

$$\frac{\partial E}{\partial k} = \frac{\hbar^2}{ma} \left( \sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right) \propto \sin ka \left( 1 - \frac{1}{2} \cos ka \right) \stackrel{!}{=} 0$$

注意到只有  $\sin ka = 0$  才是其解。在第一布里渊区中，限制  $-\pi < ka \leq \pi$  时，两个极值点分别为  $k_1 = 0, k_2 = \frac{\pi}{a}$ 。于是我们有

$$E(k_1) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left( \frac{7}{8} - 1 + \frac{1}{8} \right) = 0$$

$$E(k_2) = \frac{\hbar^2}{ma^2} \left( \frac{7}{8} + 1 + \frac{1}{8} \right) = \frac{2\hbar^2}{ma^2}$$

因此带底位置为  $k_1 = 0$ ，带顶位置为  $k_2 = \frac{\pi}{a}$ ，带宽为

$$E(k_2) - E(k_1) = \frac{2\hbar^2}{ma^2}$$

□

(b) 求电子在波矢  $k$  态时的速度

**解.** 根据群速度的定义，我们有

$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} = \frac{1}{\hbar} \cdot \frac{\hbar^2}{ma} \left( \sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right) = \frac{\hbar}{ma} \left( \sin ka - \frac{1}{4} \sin 2ka \right)$$

□

(c) 求带底和带顶的有效质量

解. 逆有效质量为

$$m_{eff}^{-1} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{1}{m} \left( \cos ka - \frac{1}{2} \cos 2ka \right)$$

从而有效质量为

$$m_{eff}(k) = \frac{m}{\cos ka - (\cos 2ka)/2}$$

从而在带底的有效质量为

$$m(k=0) = 2m$$

而在带顶的有效质量为

$$m(k=\pi/a) = -\frac{2}{3}m$$

□

**Homework2** 晶格常量为  $a = 2.5\text{\AA}$  的一维晶格, 估算在外加  $E = 10^2\text{V/m}$  和  $E = 10^7\text{V/m}$  的恒定电场下, 电子从带底运动到带顶所需要的时间

解. 作为一个一维晶格, 它的运动应当满足冲量定理的结果, 即

$$F = \frac{dp}{dt} = \hbar \frac{\partial k}{\partial t} = eE$$

从而我们得到

$$\Delta k = \frac{eE}{\hbar} t$$

即有

$$t = \frac{\hbar \Delta k}{eE}$$

从带底到带顶跨越  $\Delta k = \frac{\pi}{a}$ , 因此有

$$t = \frac{\hbar \pi}{aeE}$$

分别代入  $E = 10^2\text{V/m}$  和  $10^7\text{V/m}$  的结果, 可以得到所用时间分别为  $8.286 \times 10^{-8}\text{s}$  以及  $8.286 \times 10^{-13}\text{s}$ , 可见这是时间极短的振荡。 □

**Homework3** 现假设某能带色散关系为

$$E(\mathbf{k}) = Ak^2 + c(k_x k_y + k_y k_z + k_z k_x)$$

给出在  $\Gamma$  点上的有效质量张量, 并找出它的主轴方向。

解. 逆有效质量张量为

$$(m_{eff}^{-1})_{\alpha\beta} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E}{\partial k_\alpha \partial k_\beta} = \frac{1}{\hbar^2} \begin{pmatrix} 2A & c & c \\ c & 2A & c \\ c & c & 2A \end{pmatrix}$$

为了更有效率地得到有效质量和主轴方向, 我们先将逆有效质量张量对角化。假设它的若干本征值为  $\lambda_i$ , 则其应当满足本征方程

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} 2A - \lambda & c & c \\ c & 2A - \lambda & c \\ c & c & 2A - \lambda \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 2A - \lambda & c & c \\ c & 2A - \lambda & c \\ 0 & c - 2A + \lambda & 2A - \lambda - c \end{pmatrix} \\ &= (2A - \lambda - c) \begin{pmatrix} 2A - \lambda & c & c \\ c & 2A - \lambda & c \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= (2A - \lambda - c)[(2A - \lambda)^2 - c^2 + c(2A - \lambda - c)] = (2A - \lambda - c)^2(2A - \lambda + 2c) \end{aligned}$$

从而得到三个本征值为

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2A - c \quad \lambda_3 = 2A + 2c$$

在  $\lambda_{1,2}$  的不变子空间中, 满足  $k_x + k_y + k_z = 0$  的均为本征矢量。考虑到正交归一的基矢要求, 我们选为  $\mathbf{k}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbf{e}_{k_x} - \mathbf{e}_{k_z}), \mathbf{k}_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(\mathbf{e}_{k_x} - 2\mathbf{e}_{k_y} + \mathbf{e}_{k_z})$ 。在  $\lambda_3$  的不变子空间中, 同时满足

$$\begin{cases} -2k_x + k_y + k_z = 0 \\ k_x - 2k_y + k_z = 0 \end{cases} \quad \text{的均为本征矢量。因此我们可以选为 } \mathbf{k}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathbf{e}_{k_x} + \mathbf{e}_{k_y} + \mathbf{e}_{k_z})。 \text{ 因此}$$

$\mathbf{k}_{1,2,3}$  即成为倒空间中的主轴方向, 在重新定义倒空间坐标架以后, 逆有效质量张量变为

$$m_{eff}^{-1} = \frac{1}{\hbar^2} \begin{pmatrix} 2A - c & 0 & 0 \\ 0 & 2A - c & 0 \\ 0 & 0 & 2A + 2c \end{pmatrix}$$

于是有效质量张量为

$$m_{eff} = \hbar^2 \begin{pmatrix} \frac{1}{2A - c} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2A - c} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2A + 2c} \end{pmatrix}$$

□

## 5.2 对外恒电场的响应

在上一节中, 我们从经典图像出发, 给出了在经典框架下描述粒子运动的速度、动量、质量等物理量如何在晶格系统中给出半经典的对应, 这些半经典的对应往往都是在倒空间所描述的, 因

此对于晶格电子系统，使用倒空间描述其运动会更加方便。在有了这些图像以后，我们来考察对电子施加一个恒定电场以后，电子如何在倒空间中运动。

我们考察占据一维紧束缚近似能带的电子在电场中的运动，此时电子的色散关系为  $E^i(k) = \varepsilon_i - J_0 - 2J_1 \cos ka$ ，从而电子的准经典速度和有效质量分别为

$$v(k) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial E}{\partial k} = \frac{2J_1 a}{\hbar} \sin ka$$

$$m_{eff}(k) = \frac{\hbar^2}{2J_1 a^2 \cos ka}$$

由此我们可以给出其准经典速度  $v$  以及有效质量  $m_{eff}$  随波矢  $k$  变化的曲线如图 5.1 所示。可以看出，一方面在波矢  $k = \frac{\pi}{2a}$  的位置，有效质量发散。而在  $|k| > \frac{\pi}{a}$  的区域，有效质量为负。

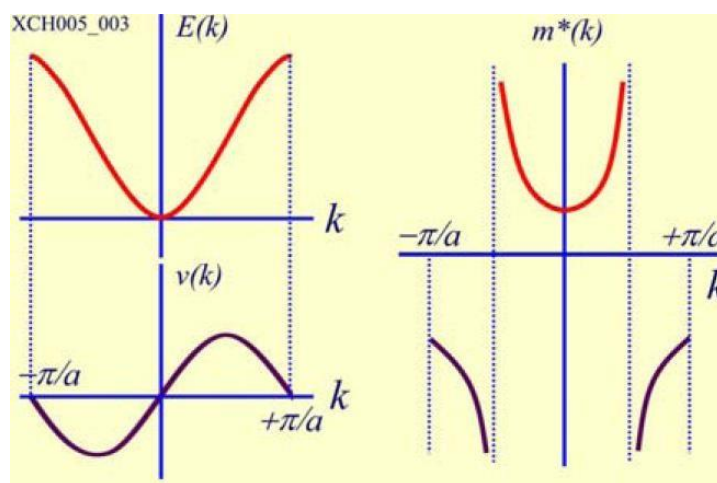


图 5.1: 紧束缚晶格电子的色散关系、准经典速度以及有效质量在倒空间中的分布。其中左侧为色散关系和准经典速度的对应，右侧为有效质量的分布。

现在，我们对这一电子施加一个电场  $E$ ，此时外加的电场力即为  $F = -eE$ ，从而

$$\hbar \frac{dk}{dt} = -eE$$

这意味着，电子在恒定外场的作用下，电子会在  $k$  空间中匀速运动，相当于电子匀速地改变自己占据的  $k$  态，并且穿越布里渊区后，会从另外一个边界中回来。

从这一角度下，我们可以用能带来解释导体、绝缘体和半导体的差别。我们可以根据电子对能带填充情况，将材料的不同能带分成

- 满带：能带中电子已填满所有  $2N$  个单体态的能带
- 导带：一个能带中只有部分能态填有电子，其余的单体态没有电子填充
- 近满带：一个能带中绝大部分单体态填有电子，但有少数单体态未被占据

一个重要的结论是，满带电子是不导电的。这是因为当电子已经将能带中的所有单体态填满时，外加电场使得所有电子在倒空间的占据状态发生平移，但是仍然处于完全填满状态。占据  $|k\rangle$  态的电

子和占据  $|-k\rangle$  的电子具有相反的速度，因此它们贡献的电流是相反的。在完全填充时，这就会导致即便加入了电场，所有电子对电流的净贡献仍然归零。

但如果某一能带是导带，由于电子并没有占据全部单态，在电场响应下发生占据的移动时，电子在单态下对  $k > 0$  和  $k < 0$  的占据数不同，从而可以给出电流的净贡献。在弱场情况下，由于散射会导致电子的分布很快恢复近平衡态，因此导电性和热力学性质仅仅由费米面附近的电子所决定，远小于经典近似。

最后我们考察所谓的近满带。假定只要加入一个电子就会形成满带，因此加入占据  $|k\rangle$  的电子形成满带以后，电流就会归零。因此近满带电流  $I(k)$  即为

$$I(\mathbf{k}) = e\mathbf{v}(\mathbf{k})$$

这里  $\mathbf{k}$  是剩下的未被占据的单态  $|\mathbf{k}\rangle$ 。在施加外场后，我们有

$$\frac{dI}{dt} = e \frac{dv}{dt} = -\frac{e^2}{m^*} \mathbf{E}$$

显然未被占据的单态  $\mathbf{k}$  应当位于带顶的位置，在这里有效质量  $m^*(k) < 0$ ，因此我们可以将上式写为

$$\frac{dI}{dt} = \frac{e^2}{|m^*(k)|} \mathbf{E}$$

两边除掉一个电荷，我们就能给出一个等效的电荷的运动方程为

$$\frac{dv(k)}{dt} = \frac{e}{|m^*|} \mathbf{E}$$

这个方程相当于描述一个带电荷为  $e > 0$ ，有效质量为  $|m^*|$  的电荷的运动。因此，欠缺了一个负电荷与负有效质量的电子的能带，相当于具有一个正电荷与正有效质量的等效粒子。这种等效粒子我们称之为**空穴**。于是材料的导电性就分为由导带底少量电子所产生的的电子导电性，以及由满带中缺少一部分电子所产生的的空穴导电性。

在引入空穴概念后，在金属自由电子论中无法解释的正霍尔系数就得到了解释。所谓的霍尔效应是来自于给材料加以外磁场响应后，在垂直于电流方向检测到了电压  $U_H$ ，显然这一电压将满足

$$\frac{qU_H}{d} = qvB = \frac{IB}{nd}$$

这里  $q$  是载流子的电荷， $l, d$  而霍尔系数就被定义为

$$R_0 = \frac{\rho_H}{B} = \frac{U_H}{IB} = \frac{1}{nq}$$

在自由电子模型预期下，材料中参与电荷运输的应当都是电子，从而霍尔系数都应当有  $R_0 < 0$ ，然而在某些材料中霍尔系数却是正值，说明参与运输的是某种正载流子，这在经典图像下无法被理解。当引入空穴概念后，一切都迎刃而解了，因为作为准粒子的空穴携带的电量为正值，所以当空穴导电时给出正霍尔系数也就不再奇怪了。

值得注意的是，空穴是在整个能带的基础上提出来的，代表的是近满带中电子的集体行为。因此空穴只是一种准粒子，它不能脱离晶体而单独存在。

有了上述图像以后，我们就能通过能带来确定某种材料的导电性。如图 5.2 所示，如果材料中电子填充所给出的费米面恰好穿过某一条能带，这也就意味着这条能带是部分填充，根据前面的分析它可以在外场下出现电流响应，因此该材料具有导电性，成为导体。费米面在某条能带半填充位置以下为电子导电，在某条能带的半填充以上为空穴导电。如果费米面在禁带内，使得费米面以下全为满带，费米面以上全是空带，就没有可以导电的电子。此时，如果禁带的带隙相当大，那么材料就不具有导电性质，成为绝缘体。而如果带隙比较小，虽然在零温下，但在有限温下价带电子可以很容易地被热激发到导带以上，产生一个导带上的电子和价带上的空穴，从而导带不成为彻底的空带，而价带也不成为彻底的满带，从而具有一定的导电性质，这种零温费米面在禁带以内但是带隙很小的材料被称之为**半导体**。

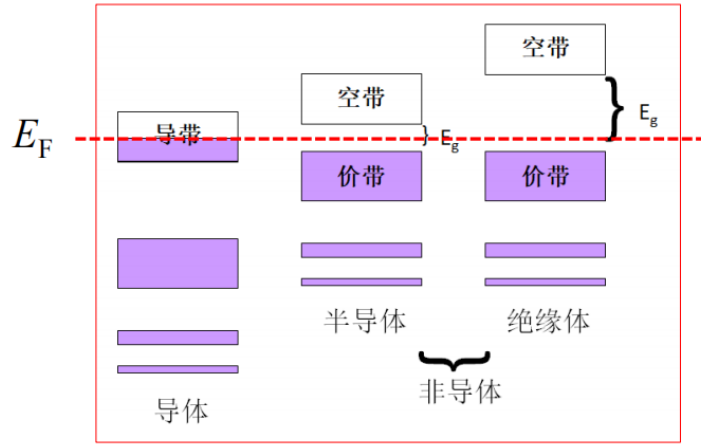


图 5.2: 导体、绝缘体和半导体的能带解释

在金属中，导带部分填充，导电中有足够多的载流子。当温度升高，载流子的数目几乎不变，但是温度升高会使得原子的热运动加强，从而加剧了声子对电子的散射，这会使得电子的平均自由程减小，从而使得金属的电导率随着温度的升高而下降。但是对于半导体来说，在一定温度下，半导体总是具有一定的跃迁几率  $e^{-\beta E_g}$ ，这里  $E_g$  是半导体的带隙。在低温下，带隙  $E_g \gg k_B T$ ，使得半导体的本征电导率很小，而在升温时，电子跃迁几率指数上升，本征电导率也会迅速增大，增大的速度远远胜过声子对电子的散射加强。因此，金属和半导体的电导率对温度的响应是不同的。当然，绝缘体由于带隙相当大，因此在一般的有限温下总是没有可观测到的导电性。

### 5.3 对外恒磁场的响应

在本节中，我们要考虑加入外恒磁场以后晶格电子的响应。我们采用两种手段进行描述，分别是准经典近似和量子理论。我们在本节假定有效质量近似是成立的，从而所有的推导都是在自由电子模型下进行，只是所有的电子质量  $m$  此时应当理解为有效质量  $m_{eff}$ 。在超出自由电子有效质量近似的地方，笔者会加以说明。

### 5.3.1 准经典近似

自由电子有色散关系  $E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ ，因此可以给出

$$\mathbf{v}(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\mathbf{k}} E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar \mathbf{k}}{m}$$

因此我们可以给出

$$\hbar \frac{d\mathbf{k}}{dt} = -q\mathbf{v}(\mathbf{k}) \times \mathbf{B} = -\frac{q\hbar}{m}(\mathbf{k} \times \mathbf{B})$$

我们将磁场选在  $z$  方向，于是我们可以将上式写成分量形式

$$\frac{dk_x}{dt} = -\frac{qB}{m}k_y \quad \frac{dk_y}{dt} = \frac{qB}{m}k_x \quad \frac{dk_z}{dt} = 0$$

引入所谓的回旋频率  $\omega_0 = \frac{qB}{m}$ ，从而上式即有

$$\frac{dk_x}{dt} = -\omega_0 k_y \quad \frac{dk_y}{dt} = \omega_0 k_x \quad \frac{dk_z}{dt} = 0$$

这是在动量空间的  $k_x - k_y$  平面上的圆周运动，在实空间中，则对应一个螺旋运动。

**Homework1** 求证：在磁场中运动的布洛赫电子，倒空间中的轨迹面积  $S_n$  与在实空间中的轨迹面积  $A_n$  满足

$$A_n = \left( \frac{\hbar}{qB} \right)^2 S_n$$

**解.** 在动量空间中电子动量的含时演化满足

$$\frac{dk_x}{dt} = -\omega_0 k_y \quad \frac{dk_y}{dt} = \omega_0 k_x$$

因此在动量空间中的运动方程为

$$k_x(t) = A \cos(\omega_0 t) \quad k_y(t) = A \sin(\omega_0 t)$$

这里三角函数中的初相已经通过 Gauge 变换略去。消除时间参数，我们就能给出其运动轨迹  $k_x^2 + k_y^2 = A^2$ ，因此我们有

$$S_n = \pi A^2$$

根据准经典近似，我们可以得到粒子在实空间中的速度为

$$v_x = \frac{p_x}{m} = \frac{\hbar}{m} k_x = \frac{\hbar}{m} A \cos \omega_0 t \quad v_y = \frac{\hbar}{m} k_y = \frac{\hbar}{m} A \sin \omega_0 t$$

于是粒子在实空间中的运动函数为

$$x = \frac{A\hbar}{m\omega_0} \sin(\omega_0 t) - x_0 \quad y = \frac{A\hbar}{m\omega_0} \cos(\omega_0 t) - y_0$$

其中可能的正负号误差可以通过一个 Gauge 变换得到。因此在实空间中的运动轨迹为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = \left( \frac{A\hbar}{m\omega_0} \right)^2$$

从而得到

$$A_n = \pi \left( \frac{A\hbar}{m\omega_0} \right)^2 = \left( \frac{\hbar}{m\omega_0} \right)^2 S_n = \left( \frac{\hbar}{qB} \right)^2 S_n$$

□

### 5.3.2 自由电子的量子力学理论

在有磁场时，哈密顿量中的动量要变为机械动量，从而改写为

$$H = \frac{\pi^2}{2m} = \frac{(\mathbf{p} + q\mathbf{A})^2}{2m}$$

我们选取矢势  $\mathbf{A} = -By\mathbf{e}_x$ ，这种选取方式可以验证满足  $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ ，于是哈密顿量将被改写为

$$H = \frac{1}{2m} ((p_x - qBy)^2 + p_y^2 + p_z^2)$$

由于哈密顿量中不显含  $x, z$ ，因此  $p_x, p_z$  的本征行波态即为哈密顿量的本征态，这意味着波函数具有形式

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i(k_x x + k_z z)} \phi(y)$$

将这一形式代入到定态方程中，可以得到

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2m} (\hbar k_x - qBy)^2 \right] \phi(y) = \left( E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} \right) \phi(y)$$

引入一些无量纲参数  $\omega_0 = \frac{qB}{m}$ ,  $y_0 = \frac{\hbar k_x}{qB}$ ,  $\varepsilon = E - \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$ ，从而将上述方程化简为

$$\left[ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{1}{2} m \omega_0^2 (y - y_0)^2 \right] \phi(y) = \varepsilon \phi(y)$$

这是一个以  $y_0$  为中心的位移振子定态方程，因此它的坐标表象波函数是一个 Hermitee 多项式的形式

$$\phi(y - y_0) = e^{-\omega_0(y-y_0)^2/2} H_n[\omega_0(y - y_0)]$$

它的能谱为

$$\varepsilon_n = \left( n + \frac{1}{2} \right) \hbar \omega_0$$

因此最终磁场下自由电子的总波函数为

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i(k_x x + k_z z)} e^{-\omega_0(y-y_0)^2/2} H_n[\omega_0(y - y_0)]$$

其能谱为

$$E_{n,k_z} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_0 + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

上面是在自由电子中进行的。而如果在晶体中，需要对电子做有效质量近似，将  $m$  换成有效质量  $m_{eff}$ 。注意到， $z$  方向磁场的引入，使得  $xy$  两方向自由度的电子能级分立化，而  $z$  方向仍然保持不变，就好像没有受到干扰一样。从某种角度上，就好像是  $z$  方向被磁场沉默掉了，只有  $xy$  方向上受到了磁场的干扰，相当于将金属电子气压平成为了垂直于磁场方向上的二维电子气。

### 5.3.3 de Hass—Van Alphen 效应

人们发现在晶体中的磁化率、电导率和比热等物性会随着外磁场倒数而产生周期性变化。在本节中，我们将会给出其证明，并说明如何利用这一效应去测量材料的费米面。

我们首先考察二维自由电子气情形，此时电子的色散关系没有  $k_z$  的自由度，从而在加入磁场后，电子的能级纯粹由能带指标  $n$  决定，即  $E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega_0$ ，因此原先准连续的电子能级，就归并成了若干条离散的朗道能级，下面我们考察各个朗道能级的简并度。

注意到，本征波函数的振子中心  $y_0 = \frac{\hbar k_x}{qB}$ ，简并由不同的  $k_x$  取值导致，改变不同的  $y_0$  只改变振子中心，不会改变能量。每一个允许  $y_0$  的宽度为

$$\Delta y_0 = \frac{\hbar}{qB} \cdot \frac{2\pi}{L}$$

考虑到电子的自旋，因此每条朗道能级的简并度即为

$$D = 2 \times \frac{L}{\Delta y_0} = \frac{L^2 q B}{\pi \hbar} = \frac{BL^2}{\pi \hbar / q}$$

我们定义  $\phi_0 = \frac{\pi \hbar}{q}$  为所谓的量子磁通，于是我们得到每条朗道能级上的简并度为

$$D = \frac{BL^2}{\phi_0} = \frac{\Phi}{\phi_0}$$

从而朗道能级的简并度，即为穿过样品平面的磁通量的量子磁通数目。可以预期的是，一旦我们增大磁场，会对能谱造成两个影响。其一，由于  $\omega_0 = \frac{qB}{m}$ ，因此所有朗道能级都会向上移动，朗道能级之间的间隔  $\Delta E = \hbar\omega_0$  也会相应增大。其二，简并度  $D = \frac{\Phi}{\phi_0}$ ，从而导致每条 Landau 能级的简并度也会增大。其三，每个朗道能级上各个简并的量子态坐标表象下的电子分布的最可几半径会扩大，这一点需要在电磁场的对称规范才能窥见，但我们在此无意再次推导，而是直接给出这一结论。

现在假设我们需要填充  $N$  个电子，那么填充到的朗道能级为

$$\lambda = \frac{N}{D} = \frac{N\pi\hbar}{qBL^2} = \frac{n}{d} = \frac{n\phi_0}{B}$$

这里  $d$  是单位面积的简并度， $n = \frac{N}{S}$  为二维电子气的数密度，从而会发现对于 Landau 能级的填充将会以  $\frac{1}{B}$  为周期。例如我们假设能带半满填充，从而每个格点自由度都有一个电子，因此

$N = (L/a)^2$ ，于是填充的 Landau 能级为

$$\lambda = \frac{\hbar^2 (L/a)^2}{2qB}$$

对比自由电子情况，如果某一条朗道能级已经超过半满填充，此时再进行填充时，相比于自由电子，它填充在朗道能级时的能量将低于自由电子填充能量，这使得材料表现顺磁性。如果增大磁场，提高了每条朗道能级的简并度，会使得这一条朗道能级从超过半满填充变为尚未超过半满填充。此时向朗道能级中填充电子，能量比自由电子填充更高，这使得材料表现抗磁性。继续增大磁场，直到这条朗道能级不再被填充，但更低的一条朗道能级又回到了超过半满填充的情况…… 从而我们发现，在不断增大磁场的过程中，材料的顺磁性抗磁性在不断地变化。

假设在磁场  $B_1$  下，刚好填充  $\lambda$  朗道能级，此时

$$\lambda = \frac{N}{D}$$

从而可以得到

$$\frac{1}{B_1} = \lambda \frac{L^2 q}{\pi \hbar N}$$

假设在另一磁场  $B_2$  下，刚好填充  $\lambda + 1$  能级，那么就有

$$\frac{1}{B_2} = (\lambda + 1) \frac{L^2 q}{\pi \hbar^2 N}$$

因此我们发现，每当磁场的变化满足  $\Delta \frac{1}{B} = \frac{L^2 q}{\pi \hbar N}$  时，填充都恰好改变一个朗道能级，从而  $\Delta \frac{1}{B}$  即为磁场倒数变化的一个周期  $T$ 。我们定义  $S_F = \frac{N}{2} \cdot \left( \frac{2\pi}{L} \right)^2 = 2\pi^2 \frac{N}{L^2}$ ，则

$$T = \Delta \frac{1}{B} = \frac{2\pi q}{\hbar S_F}$$

这里  $S_F$  的定义代表着  $N$  个电子在二维倒空间中所占据的面积，其中  $\frac{N}{2}$  排除掉电子的自旋自由度， $\frac{2\pi}{L}$  是每个电子非自旋态在倒空间中一个方向上的占据尺度，因此它代表着倒空间中费米面所包围的面积。因此，所有受到磁场调控的信号  $\chi$ ，当以  $\frac{1}{B}$  作为自变量时，这一自变量都会以  $T$  作为周期变化。作为周期信号，可以将其展为傅里叶级数，每一个模式的基本形式为

$$\chi \propto \sin\left(2\pi f \cdot \frac{1}{B}\right)$$

如果我们能够实际测到这一周期信号  $\chi$ ，将其傅里叶变换后就可以得到  $f$ ，进而通过

$$f = \frac{1}{T} = \frac{\hbar S_F}{2\pi q}$$

得到费米面所包围的面积，进而大致判断费米面的位置。

上面讨论的内容是对二维电子体系有效的。那么如果是对三维自由电子，我们可以有类似的讨论。注意到在三维情况下，电子的能级将会同时受到两个量子数  $n, k_z$  的决定，即

$$E_{n,k_z} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar \omega_0 + \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$$

从半经典的图像上来说，相当于电子能级以若干同轴圆柱面的倒空间分布被离散化。对于每个特定的量子数  $n$ ，也就是每条特定的能带，我们可以通过  $k_z$  微弱的量子化来确定其态密度

$$D_n(E) = D \times \frac{L}{2\pi\hbar} \sqrt{2mE_{k_z}}^{-1/2}$$

这里  $E_{k_z} = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m}$  代表在  $z$  方向自由度所提供的能量。 $D$  仍然是二维电子气情形下朗道能级的简并度，在三维情形下，相当于能量相同，且两个量子数分别为给定的  $n, k_z$  的量子态个数，在倒空间上，相当于取某一个  $k_z$  截面，这一截面构成了一个二维电子气的倒空间，这个二维电子气的简并度即为此时的  $D$ 。我们注意到，给定能带  $n$  的态密度会在  $k_z = 0$  的位置发散，这意味着几乎只有  $k_z = 0$  的截面有电子占据。从而我们可以认定这样的一个物理图像：所有的电子在决定占据倒空间位置  $(k_x, k_y, k_z)$  时，几乎只会占据  $k_z = 0$  的位置，于是三维电子气的物理图像，再一次变成了二维电子气。由于磁场的变化导致各个能带  $n$  上简并度的变化，使得和填充有关的物理信号出现周期变化， $\frac{1}{B}$  变化  $\frac{2\pi q}{\hbar S_F}$  即为这一变化的周期，但此时的  $S_F$  是三维自由电子费米球在  $k_z = 0$  的截面面积，因为  $k_z \neq 0$  几乎无电子占据。

上述论证是对于在有效质量近似下可以归到自由电子图像的情形做的。对于更为复杂的费米面的形状，垂直磁场方向的截面中，截面面积达到极值的  $k_z$  都会提供一个周期模式<sup>1</sup>。因此通过在实验上分析随着  $\frac{1}{B}$  具有多个周期模式的周期信号，每个周期都会给出一个费米面截面积的极值。而同时，磁场可以在不同方向施加，因此我们也可以得到在不同方向上费米面截面积的极值。通过这一手段，我们可以获得很多有关材料费米面形貌的信息。

**Homework2** 钾金属晶体中的巡游电子可以近似视为自由电子。请根据自由电子模型计算钾原子的 de Hass—Van Alfan 效应周期，并数值给出在  $B = 1\text{T}$  的磁场下电子在实空间中运动轨道的面积。已知钾的晶格常量为  $a = 5.225\text{\AA}$ ，其晶格结构是体心立方。

**解.** 由于可以将钾单质中的电子气视为自由电子模型，因此 dHvA 效应周期只有  $k_z = 0$  费米面截面所给出的一种周期模式，因此我们有

$$S_F = \pi k_F^2$$

假定我们的材料中有  $N$  个电子，那么

$$N \stackrel{!}{=} 2 \times \frac{V}{(2\pi)^3} \cdot \frac{4}{3} \pi k_F^3$$

从而得到

$$k_F^3 = \frac{3N}{8V} \cdot 8\pi^2 = 3n\pi^2$$

由于钾原子是体心立方结构，一个单胞中含有两个原子，因此

$$n = \frac{2}{a^3}$$

<sup>1</sup> 这一段内容的详细论证我没有找到，在 Ashcroft Mermin 的《Solid State Physics》中给出一个基于 Bohr 对应原理解释，但我没有详细研究

从而我们得到

$$S_F = \pi \cdot \left( 3\pi^2 \frac{2}{a^3} \right)^{2/3} = \pi \frac{(6\pi^2)^{2/3}}{a^2}$$

因此周期为

$$T = \frac{2\pi q}{\hbar S_F} = \frac{2\pi q}{\hbar} \cdot \frac{a^2}{\pi(6\pi^2)^{2/3}} = \frac{2a^2 q}{\hbar(6\pi^2)^{2/3}}$$

代入数值计算，可以得到  $T = 5.451 \times 10^{-5} \text{s}$

另外，由于电子几乎都占据  $k_z = 0$  的倒空间位置，因此在倒空间中的半经典运动面积即为  $S_n = S_F = \frac{\pi}{a^2}(6\pi^2)^{2/3}$ ，根据之前的结论，我们有

$$A_n = \left( \frac{\hbar}{qB} \right)^2 S_n = \left( \frac{\hbar}{qB} \right)^2 \cdot \frac{\pi}{a^2} (6\pi^2)^{2/3}$$

代入数值计算，可以得到  $A_n = 7.6 \times 10^{-11} \text{m}^2$

□

## 第六章 金属中的电子比热与电输运

### 6.1 金属电子比热

平衡态上金属中导带电子的分布由量子力学的 FD 分布函数来确定，即

$$f(E) = \frac{1}{e^{\beta(E-E_f)} + 1}$$

这里  $E_f$  是所谓的 Fermi 面，它是电子填充单态态所占据的最高能态的能量，一般可以由  $N = \sum_i f(E_i) = \int_0^\infty f(E) D(E) dE$  来确定，这里  $\sum_i$  是对所有电子占据的单态态求和，也可以转化为在能量空间中做积分。可以看出  $f(E_f) = \frac{1}{2}$ ，并且若  $E \gg E_f$  时总是有  $f(E) \approx 0$ ，以及在  $E \ll E_f$  时总是有  $f(E) \approx 1$ ，并且由于分母上是 e 指数行为，衰减行为非常迅速。因此一般在能量高出费米面一个  $k_B T$  的能量量级，几乎就不再有电子占据，一般在能量低于费米面一个  $k_B T$  的能量量级，所有单态态都有电子占据。而在零温  $\beta \rightarrow \infty$  下，严格地有

$$f(E) = \begin{cases} 1 & E < E_f \\ 0 & E > E_f \end{cases}$$

**Homework1** 氦 3 是自旋 1/2 的费米子。液氦 3 在零温附近的密度约为  $0.081 \text{ g/cm}^3$ ，计算费米能  $E_f$  与费米温度  $T_f$

**解.** 氦 3 在零温附近可以视为近独立粒子，因此费米能和自由电子气的表达一致，即有

$$E_f = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}$$

注意到粒子数密度  $n$  可以被表达为

$$n = \frac{N}{V} = \frac{m N_A / M}{V} = \frac{N_A \rho}{M}$$

这里  $\rho$  是零温密度， $M = 3 \times 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{mol}^{-1}$  是氦原子的摩尔质量，因此我们有

$$E_f = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{3\pi^2 N_A \rho}{M} \right)^{2/3} = \frac{\hbar^2 N_A}{2M} \left( \frac{3\pi^2 N_A \rho}{M} \right)^{2/3}$$

代入数据计算可得

$$E_f = 6.86 \times 10^{-23} \text{ J}$$

从而可以得到费米温度为

$$T_f = E_f/k_B = 4.97\text{K}$$

□

值得注意的是，我们考虑距离费米面为  $\Delta$  的能级  $E_f - \Delta$  ( $\Delta > 0$ )，费米面以下的这个能级的空占据几率为  $1 - f(E_f - \Delta)$ ，代入 FD 分布可以得到

$$1 - f(E_f - \Delta) = 1 - \frac{1}{e^{-\beta\Delta} + 1} = \frac{e^{-\beta\Delta}}{e^{-\beta\Delta} + 1} = \frac{1}{e^{\beta\Delta} + 1} = f(E_f + \Delta)$$

因此我们发现能级  $E_f - \Delta$  的空占几率，恰好等于费米面以上对称的  $E_f + \Delta$  能级的占据几率。另一方面，考虑到近自由电子的态密度为  $D(E) \propto E^{1/2}$ ，这导致低能位置量子态更稀疏。由于电子数应当守恒，因此空占轨道应当和费米面以上的占据电子相同，所以在有限温下，费米面  $E_f$  会稍微向下移动一些，使得量子态更稀疏的费米面以下能态的能量范围偏小。在统计物理中已经给出了推导，结果为

$$E_f(T) = E_f(0) \left[ 1 - \frac{\pi^2}{12} \left( \frac{k_B T}{E_f(0)} \right)^2 \right]$$

但一般由于  $E_f$  相比于  $k_B T$  来说很大，所以一般不考虑费米面的移动。

下面我们考虑电子的比热。我们直接采用比热的定义进行计算

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} = -k_B \beta^2 \frac{\partial U}{\partial \beta} = -k_B \beta^2 \int_0^\infty ED(E) \frac{\partial}{\partial \beta} \frac{1}{e^{\beta(E-E_f)} + 1} = k_B \beta^2 \int_0^\infty ED(E) \frac{(E - E_f)e^{\beta(E-E_f)}}{[e^{\beta(E-E_f)} + 1]^2} dE$$

令  $\xi = \beta(E - E_f)$ ，从而得到  $E = E_f + k_B T \xi$ ，因此我们得到

$$\begin{aligned} C_V &= k_B \beta^2 \int_0^\infty (E_f + k_B T \xi) \frac{\xi/\beta \cdot e^{-\xi}}{[e^\xi + 1]^2} D(E_f + k_B T \xi) \cdot \frac{1}{\beta} d\xi \\ &= k_B \int_{-E_f}^\infty (E_f + k_B T \xi) \frac{\xi}{(1 + e^{-\xi})(1 + e^\xi)} D(E_f + k_B T \xi) d\xi \\ &= k_B \left( E_f \int_{-E_f}^\infty \frac{\xi D(E_f + k_B T \xi)}{(1 + e^{-\xi})(1 + e^\xi)} d\xi + k_B T \int_{-E_f}^\infty \frac{\xi^2 D(E_f + k_B T \xi)}{(1 + e^{-\xi})(1 + e^\xi)} d\xi \right) \end{aligned}$$

如果我们考虑低温下的电子热容，即  $\beta \rightarrow \infty$ ，从而可以将下限改为  $-\infty$ 。同时由于分母上既有  $e^{-\xi}$  又有  $e^\xi$ ，因此在低温极限下在  $\xi$  偏离 0 时，都会高速衰减，从而不贡献积分。因此我们得到

$$\begin{aligned} C_V &= k_B \left( E_f \int_{-\infty}^\infty \frac{\xi D(E_f + k_B T \xi)}{(1 + e^{-\xi})(1 + e^\xi)} d\xi + k_B T \int_{-\infty}^\infty \frac{\xi^2 D(E_f + k_B T \xi)}{(1 + e^{-\xi})(1 + e^\xi)} d\xi \right) \\ &= k_B^2 D(E_f) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\xi^2}{(1 + e^{-\xi})(1 + e^\xi)} d\xi = \frac{\pi^2}{3} k_B^2 D(E_f) T \end{aligned} \quad (6.1)$$

最后一个等号读者可以直接 MMA 求解，这里不给出具体解析计算过程。对于近自由电子有  $D(E) = 4\pi V \left( \frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$ ，从而我们有

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} D(E_f^0) k_B^2 T = N_0 \frac{\pi^2}{2} \left( \frac{k_B^2 T}{E_f(0)} \right)$$

这里  $N_0$  是总电子数。而按照纯粹经典统计来说, 比热为  $C_V^{Classical} = \frac{3}{2}N_0k_B$ , 从而我们有

$$\frac{C_V}{C_V^{Classical}} \sim \frac{k_B}{E_f(0)} \sim k_B T \frac{D(E_f(0))}{N_0}$$

和纯粹经典比较的结果, 意味着只有在费米面附近  $k_B T$  能量宽度的电子贡献了比热。

**Homework2** 在低温下金属钾的电子摩尔热容实验结果为  $C_e = 2.08 T \text{ mJ}/(\text{mol}) \cdot \text{K}$ 。在自由电子模型下估算钾原子的费米温度  $T_f$  以及在费米面上的能态密度  $D(E_f)$

**解.** 根据电子比热的表达, 我们可以得到

$$C_V = \frac{\pi^2}{3} D(E_f) k_B^2 T = N_0 \frac{\pi^2}{2} \left( \frac{k_B^2 T}{E_f} \right)$$

实验的结果给出  $C_V = 2.08 \times 10^{-3} T \text{ J}/\text{mol} \cdot \text{K}$ , 因此我们得到

$$T_f = E_f/k_B = \frac{N_A T k_B^2}{2 \times 2.08 \times 10^{-3}} = 1.97 \times 10^4 \text{ K}$$

而态密度则有

$$D(E_f) = \frac{3 \times 2.08 \times 10^{-3}}{k_B^2 T^2} = 3.32 \times 10^{42} \text{ J}^{-1} \cdot \text{mol}^3$$

这个态密度是单位摩尔电子的态密度。如果考察单位材料体积的态密度, 也可以直接代入态密度公式

$$D(E_f)/V = \frac{1}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} E_f^{1/2} = 5.54 \times 10^{46} \text{ J}^{-1} \cdot \text{m}^3$$

□

值得注意的一点是, 对比声子的计算可以发现, 假如在电子的比热也遵照声子的比热计算方法直接将态密度代入, 而不考虑积分中分母的高速衰减, 那么就会给出电子比热随温度的幂律呈现  $3/2$  的幂律。之所以电子会呈现一次幂律, 是因为 FD 分布导致积分核的高速衰减, 使得只有在  $E_f$  处的态密度对比热起作用。但是一旦态密度  $D(E_f) = 0$ , 这时直接令  $D(E_f + k_B T \xi) = D(E_f)$  就不再是一个合理的近似了, 必须要把态密度的形式代入进去。

**Homework3** 在二维石墨烯材料中的 Dirac 费米子具有  $\omega = c|k|$  的色散关系, 费米面处在零能位置, 求石墨烯材料的比热依赖于温度的幂律

**解.** 假设 Dirac 费米子的基态为  $E_g < 0$ , 那么比热即为

$$\begin{aligned} C_V &= -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left( \int_{E_g}^{\infty} \frac{E D(E) dE}{e^{\beta E} + 1} \right) = -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left( \int_{E_g}^0 \frac{E D(E) dE}{e^{\beta E} + 1} + \int_0^{\infty} \frac{E D(E) dE}{e^{\beta E} + 1} \right) \\ &= -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left( - \int_0^{-E_g} \frac{E D(-E) dE}{e^{-\beta E} + 1} + \int_0^{\infty} \frac{E D(E) dE}{e^{\beta E} + 1} \right) \\ &= -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left( \int_0^{-E_g} E D(-E) dE + \int_0^{-E_g} \frac{E D(-E) dE}{e^{\beta E} + 1} + \int_0^{\infty} \frac{E D(E) dE}{e^{\beta E} + 1} \right) \\ &= -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left( \int_0^{-E_g} \frac{E (D(-E) + D(E)) dE}{e^{\beta E} + 1} + \int_{-E_g}^{\infty} \frac{E D(E) dE}{e^{\beta E} + 1} \right) \end{aligned}$$

由于 Dirac 费米子的色散关系为  $|E| = ck$ ，因此应当有  $D(-E) = D(E) \sim E$ ，从而

$$\begin{aligned} C_V &= -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left( 2 \int_0^{E_g} \frac{ED(E)dE}{e^{-\beta E} + 1} + \int_{-E_g}^{\infty} \frac{ED(E)dE}{e^{\beta E} + 1} \right) \\ &= -k_B \beta^2 \left( 2 \int_0^{-E_g} \frac{E^2 D(E)dE}{(e^{-\beta E} + 1)(e^{\beta E} + 1)} + \int_{-E_g}^{\infty} \frac{E^2 D(E)dE}{(e^{-\beta E} + 1)(e^{\beta E} + 1)} \right) \end{aligned}$$

注意，尽管分母在  $E > 0$  时迅速衰减，但此时直接令  $D(E) = D(0)$  是不可取的。我们应当将  $D(E)$  的形式直接代入，从而得到

$$\begin{aligned} C_V &= -k_B \beta^2 \frac{\partial}{\partial \beta} \left( 2 \int_0^{-E_g} \frac{E^3 dE}{(e^{-\beta E} + 1)(e^{\beta E} + 1)} + \int_{-E_g}^{\infty} \frac{E^3 dE}{(e^{-\beta E} + 1)(e^{\beta E} + 1)} \right) \\ &= -k_B \beta^2 \frac{2}{\beta^4} \int_0^{-\beta E_g} \frac{\xi^2 d\xi}{(e^\xi + 1)(e^\xi - 1)} \propto \frac{1}{\beta^2} \end{aligned}$$

这里第二个积分号消失，是因为在低温极限下，积分下限  $-\beta E_g \rightarrow \infty$ 。从而我们确定了 Dirac 费米子的比热是  $T^2$  依赖的，这和二维晶格声子是一致的。□

## 6.2 功函数与接触电势

考虑一个受热的金属材料，它可能会向外发射热电子，热电子所形成的发射电流密度  $j$  将正比于  $e^{-\beta W}$ 。这里  $W$  即为金属的功函数，当发射热电子时，相当于电子从费米面上占据能量为 0 的无穷远能量态，因此功函数一般为  $W = E_f$

由于存在功函数，因此当两块费米面不同的金属接触时，就会出现电子的转移从而出现电势差。由于费米面不同，两块金属的功函数也不同，假定为  $W_A, W_B$ 。当两块金属连通时，共同构成一块金属，显然电子要占据两块金属整体的单体最低态，从而两边的费米面会达到一致的  $E'_f$ 。由于电子离去，会使得金属附加一个  $qV$  的能量，因此达到平衡后，应当有

$$-W_A - qV_A = -W_B - qV_B$$

因此两块金属的接触电压即为

$$V_A - V_B = \frac{1}{q}(W_B - W_A)$$

## 6.3 Boltzmann 方程及其弛豫时间近似 金属电导率

在前文中，我们已经通过电子的 FD 分布给出了在金属中由电子所提供的比热的性质。在本节中，我们将讨论在金属中的电输运行为。值得注意的是，当进行输运行为的讨论，就注定了我们无法从平衡态统计的框架下进行研究，而必须将非平衡的性质引入到我们的框架下。当然，我们可以假定这种偏离平衡态的趋势足够小，使得这种输运行为接近于一种线性响应。在这种近平衡的状态下，电子的分布函数可以用所谓的 Boltzmann 输运方程来描述。在本节中，我们将从金属中的电子系统出发，引入 Boltzmann 方程，并介绍在近平衡下它的弛豫时间近似。

### 6.3.1 Boltzmann 方程的弛豫时间近似

在无外场时，电子按照 FD 分布函数的规定在倒空间中分布。当存在外电场时，电子将达到一个新的分布  $f(\mathbf{k})$ ，在倒空间体积元  $d\mathbf{k}$  内的电子数为  $\frac{2}{(2\pi)^3} f(\mathbf{k}) d\mathbf{k}$ 。假定占据倒空间  $\mathbf{k}$  的电子具有速度  $v(\mathbf{k})$ ，于是所有电子所能贡献的电流密度为

$$\mathbf{j} = -\frac{2q}{(2\pi)^3} \int f(\mathbf{k}) v(\mathbf{k}) d\mathbf{k}$$

于是我们的问题就是加入外场后的分布  $f(\mathbf{k})$  应当是什么形式？显然加入外场后是一个非平衡态，使得电子分布偏离平衡态的因素，一方面来自于电子在电场作用下的加速，会使得

$$\dot{\mathbf{k}} = -\frac{e\mathbf{E}}{\hbar}$$

这意味着经过时间  $\tau$  以后，费米球整体平移  $-\frac{eE\tau}{\hbar}$ 。我们可以将分布函数视为在动量空间的密度函数，从而符合在倒空间中的流体力学连续性方程

$$\left( \frac{\partial f(\mathbf{k})}{\partial t} \right)_d + \nabla_{\mathbf{k}} \cdot (f(\mathbf{k}) \dot{\mathbf{k}}) \stackrel{!}{=} 0$$

从而有

$$\left( \frac{\partial f(\mathbf{k}, t)}{\partial t} \right)_d = -\nabla_{\mathbf{k}} \cdot (f(\mathbf{k}) \dot{\mathbf{k}}) = -\dot{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t) - f(\mathbf{k}, t) \nabla_{\mathbf{k}} \cdot \dot{\mathbf{k}}$$

可以证明，第二项总是为零，这是电磁力的性质。因此我们就有

$$\left( \frac{\partial f(\mathbf{k}, t)}{\partial t} \right)_d = -\dot{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t) \quad (6.2)$$

### 6.3.2 金属电导率

另一个使得电子分布偏离平衡态的因素是散射项，即电子由于与晶格、杂质等频繁的碰撞，使得电子在倒空间中突跃到另外一个格点。在流守恒方程中，它出现在粒子源项中。在讨论金属电导率时，我们不妨先引入所谓的弛豫时间近似，认为碰撞总是使得系统趋于平衡，即有  $\left( \frac{\partial f}{\partial t} \right)_c = -\frac{f - f_0}{\tau}$ 。这里弛豫时间  $\tau$  即为电子从近平衡态到达平衡态所需要的时间。当分布达到平衡时，应当有  $\frac{\partial f}{\partial t} = \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right)_d + \left( \frac{\partial f}{\partial t} \right)_c = 0$ ，于是在平衡时，我们就有

$$-\frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t) = -\frac{f - f_0}{\tau}$$

在弱外场情形下，方程左边的分布可以直接用近平衡分布  $f_0$  来代替，从而得到

$$-\frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t) \approx -\frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f_0(\mathbf{k}, t) = -\frac{e}{\hbar} \mathbf{E} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} E \cdot \frac{\partial f_0}{\partial E} = -\frac{e}{\hbar} (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}(\mathbf{k})) \frac{\partial f_0}{\partial E} \stackrel{!}{=} -\frac{f - f_0}{\tau}$$

这里用到了  $\nabla_{\mathbf{k}} E = \nabla_{\mathbf{k}} \left( \frac{1}{2m_{eff}} \hbar^2 \mathbf{k}^2 \right) = \hbar \frac{\mathbf{p}}{m_{eff}} = \mathbf{v}(\mathbf{k})$ 。于是我们就能得到弱场定态 Boltzmann 方程的解为

$$f(\mathbf{k}, t) = f_0(\mathbf{k}, t) + e\tau(\mathbf{k}) \mathbf{E} \cdot \mathbf{v}(\mathbf{k}) \frac{\partial f_0}{\partial E}$$

得到分布函数以后, 我们就可以回过头来考察电流密度。我们有

$$\mathbf{j} = -2e \int f(\mathbf{k}, t) \mathbf{v}(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} = -2e^2 \int f_0 \mathbf{v}(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} - 2e \int \tau(\mathbf{k}) (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}(\mathbf{k})) \mathbf{v}(\mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}$$

其中第一项是平衡分布的电流, 因此归零。所以最终由偏离平衡位置的一项决定了电流密度, 我们得到

$$\mathbf{j} = -2e^2 \int \tau(\mathbf{k}) \mathbf{v}(\mathbf{k}) [\mathbf{v}(\mathbf{k}) \cdot \mathbf{E}] \frac{\partial f_0}{\partial E} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}$$

因此根据最一般形式的 Ohm 定律  $j_\alpha = \sigma_{\alpha\beta} E_\beta$ , 我们就能得到在弛豫时间近似下, 金属的电导率为

$$\sigma_{\alpha\beta} = -2e^2 \int \tau(\mathbf{k}) v_\alpha(\mathbf{k}) v_\beta(\mathbf{k}) \frac{\partial f_0}{\partial E} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}$$

从这一方程的形式可以看出, 电导率也主要是由费米面附近的电子贡献的。如果我们假定电导响应是具有各向同性的, 即  $\tau(\mathbf{k}) = \tau(k)$ , 那么电导率张量就变为

$$\sigma_{\alpha\beta} = -\frac{2e^2 \hbar^2}{m_{eff}^2} \int k_\alpha k_\beta \tau(k) \frac{\partial f_0}{\partial E} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} = -\frac{2e^2 \hbar^2}{m_{eff}^2} \delta_{\alpha\beta} \int k_\alpha^2 \tau(k) \frac{\partial f_0}{\partial E} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} = -\frac{2e^2 \hbar^2}{3m_{eff}^2} \delta_{\alpha\beta} \int k^2 \tau(k) \frac{\partial f_0}{\partial E} \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}$$

现在将积分转移到能量空间, 并且注意到  $D(E) = \frac{2V}{(2\pi)^3} 4\pi^2 k^2 \frac{dk}{dE} = \frac{V}{\pi} k^2 \frac{dk}{dE} = \frac{V}{\pi} \left( \frac{2m_{eff}}{\hbar^2} \right)^{3/2} E^{1/2}$ , 就能得到

$$\sigma_{\alpha\beta} = -\frac{2e^2 \hbar^2}{3m_{eff}^2} \delta_{\alpha\beta} \int \frac{2m_{eff} E}{\hbar^2} \tau(k) \frac{\partial f}{\partial E_0} D(E_0) dE$$

我们不妨考察零温情形。在零温下, FD 分布函数退化为阶跃函数  $\Theta(E_f - E)$ , 因此在零温下我们有

$$\frac{\partial f_0}{\partial E} = \frac{\partial \Theta(E_f - E)}{\partial E} = -\delta(E_f - E)$$

将这一形式代入到电导率公式, 一通化简过后, 最终会得到

$$\sigma_0 = \frac{n^2 e \tau_f}{m_{eff}}$$

这一结果和最简单的经典电子论结果相似, 但是量级不同。(具体的计算过程略去了, 读者可以参考本人《热力学与统计物理 Lecture Note》展开计算, 值得注意的是  $n$  可以用  $f_0$  进行表示)

## 6.4 晶格散射与弛豫时间

在上一节中, 晶格散射的碰撞项作用被我们直接用弛豫时间所代替, 它可以给我们带来一些电导率相关的物理, 但更为细节的影响因素被藏在了弛豫时间这一黑箱中。因此, 要更细致地了解弛豫时间  $\tau_f$ , 我们需要更为详细地讨论散射项。

我们定义由于碰撞使得电子在倒空间中从格点  $|\mathbf{k}\rangle$  单位时间内跃迁到  $|\mathbf{k}'\rangle$  的几率为  $\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$ 。假设在单位时间内因从  $|\mathbf{k}\rangle$  跃迁到  $|\mathbf{k}'\rangle$  而损失的电子数为

$$n_{out}(\mathbf{k}) d\mathbf{k} = 2 \times \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \int_{\mathbf{k}'} f(\mathbf{k}, t) [1 - f(\mathbf{k}', t)] \Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}') \frac{d\mathbf{k}'}{(2\pi)^3} \equiv 2 \times \frac{\delta t d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \times a$$

第一项是要求按照 FD 分布  $|\mathbf{k}\rangle$  有电子，第二个因子要求按照 FD 分布  $|\mathbf{k}'\rangle$  上没有电子占据，第三个因子是要求按照跃迁几率  $\Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}')$  能够发生跃迁。反过来，在单位时间内从  $|\mathbf{k}'\rangle$  跃迁回  $\mathbf{k}$  而增加的电子数为

$$n_{in}(\mathbf{k})d\mathbf{k} = 2 \times \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \int_{\mathbf{k}'} f(\mathbf{k}', t)[1 - f(\mathbf{k}, t)]\Theta(\mathbf{k}', \mathbf{k}) \frac{d\mathbf{k}'}{(2\pi)^3} = 2 \times \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3} \times b$$

因此最终碰撞对于分布函数的改变即为

$$\left( \frac{\partial f(\mathbf{k}, t)}{\partial t} \right)_c = b - a$$

碰撞部分相当于赋予分布函数一个态生成源，从而将这一部分加入到前面推导的(6.2)，我们就能得到

$$\frac{\partial f(\mathbf{k})}{\partial t} = -\dot{\mathbf{k}} \cdot \nabla_{\mathbf{k}} f(\mathbf{k}, t) + b - a$$

此方程在金属电子体系下的 Boltzmann 积分微分输运方程。

如何从碰撞项  $b - a$  导出弛豫时间近似中的  $\tau(\mathbf{k})$  是不做要求的，我们可能会在后续的版本中给出详细的推导。在这里我们先给出直接的结论：对于各向同性的弹性散射，弛豫时间  $\tau(\mathbf{k})$  满足

$$\frac{1}{\tau(\mathbf{k})} = \int \Theta(\mathbf{k}, \mathbf{k}')(1 - \cos \eta) \frac{d\mathbf{k}}{(2\pi)^3}$$

这里  $\eta$  是碰撞散射角，即散射后的波矢  $\mathbf{k}'$  与散射前波矢  $\mathbf{k}$  的夹角。一般而言，零温下所有原子严格排列在周期格点上，所有电子都有确定的  $|\mathbf{k}\rangle$ ，不会发生跃迁。但在有限温下，原子会偏离平衡位置，从而周期场出现变化，使得电子出现散射。这种散射被称为晶格散射。在高温近似下，弛豫时间就有

$$\frac{1}{\tau} = \frac{k_B T}{4\pi N M \hbar c^2} \int J^2(E, \eta)(1 - \cos \eta) \cdot 2\pi \sin \eta d\eta \cdot k^2 \left( \frac{dE}{dk} \right)^{-1}$$

从上式中可以看出，在高温时，电阻和温度  $T$  成正比。另外，我们可以发现  $k^2 \left( \frac{dE}{dk} \right)^{-1} \propto D(E)$ ，因此电子的能态密度越大，散射几率越大，电阻越大。

一般而言，当温度高到 Debye 温度以上时，往往有  $\frac{1}{\tau} \propto T$ 。在温度逐渐降低时，声子的振动模式会向低模方向移动。此时振动模式数目会以  $T^3$  幂律下降，而散射角度会以  $T^2$  幂律下降，从而  $\frac{1}{\tau} \propto T^5$ 。温度继续降低时，晶格振动相当弱，此时电子受到的散射不再是电声子散射，而是电子—电子散射，幂律关系为  $\frac{1}{\tau} \propto T^2$ 。温度继续降低时，就接近我们所给出的零温结果， $\frac{1}{\tau}$  和温度无关。

**Homework1** 若将金属银视为具有球形费米面的单价金属，求费米能、费米温度、费米球半径、费米速度、费米球面截面积以及室温  $T = 295\text{K}$  和低温  $20\text{K}$  下电子的平均自由程。我们已知金属银的密度为  $\rho = 10.5\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$ ，相对原子质量为 107.87，在  $T = 295\text{K}$  以及  $T = 20\text{K}$  时的电阻率分别为  $1.61 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$  和  $0.038 \times 10^{-6} \Omega \cdot \text{cm}$

解. 我们可以得知银原子的数密度为

$$n = \frac{N}{V} = \frac{m/M \cdot N_A}{V} = \frac{\rho N_A}{M}$$

这里  $M = 107.87 \times 10^{-3} \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$  为银单质的摩尔质量, 这同时也成为金属银中电子的数密度。在自由电子情形下, 我们可以得到其费米能为

$$E_f = \frac{\hbar^2}{2m} \left( \frac{3\pi^2 \rho N_A}{M} \right)^{2/3} = 8.75 \times 10^{-19} \text{J}$$

从而得到费米温度为

$$T_f = E_f/k_B = 6.31 \times 10^4 \text{K}$$

费米球的半径即为费米波矢, 通过  $E_f = \frac{\hbar^2 k_f^2}{2m}$ , 我们可以得到

$$k_f = \frac{\sqrt{2mE_f}}{\hbar} = 1.2 \times 10^{10} \text{m}^{-1}$$

根据准经典对应, 费米速度满足

$$v_f = \frac{\hbar k_f}{m} = 1.39 \times 10^6 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

费米球的截面积为

$$S = \pi k_f^2 = 4.52 \times 10^{20} \text{m}^{-2}$$

在金属自由电子论下, 电导率为  $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ , 这里  $\tau$  即为电子的弛豫时间, 从而电子的平均自由程为  $\lambda = v_f \cdot \tau$ , 因此在  $T = 295 \text{K}$  下, 代入数据可以得到

$$\lambda = v_f \cdot \frac{m}{\rho n e^2} = 5.2 \times 10^{-8} \text{m}$$

而在  $T = 20 \text{K}$  下, 则有

$$\lambda = 2.2 \times 10^{-6} \text{m}$$

□

**Homework2** 设  $N$  个电子组成简并的自由电子气, 体积为  $V$

(1) 证明在零温下, 每个电子的平均能量为  $u = \frac{3}{5} E_f^0$

解. 假设系统中共有  $N$  个电子, 于是我们有

$$N = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \int_0^{E_f} E^{1/2} dE = \frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} \frac{2}{3} E_f^{3/2}$$

于是我们得到

$$\frac{V}{2\pi^2} \left( \frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2} = \frac{3N}{2E_f^{3/2}}$$

进一步，电子系统的平均能量为

$$\langle E \rangle = \frac{3N}{2E_f^{3/2}} \int_0^{E_f} E^{3/2} dE = \frac{3N}{2E_f^{3/2}} \cdot \frac{2}{5} E_f^{5/2} = \frac{3N}{5} E_f$$

因此每个电子的平均能量为  $u = \frac{3}{5} E_f$

□

(2) 自由电子气的压强满足  $pV = \frac{2}{3} U = \frac{2}{3} Nu$

**解.** 根据热力学，我们有

$$p = - \left( \frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = - \left( \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial V} \right)_T = - \frac{3N}{5} \frac{\partial E_f}{\partial V}$$

注意到  $E_f = \left( \frac{3N\pi^2}{V} \right)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m}$ ，因此我们有

$$p = - \frac{3N}{5} \cdot - \frac{2}{3} V^{-5/3} (3N\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m} = \frac{2N}{5V} E_f = \frac{2U}{3V}$$

□

(3) 求证在零温下电子气体的体积模量为  $K = \frac{5}{3} p = \frac{10U}{9V}$

**解.** 按照定义，体积模量被定义为

$$K = -V \frac{\partial p}{\partial V}$$

从而我们可以得到

$$K = -V \cdot \left( - \frac{3}{5} N \frac{\hbar^2}{2m} (3N\pi^2)^{2/3} \frac{2}{3} \frac{5}{3} V^{-8/3} \right) = \frac{10U}{9V}$$

□



# 第七章 磁学基础知识

## 7.1 磁场、磁性与基本磁学量

电磁学中指出，在纯磁场中，带电粒子会受到一个作用力

$$\mathbf{F} = q\mathbf{v} \times \mathbf{B} \quad (7.1)$$

这里  $\mathbf{B}$  称为磁通密度或者磁感应强度，用来表征磁场的方向与大小。

磁感应强度是由外场本身以及介质的响应两部分构成的。外场的部分我们定义所谓的磁场强度  $\mathbf{H}$ ，而介质的响应则会有所谓的磁化强度  $\mathbf{M}$ ，从而有

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M})$$

这里  $\mathbf{H}$  是磁场强度， $\mathbf{M}$  是所谓的真空磁导率。介质对于磁场的响应，具有所谓的介质方程

$$\mathbf{M} = \chi \mathbf{H}$$

这里  $\chi$  是物质的磁化率，最一般的形式下是一个二阶张量。

磁性是物质的一种基本属性，任何物质都具有磁性，它的特征是使得物质在非均匀磁场中受到磁力的作用，即会有对外场的响应。在具有梯度的磁场中，物质受力的大小和方向反映物质磁性的特征。物质磁性的特征，由磁化率的正负和大小来表征。一般的物质可以分为强磁性物质（铁单质、四氧化三铁）和弱磁性物质。弱磁性物质又分为顺磁性和抗磁性。顺磁性物质一般  $\chi \sim 10^{-4}$ ，抗磁性物质一般  $\chi \sim -10^{-6}$ 。

早期研究物质磁性的来源时，有过不同的观点。在人们刚刚开始研究磁现象时，为了类比电现象，引入了所谓的磁荷的概念，并考虑了由两个相距很近的磁荷组成的磁偶极。在这样的假设下，可以类比电偶极矩的定义，定义所谓的磁偶极矩为  $\mathbf{j}_m = q_m \mathbf{l}$ ，这是一个相距为  $\mathbf{l}$ ，磁荷大小为  $q_m$  的磁偶极子的磁偶极矩。磁偶极子之间的相互作用通过磁场进行，宏观体现为所谓的磁极化强度

$$\mathbf{J} = \frac{\sum \mathbf{j}_m}{V}$$

其量纲与磁感应强度一致。

安培在研究电流与电流的相互作用时，发现这种相互作用和磁偶极相互作用的理论几乎是等价。因此他，指出宏观物质之所以能够存在磁性，是因为在物质内部存在所谓的分子电流。分子电流环的磁矩按照经典物理的理解，为

$$\mu_m = i\mathbf{S}$$

$\mathbf{S}$  是分子电流环的面积矢量,  $i$  是分子电流环的电流。从而, 整个宏观物质总的磁矩被定义为所谓的宏观磁化强度  $\mathbf{M}$ , 定义为

$$\mathbf{M} = \frac{\sum \mu_m}{V}$$

它的量纲是和  $\mathbf{H}$  一致。

我们在这里所引入的磁化强度  $\mathbf{M}$  和磁极化强度  $\mathbf{J}$  都是用来表述物质磁化状态的量, 它们两个之间有  $\mathbf{J} = \mu_0 \mathbf{M}$ , 只相差一个真空磁导率。有些文献中, 这两个量的名称不会加以区分。

我们在讨论介质对外场的响应时, 引入了磁化率  $\chi$  的概念。磁化率是无量纲的, 但由于磁化强度是单位体积下定义的, 因此  $\chi$  中暗含单位体积磁化率的含义。理论推导中, 我们也使用另外的两种定义, 分别为质量磁化率  $\chi_m = \frac{\chi}{d}$  以及摩尔磁化率  $\chi_{mol} = \mathcal{M} \chi_m = \mathcal{M} \frac{\chi}{d}$ 。这里  $d$  是材料的密度,  $\mathcal{M}$  是材料的摩尔质量。有时候在文献中也会用到所谓的比磁化强度  $\sigma$ , 被定义为  $\sigma = \frac{\mathbf{M}}{d}$ 。因此, 在磁介质中, 我们就有如下一系列关系式的成立

$$\mathbf{B} = \mu_0(\mathbf{H} + \mathbf{M}) = \mu_0 \mathbf{H} + \mathbf{J} = \mu_0(1 + \chi) \mathbf{H} = \mu_0 \mu \mathbf{H}$$

一般也称  $\mu\mu_0$  为绝对磁导率,  $\mu = 1 + \chi$  为相对磁导率。相对磁导率是无量纲的, 也被称为介质磁导率, 简称磁导率。磁化率  $\chi$  和磁导率  $\mu$  都表述了材料对外场的响应。在最一般的情形下, 它们都是二阶张量。

## 7.2 孤立原子的磁性

现代科学认为物质的磁性来源于组成物质中原子的磁性, 这包括原子中外层电子的轨道磁矩、电子的自旋磁矩以及原子核的核磁矩。由于质量关系, 电子的磁矩比原子核提供的大三个数量级, 因此宏观物质的磁性主要由电子磁矩决定。在这一部分, 我们只考虑孤立原子的磁矩, 而不考虑原子间相互作用。

原子磁矩使用  $\boldsymbol{\mu} = I\mathbf{S}$  来决定。我们的基本思路是首先考虑经典模型, 即一个带电  $-e$  的粒子做经典地圆周运动, 并将  $\boldsymbol{\mu}$  和轨道角动量  $\mathbf{p}p^{(l)}$  联系起来。而角动量  $p^{(l)}$  模长的取值, 我们通过引入量子化的手段, 用与角动量相关的量子数来得到。而量子数的信息将对应于原子的核外电子排布。按照这样的思路, 我们就能给出原子磁矩的信息。

### 7.2.1 轨道磁矩

如图 7.1 所示, 一个围绕原子核运动的电子, 相当于一个环形电流, 从而其轨道磁矩为

$$\mu_l = I\mathbf{A} = -\frac{e}{T}\mathbf{A}$$

这里  $\mathbf{A}$  是轨道面积, 在圆周运动假设下, 有  $\mathbf{A} = \pi r^2 \mathbf{e}_S$ , 从而

$$\mu_l = -\frac{e\omega}{2\pi}\pi r^2 \mathbf{e}_S = -\frac{1}{2}e\omega r^2 \mathbf{e}_S$$

这里  $\mathbf{e}_S$  为与环形电流界面垂直的单位矢量。考虑到轨道运动的角动量为  $\mathbf{L} = m\omega r^2 \mathbf{e}_S$ , 于是有

$$\mu_l = -\frac{e}{2m}\mathbf{L} = -\gamma_l \mathbf{L}$$

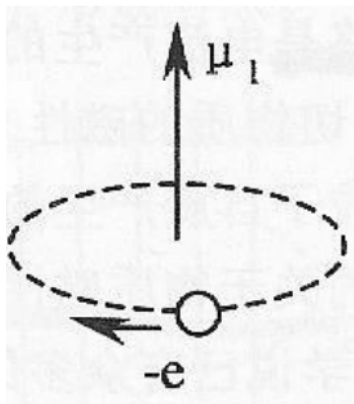


图 7.1: 电子绕核的经典运动

这里  $\gamma_l = \frac{e}{2m}$  被称为旋磁比。

原子中的电子服从量子力学规律，因此角动量的取值是量子化的。当电子所处量子态的主量子数为  $n$  时，角动量的模长为  $L = \hbar\sqrt{l(l+1)}$ ，并且角量子数  $l$  的允许取值为  $0, 1, \dots, n-1$ 。从而电子的轨道磁矩的模长为（量子化后，取向是不确定的，因此只能考虑模长）

$$\mu_l = \sqrt{l(l+1)} \frac{e\hbar}{2m}$$

我们定义 Bohr 磁子为  $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$ ，从而

$$\mu_l = \sqrt{l(l+1)} \mu_B$$

在  $s$  态下，电子的轨道磁矩和轨道角动量均为零。若不为  $s$  态，则电子磁矩不为零，但并不是  $\mu_B$  的整数倍。轨道角动量与磁矩的空间取向也是确定的，在确定的  $l$  态下，磁量子数  $m_l$  有  $2l+1$  个取值。在磁场方向上，轨道磁矩的投影是  $\mu_B$  的整数倍，即有  $L_z = m_l \hbar$ ， $\mu_l^{(z)} = \hbar \mu_B$

### 7.2.2 电子自旋磁矩

电子磁矩的第二个来源是自旋磁矩，它是电子的本征性质。在经典的理解下，认为是电荷均匀分布在质量为  $m$  的圆盘下，以一个角速度  $\omega$  圆周运动。于是在垂直于运动平面的方向上，产生的磁矩为

$$\mu_s = IA = -\frac{e}{2}\omega r^2$$

和轨道角动量不同的是，由于质量在径向上的分布是不均匀的，因此轨道角动量是

$$s = \int_0^R \frac{2\pi R dR}{\pi r^2} m \omega R^2 = \frac{1}{2} m \omega r^2$$

从而我们得到  $\mu_s = -\frac{e}{m}ps = -\gamma_s s$ ，从而自旋旋磁比有  $\gamma_s = 2\gamma_l$ 。另外我们需要先行强调一点，上面直接采用经典图像的推导是极其不严格的，但是恰好给出了正确的结果。

对于电子来说，自旋角动量量子数  $s = \frac{1}{2}$ ，因此电子的自旋角动量的绝对值为  $S = \frac{\sqrt{3}}{2}\hbar$ ，而在外场中的分量为  $S_z = \pm\frac{1}{2}\hbar$ 。实验表明，与自旋角动量相联系的自旋磁矩  $\mu_s$  在外场方向上的投影是一个 Bohr 磁子，即  $\mu_s = -\gamma_s s$ ，这个结果和我们在经典的考虑上一致。我们可以一般地定义一个  $g$  因子，使得  $\gamma = g\frac{e}{2m}$ ，则  $g_l = 1, g_s = 2$ ，从而

$$\mu = g l \mu_B \quad (7.2)$$

这个  $l$  是与  $\mu$  所对应的角动量，如果考虑轨道磁矩那么  $l$  就是轨道角动量  $L$ ，如果考虑自旋磁矩那么  $l$  就是自旋角动量  $S$ 。如果是后面提到的总磁矩  $l$  就对应所谓的总角动量  $J$ 。从上面的讨论中发现，无论是何种磁矩，在外场方向上的投影都是  $\mu_B$  的整数值，这是选取它为磁矩单位的原因。

注意，我们事实上不能将电子自旋理解为电子的自转运动，这是相对论量子力学的结果，是微观粒子所具有的内禀性质。如果视为是电子的自转运动产生的磁矩，这在理论计算上难以解决，并且完全无法半经典地解释电子自旋磁矩的空间量子化现象。

在了解了电子的轨道磁矩和自旋磁矩以后，还需要了解他们之间的耦合。另外，在多电子体系下，还需要考虑电子的分布规律。决定多电子原子中电子态的准则为 Pauli 不相容原理和能量最小原理。

- Pauli 不相容原理：在已知体系中，同一个电子单体态  $|n, l, m_l, m_s\rangle$  上都只能有一个电子，这是电子 Fermi 性质的体现
- 能量最小原理：体系能量最低时，系统最稳定。

### 7.2.3 原子的电子分布

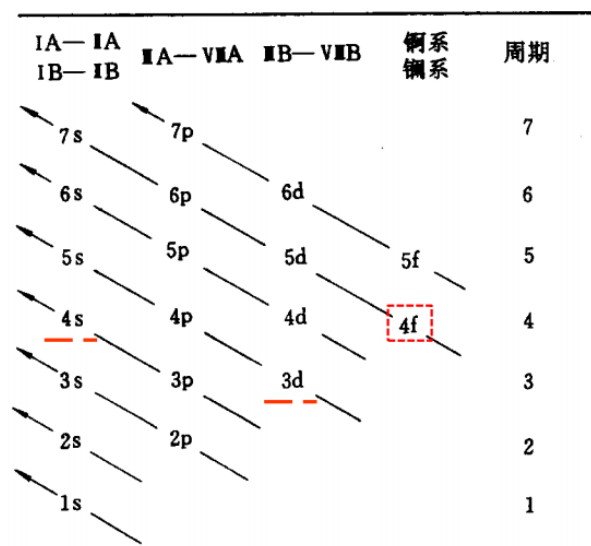


图 7.2: 核外电子的填充顺序图

在忽略自旋轨道耦合以及电子之间的关联效应时， $n, l, m_l, m_s$  成为四个好量子数，成为单电子情况下，电子可能存在的各个量子态。如果我们认为对于多电子系统，每个电子所处的量子态也

仍然是这些单电子情况下的结果的直积，那么就可以认为是对对于每个原子来说，这些单电子量子态  $(n, l, m_l, m_s)$  构成了一些电子的轨道，而多电子原子中电子的排布是在对这些轨道进行填充。

下面我们着重考察这四个量子数。 $n$  是主量子数，唯象地决定了电子轨道的大小。 $l$  是角量子数，唯象地决定了电子轨道的形状。 $m_l$  是磁量子数，决定了在某一个量子化轴方向上角动量的分量，一般这个量子化轴与外场同向。 $m_s$  是自旋量子数，和磁量子数的物理意义一致，只是用来描述自旋角动量。

一般来说，由主量子数  $n$  和角量子数  $l$  决定了各个量子态的能量本征值，而  $m_l, m_s$  提供简并。核外电子的排布会按照能量最低的方式排布在各个轨道上，大部分原子的基态排布规律如图 7.2 所示。但在少数元素上会有变化，例如铜原子的电子排布是  $3d^{10}4s^1$ ，铬原子是  $3d^54s^1$ ，这两个反常的排布是因为存在所谓的半满、全满规则。

当原子中的某一壳层被填满时，轨道和自旋磁矩的总和为零，对原子的固有磁矩没有贡献，而非满填充的壳层电子将对原子的固有磁矩有贡献。如果某个非满壳层包含多个电子时，支壳层会按照角动量耦合原则合成一个总角动量，原子的磁矩和这个总角动量相联系。

原子总角动量的合成分为所谓的 LS 耦合和 jj 耦合两种方式。对于原子序数  $Z \leq 32$  的原子，不同电子之间的轨道轨道耦合和自旋自旋耦合更强，同一电子的自旋轨道耦合较弱。因此，各个电子的轨道角动量和自旋角动量分别首先耦合成总轨道角动量和总自旋角动量，再耦合成总角动量，这就是所谓的 **LS 耦合**。对于原子序数  $Z > 82$  的原子，往往电子自己的自旋轨道耦合较强，因此先合成各个电子的总角动量，然后再将不同电子的总角动量合称为原子的总角动量，这就是所谓的 **jj 耦合**。对于低原子序数原子的基态和激发态，均一般使用 LS 耦合。

我们以二电子原子为例说明 LS 耦合。设两个电子的轨道角动量量子数分别为  $l_1, l_2$ ，从而总的轨道角动量量子数的允许取值为  $l = |l_1 - l_2|, |l_1 - l_2| + 1, \dots, l_1 + l_2 - 1, l_1 + l_2$ ，从而就可以得到总轨道角动量  $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$ ， $\mu_l = \sqrt{l(l+1)}\mu_B$ 。自旋的耦合情况相同。于是两个电子的总角动量量子数应用  $L, S$  进一步耦合，总角动量量子数  $j$  的允许取值为  $j = |l - s| \dots, l + s - 1, l + s$ 。

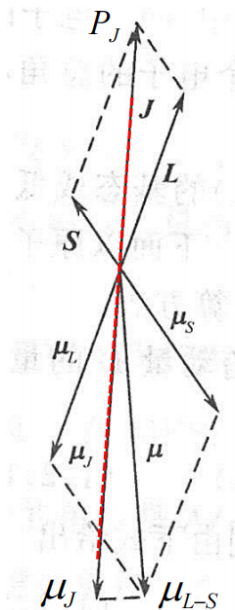


图 7.3: 角动量的合成与磁矩合成的经典示意图

到此我们可以得到两个电子的总角动量，但是尚不能给出总磁矩，这是因为总角动量和总磁矩的方向是不重合的，如图 7.3 所示。这是因为自旋和轨道两部分的  $g$  因子不一致，我们设合成后的磁矩为  $\mu_{l+s}$ ，合成后的总角动量为  $\mathbf{p}^{(j)}$ ，我们需要将  $\mu_{l+s}$  投影到  $j$  的方向上，于是有

$$\mu_j = \mu_l \cos \langle \mathbf{p}^{(l)}, \mathbf{p}^{(j)} \rangle + \mu_s \cos \langle \mathbf{p}^{(s)}, \mathbf{p}^{(j)} \rangle$$

代入(7.2)，并且记  $\hat{a} = \sqrt{a(a+1)}$ ，我们有

$$\begin{aligned} \mu_j &= \frac{\hat{l}^2 + \hat{j}^2 - \hat{s}^2}{2\hat{l}\hat{j}} \hat{l}g_l\mu_B + \frac{\hat{s}^2 + \hat{j}^2 - \hat{l}^2}{2\hat{s}\hat{j}} \hat{s}g_s\mu_B \\ &= \frac{(g_l + g_s)\hat{j}}{2} \mu_B + (g_l - g_s) \frac{\hat{l}^2 - \hat{s}^2}{2\hat{j}} \mu_B \\ &= \frac{3}{2}\hat{j}\mu_B + \frac{\hat{s}^2 - \hat{l}^2}{2\hat{j}} \mu_B \end{aligned}$$

从而考虑到  $p^{(j)} = \sqrt{j(j+1)} = \hat{j}$  以及  $\mu_j = g_j\mu_B p^{(j)}$ ，我们有

$$\begin{aligned} \mu_j &= g\sqrt{j(j+1)}\mu_B \\ g_j &= 1 + \frac{j(j+1) + s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} = \frac{3}{2} + \frac{s(s+1) - l(l+1)}{2j(j+1)} \end{aligned} \quad (7.3)$$

这里的  $g_j$  为 Lander- $g$  因子。当  $l = 0, j = s$  时， $g_j = g_s = 2$ ，原子磁矩全部来源于自旋运动。 $s = 0, j = l$  时，有  $g_j = g_l = 1$ ，原子磁矩全部来自于轨道运动。 $g_j$  反应了轨道磁矩与自旋磁矩对总磁矩的贡献大小，对于孤立原子总是有  $1 < g < 2$ 。但是对于宏观物质，有可能存在  $g \gg 2$  的情况。

#### 7.2.4 基态的确定—洪特规则

从上面的讨论可以发现，三种总角量子数  $l, s, j$  都有多种取值方式，这也意味着耦合的结果会有多种总角动量  $p^{(j)}$  的模长取值，以及多种总磁矩  $\mu_j$  的取值。我们的问题是，哪种取值所对应的量子态，是整个原子的基态？依据光谱分析，Hund 对原子电子的基态给出一个经验法则

- 在泡利原理许可条件下，总自旋量子数  $M_s = \sum m_l$  取到最大值。
- 在满足上述条件的前提下，总轨道角动量磁量子数  $M_l = \sum m_l$  取到最大值
- 在满足上述条件的前提下，当电子数未达到壳层半满填充时，总角动量磁量子数为  $M_j = |M_l - M_s|$ 。当电子数达到或超过电子壳层总电子数的一半时，总角动量磁量子数为  $M_j = M_l + M_s$ 。这对应着，在电子数未达到壳层半满填充时，取总角动量量子数  $J = |L - S|$ ，而超过半满填充后取角动量量子数为  $J = L + S$

我们给出一个 Hund 规则的简单解释。首先，对于未满足壳层的电子自旋排列，泡利原理倾向于同一轨道只被一个电子占据。而原子内部电子的自旋自旋相互作用，使得自旋倾向于同向排列，因此合成的总量子态的总自旋量子数取最大值。另一方面，每个电子的轨道角动量  $p^{(j)}$  的排列，总应当使得电子倾向于同样的方式绕核旋转，以避免电子彼此之间相互靠近增加库伦排斥能，因此总磁量子数  $M_j$  取最大值。

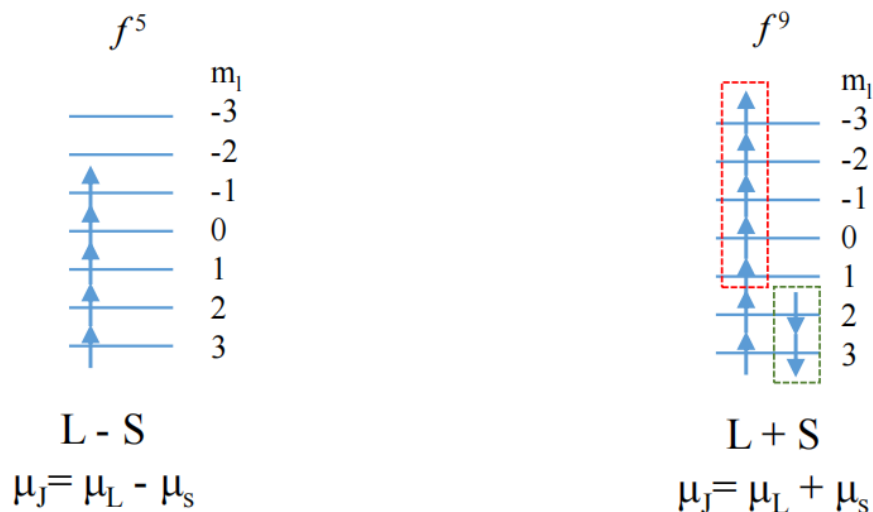


图 7.4:  $f$  轨道上电子的  $f^5$  填充 (不到半满) 和  $f^9$  填充 (超过半满), 分别如左图和右图所示。在电子填充不到半满时, 轨道角动量由处在  $M_l = 2, 3$  上的两个电子提供 (剩下三个电子的轨道角动量分量总和为零), 由于此时它们的自旋向上, 因此它们的轨道角动量分量向下, 自旋角动量由所有电子提供 (它们都是自旋向上的), 它们的方向均是向上的。因此两个角动量方向相反, 从而总角动量的分量为  $M_j = M_s - M_l$ 。在电子填充超过半满时, 轨道角动量由占据在  $M_l = 2, 3$  的两个自旋向下的电子提供, 因此轨道角动量取向向上。自旋角动量由占据  $l = 1, 0, -1, -2, -3$  的几个半满填充电子提供, 它们的自旋取向向上。因此轨道角动量和自旋角动量取向相同, 因此总角动量分量量子数为  $M_j = M_l + M_s$ 。

另外, 轨道中一个电子的自旋磁矩  $\mu_s$  和轨道磁矩  $\mu_l$  总是相反的。这是因为具有向上轨道磁矩的电子在顺时针运动, 因此原子核也相对于电子顺时针运动, 施加给电子向下的磁场, 从而使得电子的自旋向下极化。这意味着, 我们可以通过电子排布时的自旋角动量分量取值, 来确定轨道角动量的分量取值, 并进一步得到总角动量的分量取值 (注意, 这种图像是半经典理解的, 因此也是相当粗糙的。其中最难以捉摸的地方在于自旋磁矩和轨道磁矩“同向”和“反向”的概念, 使用这种图像来理解 Hund 规则时, 不能将这个同向与反向和经典情形下的含义直接划等号)。

当电子填充未半满时, 由于轨道角动量和自旋角动量都是由自旋向上的电子所决定的, 因此自旋角动量分量向上, 而轨道角动量分量向下, 从而总角动量的分量是  $p_z^{(j)} = (p_z^{(l)} - p_z^{(s)})$ , 在量子数上即有  $M_j = |M_l - M_s|$ 。而当超过半满时, 轨道角动量由全满填充的轨道决定 (半满填充的轨道, 此时一定对应另外一个半满填充轨道, 二者的轨道角动量分量  $M_l$  之和为零), 而自旋角动量由半满填充的电子决定 (全满填充的轨道上, 两个电子的自旋角动量分量  $M_s$  一定一正一负, 互相抵消)。注意到半满填充轨道上的电子, 和全满填充轨道上未抵消角动量的电子, 它们的自旋取向是相反的, 因此这两个电子的轨道角动量和自旋角动量的取向一定是相同的, 因此总角动量的分量量子数为  $M_j = M_l + M_s$ 。

原子的总的量子态, 可以用该量子态下的总自旋量子数、总轨道角动量量子数和总自旋量子数来表示。以光谱学方法可以用如下记号来标记

$$^{2S+1}L_J$$

这里  $L$  的位置用来标记总轨道量子数,  $L = 0, 1, 2$  分别记为  $S, P, D, \dots$ 。左上角的  $S$  为自旋量子数, 右下角的  $J$  为总角动量子数。例如如果某元素的基态为  $^4F_{9/2}$ , 那么就意味着原子处在这个基态时, 总自旋量子数为  $S = \frac{3}{2}$ , 总轨道量子数为  $L = 3$ , 而总角量子数为  $J = \frac{9}{2}$ 。

**Question** 如图 7.4 右图所示, 我们前面声称轨道角动量的分量和自旋角动量的分量取向相反的, 那么这里所有自旋向上的电子应当都具有向下的角动量分量取值, 那么为什么我们又能认为占据  $l = 1, -1$  的两个自旋向上的电子的轨道角动量分量会相互抵消, 而不是同时贡献轨道角动量分量? 换言之, 从自旋角动量分量来确定轨道角动量分量取向的讨论是严格的吗?

**解.** 前面已经指出, 自旋空间内的磁矩和轨道空间内的磁矩的“同向”与“反向”不能按照经典意义上的几何来理解, 因此可以姑且认为和自旋角动量反向的轨道角动量也不只有一种取向。□

我们来讨论几个原子磁矩的具体例子。 $Nd^{3+}$  离子的原子序数为  $Z = 60$ , 电子组态为  $4f^3$ , 基态要求电子自旋取向一致, 从而  $S = 3/2$ 。基态要求自旋角动量尽量取到最大, 但由于所有电子都有相同的自旋, 因此不能再具有相同的轨道分量。所以最大的取法为  $J = 3 + 2 + 1 = 6$ 。由于该离子电子数不到半满, 因此  $J = 9/2$ , 因此基态为  $^4I_{9/2}$ 。根据  $g$  因子的计算方法(7.3), 我们得到  $g_J = \frac{8}{11}$ 。因此, 我们可以得到

$$\begin{aligned}\mu_J &= g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = 3.62 \mu_B \\ \mu_s &= 2 \sqrt{S(S+1)} \mu_B = 3.87 \mu_B\end{aligned}\quad (7.4)$$

这个结果和实验上测量的结果是差不多吻合的。事实上,  $4f$  元素离子的磁矩测量结果和上述方法给出的计算结果基本都很类似 (除了  $Sm^{3+}$  和  $Eu^{3+}$  离子)。

我们再来考察  $Cr^{3+}$  离子。铬原子的原子序数为  $z = 24$ , 其电子组态为  $3d^3$ 。根据 Hund 第一规则, 有  $S = 3/2$ 。根据第二规则, 我们有  $L = 2 + 1 + 0 = 3$ 。由于不到半满, 因此总角动量子数应当取  $J = L - S = 3/2$ , 故基态为  $^4F_{3/2}$ , 并得到  $g$  因子为  $g_J = 0.4$ 。由此, 我们可以计算得到

$$\begin{aligned}\mu_J &= g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = 0.7746 \mu_B \\ \mu_s &= 2 \sqrt{S(S+1)} \mu_B = 3.87 \mu_B\end{aligned}$$

但事实上和实验值相比, 发现对于  $3d$  元素来说,  $\mu_s$  更接近于实验测到的总角动量结果。这是因为受到晶体场的作用, 轨道角动量被冻结, 只有自旋磁矩有作用。我们将在后文详细讨论晶体场的效果。

**Homework1** 请给出自旋磁矩和自旋量子数之间的关系, 并据此给出玻尔磁子的表达式

**解.** 一个围绕原子核运动的电子, 相当于一个环形电流, 从而其轨道磁矩为

$$\mu_l = I \mathbf{A} = -\frac{e}{T} \mathbf{A}$$

这里  $\mathbf{A}$  是轨道面积, 在圆周运动假设下, 有  $\mathbf{A} = \pi r^2 \mathbf{e}_S$ , 从而

$$\mu_l = -\frac{e\omega}{2\pi} \pi r^2 \mathbf{e}_S = -\frac{1}{2} e\omega r^2 \mathbf{e}_S$$

考虑到轨道运动的角动量为  $\mathbf{L} = m\omega r^2 \mathbf{e}_S$ , 于是有

$$\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m} \mathbf{L}$$

下面引入角动量量子化。设角量子数为  $l$ , 于是角动量模长的允许取值为  $L = \hbar\sqrt{l(l+1)}$ , 代入上式可以得到

$$\mu_l = \sqrt{l(l+1)} \frac{e\hbar}{2m}$$

于是 Bohr 磁子  $\mu_B$  可以被定义为

$$\mu_B = \frac{\mu_l}{L} = \frac{e\hbar}{2m}$$

□

**Homework2** 利用  $\mu_B$  的实际数值, 估算 1T 磁场下 Zeeman 劈裂的大小, 以及诱导能级跃迁 (ESR) 的电磁波频率。

**解.** 在磁场下 (认为 1T 是强场), Zeeman 劈裂的大小为  $\Delta H = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} = -\mu_B B(m_l + 2m_s)$ 。如果只考虑由轨道部分构成的劈裂, 则劈裂能级间距在一阶微扰近似下为

$$\Delta E = \mu_B B$$

代入  $\mu_B = 9.2726 \times 10^{-24} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ , 则有  $\Delta E = 9.2726 \times 10^{-24} \text{ J}$

如果要引发 ESR 跃迁, 那么要求  $h\nu = \Delta E$ , 从而有

$$\nu = \frac{\Delta E}{h} = \frac{9.2726 \times 10^{-24}}{6.626 \times 10^{-34}} = 1.399 \times 10^{10} \text{ Hz}$$

□

**Homework3** 能量具有不同的尺度表示, 许多物理量和不同的物理常数耦合都具有能量的量纲, 因此它们本身也可以用于给出能量的尺度。例如, 我们可以用温度  $T$  来表征能量, 这是因为  $k_B T$  具有能量的量纲, 在统计物理中具有广泛的应用。又比如, 我们可以用电子伏特 eV 作为能量的单位, 它的含义是电子跨越一定的电势差以后获得的势能差, 这种表示方法在高能物理与粒子物理中具有广泛的应用, 甚至, 我们可以采用物质的质量  $m$  来表征能量, 因为物体的总能量为  $E = mc^2$ 。下面进行以下能量尺度转换

1. 将 300K 转换用 meV 表示

2. 将在 1T 磁场下孤立电子能级劈裂的能量尺度用 meV 以及 K 来表示。

**解.** 记  $T = 300\text{K}$ , 则有  $k_B T = eU$ , 从而

$$U = \frac{k_B T}{e} = \frac{1.381 \times 10^{-23} \times 300}{1.602 \times 10^{-19}} = 2.586 \times 10^{-2} \text{ V} = 25.86 \text{ mV}$$

因此 300K 的能量尺度对应 25.86meV。

前面已经给出  $\Delta E = 9.2726 \times 10^{-24} \text{ J}$ , 因此对应温度为  $T = \frac{\Delta E}{k_B} = \frac{9.2726 \times 10^{-24}}{1.381 \times 10^{-23}} = 0.6714 \text{ K}$ 。而对应的电子伏特为  $U = \frac{\Delta E}{e} = \frac{9.2726 \times 10^{-24}}{1.602 \times 10^{-19}} = 5.788 \times 10^{-5} \text{ V} = 0.058 \text{ mV}$ , 因此对应电子伏特为 0.058meV

□

**Homework4** 根据 Hund 规则给出  $Co^{2+}, Fe^{2+}, Nd^{3+}, Tb^{3+}$  自由离子的基态磁矩, 并用光谱学给出其基态表示。

**解.**  $Co^{2+}$  的电子排布为  $3d^7$ , d 轨道有 5 个。按照 Hund 第一规则, 五个电子排布自旋向上, 而有两个电子只能自旋向下, 因此  $S = 3/2$ 。按照 Hund 第二规则, 半满填充以后剩下的两个电子, 分别排布在  $M_l = 2, 1$  两个态上, 因此  $L = 3$ 。按照 Hund 第三规则, 由于电子超过半满, 因此总角动量  $J = L + S = 9/2$ , 因此其基态为  $^4F_{9/2}$ 。它的 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{15/4 - 12}{2 \times 99/4} = \frac{4}{3}$$

从而可以预言其磁矩为

$$\mu_J = g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = \frac{4}{3} \sqrt{\frac{99}{4}} \mu_B = 6.63 \mu_B$$

$Fe^{2+}$  的最外层排布为  $3d^6$ 。按照 Hund 第一规则, 五个电子自旋向上, 最后一个电子只能自旋向下, 因此  $S = 2$ 。按照 Hund 第二规则, 最后一个电子占据  $M_l = 2$ , 因此  $L = 2$ 。按照 Hund 第三规则, 由于电子超过半满, 因此总角动量  $J = L + S = 4$ 。从而基态原子态为  $^5D_4$ , 它的 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{6 - 6}{2 \times 20} = \frac{3}{2}$$

从而可以预言其磁矩为

$$\mu_J = g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = \frac{3}{2} \sqrt{20} = 6.708 \mu_B$$

$Nd^{3+}$  的最外层排布为  $4f^3$ , f 轨道有七个。按照 Hund 第一规则三个电子自旋向上, 因此  $S = 3/2$ 。按照 Hund 第二规则, 三个电子分别占据  $M_l = 3, 2, 1$ , 因此  $L = 6$ 。按照 Hund 第三规则, 由于电子未达到半满, 因此总角动量  $J = |L - S| = 9/2$ 。从而基态原子态为  $^4I_{9/2}$ , 它的 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{15/4 - 42}{2 \times 99/4} = \frac{8}{11}$$

从而可以预言其磁矩为

$$\mu_J = g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = \frac{8}{11} \sqrt{99/4} = 2.18 \mu_B$$

$Tb^{3+}$  的最外层排布为  $4f^8$ 。按照 Hund 第一规则, 七个电子自旋向上, 剩下一个电子自旋向下, 因此  $S = 3$ 。按照 Hund 第二规则, 未成对电子占据  $M_l = 3$ , 因此  $L = 3$ 。按照 Hund 第三规则, 由于电子超过半满填充, 因此总角动量  $J = L + S = 6$ 。从而基态原子态为  $^4F_6$ , 它的 g 因子为

$$g_J = \frac{3}{2} + \frac{S(S+1) - L(L+1)}{2J(J+1)} = \frac{3}{2} + \frac{12 - 12}{2 \times 42} = \frac{3}{2}$$

从而可以预言其磁矩为

$$\mu_J = g_J \sqrt{J(J+1)} \mu_B = \frac{3}{2} \sqrt{42} = 9.72 \mu_B$$

□

## 7.3 宏观物质的磁性的分类

电子在原子中的自旋和轨道运动,使得电子本身会产生顺磁性与抗磁性。当原子最外层不是全满结构,原子就会表现出一个由孤电子所产生的**固有磁矩**。而对于一个宏观材料,由于具有特定的晶格结构,在讨论宏观材料的磁性时还需要考虑**晶体场**的作用,例如对于 3d 金属用原子预言的磁矩和实验不吻合。同时,如果考虑到了相邻原子和电子之间的相互作用,还会存在所谓的**磁有序**。研究凝聚态物质各种磁性表现的起源是磁性物理的主要任务。

我们一般按照物质在磁场中的行为,也就是根据磁化率的行为来对物质的磁性进行分类。到上个世纪 70 年代,晶态固体中已经发现五种主要类型的磁结构物质,并且在那以后随着非晶材料和纳米材料的兴起,又发现了许多新的磁性类型。

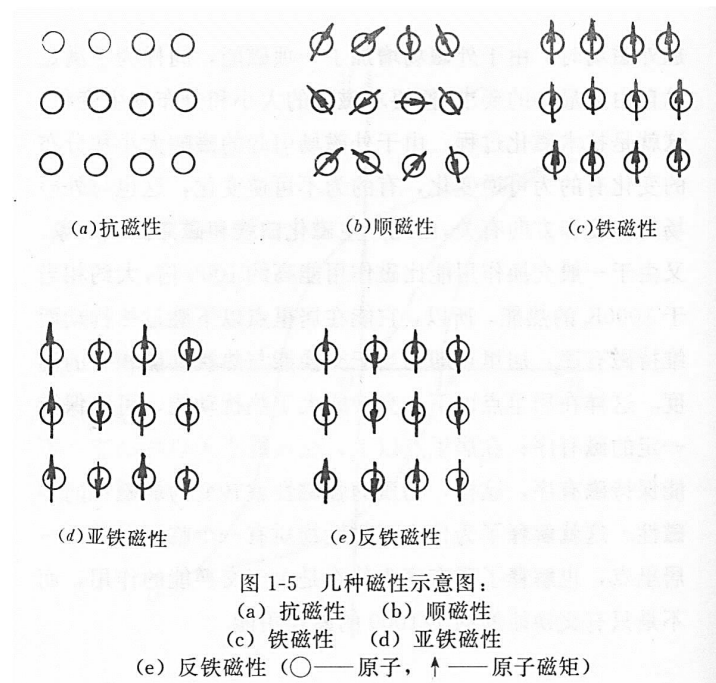


图 7.5: 五种共线磁结构的原子磁矩分布特点。

### 7.3.1 抗磁性

抗磁性是在十九世纪后半叶发现并研究的一类弱磁性。具有抗磁性的材料的磁化率  $\chi$  总是为负值,并且绝对值  $|\chi|$  总是很小。由于这一负值特性,抗磁材料被磁场诱导的磁化强度  $\mathbf{M}$  与磁场强度  $\mathbf{H}$  总是反向的,并且在不均匀的磁场中总是被推向磁场减小的方向。

典型的抗磁性由原子中的轨道电子产生,因此所有物质都具有典型抗磁性,在这类材料中,磁化率  $\chi$  不随温度  $T$  和磁场  $\mathbf{H}$  发生变化。另外一种抗磁性是由传导电子产生的反常抗磁性,它的磁化率  $\chi$  与温度  $T$  和磁场  $\mathbf{H}$  是相关的。

如果是所有电子都填满的结构中,原子不存在固有磁矩,此时抗磁性在外磁场下更为明显。如果原子中存在孤电子,抗磁性往往被其他磁性质掩盖。

自然界很多物质都是抗磁性物质，周期表中三分之一的元素、绝大多数的有机材料和生物材料都表现出抗磁性。典型的表现抗磁性的元素包括稀有气体、多数分金属和少数金属、不含过渡族元素的离子晶体 ( $NaCl, KBr$ )、不含过渡族元素的共价化合物 ( $H_2, CO_2, CH_4$ )，以及几乎所有的有机化合物和生物组织。

广义地说，超导体也是一种完全抗磁物质，但是它的抗磁机理和我们所讨论的磁性材料完全不同，这里按下不表。

### 7.3.2 顺磁性

和抗磁性同时发现，顺磁性也是在十九世纪后半叶所发现的另一类弱磁性。和抗磁物质不同，顺磁物质的磁化率  $\chi$  均为正值，但和抗磁物质一样，磁化率  $\chi$  的数值同样很小，即受外场的响应也同样很小。顺磁性物质的磁化率  $\chi$  是温度的函数，服从 Curie 定律

$$\chi = \frac{C}{T}$$

这里  $C$  是所谓的 Curie 常数。一般很少有物质在任何有限温下的磁化率都严格服从 Curie 定律。大多数物质都是在高温区间内服从 Curie 定律，它们的磁化率行为由 Curie-Waiss 定律所描述

$$\chi = \frac{C}{T - T_p}$$

这里  $T_p$  是 Curie 顺磁温度，即只有在  $T \geq T_p$  时才会服从 Curie-Waiss 定律。在小于  $T_p$  时，这些材料往往具有不同的磁性状态。

典型的顺磁性物质的组成原子一般都是未充满壳层的，具有一定的磁矩，但是各个原子磁矩的排布是无规的，因此在零场时，往往不表现磁性。但是一旦环境中存在外场，所有原子磁矩就会被诱导到磁场方向，从而产生顺磁性。尽管如此，磁化率  $\chi = \frac{M}{H}$  是与外场无关，因此顺磁材料的  $MH$  曲线是一条直线。

### 7.3.3 铁磁性

铁磁性是人类最早发现并利用的一种宏观磁性。和顺磁性与抗磁性不同，呈现铁磁性的物质的磁化率  $\chi$  数值非常大，数量级大概为  $\chi \approx 10^1 \sim 10^6$ 。铁磁物质的磁化率  $\chi$  同时受温度  $T$  和外场  $H$  的影响，即  $\chi = \chi(T, H)$ ，这一点和顺磁物质磁化率与外场无关的特性是不同的。

铁磁物质一般只有在低温端呈现铁磁性，它们往往存在磁性转变的特征温度  $T_p$ ，这个温度也就是前面所提到的 Curie 温度。它们在低温端能够呈现铁磁性，但超过  $T_p$  以后仍然呈现顺磁性。在 Curie 点附近，各种热力学量都会出现反常的行为。另外，铁磁材料的磁化强度  $M$  和磁场强度  $H$  的依赖关系不再是简单的单值关系，而是和磁化的历史有关，存在磁滞效应。

在室温下表现铁磁性的元素不常见，只有 Fe, Co, Ni, Gd 四个金属元素满足。这些元素构成的合金与化合物是铁磁性材料的主体。

### 7.3.4 反铁磁性

在 1936 年，Neel 在理论上预言有一种全新的宏观磁性—反铁磁性的存在。1938 年发现了某种物质的磁化率的异常行为，直到 1949 年被中子实验证实。

具有反铁磁性的材料也存在一个磁性转变温度。和铁磁材料行为不同的是，这一磁性转变温度（被称为 Neel 温度  $T_N$ ）附近，磁化率  $\chi(T)$  曲线出现峰值。在高温端顺磁性所服从的 Curie-Waiss 定律，而在低温端则随着磁化率  $\chi(T)$  随着温度的降低而单调下降。反铁磁物质的 Neel 温度一般比铁磁材料的 Curie 温度还要低，只能在很低的温度下才能观察到反铁磁性。

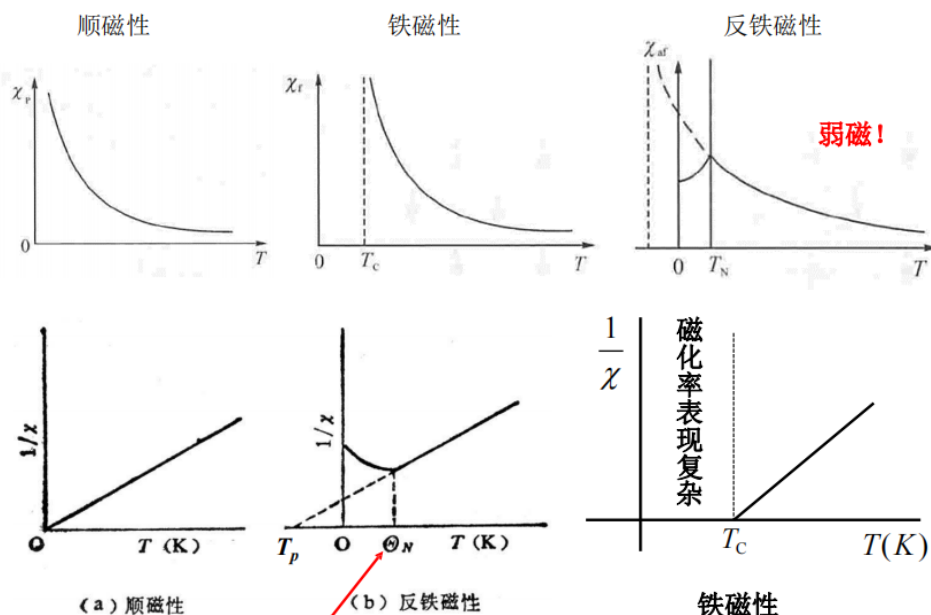


图 7.6: 呈现顺磁性、铁磁性和反铁磁性物质的磁化率与温度的依赖关系  $\chi(T)$  曲线。上面三图以  $\chi-T$  为关系作图，下面三图以  $\frac{1}{\chi}-T$  关系作图。顺磁材料严格满足  $\chi = \frac{C}{T}$ ，因此  $\chi-T$  是一条严格的反比曲线， $\frac{1}{\chi}-T$  是一条严格的零截距直线。铁磁材料由于存在 Curie 温度，因此顺磁性质的反比应当平移了  $T_p$  大小，而  $\frac{1}{\chi} = \frac{1}{C}(T - T_p)$ ，在横轴上的截距即为 Curie 温度。表现铁磁性时磁化率的行为非常复杂，不在这里画出。反铁磁材料在超过 Neel 温度的行为和顺磁一致，在低于 Neel 温度时磁化率  $\chi$  会随着温度的降低而减小。

**Question** 铁磁材料在低于 Curie 温度时的磁化率呈现什么行为？Ising 模型的预言结果是随着温度  $T < T_p$  的减小，磁化率  $\chi$  也会减小，这一行为是否对所有呈现铁磁性质的材料普适成立？

**Question** 如图 7.6，这里给出的反铁磁材料的磁化率  $\chi$  是否使用了交错磁化率这一概念？

### 7.3.5 亚铁磁性

尽管对亚铁磁性的认识是比较晚的，但人类最早发现和利用的强磁性物质四氧化三铁就呈现典型的亚铁磁性。在上世纪三四十年代作用，我们已经成功人工合成了具有亚铁磁性的氧化物，但它们的宏观表现和铁磁性材料很相近，因此我们并没有意识到其磁性质的特殊性。1948 年 Neel 在反铁磁理论的基础上建立了亚铁磁性的理论，发现亚铁磁性物质尽管宏观性质和铁磁类似，但它们的磁结构本质上却是和反铁磁结构更为相近。

如图 7.7 所示，在磁化率倒数  $\chi^{-1}$  和温度  $T$  的依赖关系上，铁磁性材料基本 CW 定律。但是对于亚铁磁性来说，只有在极高的温度上才能接近 CW 定律的预言。在如图 7.8 所示的饱和磁化

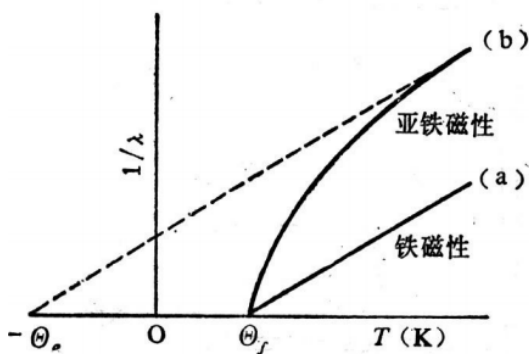


图 7.7: 铁磁性与亚铁磁性物质的  $\chi^{-1}-T$  曲线。铁磁体曲线严格呈现线性，亚铁磁体只有在高温时接近线性，在接近  $\Theta_f$  时明显偏离线性，并且实际的磁转变温度  $\Theta_f$  要高于高温时 CW 定律的语言结果

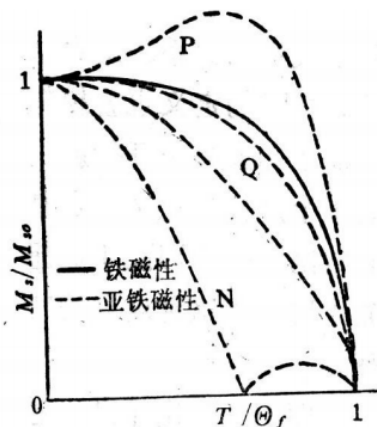


图 7.8: 铁磁性与亚铁磁性饱和磁化强度  $M_s$  与温度  $T$  的依赖关系。图中  $\Theta_f$  是 Curie 温度，当  $T/\Theta_f = 1$  时，说明温度已经达到铁磁体的磁转变温度， $M_{s0}$  是零温时的饱和磁化强度。横轴为  $T/\Theta_f$ ，纵轴为  $M_s/M_{s0}$

强度  $M_s$  随温度  $T$  的依赖关系上，铁磁性材料的行为是比较单一的，总是在低温时缓慢降低，在接近磁转变温度  $\Theta_f$  时迅速降低。但是对于亚铁磁性物质，磁化行为是更复杂的，不同的材料具有不同的行为。亚铁磁性物质的磁化率和磁化强度更低，而电阻率更高。

亚铁磁性物质主要是人工程的含过渡族元素或稀土元素的某些特定结构的氧化物，例如尖晶石结构、石榴石结构、磁铅石结构、钙钛矿结构中都有可能出现

到目前为止，我们已经将**晶体**中的磁性归为最基本的五类。值得注意的是，严格来说上面的分类是针对物质磁性进行的，而不是针对物质进行的，同一物质是被允许在不同条件下呈现不同的磁类型的。一个典型的例子是单质铁，它在室温下表现为铁磁性，却在超过 Curie 温度下表现为顺磁性。而在室温下如果又受到高压 ( $> 1.5 \times 10^{10}$  Pa)，由于会发生结构相变，从 bcc 结构变为 hcp 结构，原先的铁磁性会变为非铁磁性，因此我们只能严格地说单质铁在常温常压条件下是铁磁性物质。

**Homework1** 将抗磁性、顺磁性、铁磁性、反铁磁性和亚铁磁性的磁化率温度关系绘制到一张图中，再绘制其磁化率倒数和温度的关系

解. 解答如图 7.9, 7.10 所示

□

### 7.3.6 非共线磁结构举例

前面我们所介绍的五种磁有序结构的磁矩排布总是共线的。在 20 世纪 70 年代以后，也发现了许多非共线的磁性结构。在这里，我们主要给出螺旋磁结构、超顺磁性、散磁性三种结构

所谓的**螺旋磁结构**，是指不同原子层的原子磁矩在原子层平面内、或在与原子平面成一定角度的锥面内，以一定旋转角度螺旋排布，并且每一层都会和下一层的角度有所差别，层间排布具有

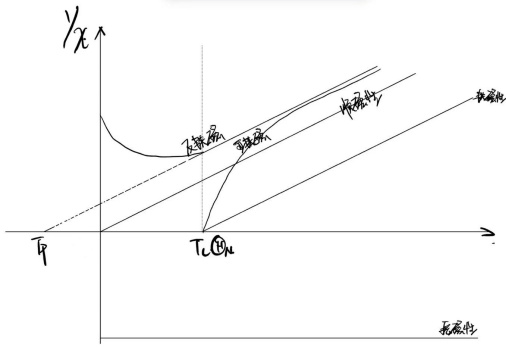


图 7.9: Homework1 解答图: 磁化率倒数和温度的关系

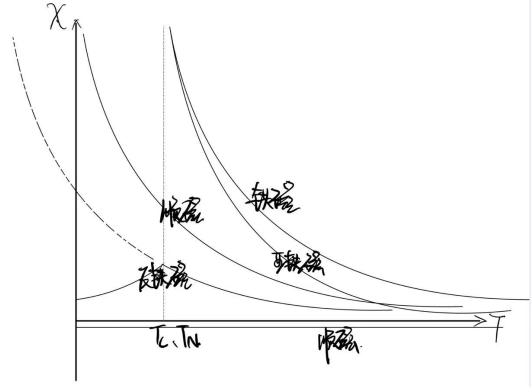


图 7.10: Homework1 解答图: 磁化率和温度的关系

一定的周期性。尽管如此，螺旋磁结构的宏观表现仍然可以用铁磁性和反铁磁性来描述。

如图 7.12 所示，当铁磁颗粒的尺寸减小到和磁畴的尺寸接近，此时的磁滞行为会变得更加明显。但如果在此基础上，进一步减小尺寸，直到减小到临界尺寸以下，就不再出现磁滞行为。这是因为此时微粒的各向异性能将远远小于热运动能量，外界的热扰动会破坏有序，从而微粒的磁化矢量不再具有确定的方向，称之为所谓的**超顺磁性**。尽管如此，单畴粒子仍然包含较大数目的原子，因此具有较大的磁矩。由于没有磁矩，因此很容易操纵其磁性。

**散磁性**磁结构在非晶材料中发现。由于原子磁矩的间距有一定分布，使得原子磁矩不再具有一致的排列，但磁矩排列虽然分散，但是仍然是有序的。因此也可以细分成散铁磁性、散反铁磁性和散亚铁磁性等等。

### 7.3.7 自旋玻璃与阻挫磁结构

顾名思义，所谓的自旋玻璃，即为由自旋组成的“玻璃态”，是一种复杂的取向无序的自旋体系。这种自旋系统往往存在于有大量局域磁矩的金属或合金、氧化物中。在高温时，它的行为和铁磁性物质类似。随着温度的降低，不同于磁矩沿着一个方向排列的铁磁性，自旋玻璃会择优进行冻结，使得磁矩在某些方向上进行排列。

自旋玻璃的磁化率  $\chi(T)$  会在  $T_f$  出现峰值，这是和反铁磁性类似的。不同的是，如果考察交流磁化率，那么峰的位置会和我们所选择的频率  $\nu$  是有关的，如图 7.13-(a) 所示。另外， $T_f$  会随着磁性原子的浓度的升高而升高，如图 7.13-(b) 所示。另外，在测量直流磁化率时，场冷曲线 (FC) 和零场冷曲线 (ZFC) 的行为有所不同。在  $T > T_f$  时，两条曲线的行为一致，热运动破坏相互作用，呈现顺磁态。而在  $T < T_f$  时，由于磁性相互作用会压制热运动，磁矩受到磁场响应会择优取向，从而使得有场的 FC 测得数值要大于零场 ZFC 的数值，如图 7.14-(a) 所示。最后，磁性比热在  $T > T_f$  处出现了极大值，如图 7.14-(b) 所示。在  $T > T_f$  时，自旋系统的熵已经有了很大的变化，因此  $T_f$  附近不是常规的相变。

自旋玻璃之所以会冻结部分磁矩，是因为这一磁结构总是会出现在阻挫无序系统。由于是阻挫系统，因此在低温下存在很多的亚稳态，但都不是能量最低的稳定态，这些亚稳态之间能级几乎没有差别。另外，自旋玻璃态经常存在于无序系统之中，自旋磁矩的空间排布是无序的。在相空间

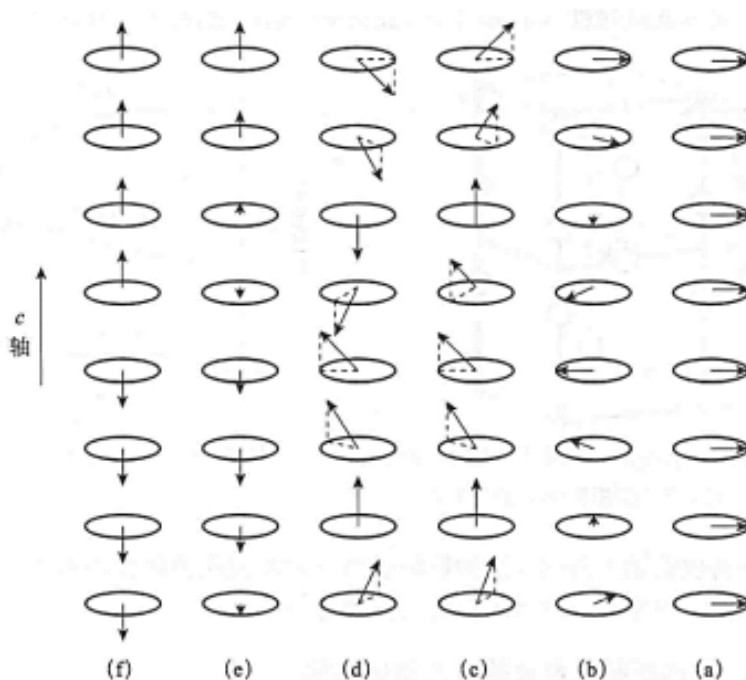


图 7.11: 螺旋磁结构的集中类型, 这里从下到上表示不同的原子层。(a) 是基本的铁磁性, (b) 是最简单的螺磁性, 所有磁矩都处在各个原子层中, 原子层之间磁矩相对有一个转动。(c) 是铁磁螺磁性, 除了在原子层平面内有分量以外, 在  $c$  轴方向上也各自有一个同向等值的分量。(d) 是反向锥面, 除了在  $ab$  面上有磁矩分量的转动以外, 在  $c$  轴上的分量也发生了周期性调制。(e) 是正弦型纵向自旋波模, 它没有在  $ab$  面内的分量, 而在  $c$  轴上的磁矩分量进行正弦型周期调制。(f) 是方波模, 在  $c$  轴上的磁矩分量以方波的形式进行调制

的行为, 顺磁态物质的自由能在相空间的分布几乎是均一的, 没有很大的差别。铁磁态会在某一位置出现极小值。对于自旋玻璃, 在  $T < T_f$  时, 自由能行为和顺磁态类似。但在低温时, 自由能会出现很多的亚稳态。重新升温再降温, 材料都会落到不同的亚稳态, 因此自旋玻璃态会和外界条件变化的历史有关。

## 7.4 强磁材料的宏观磁性质

铁磁与亚铁磁物质在磁场中会表现出强烈的磁性质, 我们统称为强磁性材料, 接下来我们要考察他们的宏观磁性质。

### 7.4.1 磁化曲线

如 7.15 左图所示是一个铁磁性材料的磁化曲线, 横坐标是外场  $H$ , 纵坐标是磁化强度  $M$  (或者磁感应强度  $B$ , 它们的行为是一样的)。在加场过程中, 磁化强度  $M$  先是线性缓慢增加 (OA 段), 并且这一段的曲线是可逆的。继续加场, 磁化  $M$  增加的很迅速, 此时退场曲线不能和加场曲线重合, 不再可逆。最终在 CD 段接近饱和磁化。在 AC 不可逆加场区域, 磁化强度  $M$  不是连续的上

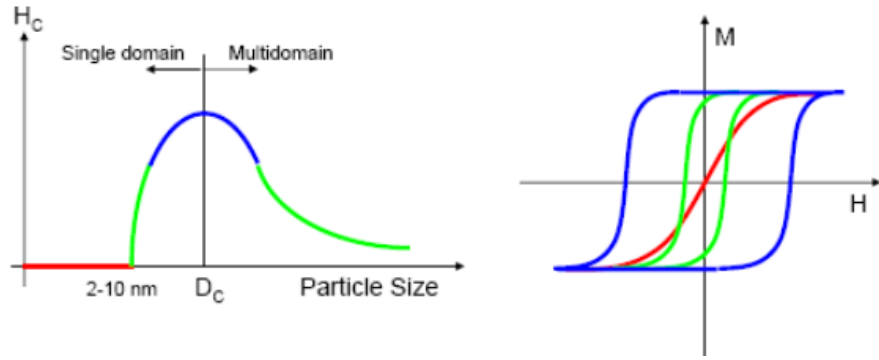


图 7.12: 左图是铁磁颗粒的矫顽场  $H_c$  随着颗粒尺寸的变化关系。右图是左图各个颜色对应颗粒尺寸的铁磁颗粒的 MH 回滞曲线。当粒子尺寸  $L > D_c$  时, 呈现多磁畴结构, 此时减小颗粒尺寸会减小磁畴数目, 从而使得铁磁性更强, 因而加强回滞现象。但当  $L < D_c$  以后, 热扰动的作用逐渐占据主要作用, 从而破坏磁有序结构, 导致回滞现象逐渐减弱, 形成超顺磁态。

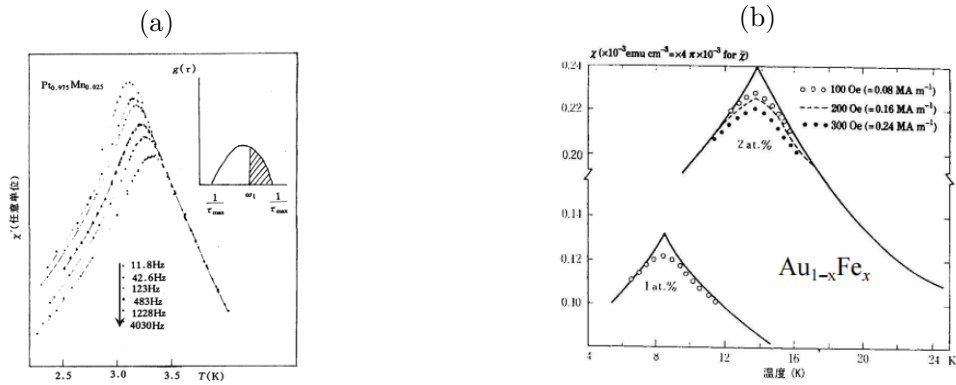


图 7.13: (a)  $Pt_{1-x}Mn_x$  自旋玻璃合金 ( $x = 0.025$ ) 的磁化率  $\chi(T)$  随着测量频率的变化情况。(b) 两种不同  $Fe$  原子浓度的  $Fe - Au$  自旋玻璃合金在弱场下的  $MT$  关系。可以发现, 更高浓度的  $Fe$  原子, 会使得  $T_f$  更高

升, 而是有跃变, 称之为**巴克豪森跳跃**, 这正说明了铁磁性材料中磁畴的存在, 并且在加场时沿磁场方向的磁畴在逐渐扩大。

初始磁化率  $\chi_a$  为在零场下微弱的加场扰动给出的磁化率, 在 OA 段磁化率是先增加后减小的, 从而存在一个最大磁化率  $\chi_m$ 。

在低于 Curie 温度时, 铁磁体的磁化过程是磁畴逐渐扩大的过程。为了降低退磁能, 磁畴的磁化矢量在无外场时一般是不同取向的, 处于退磁状态。施加外场后, 磁畴结构发生变化, 所有磁畴都具有相同指向, 于是在磁场方向上就被诱导出了磁化强度。

如 7.15 中图所示是铁磁体的 BH 曲线, 我们从中可以得到起始磁导率  $\mu_a = \frac{1}{\mu_0} \lim_{\Delta H \rightarrow 0} \frac{B}{H} \Big|_{H=0}$ , 从而我们可以得到 7.15 右图所示的磁导率曲线, 可以明显看出随着加场的过程, 磁导率存在一个极大值。

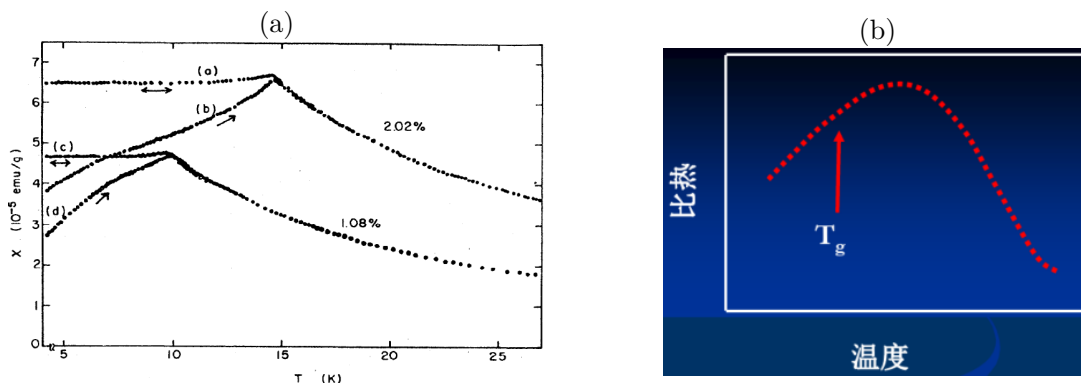


图 7.14: (a)  $CuMn$  自旋玻璃合金的场冷曲线 (FC) 和零场冷曲线 (ZFC)。在  $T > T_f$  时, 两条曲线的结果相同。在  $T < T_f$  时, FC 曲线给出的数值高于 ZFC。(b) 自旋玻璃的比热温度曲线, 极大值点并不出现在  $T = T_f$  的位置

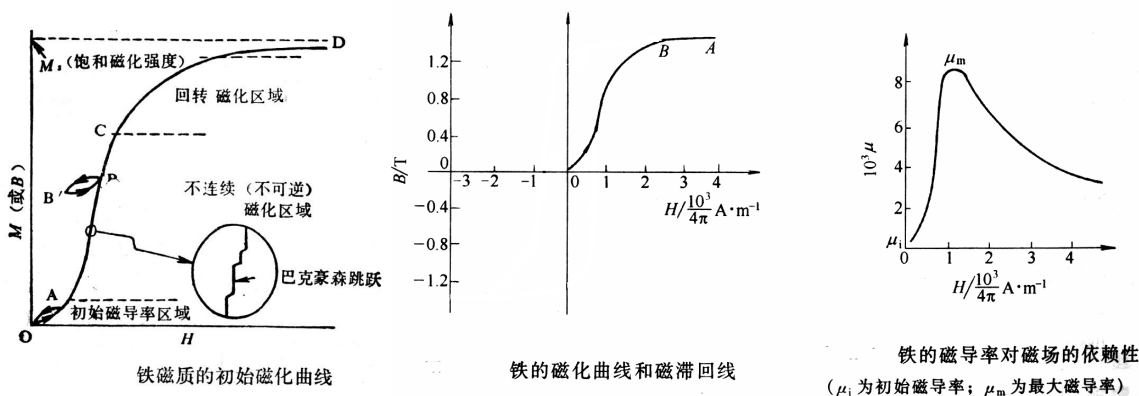


图 7.15: 左图铁磁质的初始磁化曲线, 中图是铁的  $B(H)$  曲线, 右图是铁的磁导率曲线。左图中 OA 段是初始可逆磁化阶段,  $M(H)$  线性增大。AC 段是不可逆磁化,  $M(H)$  增大迅速。CD 段是接近饱和的磁化区域, 最终磁化接近饱和磁化强度  $M_s$ 。图中红色虚线和蓝色虚线分别是用于对照的顺磁体和抗磁体的  $M(H)$  曲线。

## 7.4.2 磁滞回线

如 7.16 左图所示是一个完整的 BH 曲线。我们首先进行加场, 然后开始退场。此时退场曲线和加场曲线不会重合, 会产生回滞, 并且退场到零时也会存在剩余磁感应强度。继续反向加场时, 在磁感应强度  $B = 0$  的点所对应的磁场强度  $H_c$  为所谓的**矫顽场**。

考虑到  $B = \mu_0(M + H)$  的缘故, 我们也可以给出 MH 曲线, 两种曲线的行为是基本一致的。在  $H = 0$  时, BH 曲线和 MH 曲线的纵截距的物理含义相同, 这是因为此时  $B = M$ , 因此剩余磁感应强度可以被统一称为**剩磁**。但是在 MH 曲线和 BH 曲线反向加场的横截距不同, MH 曲线的此位置被称为**内禀矫顽场**, 用来表征磁性材料磁化后保持磁化状态的能力。

不同种类的铁磁体的回滞形状是不一样的, 它们可以是图 7.16 所示的较为光滑的形状, 也可以是近乎平行四面性的回滞, 这些不同的回滞形状具有不同的磁性质。对于永磁体, 我们会希望矫顽力更大。在变压器中的磁体, 我们会希望矫顽力和剩磁尽可能地小, 从而希望软磁材料。

我们总是选取零场下强磁体磁化强度  $M = 0$  的状态为讨论材料磁性能时的一个统一参考点。

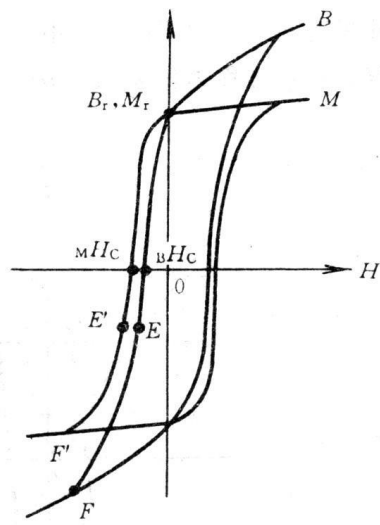
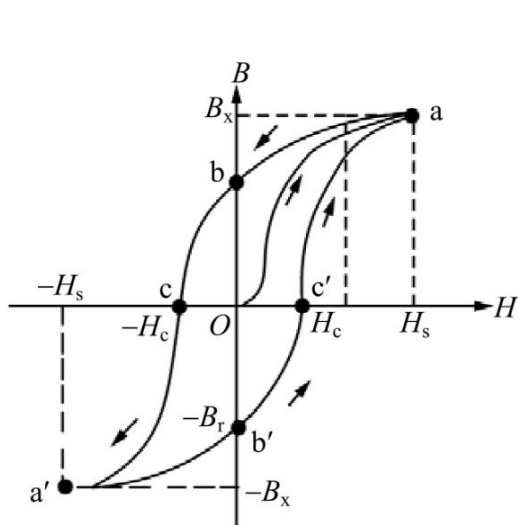


图 1-13 磁性材料的磁滞回线

图 7.16: 左图是一个铁磁体完整的磁化曲线，右图是铁磁体  $B(H)$ ,  $M(H)$  两种磁化曲线的对比

对于经历了加场和退场历程的铁磁体来说，要想回到这一参考点，需要将剩磁退磁。我们可以通过交流退磁、形变退磁和热退磁等方法，使材料达到退磁状态。

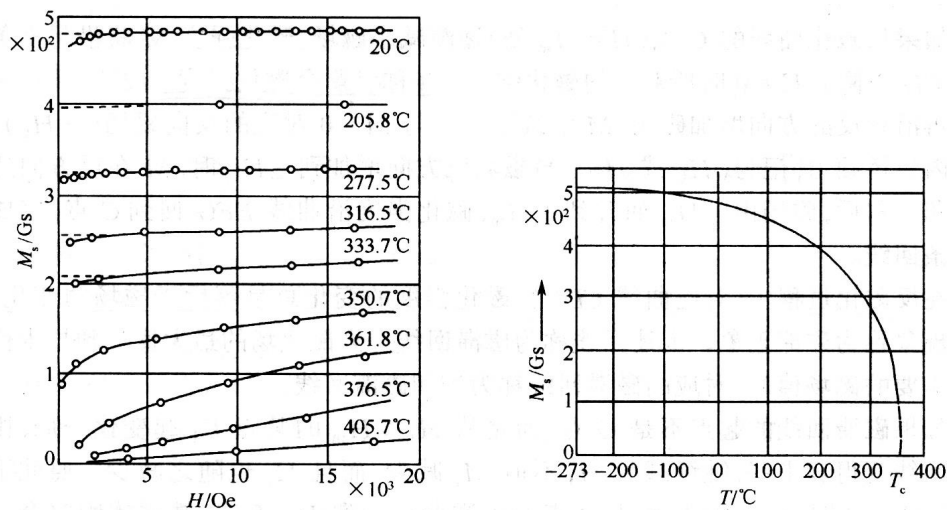


图 7.17: 左图是不同温度下金属 Ni 的磁化曲线，右图是金属 Ni 的  $M_s(T)$  依赖关系。

下面我们考察饱和磁化强度  $M_s$  随温度  $T$  的变化关系。如 7.17 左图所示是不同温度  $T$  下的磁化曲线。随着温度升高，磁化强度整体减小。并且在  $T > T_c$  时，MH 曲线呈现直线，说明材料已经变成了顺磁性。我们将饱和磁化强度  $M_s$  和温度绘制成曲线，得到右图，延伸到零点位置所对应的温度，即为磁转变温度。

上面的讨论是针对铁磁性的，对于亚铁磁性的自发磁化强度和温度的依赖关系更加复杂，如图 7.18 所示。Q,R 两种类型和铁磁类似，而 P,N 型的行为和铁磁材料完全不同，这是和亚铁磁体中间的磁性子结构有关。

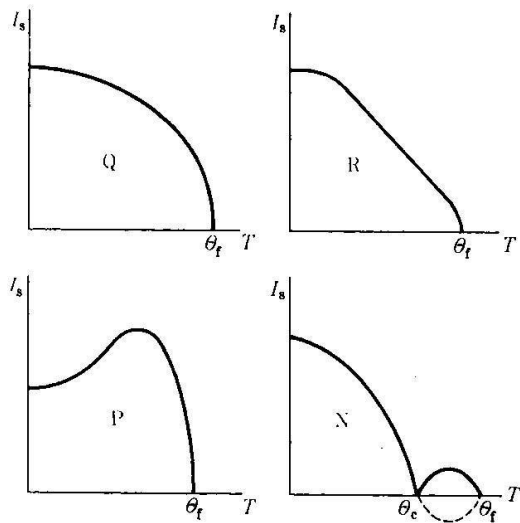


图 7.18: 亚铁磁体中自发磁化强度温度依赖的四种类型

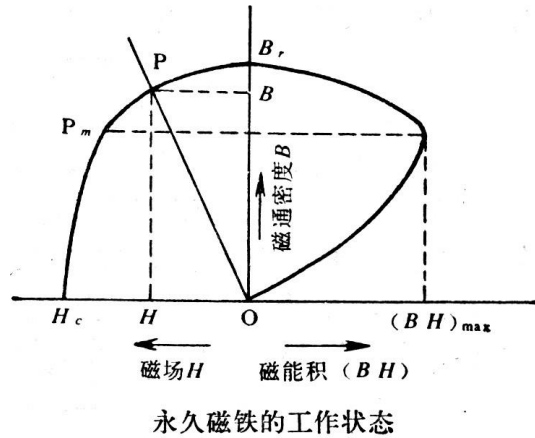


图 7.19: 铁磁体的 BH 磁化曲线以及对应的磁能积。坐标轴左侧为磁化曲线，右侧为对应 B 值下的磁能积，可以看出存在一个最大磁能积  $(BH)_{max}$

最后我们介绍所谓的磁能积的概念。在铁磁材料中，我们定义**磁能积**为退场曲线上  $B \cdot H$ 。如图 7.19 所示，在退场过程中，一定存在一个最大磁能积，它用来表征永磁材料中的能量大小。

### 7.4.3 静磁能

对于一个磁极化强度为  $\mathbf{J}$  的磁体，处在外场  $\mathbf{H}$  时，会受到一个力矩  $\mathbf{M} = \mathbf{J} \times \mathbf{H}$  的作用，它的效果会使得磁体的磁极化强度  $\mathbf{M}$  的方向转到和外场  $\mathbf{H}$  同向。于是我们考虑这个转动过程中的做功，设磁体在外力作用下沿着磁场的夹角从  $\theta_0$  变为  $\theta$ ，如图 7.20-(a) 所示，那么增加的磁势能为

$$\Delta W_H = \int_{\theta_0}^{\theta} M d\theta = \int_{\theta_0}^{\theta} JH \sin \theta d\theta = -JH \cos \theta + JH \cos \theta_0$$

选取  $\theta_0 = \frac{\pi}{2}$  为能量零点，于是磁性体在外磁场中单位体积的能量为

$$W_H = -\mathbf{J} \cdot \mathbf{H} = -\mu_0 \mathbf{M} \cdot \mathbf{H}$$

如图 7.20-(b) 所示，当我们用磁荷的观点来理解磁化过程时，可以预期非闭合磁体在被磁化时会在磁体两端积累磁荷，这些积累的磁荷会在磁体内部产生所谓的退磁场，方向和外场相反。此时如果磁体还同时受到了外场  $\mathbf{H}_{ex}$  的作用，那么在磁体内部实际的有效磁场为  $\mathbf{H}_{eff} = \mathbf{H}_{ex} + \mathbf{H}_d$ ，有效磁场  $\mathbf{H}_{eff}$  将代替外场  $\mathbf{H}_{ex}$  (实验上可调制的量) 发挥原先的物理作用。

对于椭球形状的磁体，如果它被均匀磁化的，那么它的退磁场也是均匀的，可以被表示为

$$H_d = -N \cdot M \quad (7.5)$$

$N$  被称为所谓的退磁因子，它的大小与  $\mathbf{M}$  无关，之依赖于样品的几何形状以及选取的坐标，最一般的情况下是一个二阶张量。注意，只有椭球体才能形成均匀磁化。对于其他形状的材料，内部

可能形成均匀的磁化，但边界上的磁化无法均匀，因此这一表达式(7.5)严格来说也只有对椭球磁体成立。

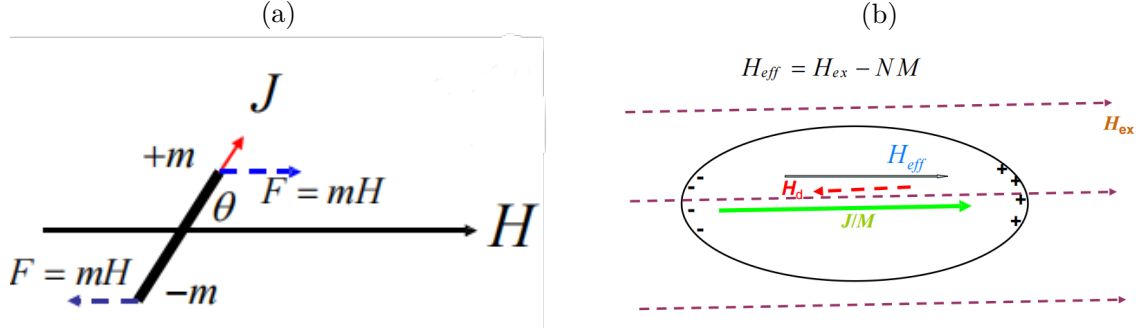


图 7.20: (a) 静磁能的产生示意图。(b) 退磁场的产生

我们考察椭球的退磁场,我们选取三个坐标轴和椭球的三个主轴,从而有  $H_d^{(x)} = -N_x M_x$ ,  $H_d^{(y)} = -N_y M_y$ ,  $H_d^{(z)} = -N_z M_z$ , 在国际单位制下有  $N_x + N_y + N_z = 1$ 。如果磁体不是椭球的, 即使在均匀外场下磁化也不是均匀的, 此时退磁场变成一个场函数, 很难用退磁因子的形式来统一表达。

显然, 磁体在磁化过程中, 也会受到退磁场的作用, 从而产生退磁能, 它是在磁化强度逐步增加的过程中外界做功积累起来的。在单位体积内

$$W_d = - \int_0^J H_d dJ = -\mu_0 \int_0^M H_d dM$$

对于均匀材料制成的椭球样品, 容易得到

$$F_d = \mu_0 \int_0^M NM dM = \frac{1}{2} \mu_0 NM^2$$

这里  $N$  是磁化方向的退磁因子。对于非椭球形样品, 沿不同方向磁化时的退磁场能大小不同, 这种由形状不同造成的退磁场能随磁化方向的变化被称为所谓的**形状各向异性**。退磁能的存在会使得自发磁化的强磁体形成磁畴, 从而减小退磁场产生的退磁能。但同时, 磁畴不会无限增多, 这是因为磁畴之间的畴壁会有畴壁能。磁畴最终的数目会使得退磁能和畴壁能达到一个平衡的状态。

注意, 有端点的样品才存在退磁场。但是环状样品的退磁场为零。一般有退磁场时的  $MH$  曲线更加倾斜, 如图 7.21 所示, 这是因为退磁场抵消了一部分外场, 使得有效磁场  $H_{eff}$  会小于测量外场  $H_{ext}$ 。将退场的影响矫正, 得到的曲线应当是一致的。

## 7.5 磁体的热力学基础

下面我们采用热力学的方法, 只研究磁体系统热力学演化的初末状态。为了使热力学状态函数能够描述磁体的磁化过程, 还必须引入磁场强度  $H$ , 磁化强度  $M$  等。

我们首先需要引入外场对磁体系统的做功的描述, 即所谓的磁化功。可以预想, 当以磁场和磁体共同作为系统时, 外界对这个系统的做功, 应当是这个系统的磁场能量的增量。因此外界对单位体积磁体的磁化功  $A_m$  为

$$\delta A_m = \mathbf{H} \cdot d\mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{H} \cdot d(\mathbf{M} + \mathbf{H}) = \mu_0 d\left(\frac{H^2}{2}\right) + \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M}$$

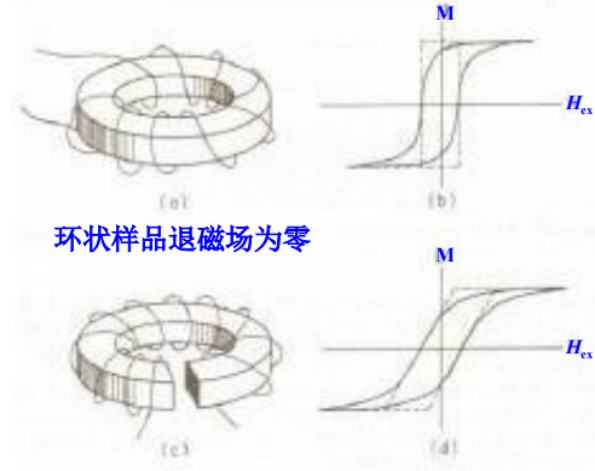


图 7.21: 有退磁场和无退磁场时的磁滞回线的不同。上图情形下样品是环状的, 不会有磁荷累积, 从而不会产生退场。下图情形下由于磁体有端点, 从而会产生退场。我们发现当样品中存在退磁场时, 磁化曲线  $M(H)$  整体会更加倾斜

可以看出, 第一项是外界激活磁场所做的功, 而第二项是外界将磁体磁化所做的功。如果我们只考虑磁体的部分而不将磁场收入系统中, 就有

$$\delta A_m = \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M}$$

这里的磁化功还只是在单位体积意义上的, 为了让它能够适用于任何体积的磁体, 我们将磁化强度  $\mathbf{M}$  理解为磁体的总磁化强度  $\int \mathbf{M} d\mathbf{r}$ , 此时  $\mathbf{M}$  的含义变为磁体的总磁矩。在磁介质热力学的讨论中, 一般都直接考察总磁矩, 而不再考察局部磁化强度。

引入磁化功以后, 热力学第一定律就有

$$dU = TdS - pdV + \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M}$$

这意味着, 在绝热等容演化路径下, 外界对磁体所做的磁化功, 就等于磁体内能的增量。

另外, 在热力学中我们定义自由能为  $F = U - TS$ , 于是它的微分形式有

$$dF = dU - TdS - SdT = -SdT - pdV + \mu_0 \mathbf{H} d\mathbf{M}$$

从而在等温等容过程中, 磁场所做的磁化功即为体系自由能的增量。我们发现在等容过程下, 有

$$\left( \frac{\partial F}{\partial T} \right)_{M,V} = -S$$

$$\left( \frac{\partial F}{\partial \mathbf{M}} \right)_{T,V} = \mu_0 \mathbf{H}$$

因此如果能从理论上给出自由能的表达式  $F(\mathbf{M}, T)$ , 就可以得到某温度下的  $M(H)$  关系

最后, Gibbs 函数  $G = F + pV - \mu_0 \mathbf{H} \cdot \mathbf{M}$  将具有微分形式

$$dG = dF + pdV + Vdp - \mu_0 \mathbf{H} \cdot d\mathbf{M} + \mu_0 \mathbf{M} \cdot d\mathbf{H} = -SdT - \mu_0 \mathbf{M} \cdot d\mathbf{H} + Vdp$$

从而有

$$\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_{\mathbf{H},p} = -S \quad \left(\frac{\partial G}{\partial \mathbf{H}}\right)_{T,p} = -\mu_0 \mathbf{M} \quad \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_{T,\mathbf{H}} = V \quad (7.6)$$

因此如果了解了 Gibbs 函数，就可以求出磁化强度。自由能  $F$  和 Gibbs 函数可以作为磁化过程的判据，磁体稳定的磁化状态应当使得  $\delta F = \delta G = 0$

最后，在统计物理中，给出磁系统的配分函数为

$$Z = \sum_n g_n \exp\left(-\frac{\varepsilon_n}{k_B T}\right)$$

根据前面的结果，可以得到

$$\mathbf{M} = \frac{k_B T}{\mu_0} \frac{\partial}{\partial \mathbf{H}} \ln Z$$

$$\chi = \frac{k_B T}{\mu_0 \mathbf{H}} \frac{\partial}{\partial \mathbf{H}} \ln Z$$

因此通过量子力学得到原子系统在外场的能量本征值和简并度后，就可以得到原子系统的磁化强度。



## 第八章 抗磁性与顺磁性

从本章开始，我们将详细给出前一章所给出的各种固体磁性的起因的理论。首先，我们准备将目光放到原子的固有磁矩，在本章中，我们将要给出固体中顺磁性与抗磁性的解释。我们将会从半经典理论出发给出局域电子给出顺磁性和抗磁性的原因，紧接着我们会将其用量子理论更为严格的表述。在本章的最后，我们会将目光转移到在金属中的巡游电子，并给出基于金属能带图像的巡游电子的顺磁性与抗磁性。

### 8.1 正常抗磁性的经典解释—Langevin 理论

如同我们在上一章讲述的那样，在外磁场方向诱导出反向的磁化强度的现象为抗磁性。它的机理来自于外磁场穿过绕原子核运动电子的轨道时，引发的磁通变化和外磁场变化相反，因此磁化率为负值。可以看出，抗磁性是所有物质所共有的，但是抗磁性是很弱的，因此如果在物质中出现其他强磁性，抗磁性总是会被掩盖。

我们给出一个最简单的图像。假设电子绕核逆时针转动，外加磁场向上，电子受到 Lorentz 力的作用，方向向心。按照玻尔理论，电子的半径是不能变的，于是添加磁场以后，电子的漂移速度增加，从而诱导出了一个向下的磁矩。类似地，如果电子顺时针转动，Lorentz 力的作用是离心的，因此在轨道半径固定的限制下，电子的漂移速度减小，从而诱导出了一个向上的磁矩。这意味着，电子被磁场所诱导出的磁矩总是和外场反向的。

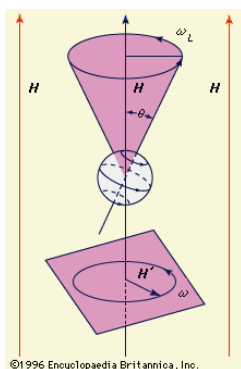


图 8.1: 电子磁矩在磁场作用下进动图示。

如图 8.1 所示，电子在外加磁场下受到一个力矩的作用，力矩为  $\mu_0 \mu_l \times \mathbf{H}$ ，这里  $\mu_l$  是电子

的轨道磁矩。从而我们有

$$\frac{d\mathbf{L}}{dt} = \mu_0 \boldsymbol{\mu}_l \times \mathbf{H}$$

我们前面已经给出  $\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{e}{2m}\mathbf{L}$ ，于是我们得到

$$\frac{d\mathbf{p}_l}{dt} = -\frac{\mu_0 e}{2m}\mathbf{L} \times \mathbf{H}$$

例如如果假设  $\mathbf{H} = H\mathbf{e}_z$ ，则分量方程为

$$\begin{cases} \dot{L}_x = -\frac{\mu_0 e}{2m}L_y H \\ \dot{L}_y = -\frac{\mu_0 e}{2m}L_x H \\ \dot{L}_z = 0 \end{cases}$$

从而解出的角动量形式是在  $x, y$  平面的投影做圆周运动，而  $z$  方向的分量始终不变，这是一种进动的形式，进动角频率  $\omega_L = \frac{\mu_0 e}{2m}H$ ，即电子轨道绕磁场做右旋进动，进动产生的附加磁矩和外场反向。

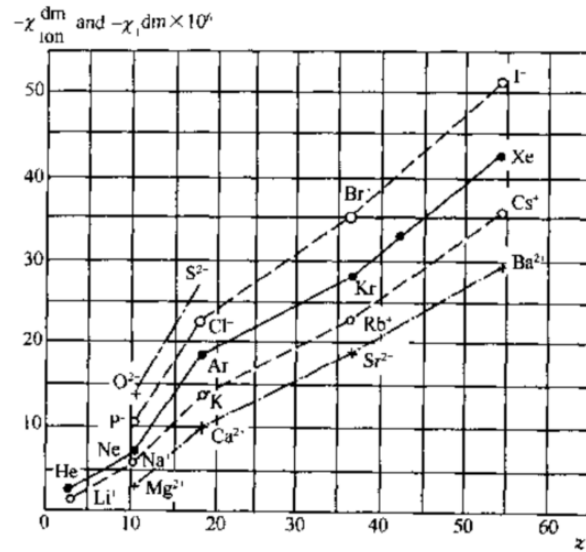


图 8.2: 惰性气体原子以及相邻正负离子的抗磁磁化率随着壳层电子数  $Z$  的变化。横轴是壳层电子数  $Z$ ，纵轴是磁化率。

假设由于进动，电子轨道角动量改变了  $\Delta\mathbf{L} = m\omega_L \langle \rho^2 \rangle$ ，这里  $\langle \rho^2 \rangle$  是电子到  $z$  轴距离平方的绝对值。于是一个轨道电子相对应的附加磁矩为

$$\Delta\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{\mu_0 e^2}{4m}\mathbf{H} \langle \rho^2 \rangle \quad (8.1)$$

如果假设电子轨道是球对称的，于是就有  $\langle \rho^2 \rangle = \frac{2}{3} \langle r_l^2 \rangle$ ，这里  $\langle r_l^2 \rangle$  是电子轨道半径平方的平均值，于是我们就得到含有  $Z$  个电子的原子在外场中的感生磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}_d = \sum_{i=1}^Z \Delta\boldsymbol{\mu}_l = -\frac{\mu_0 e^2}{6m}\mathbf{H} \sum_{i=1}^Z \langle r_l^2 \rangle$$

再假设原子数密度为  $N$ ，于是系统的磁化率为

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{NZ\mu_d}{H} = -NZ\frac{\mu_0 e^2}{6m} \langle r_l^2 \rangle \quad (8.2)$$

这就是 Langevin 抗磁性的经典结果。从这里导出的 Langevin 磁化率与系统的温度、材料体积等都无关，但是和原子序数有关，因为原子序数越大的原子有更大的  $Z$ 。如图 8.2 所示给出了不同惰性气体原子及其相邻正负离子的抗磁磁化率随着壳层电子数  $Z$  的变化，很容易看到，当壳层电子数增加时，电子数目的增加几乎呈线性增加。而当轨道半径增加时，磁化率也随之增大。由此我们发现

- 所有物质都具有抗磁性，数量级吻合实验结果
- $\chi_d$  表达式不含有  $H, T$ ，说明  $\chi_d$  几乎是一个常数
- $\chi_d$  和核外电子数与原子半径  $\langle r_l^2 \rangle$  成正比，定性地和实验结果一致
- 当估计  $\langle r^2 \rangle \sim 10^{20} \text{m}$  时可以给出符合，对于稀有气体与满壳层离子的计算是使用的，但不适用于抗磁性气体分子，因为必须要考虑到离子间相互作用，这些气体分子只能用量子力学给出较为严格的结果
- Langevin 只能估算离子实对抗磁性的贡献。但是对于金属来说，除了内壳层以外，还有传导电子可以贡献抗磁性，此时不能用上述理论来解释。金属的抗磁性将会和外部参量有关，这一点我们将会在下节展开讲述。

值得注意的是，由于离子实抗磁性是所有物质都具有的，因此如果物质存在其它磁性，粒子性抗磁性可能会被掩盖，也可能被增强。因此我们需要扣除离子实抗磁性以后，此案那个给出其他磁性的定量性质。

## 8.2 正常顺磁性的半经典解释

### 8.2.1 Langevin 经典顺磁理论

从经典角度来看，局域电子的抗磁性来自于绕核的轨道运动。而如果要产生顺磁性，我们就要假定顺磁物质的原子和离子具有一定的固有磁矩  $\mu_a \neq 0$ ，这要求原子的电子排布上存在未充满壳层电子。在顺磁性物质中，固有磁矩之间没有明显的相互作用，磁矩的方向由于热运动的作用是完全随机的，因此在无外场时，总是有  $\mathbf{M} = 0$ 。当外加磁场时，原子磁矩有沿着磁场方向取向的趋势，从而呈现出正磁化率。最终原子磁矩的排布，是由外磁场能量和热运动能量的共同作用下所形成的稳定态。

现在假设顺磁体的原子数密度为  $N$ ，并且每个原子的磁矩为  $\mu_a$ 。无外场时，总是有  $\sum \mu_a = 0$ 。在有外场时，磁场能量为  $E_H = -\mu_0 \mu_a H \cos \theta$  以及热运动的无规取向共同作用下，磁矩在磁场中的分布服从 Boltzman 统计

$$e^{-\beta E_H} = \exp(-\beta \mu_0 \mu_a H \cos \theta)$$

这里  $\theta$  是磁场和原子磁矩之间的夹角，各个原子的取向向着  $\mathbf{H}$  集中。

假设原子磁矩的取向与外场的极角为  $\theta$ ，方位角为  $\phi$ ，则  $N$  个磁矩系统的配分函数为

$$Z = \left[ \int \exp(-\beta\mu_0\mu_a H \cos\theta) d\Omega \right]^N$$

令  $\alpha = \beta\mu_0\mu_a H$ ，于是配分函数有

$$\begin{aligned} Z &= \left[ \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi \exp(-\alpha \cos\theta) \sin\theta d\theta \right]^N = \left[ 2\pi \cdot \int_1^{-1} e^{\alpha x} dx \right]^N \\ &= \left[ 2\pi \frac{e^\alpha - e^{-\alpha}}{\alpha} \right]^N = \left[ \frac{4\pi}{\alpha} \sinh\alpha \right]^N \end{aligned}$$

由于  $G = -k_B T \ln Z$ ,  $\left( \frac{\partial G}{\partial \mathbf{H}} \right)_T = -\mu_0 \mathbf{M}$ ，从而我们得到

$$M = \frac{k_B T}{\mu_0} \frac{\partial \ln Z}{\partial H} = N \frac{k_B T}{\mu_0} \left[ \frac{4\pi \left( -\frac{\mu_0\mu_a}{k_B T} \sinh\alpha + \frac{1}{\alpha} \cosh\alpha \frac{\mu_0\mu_a}{k_B T} \right)}{\frac{4\pi}{\alpha} \sinh\alpha} \right] = N\mu_a \left( \coth\alpha - \frac{1}{\alpha} \right)$$

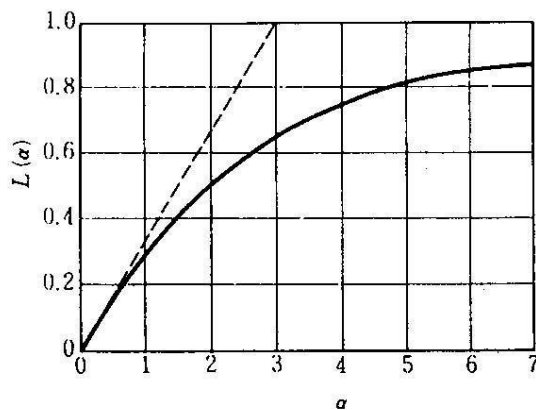


图 5.9 朗之万函数

图 8.3: Langevin 函数图像

定义  $\left( \coth\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) = L(\alpha)$  为所谓的 Langevin 函数，其图像如图 8.3 所示。在高温弱场极限下 ( $k_B T \gg \mu_0\mu_a H$ ，即  $\alpha \ll 1$ )，我们有

$$\cosh\alpha = \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{e^\alpha - e^{-\alpha}} \approx \frac{2 \left[ 1 + \frac{\alpha^2}{2!} + \cdots \right]}{2 \left[ \alpha + \frac{\alpha^3}{3!} + \cdots \right]} \approx \frac{1 + \frac{\alpha^2}{2}}{\alpha \left( 1 + \frac{\alpha^2}{6} \right)} \approx \frac{1}{\alpha} \left( 1 + \frac{\alpha^2}{2} \right) \left( 1 - \frac{\alpha^2}{6} \right) \approx \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{3}$$

从而我们有

$$\lim_{\alpha \ll 1} L(\alpha) = \lim_{\alpha \ll 1} \left( \coth\alpha - \frac{1}{\alpha} \right) = \frac{\alpha}{3}$$

因此在高温弱场极限下，我们有

$$M = \frac{1}{3} N \mu_a \frac{\mu_0 \mu_a H}{k_B T}$$

从而得到

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{\mu_0 N \mu_a^2}{3 k_B} \cdot \frac{1}{T} \equiv \frac{C}{T} \quad (8.3)$$

这里  $C = \frac{\mu_0 N \mu_a^2}{k_B}$  为 Curie 常数，它和原子数密度和单原子磁矩  $\mu_a$  有关。于是如果我们从实验上拟合出 Curie 常数时，我们就能确定单原子磁矩  $\mu_a$  的大小。

下面我们考察强场低温极限  $k_B T \ll \mu_0 \mu_a H$ ，于是有

$$\lim_{\alpha \gg 1} L(\alpha) = \lim_{\alpha \gg 1} \frac{e^\alpha + e^{-\alpha}}{e^\alpha - e^{-\alpha}} - \frac{1}{\alpha} = 1$$

即我们有  $\lim_{\alpha \gg 1} M = N \mu_a$ ，此时顺磁物质达到饱和磁化，所有原子磁矩都平行于磁场方向。

Langevin 在理论上给出了  $\chi_p > 0$  的实验结果，并从理论上得到了 Curie 定律以及 Curie 常数的表达式，并且这个理论可以通过磁化率的测量得到原子磁矩。但是原子存在磁矩是量子力学的结果，而在量子力学下原子磁矩的空间取向是量子化的，在磁场方向上不能取连续值，因此原则上不能用连续积分进行配分函数的求和，从而上述推导应当被修正。

### 8.2.2 Langevin 模型的半经典修正

下面我们引入空间的量子化。我们假设原子的角动量模长为  $J = \sqrt{j(j+1)}\hbar$ ，设磁场方向为  $z$  轴，则  $\mu_a$  的  $z$  分量为

$$\mu_z = g_j \mu_B m_j$$

这里磁量子数  $\mu_j$  只能取到  $-j, -j+1, \dots, j-1, j$  这  $2j+1$  个数值，因此配分函数应当被改写为

$$Z = \left[ \sum_{m_j=-j}^j \exp \left( \frac{\mu_0 g_j m_j \mu_B H}{k_B T} \right) \right]^N$$

从而可以给出磁化强度

$$M = \frac{k_B T}{\mu_0} \frac{\partial \ln Z}{\partial H} = \frac{N k_B T}{\mu_0} \frac{\sum_{m_j=-j}^j \frac{\mu_0 g_j m_j \mu_B}{k_B T} \exp \left( \frac{\mu_0 m_j g_j \mu_B H}{k_B T} \right)}{\sum \exp \left( \frac{\mu_0 m_j g_j \mu_B H}{k_B T} \right)} = N \frac{\sum g_j m_j \mu_B \exp \left( \frac{\mu_0 m_j g_j \mu_B H}{k_B T} \right)}{\sum \exp \left( \frac{\mu_0 m_j g_j \mu_B H}{k_B T} \right)}$$

令  $\alpha = \frac{\mu_0 g_j j \mu_B}{k_B T} H$ ，于是我们有

$$M = N g_j j \mu_B \frac{\sum_{m_j=-j}^j \frac{m_j}{j} \exp \left( \frac{m_j}{j} \alpha \right)}{\sum_{m_j=-j}^j \exp \left( \frac{m_j}{j} \alpha \right)}$$

我们定义所谓的布里渊函数为

$$B_j(\alpha) = \frac{\sum_{m_j=-j}^j \frac{m_j}{j} \exp\left(\frac{m_j}{j}\alpha\right)}{\sum_{m_j=-j}^j \exp\left(\frac{m_j}{j}\alpha\right)}$$

从而使得

$$M = Ng_j j \mu_B B_j(\alpha)$$

布里渊函数可以被进一步化简为

$$\begin{aligned} B_j(\alpha) &= \frac{d}{d\alpha} \left[ \ln \sum_{m_j=-j}^j \exp\left(\frac{m_j}{j}\alpha\right) \right] = \frac{d}{d\alpha} \ln \frac{e^\alpha \left(1 - e^{-\frac{2j+1}{2j}\alpha}\right)}{1 - e^{-\frac{\alpha}{j}}} = \frac{d}{d\alpha} \ln \frac{e^{(1+\frac{1}{2j})\alpha} \left(1 - e^{-\frac{2j+1}{j}\alpha}\right)}{e^{\frac{\alpha}{2j}} - e^{-\frac{\alpha}{2j}}} \\ &= \frac{d}{d\alpha} \ln \frac{e^{\frac{2j+1}{2j}\alpha} - e^{-\frac{2j+1}{2j}\alpha}}{e^{\frac{\alpha}{2j}} - e^{-\frac{\alpha}{2j}}} = \frac{2j+1}{2j} \coth \frac{2j+1}{2j}\alpha - \frac{1}{2j} \coth \frac{\alpha}{2j} \end{aligned} \quad (8.4)$$

它的形式和 Langevin 函数  $L(\alpha) = \coth \alpha - \frac{1}{\alpha}$  是类似的，并且在  $j \rightarrow \infty$  时回到经典模型的结果

我们考虑高温弱场极限  $k_B T \gg \mu_0 g_j j \mu_B H$ ,  $\alpha \ll 1$ 。取  $\coth \alpha$  的前两阶，即  $\coth \alpha = \frac{1}{\alpha} + \frac{\alpha}{3}$ ，此时可以得到

$$B_j(\alpha) \approx \frac{2j+1}{2j} \left( \frac{2j}{(2j+1)\alpha} + \frac{(2j+1)\alpha}{6j} \right) - \frac{1}{2j} \left( \frac{2j}{\alpha} + \frac{\alpha}{6j} \right) = \frac{(2j+1)^2 \alpha}{12j^2} - \frac{\alpha}{12j^2} = \frac{j+1}{3j} \alpha$$

于是我们得到

$$M = ng_j j \mu_B \cdot \frac{j+1}{3j} \cdot \frac{\mu_0 g_j j \mu_B H}{k_B T} = \frac{n \mu_0 \mu_j^2}{3k_B T} H$$

这里  $\mu_j = g_j \sqrt{j(j+1)} \mu_B$ ，于是我们得到

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{\mu_0 n \mu_j^2}{3k_B} \cdot \frac{1}{T} \quad (8.5)$$

和(8.3)对比，顺磁磁化率的形式是相同的，但是对于原子磁矩  $\mu_j$  上给出了量子化的修正。

实际上， $\alpha \ll 1$  的条件很容易满足，这是因为室温的热扰动的能量尺度要远远高于 1T 磁场，并且温度总是容易被调控的。因此在室温和一般磁场下  $\alpha \ll 1$  的条件总是被满足，因此上面给出的结论可以用于解释顺磁磁化率的测量结果。

另外，在低温强场极限  $\alpha \gg 1$  下，总是有  $\coth \alpha \approx 1$ ，从而有  $B_j(\alpha) \approx 1$ 。于是磁化强度为

$$M_s = ng_j j \mu_B = n \mu_j \Big|_{zmax} \neq n \mu_j$$

因此原子的饱和磁矩小于原子的固有磁矩  $\mu_j = g_j \sqrt{j(j+1)} \mu_B$ ，表明原子的磁矩不能完全沿着外场排列，并且  $j$  越小这一效应表现的越明显。这是由量子效应引起的，只有当  $j \rightarrow \infty$  时，原子的饱和磁矩才与固有磁矩接近，这也意味着量子物理向经典物理进行过渡。

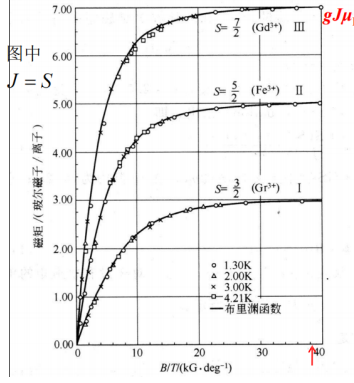


图 8.4: 几种球形样品的磁矩对  $B/T$  作图，其中曲线是布里渊函数的拟合结果。

这一修正的统计平均更加合理，原子磁矩更明确地使用了量子力学的结果，它对饱和磁矩的数值给出了更为正确的解释。正常顺磁性是符合 Curie 定律的，它是离子实产生的原子磁矩在外磁场中的取向效应，在后面我们也会介绍它的顺磁效应。

如图 8.4 所示，横坐标我们用  $B/T$  作为横坐标，磁矩作为纵坐标。我们发现理论结果上的布里渊函数和实验给出的数据点几乎完全吻合，因此我们给出的结果可以较好地描述顺磁性。注意，这里我们使用的是  $s$  而非  $j$ ，这来自于轨道冻结效应。

### 8.3 Van vleck 顺磁抗磁性

前面我们给出的 Langevin 经典顺磁仍然是在半经典框架下进行的。在本节，我们将要考虑采用量子力学的方法更加严格地给出顺磁性的推导。运动电荷在电磁场中，运动方程被表述为

$$\frac{d\mathbf{P}}{dt} = -q\nabla(V - \mathbf{v} \times \mathbf{A})$$

这里  $\mathbf{P} = m\mathbf{v} + q\mathbf{A}$  是电荷的正则动量，正则量子化时有  $\hat{\mathbf{P}} = -i\hbar\nabla$ 。按照量子力学，一个有  $Z$  电子的原子的 Hamiltonian 被写为

$$\hat{H}_0 = \sum_{i=1}^Z \left( \frac{\hat{p}_i^2}{2m} + V_i \right)$$

有外场时，用正则动量替换动量，于是

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^Z \left( \frac{[\hat{\mathbf{p}}_i + e\mathbf{A}(\mathbf{r}_i)]^2}{2m_e} + V_i \right) + g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$$

这里矢势规范选取为  $\mathbf{A} = \frac{1}{2}\mathbf{B} \times \mathbf{r}$ ,  $\mathbf{S}$  是原子的自旋角动量, 并注意到  $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ , 我们有

$$\begin{aligned}
\hat{H} &= \sum_{i=1}^Z \left( \frac{[\mathbf{p}_i + \frac{1}{2}e(\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i)]^2}{2m_e} + V_i \right) + g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \\
&= \sum_{i=1}^Z \left[ \frac{1}{2m_e} \left( \mathbf{p}_i^2 + \frac{1}{4}e^2(\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i)^2 + \frac{1}{2}e\mathbf{p}_i \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i) + \frac{1}{2}e(\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i) \cdot \mathbf{p}_i \right) + V_i \right] + g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \\
&= \sum_{i=1}^Z \left[ \frac{1}{2m_e} \left( \mathbf{p}_i^2 + \frac{e^2}{4}(\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i)^2 + \frac{e}{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{L}_i + \frac{e}{2}\mathbf{L}_i \cdot \mathbf{B} \right) + V_i \right] + g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} \\
&= \sum_{i=1}^Z \left( \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m_e} + V_i \right) + \frac{e}{2m_e} \mathbf{B} \cdot \sum_{i=1}^Z \mathbf{L}_i + g\mu_B \mathbf{B} \cdot \mathbf{S} + \frac{e^2}{8m_e} \sum_{i=1}^Z (\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i)^2
\end{aligned}$$

从而我们得到

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \mu_B(\mathbf{L} + g\mathbf{S}) \cdot \mathbf{B} + \frac{e^2}{8m_e} \sum_{i=1}^Z (\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i)^2 \quad (8.6)$$

这里第二项中, 增加磁场, 诱导出的磁矩和磁场反向, 因此能量在增加磁场时会减小, 这是一个顺磁项。第三项在磁场增加时, 能量会增大, 系统会抵抗这种变化, 这是一个抗磁项。

### 8.3.1 轨道抗磁效应

下面我们在**没有原子磁矩**的条件下研究轨道抗磁效应, 此时(8.6)中没有第二项。我们考察一个满壳层原子, 此时  $\mathbf{L} + g\mathbf{S} = 0$ , 从而没有固有磁矩。假设磁场方向沿着  $z$  方向, 因此  $(\mathbf{B} \times \mathbf{r}_i)^2 = B^2(x_i^2 + y_i^2)$ 。以(8.6)的第三项作为微扰, 在一阶微扰下, 能量修正为

$$\Delta E_0 = \frac{e^2 B^2}{8m_e} \sum_{i=1}^Z \langle 0 | x_i^2 + y_i^2 | 0 \rangle$$

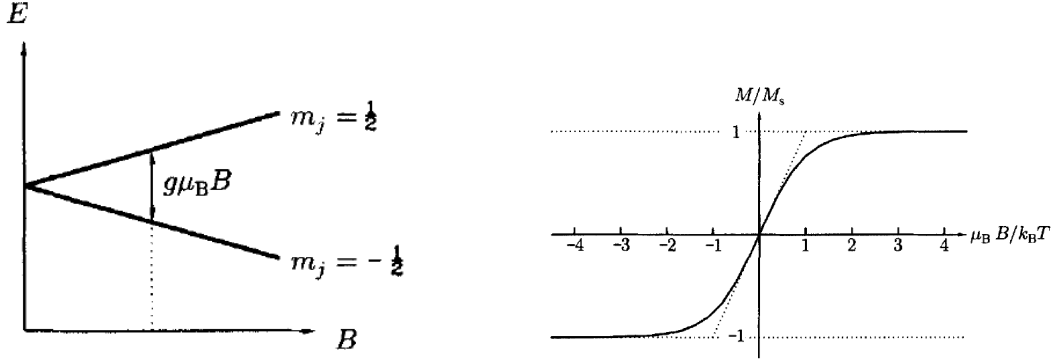
仍然假设电子是球对称分布的, 即有  $\langle x_i^2 \rangle = \langle y_i^2 \rangle = \frac{1}{3} \langle r_i^2 \rangle$ 。设想固体由  $N$  个离子构成, 体积为  $V$ , 于是零温下材料的磁化强度为

$$M = -\frac{\partial F}{\partial B} = -\frac{N}{V} \frac{\partial \Delta E_0}{\partial B} = -\frac{N}{V} \cdot \frac{\partial}{\partial B} \left( \frac{e^2 B^2}{8m_e} \right) \cdot \sum_{i=1}^Z \frac{2}{3} \langle r_i^2 \rangle = -\frac{Ne^2 B}{6m_e V} \sum_{i=1}^Z \langle r_i^2 \rangle = -\frac{NZe^2 B}{6m_e V} \langle r_i^2 \rangle$$

从而磁化率为

$$\chi = \frac{\mu_0 M}{B} = -\frac{NZe^2 \mu_0}{6m_e V} \langle r_i^2 \rangle$$

这个结果和经典理论预言的结果(8.2)一致。



**Fig. 2.6** The energy of a spin- $\frac{1}{2}$  magnetic moment as a function of magnetic field.

图 8.6:  $j = 1/2$  原子  $\frac{M}{M_s}(y)$  曲线行为

图 8.5:  $j = 1/2$  原子在磁场下的能级劈裂, 得到两种可能的量子态

### 8.3.2 外壳层局域磁矩的顺磁性—半经典处理

#### A. $j = \frac{1}{2}$ 的情形

只要知道磁矩排布系统的能量, 就可以得到配分函数, 从而得到一系列热力学量。如图 8.5 所示, 在外加磁场时, 会出现二能级劈裂, 劈裂出的两个能级为

$$\begin{aligned} m_j = \frac{1}{2} \quad \mu = \mu_B \quad E = \mu_B B \\ m_j = -\frac{1}{2} \quad \mu = -\mu_B \quad E = -\mu_B B \end{aligned}$$

假设原子占据能级的分布符合 Boltzmann 统计, 于是原子系统的磁化强度为

$$\langle M \rangle = n \frac{\mu_B e^{\beta \mu_B B} - \mu_B e^{-\beta \mu_B B}}{e^{\beta \mu_B B} + e^{-\beta \mu_B B}} = n \mu_B \tanh \left( \frac{\mu_B B}{k_B T} \right)$$

这里磁化强度相当于原子磁矩的系综平均。我们记  $y = \frac{\mu_B B}{k_B T}$ , 从而  $\langle M \rangle = n \mu_B \tanh y$ , 对应的  $\langle M \rangle(y)$  曲线行为如图所示, 在弱场高温极限  $y \rightarrow 0$  下, 有

$$\langle M \rangle = n \mu_B y = \frac{n \mu_B^2 B}{k_B T}$$

因此在弱场下, 数密度为  $n$  的原子顺磁系统的量子磁化率为

$$\chi = \frac{n \mu_0 \mu_B^2}{k_B T}$$

我们发现弱场下量子磁化率是经典 Langevin 弱场磁化率(8.5)的三倍。

前面我们给出了磁化强度随着外场变化的行为。下面我们给出随着温度变化的行为。 $M/M_s$  对  $\frac{k_B T}{\mu_B B}$  的曲线行为如图 8.7 所示, 它满足 Curie-Waiss 行为。这里  $M_s = n \mu_B$  是饱和磁化强度。另外, 在零温时,

$$\langle M \rangle = n \mu_B \lim_{T \rightarrow 0} \tanh \left( \frac{\mu_B B}{k_B T} \right) = n \mu_B$$

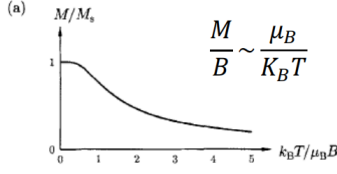


图 8.7: 磁化强度  $M/M_s$  随  $\frac{k_B T}{\mu_B B}$  的变化行为

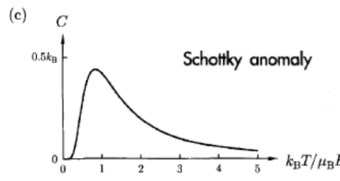


图 8.8: 热容  $M/M_s$  随  $\frac{k_B T}{\mu_B B}$  的变化行为

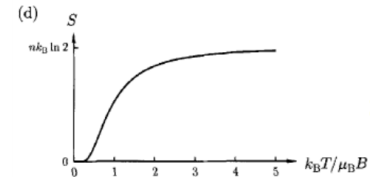


图 8.9: 熵值  $S$  随  $\frac{k_B T}{\mu_B B}$  的变化行为

这里用到了  $\lim_{y \rightarrow \infty} \tanh y = \lim_{y \rightarrow \infty} \frac{e^y - e^{-y}}{e^y + e^{-y}} = 1$ , 我们发现这意味着所有自旋都取到了  $\mu_B$  的指向, 因此全部的自旋都被极化。

自旋系统的能量为

$$\langle E \rangle = n \lim_{\beta \rightarrow +\infty} \frac{-\mu_B B e^{\beta \mu_B B} + \mu_B B e^{-\beta \mu_B B}}{e^{-\beta \mu_B B} + e^{\beta \mu_B B}} = -n \mu_B B \tanh \left( \frac{\mu_B B}{k_B T} \right) = -MB$$

根据热容的定义, 我们可以得到

$$C = \frac{d\langle E \rangle}{dT} = k_B \left( \frac{\mu_B B}{k_B T} \right)^2 \text{sech}^2 \left( \frac{\mu_B B}{k_B T} \right)$$

如图 8.8 所示是比热曲线, 它总是会在某一个温度出现一个峰值, 被称之为一个肖特基异常, 它说明存在一个与该温度具有同一能量量级的微观相互作用。从热容出发, 我们可以得到熵值<sup>1</sup>

$$S = \int_0^T \frac{C}{T'} dT' = k_B \left[ \ln \left( 2 \cosh \left( \frac{\mu_B B}{k_B T} \right) \right) - \frac{\mu_B B}{k_B T} \tanh \left( \frac{\mu_B B}{k_B T} \right) \right]$$

熵值曲线如图 8.9 所示, 曲线先逐渐快速增大, 而后逐渐在  $n k_B \ln 2$  的数值饱和。这符合统计力学的结果, Boltzmann 熵的定义为  $S = k_B \ln Z$ 。当  $T \rightarrow \infty$  时, 配分函数有

$$Z = \lim_{\beta \rightarrow 0} \sum_n e^{-\beta E_n} = 2s + 1$$

这里  $s$  是自旋量子数。因此  $S(T = \infty) = k_B \ln(2s + 1)$ 。对于电子来说, 熵值就会在  $n k_B \ln 2$  达到饱和。由此, 我们可以用来判断热容测量的正确性。另外, 磁矩大小会改变熵曲线的斜率, 但不改变极限温度的取值。

## B. $j > \frac{1}{2}$ 情况

此时可以直接使用上一节所给出的结果, 最后仍然可以得到

$$M = M_s B_j(y)$$

饱和磁化强度为  $M_s = n g_j \mu_B j$ , 这里  $B_j(y)$  是布里渊方程(8.4)。从图 8.10 中可以看出, 当  $j \rightarrow \infty$  时, 弱场极限的斜率仍然会给出  $\frac{1}{3}$ , 回到了经典结果。

<sup>1</sup> 这儿我没有详细算, 有兴趣的读者可以尝试计算一下

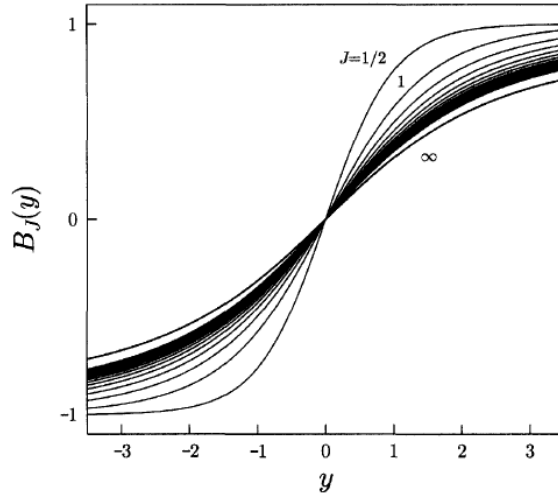


图 8.10: 不同量子数下的布里渊函数曲线。在  $j \rightarrow \infty$  时达到经典极限。

### 8.3.3 顺磁性的量子力学理论

下面我们考虑用严格的量子力学来给出顺磁性。考虑原子磁矩不为零的系统，此时 Hamiltonian(8.6)的第二项也要被保留，在磁场不是很强时，我们仍然可以用微扰方法给出体系的能量。对于原子磁矩项  $\mu_B(\mathbf{L} + g\mathbf{S}) \cdot \mathbf{B} = \mu_z B$ ，我们精确到二阶微扰

$$E_{nlm} = E_{nlm}^{(0)} - H \langle nlm | \mu_z | nlm \rangle + \frac{e^2 H^2}{8m_e^2} \sum_l \langle nlm | x_l^2 + y_l^2 | nlm \rangle - H^2 \sum_{n' \neq n} \frac{|\langle nlm | \mu_z | n'l'm' \rangle|^2}{E_{n'l'm'}^{(0)} - E_{nlm}^{(0)}} \quad (8.7)$$

这里  $E_{nlm}^{(0)}$  是基态能量，(8.7)的第二项和第三项分别对应(8.6)顺磁部分和抗磁部分的一阶能量修正，(8.7)的第四项对应(8.6)顺磁部分的二阶能量修正，这里没有(8.6)抗磁部分的二阶修正，这是因为二阶修正给出的场比二阶更高，我们在这里忽略掉。配分函数将遍历  $nlm$  三个量子数进行求和  $Z = \sum_{nlm} e^{-\beta E_{nlm}}$ ，于是得到磁化率为

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{nk_B T}{H} \frac{\partial}{\partial H} \ln Z$$

$$= \frac{n}{k_B T Z_0} \sum_{nlm} |\langle nlm | \hat{\mu}_z | nlm \rangle|^2 \exp \left( -\frac{E_{nlm}^{(0)}}{k_B T} \right) \quad (8.8)$$

$$+ \frac{2n}{Z_0} \sum_{nlm} \sum_{n'l'm'} \frac{|\langle nlm | \mu_z | n'l'm' \rangle|}{E_{nlm}^{(0)} - E_{n'l'm'}^{(0)}} \exp \left( -\frac{E_{nlm}^{(0)}}{k_B T} \right) \quad (8.9)$$

$$- \frac{n}{Z_0} \frac{e^2}{4m_e^2} \sum_{nlm} \sum_i |\langle nlm | x_i^2 + y_i^2 | nlm \rangle| \exp \left( -\frac{E_{nlm}^{(0)}}{k_B T} \right) \quad (8.10)$$

这里  $Z_0 = \sum_{nlm} \exp \left( -\frac{E_{nlm}^{(0)}}{k_B T} \right)$ ，从而我们得到 Langevin-Debye 公式，它原则上可以描述所有绝缘体的磁性。这里第一项(8.8)是取向顺磁磁化率，描述有外场时磁矩倾向于同向排布。第三项(8.10)是

抗磁磁化率。第二项(8.9)是经典理论中没有预言的部分，它考虑的是激发态对于顺磁性的影响，这一部分与温度关系很小，并且数值远低于 Langevin 顺磁磁化率，这一项被称为 Van Vleck 磁化率。可以将其简单表达为

$$\chi = \frac{N \langle \mu_a^2 \rangle}{3k_B T} + N \langle \alpha \rangle$$

第一项相当于经典结果，第二项是与温度无关的顺磁磁化率。

Van Vleck 顺磁性来源于磁场对电子云的形变，即二阶微扰使得激发态混入基态，使电子态出现了微小的变化。它是对顺磁性和抗磁性的一个修正，这基本不依赖于温度。

## 8.4 传导电子的磁效应

前面几节都是离子实的磁性质，即轨道电子的磁性质。实验结果表明，金属中的传导电子也包含顺磁性和抗磁性两部分，但不能用上述理论来讨论。金属中丢掉价电子的离子实作为满壳层的离子实，却反常地表现出了顺磁性，而稍有的表现为抗磁性的数值，也比它们自身处于正离子状态时的抗磁磁化率要小，说明必须考虑传导电子对金属磁性质的影响。同时测量表明，金属的顺磁性是与温度无关的，并且数值上比电子自旋磁矩在磁场中取向引起的顺磁性的图像的预言要小很多，因此我们不能从经典理论来解释金属中的顺磁性。

### 8.4.1 Landau 抗磁性

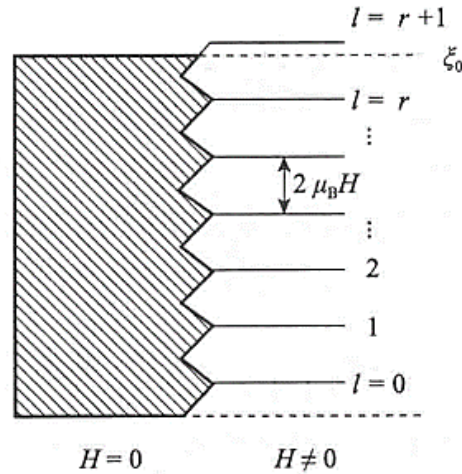


图 8.11: 在外磁场作用下，电子能带重新汇聚成能级的现象

按照经典理论，传导电子不应提供抗磁性，因为有外场时，电子受到的洛伦兹力不会改变速度的大小，因此不会改变电子系统的自由能与分布函数，磁化率应当为零。1930 年，Landau 指出在量子理论下这个结果是不对的。他首先证明，在外加磁场的作用下，电子的回旋运动使得电子的能量出现量子化，从连续的能带变成一系列不连续的能级。这种量子化的存在导致系统的能量会随着磁场强度改变，从而表现出抗磁性。这种量子化的能级被称为 **Landau 能级**，产生的抗磁性为 **Landau 抗磁性**。

当外加磁场后，电子沿磁场方向的运动不变，垂直于磁场方向的运动呈现圆周运动。因此会呈现一个沿磁场方向的螺旋运动，它的色散关系为

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + \varepsilon_n = \frac{\hbar^2 k_z^2}{2m} + \left(n + \frac{1}{2}\right) 2\mu_B H$$

即在  $z$  方向上仍为自由粒子的色散关系，而  $xy$  方向上提供量子化能级，从而给出如图所示的能带汇聚成能级的现象，能级的宽度会随着磁场变化。

我们计算传导电子系统的配分函数。我们首先计算在各个能级上的简并度。此时在  $xy$  面内的动量满足

$$\frac{p^2}{2m} = 2\mu_B H \left(n + \frac{1}{2}\right)$$

因此两边微分，我们得到

$$p dp = 2m\mu_B H$$

因此  $xy$  平面上动量大小为  $p$  附近的简并度为

$$g_n = 2 \times \frac{2\pi p dp dz}{h^3/V} = \frac{4\pi V dp_z}{h^3} 2m\mu_B H = \frac{8\pi m H V dp_z}{h^3} \frac{e\hbar}{2m} = \frac{2e H V dp_z}{h^2}$$

如果将电子视为符合经典统计的自由粒子，那么在高温弱场近似下，最终会计算出

$$\chi_{ed} = -\frac{N\mu_B^2}{3k_B T} \quad (8.11)$$

这一结果给出的  $\chi_{ed}$  与温度有关，并不符合实验，这是因为电子气已经不再遵循经典的 Boltzmann 统计。在 Fermi-Dirac 统计下，并非所有电子都参与抗磁，只有处在 Fermi 面附近的电子才会参与抗磁。索末菲电子论指出，能参与抗磁贡献的电子数  $N' = \frac{3NT}{2T_F}$ ，这里  $T_F$  是 Fermi 温度，有

$$T_F = \frac{E_F}{k_B} = \frac{\hbar^2}{2mk_B} (3\pi^2 N)^{2/3} = \frac{\hbar^2}{2mk_B} \left(\frac{3N}{8\pi}\right)^{2/3}$$

我们用  $n'$  来修正(8.11)以后，得到传导电子磁化率为

$$\chi_{ed} = -\frac{4m\mu_B^2}{h^2} \left(\frac{\pi}{3}\right)^{2/3} N^{1/3}$$

我们发现这里磁化率是与温度无关的常数，被称为 **Landau 抗磁磁化率**。注意这个结果是高温弱场极限下的结果

#### 8.4.2 Pauli 顺磁性

如图 8.12 所示，零温零场下态密度呈现抛物线行为，阴影面积对应电子数量，此时正磁矩和负磁矩的电子数一致。当加入磁场后，正磁矩和负磁矩的能量有所不同，能量分别上升和下降  $\mu_B B$  的大小，因此占据高能态部分的电子来到低能态以保持 Fermi 面等能，从而正磁矩和负磁矩的电子数不同，这导致了出现了一个宏观的磁化强度。

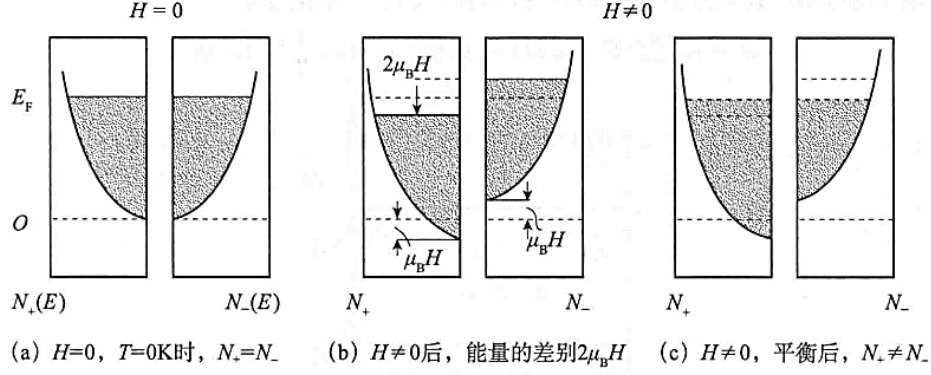


图 8.12: 导电电子状态密度和能量的函数关系

在相空间中, 每个体积为  $h^3$  的相格中, 只允许占据两个电子, 因此单位体积的金属中的电子数为

$$n = 2 \times \frac{4}{3} \pi \frac{p_F^3}{h^3} = \frac{8\pi}{3h^3} (2mE_F)^{3/2}$$

这里  $E_F$  是 Fermi 能量, 上式的含义是电子完全占据  $E < E_F$  的相格, 因此电子数要求 Fermi 球以内加和。我们得到能量在  $E$  到  $E + dE$  之间的电子数为

$$dN = \frac{8\pi}{3h^3} (2m)^{3/2} \cdot \frac{3}{2} E_F^{1/2} dE = \frac{4\pi}{h^3} (2m)^{3/2} E^{1/2} dE \equiv D(E) dE$$

不同磁矩取向的态密度为

$$\begin{aligned} \delta N_+ &\approx D_+(E_F) \mu_B H = \frac{1}{2} D(E_F) \mu_B H \\ \delta N_- &\approx -D_-(E_F) \mu_B H = -\frac{1}{2} D(E_F) \mu_B H \end{aligned}$$

因此我们得到相应的磁化强度为

$$M = (\delta N_+ - \delta N_-) \mu_B = D(E_F) \mu_B^2 H = \frac{4\pi}{h^3} (2m)^{3/2} E^{1/2} \mu_B^2 H$$

从而得到顺磁磁化率为

$$\chi = \frac{12m\mu_B^2}{h^2} \left(\frac{\pi}{3}\right)^{2/3} N^{1/3}$$

**Homework1** 将 Langevin 顺磁、Van Vleck 顺磁、Pauli 顺磁和 Landau 抗磁的磁化率温度关系画在一张图中

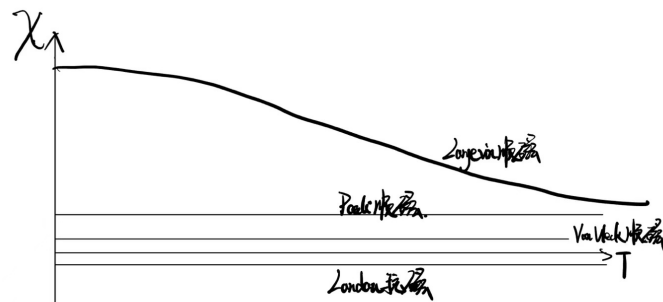


图 8.13: Homework1 图。其中 Langevin 顺磁性的函数模型为  $\chi = \tanh \frac{1}{T}$ ，其他两种顺磁性以及 Landau 抗磁性都是和温度无关的，因此表现出一条直线

解. 解答如图 8.13 所示

□

## 8.5 晶体场理论与轨道角动量猝灭

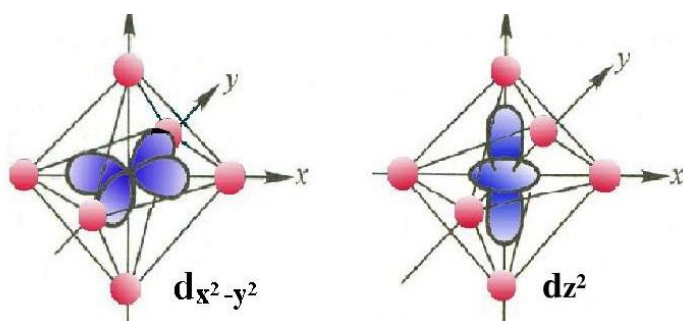


图 8.14: 中心原子所处八面体场环境

在前面对于顺磁性抗磁性的讨论中，我们除了忽略了电子与电子的相互作用以外，也同时忽略了其他原子核对于某一原子核所属电子的作用。这种忽略，使得我们直接假定了每个原子上的电子都具有完美的旋转对称性，使得  $|n, l, m_l, m_s\rangle$  始终是好量子数。在本节中，我们要定性地考察在固体材料的连续平移对称破缺的系统下会产生的影响，我们只诉诸于定性分析，而不做具体的数学推导。

在原子物理中，我们往往只考虑电子所受到的所属原子核以及统一原子核所属电子之间的电子给予的相互作用，此时作为单电子波函数总是具有连续的对称性。但原子处在固体之中时，这种连续的旋转对称性还能否保持？如图 8.14 所示是一种典型的八面体构型，中心是一个磁性离子，显然此时中心离子所处环境不再是一个完全球对称的环境了，即在考虑了晶体场以后，旋转对称性降低了。此时中心离子的 Hamiltonian 中除了原始的单电子 Hamiltonian，还要再加上周围六个原子所赋予的相互作用，我们可以认为是具有  $-\frac{e^2}{r_{ei}}$  模式的**静电相互作用**（注意，晶体场效应本质上是顺此粒子中电子与近邻粒子的静电相互作用，而不是磁相互作用）。当周围某个原子和中心离子相距更近，就意味着这个原子赋予中心离子的晶体场作用更强。由于晶体场的作用，当连续旋转

对称性破缺以后， $l_z$  不再是一个好量子数，我们需要将单电子本征态重新线性组合，得到加入了晶体场相互作用以后的本征态。

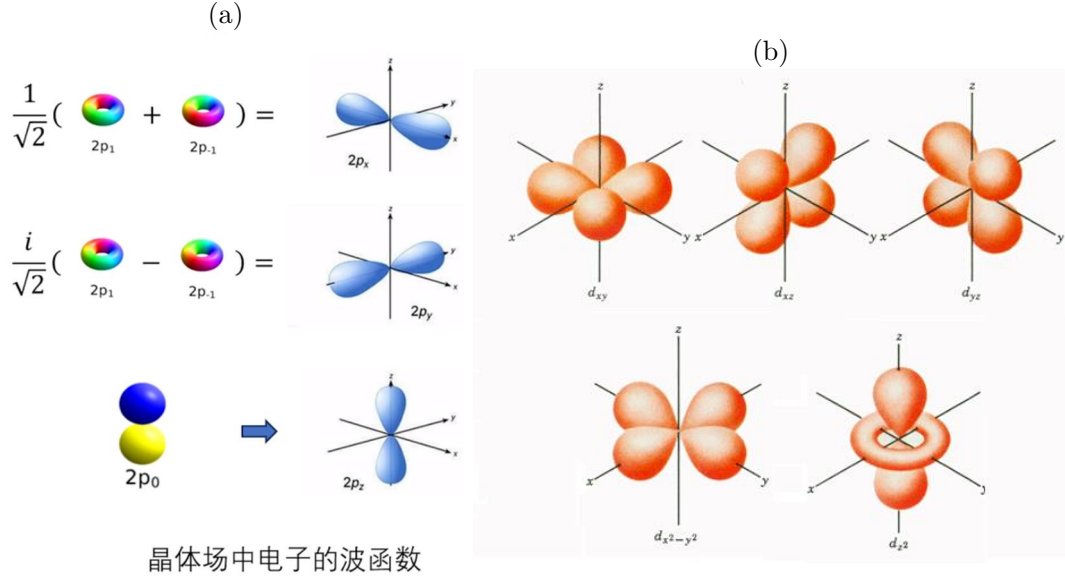


图 8.15: (a) 晶体场作用下 p 轨道的重组。(b) 晶体场作用下 d 轨道的重组

对于 s 轨道，它本身即是球对称的构型，它处在晶体场的环境时，晶体场对其几乎没有影响，对于 p 轨道来说， $|1, 1\rangle, |1, 0\rangle, |1, -1\rangle$  将线性组合  $|p_x\rangle, |p_y\rangle, |p_z\rangle$  三个轨道，如图 8.15-(a) 所示，这新的三个轨道不再是  $L_z$  的本征态。因此，Zeeman 劈裂可能会失去作用，即**轨道角动量冻结**。

对于 d 轨道， $l = 2$  共有五个分量态。在自由原子中，五个分量态是简并的，我们也经常用它们的几个线性组合来表达，分别得到  $|d_{xy}\rangle, |d_{yz}\rangle, |d_{xz}\rangle$  三个  $t_{2g}$  轨道和  $|d_{x^2-y^2}\rangle, |d_{z^2}\rangle$  两个  $e_g$  轨道，角向分布如图 8.15-(b) 所示。对于自由原子离子，这两种分量轨道描述是等价的，并且在外加磁场时，原来简并的各分量态会按照角动量的本征态劈裂成五个能级，这时如果 d 壳层中电子未填满，将会优先选择能量低的轨道进行填充，从而使得体系能量出现变化，这也就是电子的轨道角动量对磁矩的贡献。而在有晶体场时，由于受到晶体场的相互作用，五个分量态会首先自发劈裂成  $e_g$  和  $t_{2g}$  这一对二重态和三重态的组合。此时如果加一个强磁场，原先简并的三重态  $t_{2g}$  会进一步劈裂，并且  $|d_{xy}\rangle$  不会受到影响，而  $|d_{xz}\rangle, |d_{yz}\rangle$  会再次线性组合，重新回到  $l_z$  的本征态  $|1, 1\rangle, |1, -1\rangle$ 。

在晶场中， $t_{2g}$  和  $e_g$  轨道之间各自近简并。这五个轨道在坐标表象下都是实函数，在  $l_z$  作用下要得到实数本征值，必须要求本征值为零。实际的计算也表明，无论是处在哪个轨道上， $\langle l_z \rangle = 0$  总是成立，因此轨道磁矩也相应地消失，**轨道磁矩猝灭**。

在加入八面体晶体场以后，d 轨道的五个重组轨道会解简并。如图 8.16-(a) 所示是  $|d_{xy}\rangle$  和  $|d_{x^2-y^2}\rangle$  两轨道在 xy 面内的投影，晶体场上原子的 p 轨道分布在 xy 轴上。显然我们发现  $|d_{x^2-y^2}\rangle$  分量态上，中心离子和晶体场原子的电子云重叠程度更大，说明在  $|d_{x^2-y^2}\rangle$  分量态下，中心离子的电子和晶体场原子电子的库伦排斥力会更大。因此  $|d_{x^2-y^2}\rangle$  的能量要比  $|d_{xy}\rangle$  要高。除此之外，同属  $e_g$  轨道的  $|d_{z^2}\rangle$  分量态的电子云分布直接和八面体两个顶点交叠，因此也属于高能态。而  $t_{2g}$  的其他两个分量态电子云分布正好和晶体场原子电子云错开，因此属于低能态。如果以自由原子

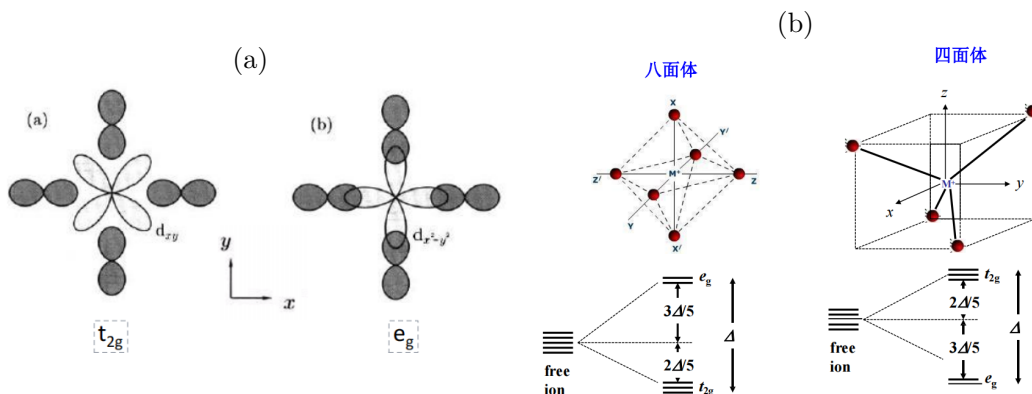


图 8.16: (a) 八面体场下 d 轨道的劈裂情况。\$t\_{2g}\$ 成为低能态，\$e\_g\$ 成为高能态。(b) 八面体场和四面体场的劈裂对比

的轨道能量为零能，那么 \$e\_g\$ 轨道每个轨道获得 \$\frac{3}{5}\Delta\$ 的能量，\$t\_{2g}\$ 轨道每个轨道获得 \$-\frac{2}{5}\Delta\$ 的能量，这里 \$\Delta\$ 是晶体场劈裂 d 轨道的能隙。

如果加入四面体晶体场，如图 8.16-(b) 所示，此时轨道的劈裂和八面体相反，\$t\_{2g}\$ 成为高能态，\$e\_g\$ 成为低能态。

引入晶体场相互作用后，如果晶体场相互作用小于 Hund 角动量耦合，则固体材料中原子的电子排布仍然满足 Hund 法则，但是经常对于轨道会产生影响，使得能级劈裂，造成轨道角动量部分冻结。电子仍然以相同方向自旋从低能级开始填充，直到半满，再以相反的自旋从最低能级开始排列。这种情况称为高自旋态。例如对于八面体场来说，电子填充 \$e\_g\$ 以后继续填充 \$t\_{2g}\$，填至半满以后再以相反的自旋从 \$e\_g\$ 开始填充。但如果晶体场相互作用比 Hund 耦合还要大，晶体场打开电子轨道的 Gap 比电子间相互作用要大，此时 Hund 规则不再成立，电子将以相反的自旋先将较低的量子态完全填充，再开始填充能量较高的轨道，此时称为低自旋态。例如 \$Fe^{2+}\$ 的 3d 轨道电子排布，当晶体场相互作用小于 Hund 耦合，此时电子排布为 \$t\_{2g}^4 e\_g^2\$，形成高自旋态，此时铁离子的离子半径更大。如果通过加压、降温等方法使离子半径减小，晶体场效应增强，此时电子排布会变为 \$t\_{2g}^6\$，形成低自旋态。

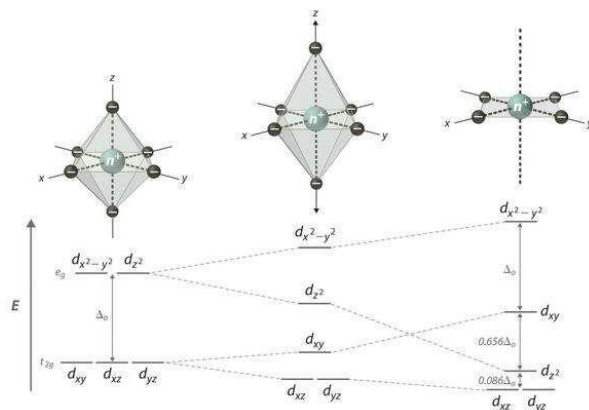


图 8.17: \$Mn^{3+}(3d^4)\$ 中的 JT 效应，通过结构畸变使得简并解除，从而降低电子能量

前面的讨论指出，晶体的结构会改变原子中的电子排布，那么反过来电子的排布是否会影响晶格结构？jahn-Teller 效应指出，未成对电子占据轨道会造成晶格的自发行变。例如对于  $Mn^{3+}$  离子，当  $t_{2g}$  被如图 8.17 所示地解简并之后，可以达成更低能的状态。为此，锰离子所处的晶格会自发地畸变从而达成解简并，使得电子占据可以得到更低能的状态。从图中可以看出，发生畸变是有 4 个 d 电子时特有的。如果是 3 个 d 电子的情况，此时畸变前后电子填充的能量基本没有变化，而畸变后的晶格处于高能态，因此这种畸变不会被倾向发生。

最后我们来指出 d 电子材料和 f 电子材料磁矩预言结果不同的原因。对于 d 电子材料来说，d 电子直接和其他原子相互作用，晶体场作用会直接对 d 电子产生作用，从而造成轨道角动量猝灭。但 f 电子材料往往不是由 f 电子作为裸壳层，并不直接与晶格中其他原子相互作用，从而保护了 f 电子的轨道角动量。

**Homework1** 理论估算  $Fe^{2+}$  离子在没有晶体场，有四面体晶体场和八面体晶体场时的  $L, S, J$  与磁矩  $\mu$  (考虑晶体场时分别考虑高自旋态和低自旋态)

$Fe^{2+}$  的电子排布为  $3d^6$ ，没有晶体场下的结果已经在前面的 Homework 中给出，我们得到其  $L = 2, S = 2, J = 4, \mu = \frac{3}{2}\sqrt{20}\mu_B$ 。下面我们考察在有晶体场时的结果。

首先，在有晶体场时总会发生轨道角动量猝灭，因此  $L = 0, J = S$ 。在四面体场下， $t_{2g}$  成为高能态， $e_g$  成为低能态。若晶体场作用比洪特耦合强，则电子排布为  $e_g^4 t_{2g}^2$ ，从而  $S = 1, \mu = 2\sqrt{2}\mu_B$ 。若晶体场作用比洪特耦合弱，则电子排布为  $e_g^3 t_{2g}^3$ ，从而  $S = 2, \mu = 2\sqrt{6}\mu_B$ 。

在八面体场下， $t_{2g}$  是低能态， $e_g$  是高能态。若晶体场作用比洪特耦合强，则电子排布为  $t_{2g}^6$ ，从而  $S = 0, \mu = 0$ 。若晶体场作用比洪特耦合弱，则电子排布为  $t_{2g}^4 e_g^2$ ，则  $S = 2, \mu = 2\sqrt{6}\mu_B$ 。

## 第九章 自发磁化、分子场与磁有序

在前面的一章中，我们已经解释了固体的顺磁性与抗磁性的物理起源。在本章中，我们将要着眼于几种强磁性，即铁磁性、反铁磁性以及亚铁磁性的物理起源。我们将要着重考察其在零场下的自发磁化现象，并给出一种名为“分子场”的唯象理论。最后，我们要将磁矩之间的相互作用重新考虑进来，从而给出一种名为自旋波的物理图像。

### 9.1 铁磁性的基本特点与现象

铁磁体在 Curie 温度以下，存在自发磁性。而在高于 Curie 温度则表现出顺磁性，服从 Curie-Weiss 定律  $\chi = \frac{C}{T - T_p}$ ，这里的  $T_p$  是所谓的顺磁 Curie 温度。在顺磁 Curie 温度以下升温时，饱和磁化的下降逐渐增快。

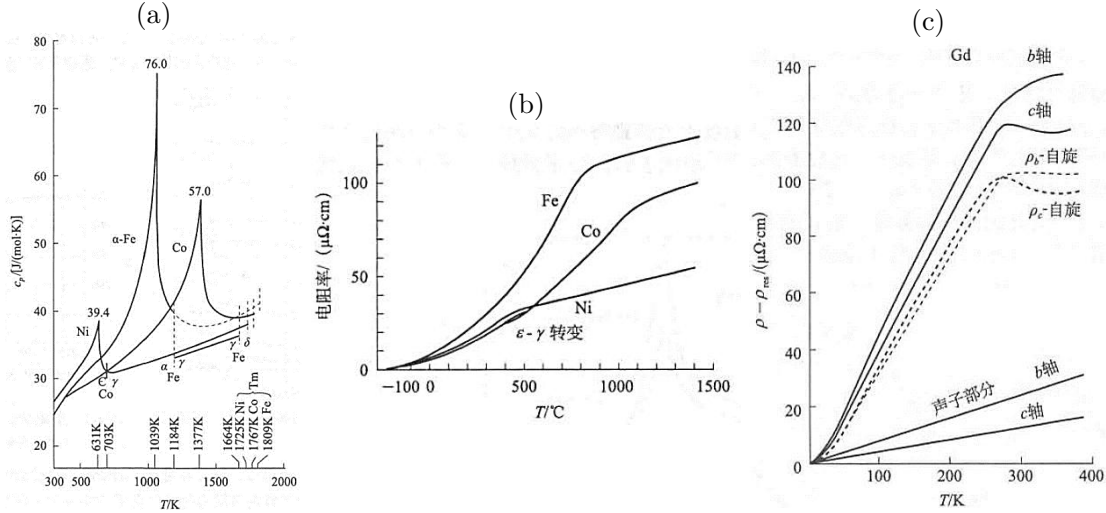


图 9.1: (a) 铁钴镍三种磁性原子的比热温度曲线。(b) 铁钴镍三种磁性原子的电阻率曲线。(c) Gd 原子电阻率的几个部分，其中非线性的实线为实际测量结果，线性实线为声子贡献部分，则虚线部分为杂质散射和磁散射部分的电阻

从非磁性的物理参量中也可以证实其存在自发磁化。我们发现，具有铁磁性的物质的比热、电导率等非磁性物理量，在磁性转变温度以下也会出现反常。这种反常的消失总是和铁磁性的消失具有相同的温度，并且这种反常与铁磁性物质是否处于技术状态磁化，即是否处在饱和磁化、是否具有剩磁等都无关，这说明自发磁化对物理参量的反常起到了决定性的作用。

如图 9.1-(a) 所示，铁磁性的比热往往要比非铁磁性物质的比热要大。在高温端仍然会随着温度下降而下降，但是降到某一个温度会出现一个尖锐的峰值，然后再次下降，这个峰值正好对应磁转变温度，这个峰值显然是来源于磁性的贡献（晶格贡献的比热表现出低温  $T^3$  幂律）。除此以外，这个峰值左右不对称，说明是一种  $\lambda$  峰，这是一种二级相变的表现。

铁磁体中电阻率  $\rho$  随温度  $T$  的变化会在某个特定温度  $\theta$  出现一个转折。低于该温度区域电阻率的上升很快，而高于此温度以后电阻率增加较慢，如图 9.1-(b) 所示。如果测定这个转变温度，会发现它和磁转变温度一致。一些金属的电阻率，在温度较低的范围内，电阻率的上升是非线性的。对于铁磁性材料，电阻率主要包括剩余电阻率  $\rho_{res}$ ，声子散射部分  $\rho_e \propto T^n$  以及磁散射作用  $\rho_m$ 。一般而言声子散射  $\rho_e$  的占比很小，并且在  $T_c$  处没有转折现象。 $\rho_m$  表现出各向异性，在  $T_c$  以下增长很快，

磁体在进行绝热磁化时，磁体的温度会升高，这被称为**磁卡效应**。在顺磁磁化时磁矩会向同一个方向排布，导致静磁能减小，能量转化为热能，此时如果是绝热条件，就会使得磁体温度升高。这一过程反过来，就相当于绝热去磁致冷。铁磁系统在 Curie 温度附近被强磁场磁化时，交换作用能的变化较大，因此温度的上升更加明显，具有很明显的磁卡效应。

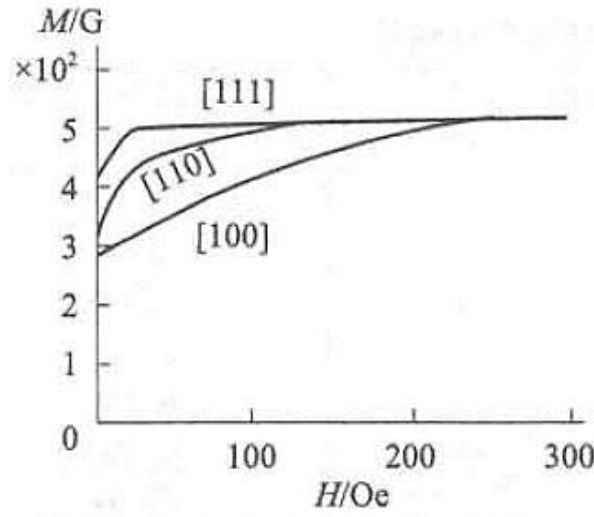


图 9.2: 单晶镍沿不同晶向的磁化曲线

如图 9.2 所示，我们发现在不同方向上添加磁场时，磁化曲线并不重合，在不同方向上达到饱和和磁化所需要的外场强度不一致，这说明铁磁物质具有天然各向异性。我们定义达到饱和和磁化所需饱和场最小和最大的两个方向为**易轴**和**难轴**，对于不同材料易轴和难轴的方向是不一致的。这种各向异性的起源包括单离子贡献和双离子贡献。单离子贡献来源于晶体场的存在所赋予的各向异性，由于自旋轨道耦合，这种轨道的各向异性就被赋予到了自旋排布上。双离子贡献则是原子间的偶极相互作用，会具有一个各向异性的交换作用。另外，磁晶各向异性会随着温度的升高而减小。

铁磁材料会由于磁化状态的变化而出现长度的变化，这被称之为铁磁体的**磁致伸缩效应**，一般用磁致伸缩系数  $\lambda = \frac{l - l_0}{l_0}$  来表征此效应的大小，一般长度的变化量级很小。反过来，如果对材料施加一个压力或者拉力，使得材料的长度发生变化，则材料内部的磁化状态也会出现变化。这

是磁致伸缩的逆效应，被称为**压磁效应**。

## 9.2 铁磁性自发磁化的唯象理论

为了说明铁磁性物质的特性，特别是在弱场下特别容易达到饱和磁化的特性，Weiss 给出了分子场假说和磁畴假说。**分子场假说**是指铁磁性物质内部存在很强的所谓的分子场，使得原子磁矩有序排列自发磁化，因此只需要很小的外场就可以达到饱和磁化。为了解释在零场下无磁化的现象，**磁畴假说**指出铁磁体内部的自发磁化分成若干磁畴，每个区域内的自发磁化都达到饱和，但是零场下各个磁畴区域的磁矩分布无规，互相抵消，从而宏观不给出磁化强度。下面我们从分子场假说出发，讨论自发磁化的原因与性质。

### 9.2.1 分子场的引入

Weiss 的分子场假说来自 Curie-Weiss 定律。对于顺磁材料，我们有  $\chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T}$ ，从而得到

$$H = \frac{T}{C}M$$

对于铁磁材料，超过 Curie 温度的铁磁体则有  $\chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T - T_p}$ ，从而得到

$$H = \frac{1}{C}(T - T_p)M$$

这对应于

$$H + \frac{T_p}{C}M = \frac{T}{C}M$$

和顺磁性材料相比，等式左侧都表示外场部分，而铁磁体多出了一项。因此可以认为在铁磁体内存在一个附加磁场，称之为分子场  $H_m = \frac{T_p}{C}M \equiv wM$ ，这里  $w$  被称为分子场系数。

我们来估算分子场的大小。分子场作用下磁矩平行排列，而原子热运动会破坏磁矩的自发磁化。因此在 Curie 温度下热运动能量恰好能够抵消分子场  $H_m$  施加在磁矩上的磁场，从而使其失去铁磁性。因此分子场  $H_m$  应当有

$$k_B T_c = g\mu_B S H_m$$

利用这种方法，我们可以估算出铁的分子场 ( $T_c = 1043\text{K}$ ,  $g = 2$ ,  $S = 1$ ) 约为 776T。这是一个极高的静磁场，使得原子磁矩平行排列是轻而易举的。

### 9.2.2 自发磁化强度随温度的变化

设单位体积内有  $N$  个原子，在分子场的作用下，系统稳定的条件是静磁能和热运动能的平衡。在 Langevin 顺磁理论下，我们曾给出顺磁态磁化强度的表达式为

$$M = N g_j j \mu_B B_j(\alpha) \quad (9.1)$$

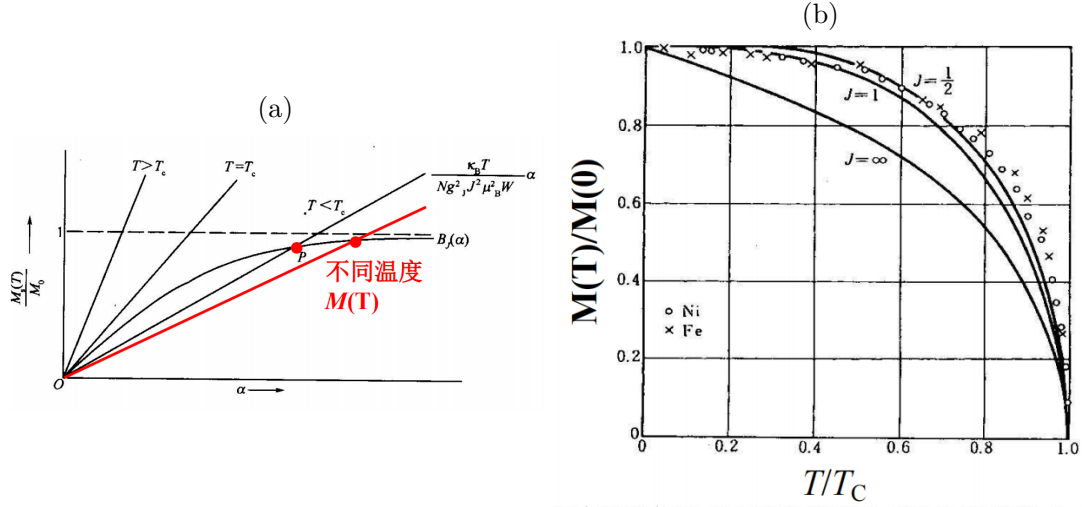


图 9.3: (a) 用图解法给出特定  $j$  下不同温度点的磁化强度  $M$ 。(b) 分子场理论语言磁化强度值与实验值的对比，图中实线为不同  $j$  下的理论磁化强度，两种离散数据点分别为铁镍实验测量得到的各温度下的磁化强度。

并且我们将  $\alpha$  修正为

$$\alpha = \frac{\mu_0 j g_j \mu_B}{k_B T} (H + wM) \quad (9.2)$$

这个修正相当于将分子场的部分加入到外场中。令  $H = 0$  就可以得到一个关于  $M$  的方程

$$M = N g_j j \mu_B B_j(\beta \mu_0 g_j j \mu_B w M)$$

解析求解这个方程是困难的，我们在这里利用图解法定性地给出主要结果。首先在零温下，我们注意到  $B_j(\alpha) = B_j(\infty) = 1$ ，于是我们得到零温磁化强度为  $M_0 = N j g_j \mu_B$ 。同时从(9.2)中，在  $H = 0$  的情况下我们可以得到

$$M(T) = \frac{k_B T \alpha}{\mu_0 j g_j \mu_B w} \quad (9.3)$$

因此我们可以得到

$$\frac{M(T)}{M_0} = B_j(\alpha) \stackrel{!}{=} \frac{k_B T \alpha}{N \mu_0 j^2 g_j^2 \mu_B^2 w} \quad (9.4)$$

其中第一个等号来自(9.1)，第二个等号来自上式。

(9.3)中，以  $\alpha$  为自变量的直线  $\frac{k_B T \alpha}{N \mu_0 j^2 g_j^2 \mu_B^2 w}$  与布里渊曲线  $B_j(\alpha)$  的交点  $\alpha_0$  给出该温度下的自发磁化强度值，因此不同温度直线和同一个  $j$  下的  $B_j(\alpha)$  的交点会给出  $M(T)$  关系，如图 9.3-(a) 所示。显然， $M(T)$  是一条随温度上升而逐渐下降，并且在 Curie 温度归零的曲线，和实验结果是一致的。

将上面的处理方式和实验结果进行比较，如图 9.3-(b) 所示，我们发现  $Fe, Ni$  的  $M(T)$  曲线的实验结果和  $j = 1/2$  的理论结果较为接近。而稀土金属的实验结果和  $j = 7/2$  的曲线符合较好。相比于过渡族元素来说，稀土元素的吻合更好，这是因为 Langevin 的框架适用于局域磁性，而稀土元素提供磁性的 4f 电子被外层 5s 电子和 5p 电子屏蔽，从而局域磁性的效果更强。

### 9.2.3 Curie 温度与分子场系数的关系 Curie-Weiss 定律的导出

如果材料是顺磁性的，那么当我们没有添加外场时，自然就不应当存在非零的磁化强度  $M$ ，这对应于(9.4)不应当存在交点。从9.3-(a) 中可以看出，当温度降低时， $\frac{k_B T \alpha}{\mu_0 j g_j \mu_B w}$  直线的斜率减小。当温度降低铁磁居里温度  $T_c$  时， $\alpha \ll 1$ ，于是可以将布里渊函数展开为  $B_j(\alpha) = \frac{j+1}{3j} \alpha$ 。当两条曲线相切时，我们有

$$\frac{k_B T_c}{N \mu_0 g_j^2 j^2 \mu_B^2 w} \alpha = \frac{j+1}{3j} \alpha$$

从而我们可以得到铁磁 Curie 温度为

$$T_c = \frac{N \mu_0^2 g_j^2 \mu_B^2 j(j+1)}{3k_B} w = \frac{N \mu_0 \mu^2}{3k_B} w = wC \quad (9.5)$$

其中  $\mu^2 = g^2 j(j+1) \mu_B^2$  是原子磁矩， $C = \frac{N \mu_0 \mu^2}{3k_B}$  是 Curie 常数。因此我们通过测量宏观量  $T_c$  就可以得到分子场系数  $w$ ，Curie 温度是分子场系数  $w$  的一个很好的量度。

在存在外场时，原子磁矩同时受到外场和分子场的作用，磁化强度仍然可以通过图解法联立求解，即我们有

$$\frac{M_s(T)}{M_s(0)} = B_j(\alpha) \stackrel{!}{=} \frac{N k_B T}{w \mu_0 [M(0)]^2} - \frac{H}{w M(0)}$$

此时图解中布里渊曲线保持一致，而另一条直线的斜率和零场时一致，但是相对位置要往下移。注意，此时在高场区域给出的磁化强度解是饱和磁化强度  $M_s$ ，此时原子磁矩在外场作用下趋近于外场  $H$  方向，并且即使继续加强外场  $H$ ，磁化强度也不会有显著的增大。而将饱和磁化强度  $M_s$  外推到零场  $H = 0$  时所得到的磁化强度为自发磁化强度  $M_0$ 。一般来说在  $T < 0.8T_c$  以后，饱和磁化强度  $M_s$  和自发磁化强度  $M_0$  的差别不大，可以近似认为二者相等。

现在我们考虑  $T > T_c$ ， $\alpha \ll 1$  仍然成立，此时根据(9.1)，我们得到在非零场下顺磁磁化强度为

$$M = N g j \mu_B \frac{j+1}{3j} \cdot \frac{\mu_0 g j \mu_B}{k_B T} (H + wM) = N g^2 \mu_B^2 \mu_0 \frac{j(j+1)}{3k_B T} (H + wM) = \frac{N \mu_0^2 \mu^2}{3k_B T} (H + wM) = \frac{C}{T} (H + wM)$$

我们可以得到顺磁磁化率  $\chi = \frac{M}{H}$  满足

$$\chi = \frac{C}{T} (1 + w\chi)$$

从而得到

$$\chi = \frac{C}{T - wC} = \frac{C}{T - T_p}$$

这里给出了  $T_p = wC = T_c$ ，这与实验结果并不完全一致，如图 9.4 所示，顺磁 Curie 温度是顺磁部分磁化曲线的延拓，而铁磁 Curie 温度是磁化曲线归零的温度，两者并不一定相等。因此分子场理论虽然给出了 Curie-Weiss 定律的表达式，但是在细节上还不够好。在顺磁居里点，磁化强度  $M$  并不为零，这是因为在顺磁区域仍然存在短程序。

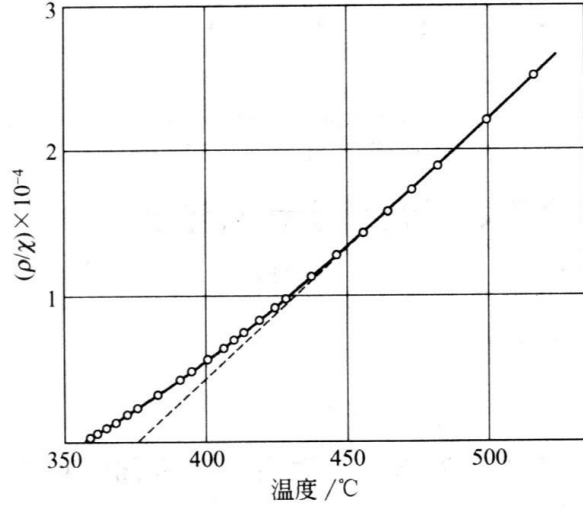


图 9.4: 在居里温度附近镍单质的磁化率倒数曲线，虚线段是高温段的外推，对应的横截距是顺磁居里温度  $T_p$ ，曲线的横截距是铁磁居里温度  $T_c$ ，两个居里温度并不重合

#### 9.2.4 低高温区域布里渊函数的不足

首先我们考察低温区域  $\frac{T}{T_c} \rightarrow 0$ ，此时  $\alpha = \beta \frac{M_0}{N} w M(T) \gg 1$ 。我们考虑  $\coth \alpha$  的二阶近似，即有  $\coth \alpha = 1 + 2e^{-2\alpha}$ 。因此布里渊函数在  $\alpha \gg 1$  时有

$$\begin{aligned} B_j(\alpha) &= \frac{2j+1}{2j} \coth \left( \frac{2j+1}{2j} \alpha \right) - \frac{1}{2j} \coth \frac{\alpha}{2j} = \frac{2j+1}{2j} \left( 1 + 2 \exp \left( -\frac{2j+1}{j} \alpha \right) \right) - \frac{1}{2j} \left( 1 + 2 \exp \left( -\frac{\alpha}{j} \right) \right) \\ &= 1 + \frac{2j+1}{j} \exp \left( -\frac{2j+1}{j} \alpha \right) - \frac{1}{j} \exp \left( -\frac{\alpha}{j} \right) = 1 - \frac{1}{j} e^{-\alpha/j} \end{aligned}$$

我们直接忽略了第一项，是因为第一项  $e$  指数中  $\alpha$  系数的绝对值更大，所以在  $\alpha \gg 1$  时衰减的更快。因此我们得到低温下

$$\frac{M(T)}{M_0} = B_j(\alpha) = 1 - e^{-j/\alpha} \quad (9.6)$$

利用  $T_c = \frac{w N g_j^2 j \mu_B^2}{3 k_B} (j+1)$ ，于是可以将  $\frac{M(T)}{M(0)} = \frac{k_B T}{w N g_j^2 j^2 \mu_B^2} \alpha$  表达为

$$\frac{M(T)}{M_0} = \frac{k_B T}{w N g_j^2 j^2 \mu_B^2} \alpha = \frac{k_B}{w N g_j^2 j^2 \mu_B^2} \cdot \frac{w N g_j^2 j (j+1) \mu_B^2}{3 k_B} \cdot \frac{T}{T_c} = \frac{j+1}{3j} \frac{T}{T_c} \alpha$$

和(9.6)联立可以得到

$$\frac{M(T)}{M_0} = 1 - \frac{1}{j} e^{-\alpha/j} \stackrel{!}{=} \frac{j+1}{3j} \alpha \frac{T}{T_c}$$

作为一个近似，我们先从  $\lim_{T \rightarrow 0} \frac{M(T)}{M_0} = 1 \stackrel{!}{=} \frac{j+1}{3j} \frac{T}{T_c} \alpha$  中得到  $\alpha$  的近似取值为

$$\alpha = \frac{3j T_c}{j(j+1)T}$$

进而将  $\alpha$  代入到(9.6)中, 即可以得到在低温下的  $M(T)$  行为满足

$$\lim_{T \rightarrow 0} \frac{M(T)}{M(0)} = 1 - \frac{1}{j} \exp\left(-\frac{3T_c}{j(j+1)T}\right)$$

若取  $j = \frac{1}{2}$ , 我们就可以得到

$$\lim_{T \rightarrow 0} = 1 - 2e^{-2T_c/T}$$

但实验结果表明, 磁化强度  $M$  随温度  $T$  的变化在低温端要比理论预言快的多, 实验上所满足的依赖关系是  $3/2$  次方定律, 这说明分子场理论并不能用于低温情况。直到 1930 年自旋波理论出现后, 才解释了这一定律。

在  $T/T_c \rightarrow 1$  时, 应当有  $M(T) \rightarrow 0$ , 因此我们有  $\frac{M(T)}{M(0)} = \frac{j(j+1)}{3j} \frac{T}{T_c} = 0$ 。我们将布里渊函数多展开几项, 可以得到

$$\frac{M(T)}{M(0)} = \sqrt{\frac{10(j+1)^2}{3[j^2 + (j+1)^2]}} \left(\frac{T_c}{T} - 1\right)^\beta$$

临界指数  $\beta$  在分子场理论下给出  $\beta = \frac{1}{2}$ , 而实验所确定的  $\beta \approx \frac{1}{3}$

### 9.2.5 转变温度附近的比热反常

由于铁磁体存在自发磁化, 因此铁磁体的内能有一部分由自发磁化提供。因此此时部分非磁性物理量也会在转变温度附近存在异常行为。铁磁体内部由于自发磁化引起的单位体积内能增量为

$$dU_m = -H_m dM$$

从而从零开始磁化, 就可以得到内能增量为

$$U_m = \int_0^M \omega M dM = -\frac{1}{2} \omega M^2(T)$$

于是对比热的贡献为

$$C_m = \frac{dU_m}{dT} = -\frac{1}{2} \omega \frac{d}{dT} M^2(T)$$

从而这部分比热会和磁化的强度有关。在分子场理论框架下, 当  $\frac{T}{T_c} \rightarrow 0$  时, 我们有  $\frac{d}{dT} \frac{M(T)}{M(0)} \rightarrow 0$ , 从而  $C_m \rightarrow 0$ 。随着温度逐渐升高, 自发磁化强度随着温度的变化增快,  $C_m$  也增大。而当  $T \rightarrow T_c$  时, 自发磁化强度  $M$  随温度的变化达到极大, 因此比热  $C_m$  也达到了极大值。而当温度超过转变温度, 自发磁化消失, 磁性比热也随之消失。

注意到

$$C_m = -\frac{1}{2} \frac{\omega M^2(0)}{T_c} \frac{d}{d(T/T_c)} \left(\frac{M(T)}{M(0)}\right)^2$$

并将转变温度的结果(9.5) $T_c = \frac{Ng_j^2\mu_B^2j(j+1)\omega}{3k_B T}$  以及  $M(0)$  的结果代入到上式, 我们得到

$$C_m = -\frac{3}{2}Nk_B \frac{j}{j+1} \cdot \frac{d[M(T)/M(0)]^2}{d(T/T_c)}$$

再将  $\frac{M(T)}{M(0)}$  在  $T \rightarrow T_c$  时的结果代入, 我们得到

$$C_m = \frac{5j(j+1)}{j^2 + (j+1)^2} Nk_B$$

当取  $j = \frac{1}{2}$  和  $N = N_A$  时, 我们有  $C_m = \frac{3R}{2}$ , 也就是说用分子场理论得到的铁磁体居里点附近的反常比热是一个常数, 这和实验并不相符, 因为实验上给出反常比热  $C_m$  是高度依赖于材料系统的, 并且在  $T \geq T_c$  时, 反常比热也不会消失。这些不吻合是因为分子场理论并没有考虑到磁矩之间的短程关联

### 9.2.6 分子场的本质

我们在前面已经估算, 从铁的居里温度来看, 分子场的数量级在  $10^7 \text{Oe}$ 。如果我们考虑两个电子相距在 1 的量级, 那么静电库仑作用  $U_e = \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$  在  $10^{-18} \text{J}$ , 磁偶极相互作用  $U_e = \frac{\mu_B^2}{2\pi\epsilon r^3}$  则在  $10^{-23} \text{J}$  的量级, 因此分子场不可能来自于磁偶极的相互作用。

1922 年多尔夫曼用  $\beta$  粒子穿越铁磁介质, 通过粒子的偏转角度来判断介质内部的磁场大小, 实验发现内部磁场的量级不超过  $10^4 \text{Oe}$  的量级, 1952 年贝科用  $\mu$  子重复实验, 结果是一样的。因此分子场不可能是一种磁场, 在经典物理中无法解释。考虑了量子力学后, 发现分子场的本质是一种交换场, 由于库伦交换作用产生。1928 年, 弗伦克尔指出分子场可以用原子间的特殊相互作用来解释, 海森堡则将氢分子中电子之间的交换作用和电子的自旋取想联系在一起, 解释了铁磁体的自发磁化。从此, 人们意识到所谓的平均场是电子交换作用的平均场近似。

## 9.3 Heisenberg 直接交换作用模型

我们前面已经指出, 为了解释在铁磁体中存在的自发磁化现象, Weiss 给出了所谓的分子场唯象理论。但这种唯象理论给出, 如果将分子场也视为在铁磁体内的等效磁场, 那么它将比实验给出的铁磁体内部磁场的最大可能量级还要高出三个数量级。因此分子场一定不是可以简单理解的磁场, 而有更深刻的物理根源。Heisenberg 后来从氢分子的交换作用得到启发, 指出分子场的本质应当是来自于原子磁矩之间的交换作用。为此, 我们首先来解释什么是所谓的交换相互作用。和 Heisenberg 当年所走过的路一样, 我们也从氢分子出发开始研究。

### 9.3.1 氢分子中的交换相互作用

一个氢分子体系是由两个氢分子核  $a, b$  以及它们所属的电子 1, 2 所构成的四体系统。如果两个氢原子的距离  $R$  很大, 则彼此之间没有相互作用, 此时体系的基态能量为  $2E_0$ , 每个原子的 Hamiltonian 为

$$H_a = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_a^2 - \frac{e}{r_{a1}} \quad H_b = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla_b^2 - \frac{e}{r_{b2}}$$

如果两个氢原子的距离有限，那么由于原子间存在相互作用，体系能量将会降低，使得体系更稳定。两个氢原子组成氢分子时，体系要增加两个氢原子核之间的相互作用，两个电子之间的库仑相互作用，以及原子核与不属于该原子核之间的电子的相互作用。从而体系的 Hamiltonian 将变为如下形式

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}(\nabla_a^2 + \nabla_b^2) - e^2 \left( \frac{1}{r_{a1}} + \frac{1}{r_{b2}} \right) + e^2 \left( \frac{1}{R} + \frac{1}{r_{12}} - \frac{1}{r_{a2}} - \frac{1}{r_{b1}} \right)$$

作为最粗糙的近似，我们假定相互作用并不存在，则两个氢原子的原子轨道解  $\varphi_a(\mathbf{r}_1), \varphi_b(\mathbf{r}_2)$  的直积组合，可以作为氢分子体系的近似波函数。考虑到电子具有全同性，因此  $\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2)$  与  $\varphi_a(\mathbf{r}_2)\varphi_b(\mathbf{r}_1)$  是等价的原子轨道直积组合。因此氢分子的基态波函数应当为两个原子轨道直积组合的线性叠加。

电子的自旋部分在做线性组合时，会得到三个交换对称的自旋三重态以及一个交换反称的自旋单重态。因此对应自旋单重态的分子轨道应当交换对称，而对三重态的分子轨道应当交换反对称，从而我们得到体系的四个基态波函数为

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) + \varphi_a(\mathbf{r}_2)\varphi_b(\mathbf{r}_1)) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle) \quad \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) - \varphi_a(\mathbf{r}_2)\varphi_b(\mathbf{r}_1)) \otimes |\uparrow\uparrow\rangle \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) - \varphi_a(\mathbf{r}_2)\varphi_b(\mathbf{r}_1)) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}(\varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2) - \varphi_a(\mathbf{r}_2)\varphi_b(\mathbf{r}_1)) \otimes |\downarrow\downarrow\rangle \end{cases}$$

我们简记为

$$\Phi^S, \Phi_1^A, \Phi_0^A, \Phi_{-1}^A$$

利用一阶微扰论，我们最终可以得到  $\Phi^S, \Phi^A$  所对应的分子轨道出现劈裂，能量分别为

$$E_1 = 2E_0 + \frac{e^2}{R} + \frac{K + A}{1 + \Delta^2}$$

$$E_2 = 2E_0 + \frac{e^2}{R} + \frac{K - A}{1 - \Delta^2}$$

上式中  $\Delta = \int \varphi_a(\mathbf{r})\varphi_b(\mathbf{r})d\mathbf{r}$  为原子轨道交叠积分，在两个氢原子之间的距离很远时，这一积分归零。而  $K, A$  分别为直接积分与交换积分，它们被定义为

我们考虑近紧束缚情形，使得  $\Delta = 0$ ，则两个原子轨道的能级劈裂，就是来自于交换积分  $A$ 。在整个过程中，都没有用到自旋空间的波函数，因此交换能起源于原子间的库仑相互作用。

对于氢分子来说， $A < 0$ ，从而有  $E_1 < E_2$ ，两电子在自旋相反时能量更低，因此氢分子在基态时的磁矩为零，表现抗磁性。

为了更好地反映能量依赖于电子自旋取向的特点，引入交换能的概念。在自旋单重态和三重态上，能量分别为

$$E_1 = 2E_0 + \frac{e^2}{R} + K + A$$

$$E_2 = 2E_0 + \frac{e^2}{R} + K - A$$

引入自旋算符  $\mathbf{s}^{(1)}, \mathbf{s}^{(2)}$ , 我们可以将两式合并为

$$E = 2E_0 + \frac{e^2}{R} + K - \frac{A}{2} - 2A\mathbf{s}^{(1)} \cdot \mathbf{s}^{(2)}$$

其中, 最后一项就被称为所谓的**交换能**  $E_{ex} = -2A\mathbf{s}^{(1)} \cdot \mathbf{s}^{(2)}$ 。当  $A < 0$  时, 自旋反平行是基态, 这是氢分子的情形。而当  $A > 0$  时, 自旋平行称为基态。

由此 Heisenberg 受到启发, 如果出现  $A > 0$ , 就意味着电子自旋平行排列时的能量更低, 就会出现铁磁性。也就是说, 铁磁性可能来源于电子的交换作用。

### 9.3.2 Heisenberg 模型与分子场近似

1928 年, Heisenberg 给出铁磁性的两个假设。假设  $N$  原子组成的系统中, 每个原子只有一个电子对铁磁性有贡献, 并且只考虑在不同原子中电子的交换作用, 则整个电子系统的交换能为

$$E_{ex} = - \sum_{i < j}^N 2A_{ij} \mathbf{s}^{(i)} \cdot \mathbf{s}^{(j)}$$

由于交换作用是近程的, 可以认为只对最近邻求和, 于是上式可以被改写为

$$E_{ex} = - \sum_i 2 \sum_j A_{ij} \mathbf{s}^{(j)} \cdot \mathbf{s}^{(i)}$$

假设电子系统的配位数为  $z$ , 则取平均场近似

$$E_{ex,mean} = \sum_i 2zA \langle \mathbf{s} \rangle \cdot \mathbf{s}^{(i)}$$

下面我们试图将交换作用和分子场关联在一起。注意到每个电子的磁矩为

$$\boldsymbol{\mu}^{(i)} = -g\mu_B \mathbf{s}^{(i)}$$

从而磁化强度可以得到

$$\mathbf{M} = -Ng\mu_B \langle \mathbf{s} \rangle$$

在分子场框架下, 能量应该由各个磁矩所感受到的分子场提供, 于是我们有

$$E_{ex,mean} = - \sum_i \boldsymbol{\mu}^{(i)} \cdot \mathbf{H}_m \stackrel{!}{=} - \sum_i 2zA \langle \mathbf{s} \rangle \cdot \mathbf{s}^{(i)} = - \sum_i 2zA \langle \mathbf{s} \rangle \cdot (-1) \frac{\boldsymbol{\mu}^{(i)}}{g\mu_B}$$

于是我们得到, 分子场强为

$$\mathbf{H}_m = -2zA \langle \mathbf{s} \rangle \cdot \frac{1}{g\mu_B} = -\frac{2zA}{g\mu_B} \cdot (-1) \frac{1}{Ng\mu_B} = \frac{2zA}{Ng^2\mu_B^2} \mathbf{M}$$

这意味着分子场强  $\mathbf{H}_m$  直接正比于交换积分  $A$ , 分子场系数为  $w = \frac{2zA}{Ng^2\mu_B^2}$ , 因此我们发现分子场即为交换作用的平均场近似, 它是由于电子的全同性产生的结果。同时, 我们可以得到铁磁体的居里温度

$$T_c = wC = \frac{2zA}{3k_B} s(s+1)$$

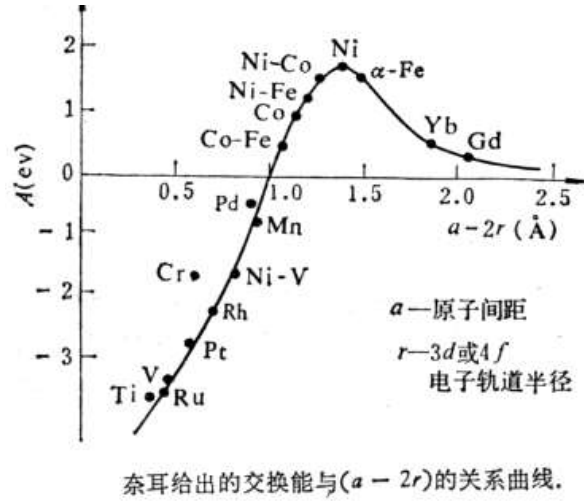


图 9.5: Neel 总结的不同 3d 与 4f 元素及合金的交换积分  $A$  与  $a - 2r$  的关系。

这里  $C = \frac{N\mu^2}{3k_B}$ ，并且假设了只有自旋对电子磁矩有贡献，因此铁磁体的居里温度  $T_c$  正比于交换积分，它是铁磁体内静电交换作用强弱的宏观体现，磁转变温度越高，意味着系统内的交换作用越强。

总结起来，由 Heisenberg 模型描述的铁磁性的出现条件

- 必要条件是原子中含有未填满的电子壳层，使得  $s^{(i)} \neq 0$
- 交换积分  $A > 0$ ，且交换能可以被表示为  $E_{ex} = -2A \sum_{\langle ij \rangle} s^{(i)} \cdot s^{(j)}$

我们仔细地讨论  $A > 0$  的条件。如图 9.5 所示，Neel 考察了 3d, 4f 元素及其合金的交换积分  $A$  与  $a - 2r$  的关系，这里  $a$  是材料中的近邻原子间距，而  $r$  是束缚电子的轨道半径。我们发现，满足  $a - 2r > 0$  的材料一般  $A > 0$ ，从而容易表现铁磁性，而满足  $a - 2r < 0$  的材料一般  $A < 0$ ，从而容易表现反铁磁性。我们预期，如果改变原子间距，可能改变磁性质。不过事实上影响交换积分的因素很多，原子间距是其中之一。

另外，Heisenberg 也推导除了磁化强度随着温度的依赖规律

$$M = N\mu_B \tanh \left[ \beta \left( \mu_B H + \frac{zA}{2N\mu_B} M \right) \right]$$

它和 Weiss 的分子场理论的结果在  $S = 1/2$  时相同，这意味着在零温和转变温度附近的结果和实验仍然不一致。

总结来看，Heisenberg 模型最重要的要点，是当引入了近邻原子的交换作用积分  $A$  以后，分子场常数  $w$  和转变温度  $T_c$  都可以用  $A$  得到表达

$$w = \frac{zA}{2N\mu_B^2} \quad T_c = \frac{zA}{2k_B}$$

它揭示了分子场的本质是近邻原子之间电子的交换作用，并且定性地给出了产生铁磁性的条件。在  $A < 0$  时，Heisenberg 模型将会给出对反铁磁性和亚铁磁性的描述，并进一步导出螺旋磁结构以

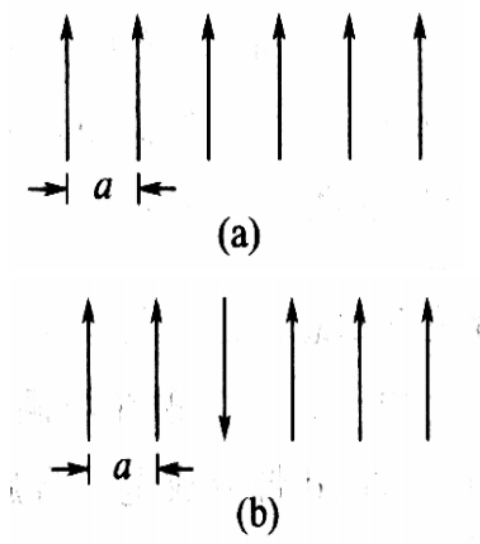


图 9.6: 自旋波产生的物理图像。(a) 是铁磁体基态的磁矩有序结构。(b) 某一个自旋被激发翻转以后的构型

及其他许多自旋结构。此外，这个模型还可以导出磁体的低温自旋波。从微观的角度看，对于绝缘磁性化合物都可以用 Heisenberg 模型加以描述。此时，承担磁性的 d 电子与 f 电子会由于强烈的电子关联而局域在各个原子格点上，仅有相邻原子可能依靠共有电子产生反铁磁性的超交换作用。此外，许多稀土金属的 4f 电子也可以被当做局域电子来看待，而其中起作用的将会是以从好气哦到电子作为媒介的原子间简介交换作用，即所谓的 RKKY 相互作用。我们将在下一节展示自旋波的物理图像，在本章的末尾讲解其他类似的交换相互作用。

## 9.4 自旋波理论基础

在上一节中，为了给出分子场的物理起源，考虑了近邻格点之间交换相互作用的 Heisenberg 模型被提出。而当引入了近邻格点之间的相互作用，格点系统就容易产生有序结构。而有序结构中的一个扰动，将会以波的形式向固体的外界扩散。同时作为一种扰动所造成的集体振动，会激发出一种全新的准粒子，即所谓的磁振子。在本节，我们将基于局域电子模型展开对自旋波的研究。

### 9.4.1 自旋波的物理图像

自旋波的概念是布洛赫在 1930 年基于 Heisenberg 模型提出的。假设有一个  $N$  格点自旋体系，每个格点的自旋量子数为  $S$ ，并且假设最近邻交换作用  $A > 0$  均相同，并且只考虑最近邻，于是体系的交换作用能可以被表达为

$$E_{ex} = -2A \sum_{\langle ij \rangle} \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_j$$

显然在零温时，由于  $A > 0$ ，因此系统中每个格点的自旋完全平行，并且每个格点的自旋量子数分量取到最大值  $S$ ，此即为基态排布。而在有限温时，热激发使得任一个自旋翻转时，相邻格点会

由于交换作用也倾向于翻转，于是这种自旋翻转会以波的形式向外传播，弥散至整个系统，这种自旋翻转在系统中的传播称之为**自旋波**。

在零温时，如图 9.6-(a) 所示的一维 Heisenberg 链中全部自旋都是平行排列，其能量为  $E_{ex} = -2A \sum_{i=1}^N \mathbf{s}_i \cdot \mathbf{s}_{i+1} = -2NAS^2$ ，这里第二个等号将  $\mathbf{S}$  视为经典矢量。如图所示是其中一个自旋翻转的情况，这构成了系统的第一激发态，翻转会使得系统的能量增大  $8AS^2$ ，即有  $E_{ex}^{(1)} = E_{ex}^{(0)} + 8AS^2$ ，这是一个相当高的能量，它所需要热激发的量级在  $T_c$  以上。

但另一方面，如果我们让所有的自旋都分担这一翻转，就可以构成一个能量低的多的激发态，这被称之为所谓的**自旋波**。如图所示，这相当于自旋矢量  $\mathbf{S}$  在圆锥面上进动，每一个自旋的相位都比前一个自旋超前一个相同的角度，而同时具有一个相同的极角，这一极角使得每个自旋的  $z$  分量都减小了  $2S/N$

### 9.4.2 自旋波的半经典理论

下面我们考虑原子数为  $N$ ，间距为  $a$ ，每个原子自旋为  $S$  的一维原子链的运动。只考虑最近邻的情况，作用在第  $p$  个自旋上的作用能为  $-2AS_p \cdot (\mathbf{S}_{p-1} + \mathbf{S}_{p+1})$ 。考虑到磁矩  $\boldsymbol{\mu}_p = -\mathbf{S}_p g \mu_B$ ，从而可以将作用能写为

$$-\boldsymbol{\mu}_p \cdot \left( -\frac{2A}{g\mu_B} (\mathbf{S}_{p-1} + \mathbf{S}_{p+1}) \right) = -\boldsymbol{\mu}_p \cdot \mathbf{B}_p^{eff}$$

从而我们发现作用在格点  $p$  上的有效磁场为  $\mathbf{B}_p^{eff} = -\frac{2A}{g\mu_B} (\mathbf{S}_{p-1} + \mathbf{S}_{p+1})$ 。因此根据角动量定理，我们就可以给出

$$\hbar \frac{d\mathbf{S}_p}{dt} = \boldsymbol{\mu}_p \times \mathbf{B}_p^{eff} = 2A(\mathbf{S}_p \times \mathbf{S}_{p+1} + \mathbf{S}_p \times \mathbf{S}_{p-1})$$

这个方程组展开写成分量形式后可以发现是一个非线性的。但如果我们假设格点数  $N$  很大，从而每个格点的自旋激发幅度很小，从而可以近似认为  $\mathbf{S}_p^z \approx S$ ，并且可以略去  $S^x, S^y$  的二阶项，从而可以得到

$$\begin{cases} \dot{S}_p^x = \frac{2AS}{\hbar} (2S_p^y - S_{p-1}^y - S_{p+1}^y) \\ \dot{S}_p^y = -\frac{2AS}{\hbar} (2S_p^x - S_{p-1}^x - S_{p+1}^x) \\ \dot{S}_p^z = 0 \end{cases}$$

为此，我们给出格波解形式

$$\begin{cases} S_p^x = u \exp(i(pka - \omega t)) \\ S_p^y = v \exp(i(pka - \omega t)) \end{cases}$$

代回上面的微分方程，并给出存在  $u, v$  振幅的非平庸解的条件为

$$\begin{vmatrix} i\omega & \frac{4AS}{\hbar}(1 - \cos ka) \\ -\frac{4AS}{\hbar}(1 - \cos ka) & i\omega \end{vmatrix} = 0$$

从而我们可以给出一维单原子链自旋波的色散关系为

$$\hbar\omega = 4AS(1 - \cos ka) = 8AS \sin^2 \frac{ka}{2}$$

并且对于  $N$  个原子的一维原子链，在周期性边界条件下将会给出  $k = \frac{2\pi}{Na}p, p = 0, \pm 1, \dots, \pm \frac{N}{2}$ 。代回方程就可以发现， $v = -iu$  时，对应着自旋在绕  $z$  轴进动，这种进动在晶格中的传播即为自旋波。在长波极限  $ka \ll 1$  时，色散关系近似为

$$\hbar\omega = 2ASk^2a^2 \propto k^2$$

在长波极限下的幂律和声子一致。推广到三维立方晶格且只考虑最近邻相互作用时，色散关系为

$$\hbar\omega = 2AS(z - \sum_{\langle \mathbf{r}_i \rangle} \cos \mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_i)$$

这里求和是对连接中心原子与其最近邻的  $z$  个格点的位矢  $\mathbf{r}_i$

### 9.4.3 自旋波的量子力学处理

对于  $S = 1/2$ ，通过求解交换作用 Hamiltonian，可以得到如下结果

- 每个能量本征态  $|k\rangle$  表征了体系中的一个确定的状态，每个格点自旋翻转的几率都相等。因此，自旋翻转不是局域在某一个格点上，而是以相同的概率在整个晶体中
- 在  $|k\rangle$  下不同格点自旋的翻转态之间相差一个  $e^{-ika}$  相位因子，从而显示了波动特性
- 和基态相比，一个自旋波带来的能量增量为  $\varepsilon_k = E_1 - E_0 = zA(1 - \gamma_k), \gamma_k = \frac{1}{z} \sum_{\langle \mathbf{r}_i \rangle}^z e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}_i}$

例如对于  $z = 2$  的一维单原子链，我们有

$$\gamma_k = \frac{1}{z}(e^{ika} + e^{-ika}) = \cos ka$$

从而我们有

$$\varepsilon_k = 2A(1 - \cos ka) = 4A \sin^2 \frac{ka}{2}$$

这与在经典结果中取  $j = 1/2$  的结果是一致的。而对于简单立方晶格，六个最近邻的原子坐标分别为  $(\pm a, 0, 0), (0, \pm a, 0), (0, 0, \pm a)$ ，从而我们有

$$\gamma_k = \frac{1}{3}(\cos k_x a + \cos k_y a + \cos k_z a)$$

于是我们有

$$\varepsilon_k = 2A(3 - \cos k_x a - \cos k_y a - \cos k_z a)$$

在长波极限下，我们就有

$$\varepsilon_k = 2A \left[ 3 - \left( 1 - \frac{1}{2}k_x^2 a^2 \right) - \left( 1 - \frac{1}{2}k_y^2 a^2 \right) - \left( 1 - \frac{1}{2}k_z^2 a^2 \right) \right] = Aa^2 k^2$$

而对于面心立方来说,每个原子都包含 12 个最近邻  $(0, \pm a/2, \pm a/2), (\pm a/2, 0, \pm a/2), (\pm a/2, \pm a/2, 0)$ 。因此它有

$$\gamma_k = \frac{1}{3} \left( \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} + \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} + \frac{\cos k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} \right)$$

于是我们得到

$$\begin{aligned} \varepsilon_k &= 12A \left[ 1 - \frac{1}{3} \left( \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} + \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} + \frac{\cos k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} \right) \right] \\ &= 4A \left[ 3 - \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} - \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} - \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} \right] \end{aligned}$$

在长波极限  $ka \ll 1$  下, 我们有

$$\varepsilon_k = 4A \left[ 3 - \left( 3 - \frac{1}{8} a^2 [(k_x^2 + k_y^2) + (k_y^2 + k_z^2) + (k_x^2 + k_z^2)] \right) \right] = Aa^2 k^2$$

最后我们考察体心立方, 它有八个最近邻  $(\pm a/2, \pm a/2, \pm a/2)$ , 因此它的色散关系为

$$\varepsilon_k = 8A \left[ 1 - \frac{1}{8} \cdot 8 \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} \right] = 8A \left( 1 - \cos \frac{k_x a}{2} \cos \frac{k_y a}{2} \cos \frac{k_z a}{2} \right)$$

于是在长波极限下, 我们就有

$$\begin{aligned} \varepsilon_k &= 8A \left[ 1 - \left( 1 - \frac{1}{8} k_x^2 a^2 \right) \left( 1 - \frac{1}{8} k_y^2 a^2 \right) \left( 1 - \frac{1}{8} k_z^2 a^2 \right) \right] \\ &= 8A \cdot \frac{1}{8} a^2 (k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) = Aa^2 k^2 \end{aligned}$$

从而我们发现三种立方晶格在长波极限下的色散关系是一致的。但是这个结果并不推广到任意晶格类型。

#### 9.4.4 自旋波的总能量

设想系统中存在着  $n$  支相互独立的自旋波, 那么体系中自旋波的总能量即为所有自旋波能量的简单叠加

$$E = \sum_k n_k \varepsilon_k$$

每一支模式为  $k$  的自旋波, 相当于激发出了一个动量为  $\hbar k$  的准粒子, 名为磁波子 (磁振子)。这里  $n_k$  为波矢为  $k$  的磁振子数目。在温度较低时, 磁振子作为 Boson 将服从 Bose 统计, 从而有

$$n_k = \frac{1}{e^{\beta \varepsilon_k} - 1}$$

体系中的自旋翻转数就等于激发出磁波子的数目, 即  $\langle n \rangle = \sum_k n_k$ 。在温度很低时, 体系中自旋翻转数目很少, 被激发到高能态磁波子的概率很低, 因此磁波子之间相互散射的几率也很小, 从而磁波子的近独立近似、近饱和近似以及长波近似都能被满足。

注意, 对于实际体系来说格点数目  $N$  虽然很大, 但总是有限的, 因此自旋翻转总数不能超过  $NS$ , 即激发出的磁波子数也是有限的。

### 9.4.5 自发磁化强度随温度的变化——自旋波视角

考虑  $N$  个格点组成的自旋体系的体积为  $V$ ，在低温下激发磁波子数目为  $\langle n \rangle$ ，从而体系的自发磁化强度为

$$M(T) = \frac{g\mu_B}{V}(NS - \langle n \rangle)$$

或者用自发磁化强度的变化为

$$\frac{\Delta M(T)}{M_0} = \frac{\sum_k n_k}{NS}$$

因为自发磁化强度归根到底是激发出的磁波子数目的均值。由于  $N$  很大，因此磁波子在倒空间中的分布是准连续的，从而可以将求和变为积分

$$\sum_k n_k = \int_0^\infty g(\omega) n(\omega) d\omega$$

这里考虑到高能磁波子很难被热激发，因此积分可以延拓到正无穷大。注意到由于  $\omega = \frac{2ASa^2}{\hbar}k^2$ ，我们就有  $k = \sqrt{\frac{\hbar}{2ASa^2}}\omega^{1/2}$ ，以及  $dk = \sqrt{\frac{\hbar}{2ASa^2}} \cdot \frac{1}{2}\omega^{-1/2}d\omega$ ，从而给出

$$g(\omega)d\omega = \frac{V_d}{(2\pi)^d} \cdot a_d k^{d-1} dk = \frac{V_d a_d}{(2\pi)^d} \cdot \left(\frac{\hbar}{2ASa^2}\right)^{d/2} \omega^{d/2-1} d\omega$$

在三维情形下，我们有  $V_d = V, a_d = 4\pi$ ，从而磁波子的态密度为

$$g(\omega) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{\hbar}{2ASa^2}\right)^{3/2} \omega^{1/2}$$

从而我们就有

$$\begin{aligned} \sum_k n_k &= \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{\hbar}{2ASa^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\omega^{1/2}}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} d\omega = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{k_B T}{2ASa^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx \\ &= \frac{V}{2\pi^2} \cdot \left(\frac{k_B}{2ASa^2}\right)^{3/2} \Gamma(3/2)\zeta(3/2) \cdot T^{3/2} \end{aligned}$$

因此我们得到

$$\frac{\Delta M(T)}{M_0} = \frac{1}{NS} \propto T^{3/2}$$

这个结果被称之为 Bloch 的  $T^{3/2}$  定律。

这是三维情况的结果。如果是一维或者二维呢？如果是一维链，则  $V_d = L, a_d = 2$ ，从而有

$$g(\omega) = \frac{L}{\pi} \left(\frac{\hbar}{2ASa^2}\right)^{1/2} \omega^{-1/2} d\omega$$

激发出的磁波子总数为

$$n = \int_0^\infty n(\omega) g(\omega) d\omega = \frac{L}{\pi} \left(\frac{\hbar}{2ASa^2}\right)^{1/2} \int_0^\infty \frac{\omega^{-1/2}}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} d\omega = \frac{L}{\pi} \left(\frac{k_B T}{2ASa^2}\right)^{1/2} \int_0^\infty \frac{x^{-1/2}}{e^x - 1} dx$$

然而积分  $\int_0^\infty \frac{x^{-1/2}}{e^x - 1} dx$  是发散的, 这意味着二维 Heisenberg 模型会激发出无穷多的磁波子, 也就意味着有无穷多个模式。当只有离散多个模式的时候, 磁结构才会呈现有序结构, 一旦有无穷多个模式的时候, 就相当于完全没有有序结构, 因此这意味着一维 Heisenberg 链不可能具有铁磁性。同样, 对于二维 Heisenberg 格点也不存在铁磁序, 因为我们可以计算在二维体系的态密度为

$$g(\omega) = \frac{S}{2\pi} \left( \frac{\hbar}{2ASa^2} \right)$$

因此我们可以得到其磁波子数目为

$$n = \frac{S\hbar}{4\pi ASa^2} \int_0^\infty \frac{dx}{e^x - 1}$$

这个积分同样是发散的, 因此同样不会给出铁磁有序相。以上两个维度的结果可以被所谓的 Mermin-Wagner 定理描述

**定理 9.4.1** (Mermin-Wagner 定理). 对于二维或低于二维的短程相互作用系统, 连续对称性在有限温下不会发生自发破缺。

显然, Heisenberg 模型即为短程相互作用系统, 因为我们只考虑了最近邻相互作用。而在一维与二维格点系统中, 如同上述定理所描述, 连续的旋转对称性  $SO(3)$  对称性不会发生自发破缺, 也就不会发生自发磁化。

另外, 我们可以得到磁波子对内能的贡献为

$$E_m(T) = \sum_k n_k \varepsilon_k = \sum_k \frac{\varepsilon_k}{e^{\beta \varepsilon_k} - 1}$$

最终可以解出在低温下自旋波对比热的贡献同样对温度呈现  $3/2$  幂律关系, 这一幂律关系是和晶格贡献不同的。

#### 9.4.6 自旋波理论的发展

上述理论只能在近独立、近饱和和长波近似下给出, 只在极低温下适用。它没有考虑自旋波同时出现在同一个原子上的情况, 也没有考虑到两个自旋翻转同时出现在了相邻原子上的情况, 这两种情况在温度较高时都不能被忽略。为此, Dyson 证明在略高一些的温度范围, 自发磁化强度随温度的关系应当被修正为

$$M \propto -a_1 \theta^{5/2} - a_2 \theta^{7/2} - \dots \quad \theta = \frac{1}{\beta A}$$

另外在极低温下, 由于自旋波的交换作用趋于零, 因此每个格点自旋所给出的磁偶极相互作用不再是一个可以被忽略的小量。磁偶极作用  $(\mathbf{r} \cdot \mathbf{S}_i)(\mathbf{r} \cdot \mathbf{S}_{i+1})$  会降低系统的对称性, 不同方向的磁偶极作用也不同, 这将会导致自旋波的色散关系不再具有各向同性。

### 9.5 反铁磁性的分子场理论

#### 9.5.1 反铁磁的预言与特性

在对铁磁性的预言中, Weiss 的理论相当于将分子场视为存在于铁磁物质中的均匀场, 它对于同种原子所组成的材料来说是一种合理的描述, 但如果是两种无规分布的原子所组成的合金来说,

由于每种原子所处的晶格环境是不同的，因此再使用同一的分子场是不合适的。为此，Neel 提出了所谓的**定域分子场**的概念，即分子场可以分成作用在 A,B 两原子上的部分

$$\mathbf{H}_{mA} = \lambda_{AA}\mathbf{M}_A + \lambda_{AB}\mathbf{M}_B$$

$$\mathbf{H}_{mB} = \lambda_{AB}\mathbf{M}_A + \lambda_{BB}\mathbf{M}_B$$

这一假定在保留了分子场理论简明性的基础上，同时求出了 AB 类型合金的磁化率表达式，其系数和两类原子的相对数量以及两种原子自身的居里常数  $C_A, C_B$  有关。在 1936 年，Neel 继续用定域分子场这一概念处理了由磁化强度分别为  $M_A, M_B$  的两个次晶格所组成的系统，并且假定在零场零温条件下，有  $M_A = -M_B$ 。这种次晶格的概念是假定了材料中由磁性离子形成了两种或更多种次晶格，在每个次晶格都保持空间位置的对称性，而同时保持磁矩方向的一致，几种次晶格互相穿插，就会形成一种名为反铁磁的磁结构。他证明两种次晶格的反平行自发磁化会在某一温度  $T_N$  时消失，由此他预言了一种新的磁有序结构，这种结构下的近邻自旋会由于交换作用而反平行排列，各个格点的磁矩会因此相互抵消，从而在外场下也只有很微弱的磁性，但相比于顺磁体来说，它的自旋结构仍然是高度有序的。

当施加外场时，由于自旋反平行耦合的作用，正负自旋向磁场方向偏转的转矩很小，因此磁化率非常小。但是随着温度升高，有序的自旋结构就逐渐被破坏，磁化率会随之增加。直到某个临界温度  $T_N$  以上，自旋有序结构完全消失，变成通常的顺磁体。因此磁化率会在临界温度  $T_N$  显示一个尖锐的极大值。

在以后，关于反铁磁性还发现了若干实验现象，在这里列出。首先，反铁磁体存在一个磁转变 Neel 温度  $T_N$ 。在温度高于奈尔温度  $T > T_N$  时磁体为顺磁性，磁化率将满足

$$\chi = \frac{C}{T + \theta}$$

这里  $C$  是居里常数， $\theta$  是所谓的顺磁奈尔温度。在温度小于  $T_N$  时表现为反铁磁性，磁化率会随着温度降低而减小。除此以外， $T_N$  处的顺磁-反铁磁相变是二级相变，比热和热膨胀系数等二阶物理量会出现突变。最后，反铁磁体具有磁晶各向异性，单晶体沿着不同晶轴的方向的磁化率彼此明显不同。

### 9.5.2 反铁磁性的分子场理论

考虑磁化强度分别为  $M_A, M_B$  的两个磁点阵 A,B 所组成的系统，例如如图 9.7 所示的简单立方晶格。我们将作用在 A,B 点阵上原子的分子场写为

$$\begin{cases} \mathbf{H}_{mA} = -\lambda_{AA}\mathbf{M}_A - \lambda_{AB}\mathbf{M}_B \\ \mathbf{H}_{mB} = -\lambda_{BA}\mathbf{M}_A - \lambda_{BB}\mathbf{M}_B \end{cases}$$

如果两个次晶格上的原子是同种的，那么可以进一步有  $\lambda_{AB} = \lambda_{BA} = \lambda, \lambda_{AA} = \lambda_{BB} = \varepsilon$ ，分别为最近邻和次近邻磁性离子之间的分子场系数，从而有

$$\mathbf{H}_{mA} = -\varepsilon\mathbf{M}_A - \lambda\mathbf{M}_B \quad (9.7)$$

$$\mathbf{H}_{mB} = -\lambda\mathbf{M}_A - \varepsilon\mathbf{M}_B$$

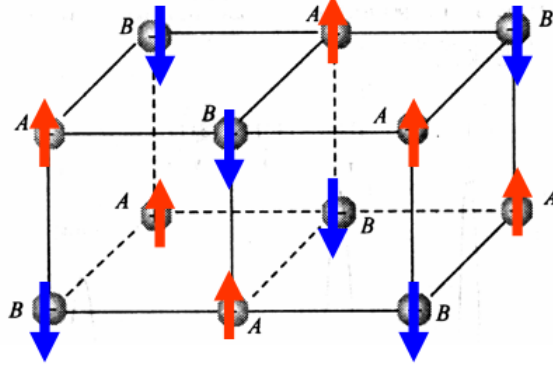


图 9.7: 反铁磁的两个次点阵

在零温下，我们要假定  $\mathbf{M}_A + \mathbf{M}_B = 0$ ，因此我们要求  $\lambda > 0$ 。按照 Weiss 的分子场理论，两个次点阵的磁化强度应当有

$$\begin{cases} M_A = \frac{N}{2} g_j j \mu_B B_j(\alpha_A) \\ M_B = \frac{N}{2} g_j j \mu_B B_j(\alpha_B) \end{cases} \quad (9.8)$$

这里应当有

$$\begin{aligned} \alpha_A &= \frac{g_j j \mu_B}{k_B T} (\mathbf{H} + \mathbf{H}_{mA}) \\ \alpha_B &= \frac{g_j j \mu_B}{k_B T} (\mathbf{H} + \mathbf{H}_{mB}) \end{aligned}$$

这里  $N$  是单位体积内两种原子的总数， $B_j(\alpha)$  是布里渊函数，则体系的总磁化强度为  $\mathbf{M} = \mathbf{M}_A + \mathbf{M}_B$ 。

### A. 奈尔温度

在高温情形下，有  $\alpha \ll 1$ ，于是布里渊函数用近似式代替  $B_j(\alpha) = \frac{j+1}{2j} \alpha$ 。因此我们得到

$$\begin{aligned} \mathbf{M}_A &= \frac{N}{2} g_j j \mu_B \cdot \frac{j+1}{3j} \cdot \frac{g_j j \mu_B}{k_B T} \mathbf{H}_{mA} = \frac{C}{2T} (-\lambda \mathbf{M}_B - \varepsilon \mathbf{M}_A) \\ \mathbf{M}_B &= \frac{N}{2} g_j j \mu_B \cdot \frac{j+1}{3j} \cdot \frac{g_j j \mu_B}{k_B T} \mathbf{H}_{mB} = \frac{C}{2T} (-\lambda \mathbf{M}_A - \varepsilon \mathbf{M}_B) \end{aligned}$$

这里  $C = \frac{N g^2 j(j+1) \mu_B^2}{3k_B} = \frac{N \mu_j^2}{3k_B}$ 。将上式整理，可以得到

$$\begin{pmatrix} \left(1 + \frac{C}{2T} \varepsilon\right) & \frac{C}{2T} \lambda \\ \frac{C}{2T} \lambda & \left(1 + \frac{C}{2T} \varepsilon\right) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{M}_A \\ \mathbf{M}_B \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

在高于临界温度时，我们要求两个子晶格也都处于顺磁态，从而没有非平庸解。而在等于临界奈尔温度  $T_N$  时，允许子晶格出现非平庸解。为此，我们要求

$$\begin{vmatrix} \left(1 + \frac{C}{2T}\varepsilon\right) & \frac{C}{2T}\lambda \\ \frac{C}{2T}\lambda & \left(1 + \frac{C}{2T}\varepsilon\right) \end{vmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

可以给出

$$T_N = \frac{C(\lambda - \varepsilon)}{2}$$

而允许出现这个温度的条件是  $\lambda > \varepsilon$  (否则  $T_N < 0$ )，并且可以发现最近邻的分子场系数越大，次近邻分子场系数越小，奈尔温度就越高。

和铁磁体在自发磁化消失的转变温度附近各个热力学量出现反常行为一样，反铁磁体在奈尔温度附近也会出现热力学量的反常，主要体现在比热和热膨胀系数的变化上。

## B. 高温顺磁磁化率

在高于奈尔温度时并且非零场下，反铁磁体的磁化强度将有

$$\begin{cases} M_A = \frac{C}{2T}(\mathbf{H} - \lambda \mathbf{M}_B - \varepsilon \mathbf{M}_A) \\ M_B = \frac{C}{2T}(\mathbf{H} - \lambda \mathbf{M}_A - \varepsilon \mathbf{M}_B) \end{cases}$$

由此可得，在非零场下诱导出的总磁化强度为

$$\mathbf{M} = \mathbf{M}_A + \mathbf{M}_B = \frac{C}{T} \left( \mathbf{H} - \frac{\lambda + \varepsilon}{2} \mathbf{M} \right)$$

从而可以给出磁化率将满足

$$\chi = \frac{M}{H} = \frac{C}{T} \left( 1 - \frac{\lambda + \varepsilon}{2} \chi \right)$$

解得

$$\chi = \frac{C}{T} \cdot \left( 1 + \frac{C(\lambda + \varepsilon)}{2T} \right)^{-1} = \frac{C}{T + \frac{C(\lambda + \varepsilon)}{2}} = \frac{C}{T + \theta_N}$$

这里  $\theta = \frac{C(\lambda + \varepsilon)}{2}$  即为前文所述的顺磁奈尔温度，也被称之为**渐近居里点**。可以看出，这是和顺磁性与铁磁性都不同的一种新的关系。

比较奈尔温度  $T_N = \frac{C(\lambda - \varepsilon)}{2}$  以及顺磁奈尔温度  $\theta = \frac{C(\lambda + \varepsilon)}{2}$ 。当  $\varepsilon = 0$  即次近邻分子场系数为零，只存在最近邻时，将有  $\theta = T_N$ ，即顺磁奈尔温度和奈尔温度重合。而当  $\varepsilon > 0$  时，顺磁奈尔温度就总是比奈尔温度要高。如果  $\varepsilon$  相当大，就意味着次近邻分子场作用很强，此时两个次晶格的状态也不稳定，材料体系需要分成四个或者更多个次晶格。

### C. 低于奈尔温度时的磁化率

我们首先考虑当外场与自旋轴平行时的磁化率  $\chi_{\parallel}$ 。不失一般性，我们假设外场  $\mathbf{H}$  与 A 子晶格的磁化  $\mathbf{M}_A$  是同向的。因此作用在 A,B 晶格的总磁场大小为

$$H_A = H_{m_A} + H \quad H_B = H_{m_B} - H$$

而分子场  $H_{m_A}, H_{m_B}$  又可以通过(9.7)表达为

$$H_{m_A} = |-\lambda \mathbf{M}_B - \varepsilon \mathbf{M}_A| = \lambda M_B - \varepsilon M_A \quad H_{m_B} = \lambda M_A - \varepsilon M_B$$

这里脱去绝对值的正负选取主要是考虑到最近邻相互作用一般比次近邻要强。从而我们得到

$$H_A = H_{m_A} + H = H + \lambda M_B - \varepsilon M_A \quad H_B = H_{m_B} - H = -H + \lambda M_A - \varepsilon M_B$$

从而我们得到

$$\begin{cases} M_A = \frac{1}{2} N g_j j \mu_B B_j(\alpha_A) & \alpha_A = \frac{(H + \lambda M_B - \varepsilon M_A) g_j j \mu_B}{k_B T} \\ M_B = \frac{1}{2} N g_j j \mu_B B_j(\alpha_B) & \alpha_B = \frac{(-H + \lambda M_A - \varepsilon M_B) g_j j \mu_B}{k_B T} \end{cases}$$

在零场  $H = 0$  时,  $M_B = M_A = M_0$ , 因此我们令  $\alpha_0 = \frac{(\lambda - \varepsilon) M_0 g_j j \mu_B}{k_B T}$ , 就可以得到

$$M_0 = \frac{N}{2} g_j j \mu_B B_j(\alpha_0)$$

在非零场时, 由于外场和分子场相比总是一个小量, 因此我们可以加个布里渊函数在  $\alpha_0$  处进行展开, 从而得到

$$B_j(\alpha_A) = B_j(\alpha_0) + B'_j(\alpha_0) \cdot (\alpha_A - \alpha_0) = B_j(\alpha_0) + B'_j(\alpha_0) \cdot \frac{g_j j \mu_B}{k_B T} [H + \lambda(M_B - M_0) + \varepsilon(M_0 - M_A)]$$

$$B_j(\alpha_B) = B_j(\alpha_0) + B'_j(\alpha_0) \cdot (\alpha_B - \alpha_0) = B_j(\alpha_0) + B'_j(\alpha_0) \cdot \frac{g_j j \mu_B}{k_B T} [-H + \lambda(M_A - M_0) + \varepsilon(M_0 - M_B)]$$

由此我们得到

$$\begin{aligned} M = M_A - M_B &= \frac{1}{2} N g_j j \mu_B (B_j(\alpha_A) - B_j(\alpha_B)) = \frac{1}{2} N g_j j \mu_B \cdot B'_j(\alpha_0) \frac{g_j j \mu_B}{k_B T} [\lambda(M_B - M_A) + \varepsilon(M_B - M_A)] \\ &= \frac{N g_j^2 j^2 \mu_B^2}{2 k_B T} B'_j(\alpha_0) [2H - (\lambda + \varepsilon)M] \end{aligned}$$

从而得到

$$\chi = \frac{N g_j^2 j^2 \mu_B^2 B'_j(\alpha_0)}{2 k_B T} [2 - (\lambda + \varepsilon)\chi]$$

可以解得

$$\chi = \frac{\frac{N g_j^2 j^2 \mu_B^2 B'_j(\alpha_0)}{k_B T}}{1 + (\lambda + \varepsilon) \frac{N g_j^2 j^2 \mu_B^2 B'_j(\alpha_0)}{2 k_B T}} = \frac{N g_j^2 j^2 \mu_B^2 B'_j(\alpha_0)}{k_B T + \frac{\lambda + \varepsilon}{2} N g_j^2 j^2 \mu_B^2 B'_j(\alpha_0)} = \frac{\frac{3j}{j+1} B'_j(\alpha_0) C}{T + \frac{\lambda + \varepsilon}{2} \cdot \frac{3j}{j+1} B'_j(\alpha_0) C} \quad (9.9)$$

从布里渊函数(8.4)的形式可以得到

$$B'_j(\alpha) = \left(\frac{2j+1}{2j}\right)^2 \left[ 1 - \left( \frac{1 + \exp\left(-\frac{2j+1}{j}\alpha_0\right)}{1 - \exp\left(-\frac{2j+1}{j}\alpha_0\right)} \right)^2 \right] - \left(\frac{1}{2j}\right)^2 \left[ 1 - \left( \frac{1 - \exp\left(-\frac{\alpha_0}{j}\right)}{1 - \exp\left(-\frac{\alpha_0}{j}\right)} \right)^2 \right]$$

并且  $\alpha_0 = \frac{(\lambda - \varepsilon)g_j j \mu_B M_0}{k_B T}$ , 因此  $B'_j(\alpha)$  与温度  $T$  是指数依赖的。当温度趋于零温时, (9.9) 的分子衰减速度要更快, 因此在零温时  $\chi_{\parallel} = 0$ 。当温度从零温开始增大时,  $B_j(\alpha_0)$  的增长又比  $T^{-1}$  幂律要快, 因此在  $T = T_N$  是  $\chi_{\parallel}$  达到极大值。此后由于来到顺磁态, 因此将服从居里外斯定律。

下面我们考察垂直于易轴的外场所引发的磁化率  $\chi_{\perp}$ , 此时两个子晶格相等大小的磁化强度  $M_A, M_B$  会同时向磁场方向转动。在平衡时,  $M_A, M_B$  矢量关于  $H$  共面且对轴对称, 并且所受转矩均为零。此时, 只考虑最近邻而忽略次近邻时, 力矩为

$$M_A \times H_A = M_A \times (H + H_{mA}) = M_A \times H + M_A \times \lambda M_B \stackrel{!}{=} 0$$

因此我们可以得到

$$M_A H \cos \phi - \lambda M_A^2 \sin 2\phi \stackrel{!}{=} 0$$

这里  $\phi$  为平衡时  $M_A$  与  $M_B$  对易轴的夹角, 如图 9.7 所示。我们可以解得

$$H = 2\lambda M_A \sin \phi$$

因此我们可以得到

$$M = M_A \sin \phi + M_B \sin \phi = 2M_A \sin \phi = \frac{H}{\lambda}$$

于是得到磁化率

$$\chi_{\perp} = \frac{M}{H} = \frac{1}{\lambda}$$

它是一个不随温度变化的常数。综上所述, 在加以弱磁场时, 如果外加磁场平行或者垂直于磁矩方

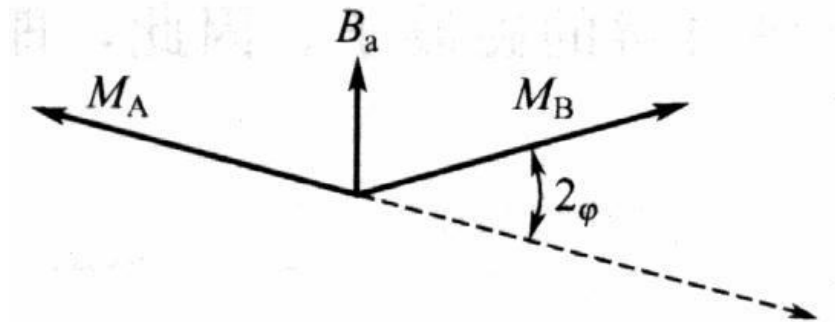


图 9.8:  $\chi_{\perp}$  计算时夹角的几何关系

向, 那么磁化率随温度的曲线将如图 9.9 所示。对于反铁磁来说, 零场冷曲线和场冷曲线的没有差别, 这和铁磁以及自旋玻璃的情况不同。

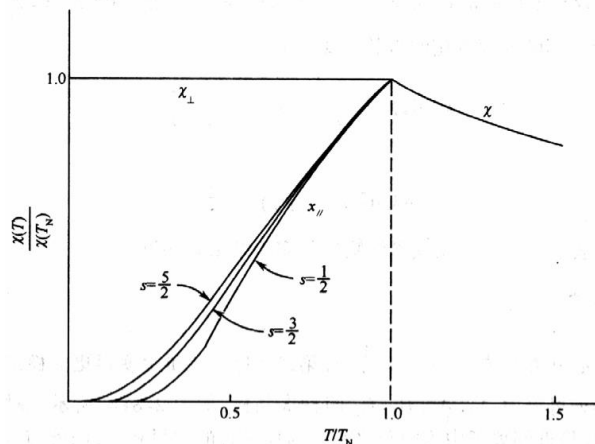


图 9.9: 反铁磁体的磁化率随温度的变化。这里取  $\varepsilon = 0$

## 9.6 亚铁磁性的分子场理论

### 9.6.1 亚铁磁性的发现

1947 年前后, 为了寻找电阻率更高的强磁体, 人们陆续发现一些氧化物中也有类似铁磁性的宏观表现, 但它们不能用铁磁性的结构模型及其相关理论来解释, 这些氧化物都具有尖晶石结构。以四氧化三铁为例, 它虽然具有铁磁性磁化率高的特征, 但是它的分子磁矩只有  $4\mu_B$ , 但对于铁磁性来说, 应当预期由一个二价铁给出  $4\mu_B$ , 两个三价铁给出  $10\mu_B$  的磁矩, 它远远小于我们的预期, 这意味着在铁氧体中, 并不是我们预期的铁磁排布。除此以外, 在居里温度以上,  $1/\chi$  随着温度的变化沿着温度轴下凹, 高温端的渐近线和温度轴会交于负轴。但对于铁磁材料来说, 这个交点应当是位于正半轴。Neel 在 1948 年将反铁磁分子场理论推广, 首次解释了这些困惑, 并将这些化合物所具有的磁性命名为亚铁磁性。

和铁磁性相比, 亚铁磁性同样存在一个磁有序无序的转变温度  $T_c$ 。当  $T < T_c$  时, 存在自发磁化, 磁性和铁磁性相似。而在  $T > T_c$  时, 呈现顺磁态, 在高温下服从居里外斯定律。同样地, 在亚铁磁性物质中, 存在磁滞现象, 以及磁晶各向异性以及磁致伸缩效应。和铁磁性材料所不同的是, 亚铁磁体的饱和磁化强度较低, 一般仅为铁磁金属的  $1/3$  以下。同时相比铁磁材料, 它们的居里温度都很低, 并且一般其电阻率都很高, 介电常数都很大。

### 9.6.2 尖晶石结构

尖晶石的结构一般具有通式  $M^{2+}Fe_2^{3+}O_4$ , 结构上立方对称。在一个晶胞内含有 8 个分子, 晶格结构以  $O^{2-}$  进行密堆积, 各个金属离子填充于密堆积的间隙中。一部分氧原子构成了正四面体的构型, 另一部分氧原子构成了正八面体的构型。根据氧离子的构型可以将其作为 A、B 两种次晶格, 分别对应正四面体和正八面体的构型。A 次晶格的间隙较小, 一般填充半径较小的金属离子。而 B 次晶格的间隙更大, 会填充半径稍大的金属离子。A、B 次晶格的比例为 1:2。它的具体结构如图 9.10 所示。

下面我们考察铁氧体的饱和磁矩。如果 A 位离子都是磁性离子, 其磁矩取向相同, 而 B 位离

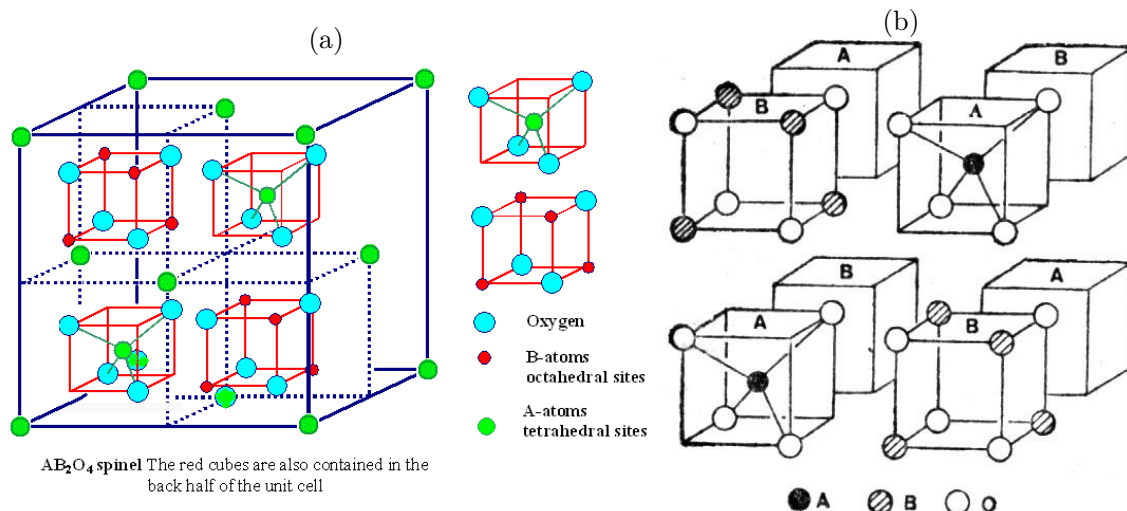


图 9.10: (a) 尖晶石的晶胞结构, 在其中存在两种子晶胞, 使得由氧离子构成 A,B 位两种间隙。(b) A,B 位氧离子间隙示意图

子的磁矩方向与之相反, 因此分子磁矩将为二者之差。如果 A 位离子填充非磁性离子, 作为亚铁磁物质, B 位离子就应当能够分成对等的次晶格, 在这两个次晶格上磁矩方向仍然是相反的, 分子磁矩即为其差。例如我们考察  $(ZnO)[Fe_2O_3]$ , 其中  $Zn^{2+}$  占据 A 子格,  $Fe^{3+}$  占据 B 子格。注意到, 由于  $Zn^{2+}$  电子排布满壳层, 因此它是一个非磁性离子, 因此  $Fe^{3+}$  的磁矩排布是反平行交错排列, 最终总磁矩  $M = 0$ , 这意味着  $ZnFe_2O_4$  事实上是一种反铁磁物质。另外一个例子是所谓的反尖晶石, 即二价离子填充 B 位置, 三价离子一部分填充 A 位, 一部分填充 B 位。我们考察反尖晶石  $(Fe^{3+})[M^{2+}Fe^{3+}]O_4$ , 因此  $M_A = M_{Fe^{3+}}$ ,  $M_B = M_{Fe^{3+}} + M_{M^{2+}}$ , 因此  $M = M_B - M_A = M_{M^{2+}}$ 。

最典型的例子是  $Fe_3O_4$ , 它是一个反尖晶石构型, 有  $(Fe^{3+})[Fe^{3+}Fe^{2+}]O_4$ 。每一个  $Fe^{3+}$  将会提供  $S = 5/2$  的自旋, 每一个  $Fe^{2+}$  将会提供  $S = 2$  的自旋。因此分别给出  $\mu = 5\mu_B, 4\mu_B$  的磁矩。因此, 如果按照铁磁排布, 分子磁矩应当为  $(5 + 4) + 5 = 14\mu_B$ 。而对于反铁磁排布, 将为  $(5 + 4) - 5 = 4\mu_B$ , 从而只有  $Fe^{2+}$  的磁矩没有被抵消。

除此以外, 尖晶石结构中可能存在更复杂的结构, 可以由很多种单一铁氧体混合构成复合铁氧体, 其中可能存在超过两种过渡金属。如图 9.11 所示, 我们从  $MFe_2O_4$  出发, 向其中不断用  $Zn^{2+}$  进行掺杂, 不断地替换其中的  $M^{2+}$  离子。横坐标对应掺杂的程度, 当  $\alpha = 1$  时, 化合物变成  $ZnFe_2O_4$ 。我们测量其磁矩, 可以发现当掺杂  $\alpha < 0.5$  时, 磁矩几乎是随着  $\alpha$  线性增大的。由此我们可以判断  $Zn^{2+}$  的占位。如果假设  $Zn^{2+}$  占据 A 位, 磁矩的变化将会是  $\mu = 10\alpha + (1 - \alpha)\mu_M$ , 而如果假设  $Zn^{2+}$  占据 B 位, 那么  $\mu = (1 - \alpha)\mu_M$ 。此时的近线性增长, 证明了  $Zn^{2+}$  倾向于占据 A 位。当  $\alpha > 0.5$  时, 磁矩开始减小, 这说明此时磁结构不再是简单的 AB 磁矩反向, 直到  $\alpha = 1$  时, A 次晶格不再具有磁矩, B 次晶格则已经完全分成了两种不同的磁矩取向。

### 9.6.3 亚铁磁分子场理论

Neel 考虑了只有一种磁性离子和一种非磁性离子存在的尖晶石结构  $(Fe_{x_A}^{3+}X_{1-x_A}^{2+})[Fe_{x_B}^{3+}X_{2-x_B}^{2+}]O_4$ , 这里 X 代表一种非磁性二价离子, 并有  $x_A + x_B = 2$ 。此时作用在 A,B 位置上的定域分子场可

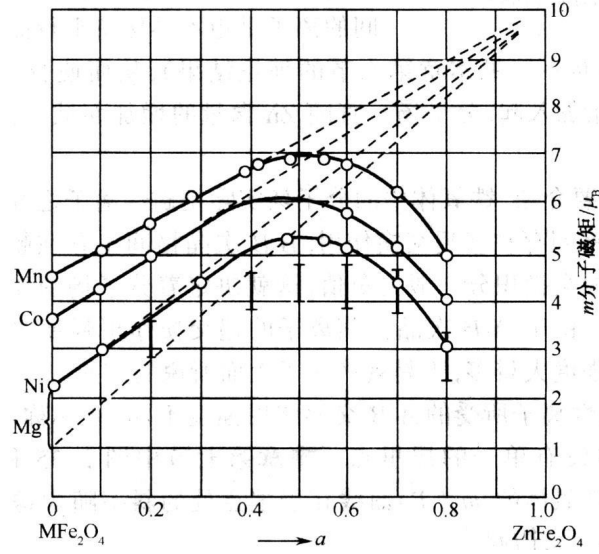


图 9.11: 向  $MFe_2O_4$  中不断掺入  $Zn^{2+}$  以后分子磁矩的变化

以被写为

$$\begin{aligned} H_{mA} &= x_A \gamma_{AA} \mathbf{M}_A + x_B \gamma_{AB} \mathbf{M}_B \\ H_{mB} &= x_A \gamma_{BA} \mathbf{M}_A + x_B \gamma_{BB} \mathbf{M}_B \end{aligned}$$

Neel 假定  $\mathbf{M}_A, \mathbf{M}_B$  是反平行排列的, 因此分子场系数  $\gamma_{AB} < 0$ , 我们令  $\gamma_{AB} = \gamma_{BA} = -\gamma$ 。另外  $\gamma_{AA}, \gamma_{BB}$  可正可负, 但是其绝对值应当小于  $\gamma$ , 这是因为两种子格的最近邻都是彼此, 而非自身。现在我们记  $\alpha = \gamma_{AA}/\gamma, \beta = \gamma_{BB}/\gamma$ , 于是我们就有

$$\begin{cases} \mathbf{H}_{mA} = \gamma(-x_B \mathbf{M}_B + \alpha x_A \mathbf{M}_A) \\ \mathbf{H}_{mB} = \gamma(-x_A \mathbf{M}_A + \beta x_B \mathbf{M}_B) \\ \mathbf{M} = x_A \mathbf{M}_A + x_B \mathbf{M}_B \end{cases} \quad (9.10)$$

我们可以借用 Langevin 顺磁理论中磁化强度的表达, 即有

$$M_{A,B} = N g_j j \mu_B B_j(y_{A,B}) \quad y_{A,B} = \frac{g_j \mu_B}{k_B T} (H + H_{mA,B})$$

由于 A,B 位置中磁性离子都是  $Fe^{3+}$ , 因此两个子格可以采用相同的  $j, g$ 。这是一个巧妙的设计, 我们可以只取一种磁性离子, 通过含量不同, 就将反铁磁的分子场理论推广到不等价的磁格子中。

#### A. 磁化率温度关系

当  $T > T_c$  时, 我们有  $y \ll 1$ , 因此有  $B_j(y) \approx \frac{j+1}{3j} y$ , 从而将其代入, 就能够得到

$$\mathbf{M}_{A,B} = \frac{C}{T} (\mathbf{H} + \mathbf{H}_{mA,B})$$

这里  $C = \frac{Ng^2j(j+1)\mu_B^2}{k_B T}$ 。如果假设外场  $\mathbf{H}$  平行于  $\mathbf{M}_A, \mathbf{M}_B$ ，那么就有  $M = x_A M_A + x_B M_B$ ，从而利用

$$M = x_A M_A + x_B M_B = \frac{C}{T} (x_A (H + H_{mA}) + x_B (H + H_{mB}))$$

即可得到 (详细过程交给读者了)

$$\frac{1}{\chi_m} = \frac{H}{M} = \frac{T}{C_m} + \frac{1}{\chi_0} - \frac{\rho}{T - \theta}$$

在这里，我们有

$$\begin{aligned} \frac{1}{\chi_0} &= \gamma \frac{2x_A x_B - \alpha x_A^2 - \beta x_B^2}{(x_A + x_B)^2} & \rho &= \frac{\gamma^2 C_m x_A x_B [x_A(1 + \alpha) - x_B(1 + \beta)]^2}{(x_A + x_B)^4} \\ \theta &= \frac{\gamma C_m x_A x_B (2 + \alpha + \beta)}{x_A + x_B} & C_m &= (x_A + x_B) C \end{aligned}$$

这个结果是一个双曲函数的模式，它的渐近线为  $\frac{1}{\chi_m} = \frac{T}{C_m} + \frac{1}{\chi_0}$ ，这条渐近线与温度轴的交点  $-\theta'$  为  $-\theta' = -\frac{C_m}{\chi_0}$  (这里令  $\theta' > 0$ )，从而可以将其渐近线写为  $\chi_m = \frac{C_m}{T + \theta'}$

## B. 亚铁磁奈尔温度

在亚铁磁自发磁化消失时，我们有

$$\frac{1}{\chi_m} = \frac{T}{C_m} + \frac{1}{\chi_0} - \frac{\rho}{T - \theta} \stackrel{!}{=} 0$$

可以得到关于温度的两个解为 (详细步骤又交给读者了))

$$\begin{aligned} \theta_P &= \frac{1}{2} C \gamma \left[ (\lambda \alpha + \mu \beta) + \sqrt{(\lambda \alpha - \mu \beta)^2 + 4 \lambda \mu} \right] \\ \theta'_P &= \frac{1}{2} C \gamma \left[ (\lambda \alpha + \mu \beta) - \sqrt{(\lambda \alpha - \mu \beta)^2 + 4 \lambda \mu} \right] \end{aligned}$$

这里我们有

$$\lambda = \frac{x_A}{x_A + x_B} \quad \mu = \frac{x_B}{x_A + x_B}$$

## C. 低温下自发磁化强度温度关系

当  $H = 0$  时， $M_{A,B}$  的表达式中出现在  $y_{A,B}$  中只出现分子场  $H_{mA,B}$ ，而同时  $H_{mA,B}$  的表达由(9.10)，因此低于居里温度下的自发磁化强度仍然可以用作图法来给出，但情况相当复杂。在这里我们给出低温下磁化强度随温度依赖的六种类型，如图 9.12 所示。

(I)P 型：在零温时， $\frac{dM}{dT} = 0$ ，但在零温附近  $M(T)$  随温度升高而增大，这种非单调来源于 AB 次晶格的磁化强度随着温度的变化速率有所不同。

(II)Q 型：与铁磁材料的  $M(T)$  曲线类似，在零温和居里点附近， $M // M_B$ 。

(III)N 型：在居里点附近，有  $M // M_A$ ，而在零温时  $M // M_B$ 。此时在居里点和零温附近存在另一个温度  $\theta_c$  使得  $M(\theta_c) = 0$ 。

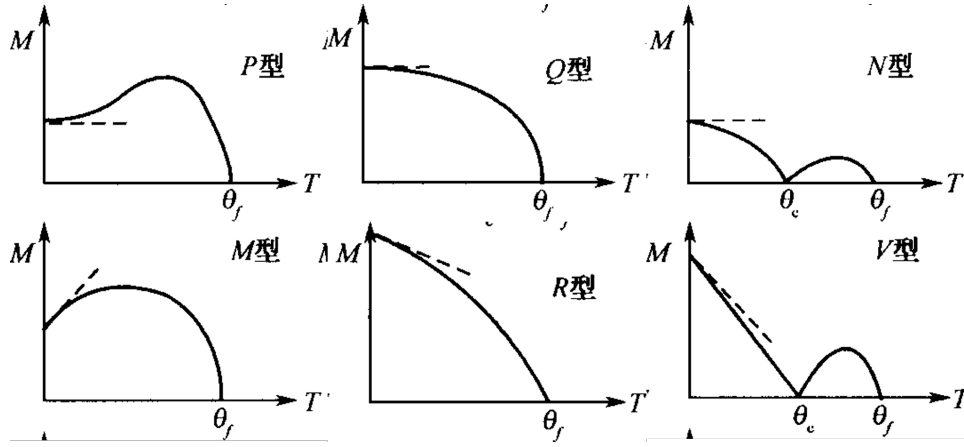


图 9.12: 六种常见的亚铁磁磁化温度曲线

以上三种曲线很早就得到了实验的证实，它们共同的特点是在零温附近的斜率都接近于零。除此之外，另外三种 M,R,V 三种曲线分别和 P,Q,N 类似，只是在零温时由于有一种次晶格的磁化强度没有达到绝对饱和，因此  $\frac{dM}{dT} \neq 0$ 。但这是违反热力学第三定律的，为了除了这一问题，可以将 A,B 两种次晶格继续向下细分，多种子晶格中会存在竞争，其结果可能存在某些三角磁结构。

## 9.7 磁相互作用

当考虑到磁结构之间的长程序时，磁相互作用就变的不能被忽略了。因此在本节我们将讨论两种重要的相互作用，分别是磁偶极相互作用和交换相互作用。

### 9.7.1 磁偶极相互作用

磁偶极相互作用的能量为

$$E = \frac{\mu_0}{4\pi r^3} \left( \boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2 - \frac{3}{r^2} (\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \mathbf{r}) \right)$$

这种磁矩之间的场相互作用是相当弱的，距离 1 的两个电子磁偶极相互作用量级在 1K 左右，而一般磁有序的能量量级在几十到几百个开尔文之间，因此很多时候磁偶极相互作用可以被忽略，但是在 f 电子磁性材料中，偶极矩也有可能不能被忽略。并且高度短程，随着距离的增加三次幂律衰减。另外，这种相互作用形式，和两个离子之间的方位角有关，在某些空间角度彼此之间呈现排斥作用，而有些位置呈现吸引作用。那么很自然地，两个磁矩的连线在某一个方位角时，即所谓的魔角时，偶极相互作用可以归零。如果两个磁矩是同向排布，这个角度将满足  $\cos \theta = \sqrt{\frac{1}{3}}$ 。

### 9.7.2 直接交换作用与超交换作用

我们在前面讨论铁磁系统自发磁化时，已经指出解释自发磁化的分子场就来源于格点之间的最近邻交换相互作用。这种交换作用即为直接交换作用。

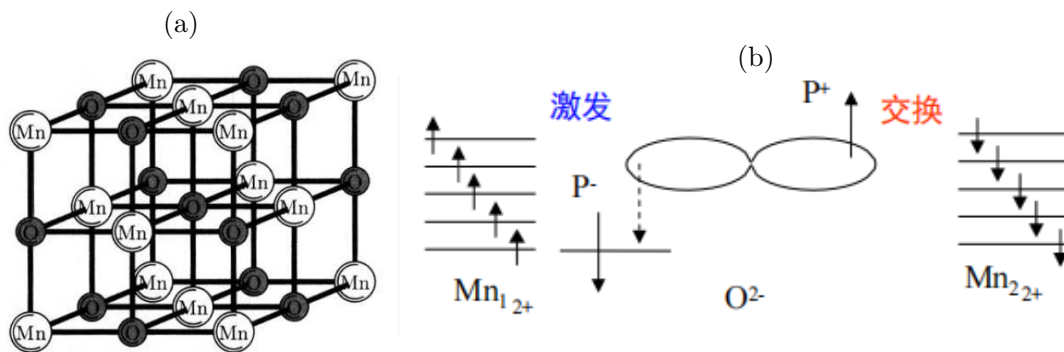


图 9.13: (a) 反铁磁材料  $MnO$  的晶体结构。(b) 两个锰原子通过氧离子进行超交换作用的图像

和过渡金属和合金不同，绝大多数反铁磁物质和亚铁磁物质都是非导电的化合物。因为阳离子的近邻都是阴离子，这导致金属磁性离子的电子壳层之间不可能存在交叠，从而使得 Heisenberg 交换模型失效，不能用于解释原子磁矩有序排布的起源。事实上，早在反铁磁性发现以前，人们已经注意到一些离子化合物之间存在磁性。1934 年 Kramers 提出，在离子晶体中的交换作用可以通过阴离子的自旋磁矩不为零的激发态来间接完成。在这样的想法的基础上，1950 年 Anderson 讨论了  $MnO$  的反铁磁性，第一个建立起了间接交换作用模型。

如图 9.13(a) 所示为  $MnO$  的晶格结构，白色结构是  $Mn^{2+}$  原子，而黑色格点是  $O^{2-}$ 。可以看出，锰离子的最近邻是氧离子而非磁性锰离子。氧离子的电子结构为  $1s^2 2s^2 2p^6$ ，最外层的 p 轨道可以向近邻的锰离子伸展，其 p 电子可以转移到锰离子的 3d 轨道上。由于锰离子的电子排布是  $3d^5$ ，已经完成半满填充，因此氧离子的 p 电子只能和锰离子的 d 电子自旋反平行。而与此同时，另外氧离子同一轨道上的 p 电子可以认为和另一个锰离子存在直接交换相互作用，这一相互作用会使得另一个锰离子的自旋与之再次反平行。最后，就会使得两个由氧离子所连接的锰离子倾向于自旋反平行。这种相互作用被称为间接相互作用，或者称之为**超交换相互作用**

前面所讨论的例子中，锰离子是半满填充的，从而倾向于形成反铁磁构型。如果磁性离子并非半满填充呢？如果磁性离子中的电子是不足半满填充的，那么此时氧离子提供的 p 电子将会和一个磁性离子的自旋趋同，而另外一个 p 电子与另一个磁性离子自旋趋向反平行，从而有可能使得超交换相互作用为正。从结论上讲，如果磁性离子未满足半满填充，一般有利于磁性离子反平行排列。而若未达到半满，超交换相互作用可能为正。

Anderson 模型没有考虑到晶体场对电子轨道的影响。Goodenough 基于半共价键交换作用模型做了新的理解，并且成功揭示了部分离子键理论不能描述的相互作用。我们无意于定量地阐述理论的细节，而只将其中的部分结论总结如下

**定理 9.7.1** (超交换 Goodenough-Kanamori-Anderson 规则). 考虑两个磁性离子的 d 轨道通过一个非磁性原子的 p 轨道发生超交换相互作用。如果两个磁性离子与非磁原子构成  $180^\circ$  键角，那么若虚电子跃迁发生在两个半填充 d 轨道之间，这个超交换是反铁磁的。而如果发生在半填充和空轨道，或者全填充到半填充之间，那么这种超交换是铁磁性的。如果键角为  $90^\circ$ ，则半占据 d 轨道会和不同的 p 轨道分量交叠从而构成超交换，这种超交换是比较弱的铁磁性超交换。

## 9.8 金属铁磁性的能带模型与巡游电子理论

前面所给出的相互作用都非常适合描述局域磁性模型。然而我们发现，在金属的磁性材料中原子磁矩都不一定是整数，并且总是和局域电子模型的结果相差很远。同时按照局域电子模型，和磁化率有关的居里常数在过渡金属中的测量值无法给出一个整数或者半整数的磁矩值。甚至在某些情况下，金属的磁化率已经不再遵守居里外斯定理。同时，过渡族金属的结合能和电子比热相比金属总是大 5-10 倍，因此 3d 电子也参与了导电。这意味着，我们必须在能带论的基础上重新考察过渡金属及其合金的铁磁性起因问题。按照能带论，3d, 4s 电子都可以在整个金属晶格周期场中进行。只是与完全自由移动的 4s 电子相比，3d 电子保留了一定的局域性。我们一般称这里的 3d 电子为巡游电子模型。

对于自由电子气模型，态密度  $N(E) = \frac{4\pi}{h^3} (2m)^{3/2} E^{1/2}$ 。而在过渡族金属中 3d 和 4s 电子都在周期晶格中巡游，它们形成的能带由于布里渊区的限制会存在交叠，形成 3d 和 4s 的混合态。过渡金属的 3d 和 4s 电子的态密度如图 9.14 所示，图中数字为原子的平均电子数，并标记了对应的费米面位置。可以看出 3d 和 4s 能带交叠在一起，并且 4s 是宽带，而 3d 是窄带。除却 4s 电子可以自由移动以外，3d 电子也可以自由移动，除了 3d 电子被填满的铜原子。

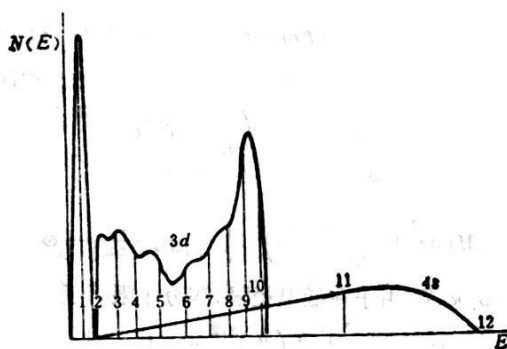


图 8-13 过渡金属中的 3d 和 4s 能带

图 9.14: 过渡金属中的 3d 与 4s 能带

### 9.8.1 能带论对铁磁体自发磁化的解释—Stoner 模型

Stoner 认为在过渡金属的 3d 电子会形成窄能带，而自旋向上和自旋向下的电子分别位于两个次能带中。电子之间存在交换作用，可以用分子场表示为

$$H_m = \frac{U}{\mu_B^2} M$$

这里  $U$  是同一个格点周围电子之间的库伦相互作用能。因此在外场  $H$  下，波矢为  $k$ ，自旋为  $\sigma$  的电子能量为

$$E_{k\sigma} = \varepsilon_{k\sigma} - \sigma \mu_B \left[ H + \frac{U}{\mu_B^2} M \right]$$

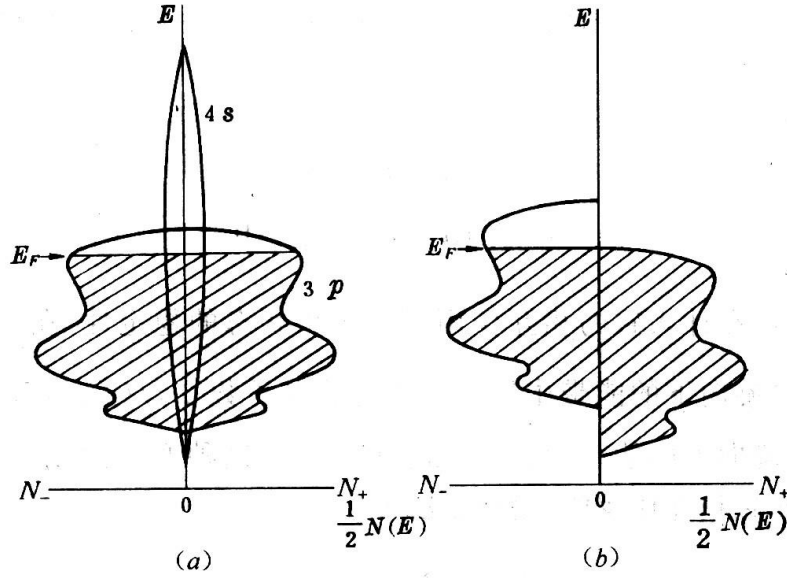


图 9.15: 交换作用使得自旋简并电子能带出现自发劈裂的图像

第二项分别是外场和分子场所给出的附加能量。因此，这些电子将按照 FD 统计分布在两种次能带上。由于自旋  $\sigma$  影响了电子的能量，这会使得两个子能带会出现能级劈裂。因此，分子场的存在会使得即便没有外场时，也会发生能带劈裂，从而出现自发磁化。这种劈裂要远大于外磁场作用下的 Pauli 顺磁劈裂。注意，如图 9.15 所示，只有 3d 能带出现劈裂。造成自旋向上电子比自旋向下电子更多是 3d 带的结果，4s 带的电子更倾向于完全巡游。

从能带观点可以解释过渡金属的平均原子磁矩不是整数的原因，但能带中的电子如何产生交换作用？目前一种普遍的观点认为这和电子间的关联效应有关。

### 9.8.2 Stoner 判据

我们的问题是系统在满足什么样的状态下，系统才能形成铁磁态。1936 年，Stoner 采用能带模型讨论了金属的铁磁性，将 3d 电子视为在金属晶格中巡游，并假定简并的能带会在交换作用下出现劈裂。在这样的假设下，他给出了零温下出现铁磁性的稳定条件。

首先我们考察零温下的非磁性解。我们假定能带在低于费米能  $E_F$  处，从自旋朝下的能带中取出  $\delta E$  宽度的电子数。此时动能将会增加

$$\Delta E_1 = \left( \frac{1}{2} N(E_F) \delta E \right) \delta E = \frac{1}{2} N(E_F) (\delta E)^2$$

而静磁能应当降低

$$\Delta E_2 = - \int_0^I H_m dI$$

这里  $I = \mu_B(n_\uparrow - n_\downarrow)$  是能带电子的净磁矩， $n_\uparrow = \frac{1}{2}n + \frac{1}{2}D(E_F)\delta E$  以及  $n_\downarrow = \frac{1}{2}n - \frac{1}{2}D(E_F)\delta E$  分别为从自旋向下带中取走  $\delta E$  宽度的电子以后，自旋向上电子和自旋向下电子的数密度， $n$  是

能带电子的总数密度，它是守恒量，从而我们有

$$\Delta E_2 = - \int_0^l H_m dl = -\frac{1}{2}wI^2 = -\frac{1}{2}w[\mu_B D(E_f)\delta E]^2 = -\frac{1}{2}U[N(E_F)\delta E]^2$$

这里我们令  $U = w\mu_B^2$ 。因此，总的能量变化为

$$\Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2 = \frac{1}{2}D(E_f)(\Delta E)^2[1 - UD(E_f)]$$

因此，当  $1 - UD(E_f) > 0$  时，非磁性态要更加稳定，不存在自发磁化。当  $UD(E_f) > 1$  时，对应一个磁性解，即自旋向下的电子要转向自旋向上，从而产生自发磁化。当交换相互作用很强时，即  $U$  很大，就可以产生自发磁化，这一判据关于铁磁性稳定的判据被称为**斯托纳判据**。同时如果费米面附近的态密度很大，也很容易产生自发磁化。在实际材料中发现，铁钴镍三种金属虽然交换常数并不大，但由于它们在费米面附近的态密度很大，因此符合出现铁磁性的条件。